

Edmund Weitz

MATHEMATIK

(Skript für den Studiengang *Medieninformatik* an der *HAW Hamburg*)

7. Oktober 2025, 10:34

Dieses Skript ist momentan noch „work in progress“ und wird regelmäßig aktualisiert. Sie sollten ab und zu nachschauen, ob es eine neue Version (siehe Datum oben) gibt. Den jeweils letzten Stand finden Sie unter der Adresse <https://weitz.de/files/mi-skript.pdf>.

Falls Sie Fehler entdecken (auch „kleine“ Tippfehler), freue ich mich über eine E-Mail an edmund.weitz@haw-hamburg.de. Für bereits entdeckte Fehler bedanke ich mich bei Marco Ambrosius, Jörg Balzer, Leonard Büttner, Meylan Luu, Roger Pearson und Paula Schepler.

Außerdem wird es sicher an manchen Stellen passieren, dass ich Formulierungen verwende, die mir als Mathematiker seit Jahrzehnten geläufig sind, die Ihnen jedoch kryptisch vorkommen. Auch in so einem Fall freue ich mich über eine Mitteilung. Ich möchte gerne, dass alle das Skript verstehen können, bin dabei aber auf Ihre Hilfe angewiesen.

Der gesamte Text ist unter der Creative-Commons-Lizenz [BY-NC-ND 3.0 DE](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/) verfügbar. Eine vereinfachte Zusammenfassung dieser Lizenz findet man unter der folgenden Adresse:
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/>

Inhaltsverzeichnis

Gebrauchsanweisung	1
I Grundlagen	5
1 Aussagenlogik	7
2 Mengenlehre	18
3 Prädikatenlogik	25
4 „Große“ Mengen	32
5 Arithmetik	39
6 Mengen von Mengen	49
II Zahlentheorie	55
7 Teilbarkeit	55
8 Primzahlen	63
9 Modulare Arithmetik	68
10 Der chinesische Restsatz	79
III Erweiterung der Zahlenwelt	83
11 Ungleichungen und die Zahlengerade	83
12 Die reellen Zahlen	89
13 Runden und Fehlerfortpflanzung	102
14 Die komplexen Zahlen	107
IV Funktionen	117
15 Tupel	117
16 Funktionen	121
V Geometrie	135
17 Elementargeometrie der Ebene	135
Lösungen zu ausgewählten Aufgaben	153
Literatur	199
Index	201
Mathematische Symbole	207

Gebrauchsanweisung

Dass Sie diesen Satz lesen, ist schon mal ein guter Anfang!

Leider lehrt die Erfahrung, dass viele Studierende nicht gerne lesen und Bücher oder Skripte meiden wie der Teufel das Weihwasser. Das ist allerdings keine gute Idee, wenn man erfolgreich studieren will. Menschen, für die Lesen eine Qual ist, rate ich dringend von einem Studium ab!

Vorlesung oder Skript? Beides!

Brauchen Sie überhaupt ein Skript, wenn Sie regelmäßig in der Vorlesung sitzen und mitschreiben? Oder umgekehrt: Müssen Sie noch (eventuell frühmorgens und im Wintersemester womöglich im Dunkeln und bei Minusgraden) in die Vorlesung kommen, wenn Sie das Skript haben? Ich behaupte, dass für fast alle Studierenden die Antwort auf diese beiden Fragen *ja* ist. Vorlesung und Skript decken zwar dieselben Themen ab und theoretisch können Sie mit einem von beiden auskommen. Aber dafür brauchen Sie entweder (nur Skript) sehr viel Selbstdisziplin oder (nur Vorlesung) eine besonders gut ausgeprägte Auffassungsgabe.

Die wöchentliche Vorlesung sorgt für Regelmäßigkeit und gibt damit gleichsam den „Takt“ für das Semester vor. Sie können dem Prof live dabei zusehen, wie man mathematisch arbeitet (und Fehler macht). Sie haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Sie treffen die anderen Studierenden Ihres Semesters und können sich mit Ihnen austauschen. (Wenn Sie meinen, dass Sie auf all das verzichten können, dann hätten Sie sich vielleicht besser für ein Fernstudium entscheiden sollen, oder?)

Im Skript haben Sie alles noch einmal schwarz auf weiß. Sie können sich die Stellen heraussuchen und nacharbeiten, die Sie nicht gleich verstanden haben. (In der Mathematik versteht so gut wie niemand alles gleich beim ersten Mal!) Sie können Dinge aus den vergangenen Wochen, an die Sie sich nicht mehr so genau erinnern, nachschlagen. Sie können sich auf die kommende Vorlesung vorbereiten, indem Sie ein paar Seiten vorab lesen oder zumindest überfliegen. Und Sie finden evtl. Materialien, die über den in der Vorlesung durchgenommenen Stoff hinausgehen.

Für die Prüfungen gehen wir jedenfalls davon aus, dass Ihnen die Inhalte des Skripts bekannt sind!

Das wichtigste Werkzeug

Wie liest man so ein Skript? Das ist eigentlich schon die falsche Frage. Man *liest* es nicht wie einen Roman im Sessel, sondern man *arbeitet* es durch. Um an einer Mathevorlesung mit Gewinn teilzunehmen, braucht es zwei Zutaten: Verständnis und Routine. Sie können auf Dauer nicht folgen, wenn Sie die Inhalte der Vorwochen nicht verstanden haben, denn in der Regel baut das, was folgt, auf ihnen auf. Deshalb müssen Sie *langsam* lesen, sich dabei quasi selbst ständig über die Schulter schauen und sich immer wieder hinterfragen, ob sie „nur“ gelesen haben oder ob Sie das Gelesene auch mit Ihren eigenen Worten wiedergeben könnten.

Aber selbst dann, wenn Sie alles verstanden haben, brauchen Sie auch Routine. Sie dürfen nicht nur passiv rezipieren, sondern Sie müssen auch aktiv am Stoff arbeiten. Das ist wie mit dem Fahrradfahren oder mit dem Schwimmen: Sie beherrschen es nicht dadurch, dass Sie ein Buch darüber gelesen oder ein Video darüber gesehen haben. Oder wie es der Mathematiker [Carl Runge](#) mal formulierte: „Man lernt das Klavierspielen nicht durch den Besuch von Konzerten.“ Aus diesem Grund sollten Zettel und Bleistift Ihre wichtigsten Werkzeuge werden und beim Durcharbeiten des Skripts immer zur Hand sein. Machen Sie sich Notizen. Fertigen Sie eigenständig Zusammenfassungen der Kapitel an. Gehen Sie Beispiele aus dem Skript selbst durch und glauben Sie nicht einfach, was Sie lesen. Zeichnen Sie eigene Skizzen. Und vor allem: Bearbeiten Sie die Aufgaben! Dafür sind Sie da: die Aufgaben sind ein Service, um Sie beim Lernprozess zu unterstützen. Aber sie helfen Ihnen nur dann, wenn Sie sich mit ihnen beschäftigen.¹

Die Aufgaben

Wenn Sie Abschnitte des Skripts zur Vorbereitung auf die Vorlesung vorab lesen, dann sollten Sie die Aufgaben zu lösen versuchen, *bevor* Sie weiterlesen. Häufig werden Sie die Lösung im folgenden Text finden oder [am Ende des Skripts](#). Aber wenn Sie nicht selbst über die Fragen nachgedacht haben, lernen Sie nichts.

Wenn Sie hingegen das Skript *nach* dem Besuch der Vorlesung noch einmal durcharbeiten, dann kann es sicherlich nicht schaden, sich erneut mit den Aufgaben zu beschäftigen, auch wenn die vielleicht schon besprochen wurden. Versuchen Sie, die Aufgaben zu lösen, ohne Ihre Notizen aus der Vorlesung zur Hilfe zu nehmen.

Unabhängig davon, wie Sie an die Aufgaben herangehen, sollten Sie auf jeden Fall nach getaner Arbeit die Lösungen durchlesen – auch dann, wenn Sie sich sicher sind, dass Ihr Ergebnis korrekt ist. In den Lösungen finden Sie evtl. noch weitere Hinweise oder „Tricks“ bzw. Warnungen.

¹Die Aufgaben sind aber nicht als „Probepfungen“ misszuverstehen. Sie werden in Klausuren mit Sicherheit mit Aufgaben konfrontiert werden, die in diesem Skript nicht zu finden sind, denn Sie sollen ja nicht nur wiederkäuen ...

Beweise

Würde es sich um eine Vorlesung für Studierende der Mathematik an einer Universität handeln, dann müssten alle Aussagen in diesem Skript bewiesen werden. Das ist nämlich gewissermaßen der eigentliche Job von Mathematikerinnen und Mathematikern. Wir machen das hier nicht, weil Sie nicht das Beweisen lernen sollen. Es werden höchstens ab und zu mal Beweise skizziert, wenn mir das didaktisch sinnvoll erscheint. Wenn Sie gerne mehr davon sehen wollen, dann werfen Sie einen Blick in eine ältere Version des Skripts, die man unter der URL <https://weitz.de/files/skript.pdf> findet. Die behandelten Themen sind ungefähr dieselben wie in diesem, aber die Schwerpunkte und die Reihenfolge sind anders. Dafür gibt es zum gesamten Stoff begleitende Videos, die vom Skript aus verlinkt sind.



Grundlagen

Wer sich ernsthaft mit Musik beschäftigen will, wird nicht umhinkommen, die Notenschrift zu erlernen und die Bedeutung von Begriffen wie *Quinte* oder *Triole* zu verstehen. Das ist die Fachsprache, mit der Musikerinnen und Musiker miteinander kommunizieren. Auch die Mathematik hat eine Fachsprache. Dazu gehören die Objekte, die gemeinhin als *Formeln* bezeichnet werden. Darüber hinaus hat die Mathematik auch eine ihr eigene Sprech- und Denkweise. Das wird unser Thema auf den nächsten Seiten sein.

Dieses Kapitel legt das Fundament für alles, was danach folgen wird, und ist deswegen besonders wichtig. Wenn Sie die Sprache des Landes, in dem Sie Ihren Urlaub verbringen, nicht beherrschen, dann können Sie vielleicht mit Händen und Füßen einen Kaffee bestellen, Sie werden sich jedoch nicht mit den Einheimischen unterhalten können. Und wenn Sie die Sprache der Mathematik nicht verstehen, dann sind mathematische Formeln für Sie unverständliche Hieroglyphen, bei deren Anblick Sie regelmäßig verzweifeln.

Man könnte Mathematik auch ohne Formeln betreiben. In früheren Jahrhunderten hat man das gemacht. Aber die Sache wird dadurch nicht einfacher, sondern schwerer, weil natürliche Sprachen wie Deutsch oder Englisch für diesen Zweck zu umständlich sind. Mathematik ohne Formeln führt zu unhandlichen Bandwurmsätzen, die Missverständnisse geradezu herausfordern.

Aufbau des Skripts bzw. der Vorlesung

Bevor wir loslegen, möchte ich jedoch zunächst erklären, wie Skript und Vorlesung aufgebaut sind. Das Ziel der Mathematik als Wissenschaft ist gewissermaßen die Produktion von verlässlichen Wahrheiten über abstrakte Objekte. Nehmen wir als Beispiel die Behauptung, dass $5^n + 3$ durch 4 teilbar ist, wenn n eine natürliche Zahl ist. Wenn man diese genauer analysiert, erkennt man ein paar Eigenschaften, die so ziemlich alle mathematischen Aussagen gemeinsam haben:

- Es geht nicht um konkrete Dinge wie Magneten, Salzsäure oder Honigbienen. Damit beschäftigen sich Naturwissenschaften wie Physik, Chemie und Bio-

logie. Mathematik ist *keine* Naturwissenschaft und hier geht es um abstrakte Konzepte wie beispielsweise Zahlen. (Zahlen „gibt“ es nicht. Oder sind Sie schon einmal mit einer Sieben zusammengestoßen? Auch einen perfekten **Kreis** haben Sie garantiert noch nie gesehen.)

- Sie können sich darauf verlassen, dass die Aussage korrekt ist. Welche Zahl n Sie auch immer nehmen, wenn Sie $5^n + 3$ ausrechnen, wird sich ein Vielfaches von 4 ergeben.
- Das setzt allerdings voraus, dass Einigkeit über die Begriffe besteht. Was genau ist eine natürliche Zahl? Was ist mit 5^n gemeint? Was heißt „durch 4 teilbar“?
- Es geht eigentlich um unendlich viele Aussagen: $5^2 + 3$ ist durch 4 teilbar, $5^{22} + 3$ ist durch 4 teilbar, $5^{1000} + 3$ ist durch 4 teilbar und immer so weiter. Niemand könnte alle diese Fälle durch Nachrechnen überprüfen. Wie kann man sich trotzdem sicher sein, dass das stimmt?

Diese Eigenschaften führen zwangsläufig zu gewissen „Standardzutaten“, denen Sie in jeder Hochschulveranstaltung zur Mathematik – und darum auch in diesem Skript – begegnen werden: Definitionen, Sätze und Beweise.

Definitionen	• In <i>Definitionen</i> wird die Fachsprache festgelegt. Dabei handelt es sich – zumindest im Rahmen der jeweiligen Veranstaltung – um verbindliche Sprachregelungen. Nachdem Begriffe oder Schreibweisen einmal definiert wurden, gilt bei der Verwendung derselben nur noch das, was im Skript steht.
Sätze	• <i>Sätze</i> sind wahre Aussagen über mathematische Objekte. Es gibt außer <i>Satz</i> noch andere Bezeichnungen wie <i>Theorem</i>, <i>Proposition</i>, <i>Lemma</i> oder <i>Korollar</i>, aber die subtilen und eher subjektiven Unterschiede zwischen diesen Begriffen müssen Sie sich nicht merken.¹
Beweise	• <i>Beweise</i> sind die Begründungen dafür, warum Sätze wahr sind – warum man sich beispielsweise darauf verlassen kann, dass $5^n + 3$ immer durch 4 teilbar ist, ohne unendlich viele Divisionen durchzuführen. Im Mathematikstudium sind Beweise die Hauptsache, während wir oft auf Beweise verzichten werden. Sie müssen dann leider einfach glauben, was behauptet wird.²

Auch wenn wir hier nicht das Beweisen lernen, sollte Ihnen für das Verständnis der folgenden Seiten der Unterschied zwischen Definitionen und Sätzen – die sich im Skript auch typographisch voneinander abheben – klar sein. Definitionen können nicht wahr oder falsch sein, weil es sich lediglich um Übereinkünfte handelt. Das prominenteste Beispiel sind die natürlichen Zahlen. Wir werden auf Seite 33 definieren, dass die Null eine natürliche Zahl ist. In der Schule war das bei Ihnen vielleicht nicht so und die natürlichen Zahlen fingen bei der Eins an. Und in anderen Büchern wird das evtl. auch anders als hier definiert. Man kann sich

¹Ein Lemma ist quasi ein „kleiner“ Satz, während Korollare „offensichtliche“ Folgerungen sind.

²Wann ein Beweis ausreichend ist, ist übrigens gar nicht so leicht zu beantworten. In der Praxis hängt das vom Kontext und von den Rezipienten ab. In der Theorie beschäftigt sich mit solchen Fragen die **Grundlagenforschung**.

darüber streiten, was sinnvoller ist, aber keine von beiden Definitionen ist *wahr*. Beide sind lediglich (sich widersprechende) Konventionen.

Sätze sind hingegen immer wahr. Aber sie werden in der Regel in der Fachsprache formuliert und verwenden daher definierte Begriffe. Um ein ganz einfaches Beispiel zu bringen: Wenn a und b natürliche Zahlen sind, dann ist $a + b$ größer als a . In einem Buch, in dem die natürlichen Zahlen bei eins anfangen, ist das ein Theorem: eine wahre Aussage, die man beweisen kann. In diesem Skript wäre es jedoch *kein* Theorem, weil man für b die Zahl Null einsetzen könnte. Trotzdem ist die obige Aussage korrekt, sie müsste nur für dieses Skript anders formuliert werden: Wenn a und b *positive* natürliche Zahlen sind, dann ist $a + b$ größer als a .

In meinem Video *Ist eins eine Primzahl?* gibt es weitere Beispiele zum Unterschied zwischen Definitionen und Sätzen. Zum Glück besteht mit Ausnahme der natürlichen Zahlen bei den meisten häufig verwendeten mathematischen Begriffen Einigkeit. Sie müssen also nicht damit rechnen, dass Sie ständig über Dinge stolpern, die in Buch A richtig, in Buch B jedoch falsch sind. Wenn bei Konzepten Uneinigkeit besteht, werde ich darauf hinweisen.

1. Aussagenlogik

Die Logik als Lehre vom Schlussfolgern, die die Gültigkeit von Argumenten unabhängig von ihren Inhalten untersucht, ist über 2500 Jahre alt und wurde im klassischen Griechenland hauptsächlich durch *Aristoteles* geprägt. Sie galt lange als Teilgebiet der Philosophie. Die moderne mathematische Logik entwickelte sich erst im 19. Jahrhundert unter anderem durch die wegweisenden Arbeiten des Engländers *George Boole*. Die Aussagenlogik, um die es in diesem Abschnitt geht, spielt inzwischen auch eine wichtige Rolle in der Informatik.

Eine **Aussage** (engl. *proposition*) ist ein sprachliches Gebilde, dem man objektiv und zeitlos einen der **Wahrheitswerte** *wahr* („trifft zu“) oder *falsch* („trifft nicht zu“) zuordnen kann. Die beiden Wahrheitswerte schließen sich gegenseitig aus. Eine Aussage ist also immer entweder wahr oder falsch, aber niemals beides.

Definition

Uns werden in der Regel nur Aussagen interessieren, bei denen es um mathematische Sachverhalte geht. Hier ein paar Beispiele für solche Aussagen:

- (i) $6 \cdot 7 = 42$
- (ii) $10 - 2 < 6$
- (iii) Vierzehn ist eine gerade Zahl.
- (iv) Es gibt eine ungerade vollkommene Zahl.

Das erste Beispiel zeigt eine Aussage, die wahr ist, das zweite eine, die falsch ist. Das dritte Beispiel demonstriert, dass mathematische Aussagen keine Formeln sein müssen. (Viele mathematische Fachartikel bestehen größtenteils aus Text und enthalten nur wenige Formeln.) Sie müssen nicht verstehen, worum es im

vierten Beispiel geht. Wichtig ist nur, dass bisher niemand weiß, ob die Aussage wahr oder falsch ist!³ Trotzdem ist es eine Aussage, weil es klare Kriterien für die Beurteilung ihres Wahrheitswertes gibt. (Der Wahrheitswert einer Aussage muss also nicht bekannt sein. Es muss lediglich sinnvoll sein, nach ihrem Wahrheitswert zu fragen.)

Die folgenden Beispiele sind alle *keine* Aussagen.

- (i) $6 \cdot 7$
- (ii) $x^2 - 25 = 0$
- (iii) Die größte bekannte **Primzahl** hat ca. 24 Millionen Dezimalstellen.
- (iv) Geometrie ist interessanter als Algebra.

Das erste Beispiel steht für die Zahl 42. Die ist weder wahr noch falsch. Über den Wahrheitswert des zweiten Beispiels können wir nichts aussagen, weil wir nicht wissen, wofür x steht. Das dritte Beispiel war 2023 noch wahr, seit Ende 2024 ist es jedoch falsch. Der Wahrheitswert ist also nicht – wie oben gefordert – zeitlos. (In der Mathematik beschäftigt man sich nur mit Dingen, die unabhängig von Zeit und Ort sind.) Das vierte Beispiel verletzt die Forderung der Objektivität; manche Menschen werden den Satz für wahr halten, manche für falsch. Auch so etwas spielt in der Mathematik keine Rolle.

Aufgabe 1.1. Welche der folgenden Ausdrücke sind Aussagen?

- (i) $3 \cdot 4 - 12$
- (ii) $3 \cdot 4 = 12$
- (iii) $3 \cdot 5 = 12$
- (iv) $3 \cdot x = 12$
- (v) $3 \cdot 4$ ist eine Primzahl.

Im Folgenden werden wir – wie es auch in der Informatik üblich ist – 1 für *wahr* und 0 für *falsch* schreiben.

Definition

Durch die **Junktoren** $\neg$ („nicht“, **Negation**), $\wedge$ („und“, **Konjunktion**), $\vee$ („oder“, **Disjunktion**), $\Rightarrow$ („wenn, dann“, **Implikation**) und $\Leftrightarrow$ („genau dann, wenn“, **Äquivalenz**) werden Aussagen zu neuen Aussagen verbunden. Die Wahrheitswerte der neuen Aussagen hängen gemäß der folgenden Tabellen ausschließlich von den Wahrheitswerten der verknüpften Aussagen ab und *nicht* davon, worüber diese etwas aussagen.

α und β sind in den Tabellen Platzhalter für beliebige Aussagen. Beachten Sie die Klammern.

³Siehe dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Vollkommene_Zahl.

α	$(\neg\alpha)$	α	β	$(\alpha \wedge \beta)$	$(\alpha \vee \beta)$	$(\alpha \Rightarrow \beta)$	$(\alpha \Leftrightarrow \beta)$
0	1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0
		1	0	0	1	0	0
		1	1	1	1	1	1

Die Junktoren sind sogenannte *Verknüpfungen*. Damit ist gemeint, dass sie aus Aussagen neue Aussagen machen. In diesem Sinne sind auch $+$ oder $\cdot$ Verknüpfungen, die aus Zahlen wie 2 und 3 neue Zahlen wie $(2 + 3)$ und $(2 \cdot 3)$ machen.

Verknüpfung

Um beispielsweise den Wahrheitswert der Aussage $((7 > 3) \vee (2 \cdot 3 = 5))$ zu ermitteln, stellen wir zunächst fest, dass die Aussage $7 > 3$ wahr ist, während $2 \cdot 3 = 5$ falsch ist. $7 > 3$ wäre in der Tabelle Aussage α und $2 \cdot 3 = 5$ wäre Aussage β . Die dritte Zeile der Tabelle sagt uns nun, dass $((7 > 3) \vee (2 \cdot 3 = 5))$ wahr ist.

Im letzten Absatz wurden der Deutlichkeit halber die beiden Teilaussagen geklammert. Das können wir uns jedoch eigentlich sparen, da keine Gefahr von Verwechslungen besteht: So etwas wie „ $3 \vee 2$ “ würde z. B. keinen Sinn ergeben. Statt $((7 > 3) \vee (2 \cdot 3 = 5))$ können wir also in Zukunft einfach $(7 > 3 \vee 2 \cdot 3 = 5)$ schreiben.

Aufgabe 1.2. Geben Sie die Wahrheitswerte der folgenden sechs Aussagen an:

$$\begin{array}{lll}
 (\neg(7 > 3)) & (\neg(2 \cdot 3 = 5)) & (2 \cdot 3 = 5 \wedge 7 > 3) \\
 (2 \cdot 3 = 5 \Rightarrow 7 > 3) & (7 > 3 \Rightarrow 2 \cdot 3 = 5) & (7 > 3 \Leftrightarrow 2 \cdot 3 = 5)
 \end{array}$$

Aufgabe 1.3. Warum reicht eine Tabelle mit vier Zeilen aus, um festzulegen, was Junktoren wie $\wedge$ oder $\Rightarrow$ machen?

Eine Reihe von Anmerkungen zu den Junktoren:

- Die Negation $(\neg\alpha)$ hat den gegenteiligen Wahrheitswert von α . Für viele negierte Aussagen gibt es Abkürzungen, die meistens durch das Durchstreichen eines Zeichen realisiert werden. Zum Beispiel ist $3 \neq 4$ eine Abkürzung für $(\neg(3 = 4))$.
- Die Konjunktion $(\alpha \wedge \beta)$ ist nur dann wahr, wenn *beide* Teilaussagen – α und β – wahr sind. In mathematischen Texten wird die Konjunktion häufig abgekürzt geschrieben. Statt

7 ist eine Primzahl und 11 ist eine Primzahl

schreibt man beispielsweise

7 und 11 sind Primzahlen,

wobei hier mit dem Wort *und* natürlich nicht die beiden Zahlen 7 und 11 verknüpft werden, sondern zwei Aussagen.

- Die Disjunktion $(\alpha \vee \beta)$ ist bereits dann wahr, wenn *mindestens* eine der beiden Teilaussagen wahr ist. Anders ausgedrückt ist sie nur dann falsch, wenn *beide* Teilaussagen falsch sind.

- Verwechseln Sie $\vee$ nicht mit dem sogenannten exklusiven Oder⁴, das Sie evtl. aus der Informatik kennen und das im normalen Sprachgebrauch in der Form „entweder oder“ verwendet wird.
- Für die Implikation ($\alpha \Rightarrow \beta$) gibt es u. a. diese Sprechweisen:
 - Wenn α , dann β .
 - Aus α folgt β .
 - α impliziert β .
 - β gilt unter der Voraussetzung α .
 - α ist eine *hinreichende Bedingung* für β .
 - β ist eine *notwendige Bedingung* für α .

hinreichend

notwendig

Sie ist in gewissem Sinne die wichtigste logische Verknüpfung, weil mathematische Aussagen eigentlich immer die Form von Implikationen haben: Eine Aussage β gilt unter der Voraussetzung, dass eine Bedingung α erfüllt sind.

- ($\alpha \Rightarrow \beta$) ist immer wahr, wenn α falsch ist. Ebenfalls ist ($\alpha \Rightarrow \beta$) immer wahr, wenn β wahr ist. Mit anderen Worten: ($\alpha \Rightarrow \beta$) ist nur dann falsch, wenn α wahr und β falsch ist.
- Die Wahrheit von ($\alpha \Rightarrow \beta$) sagt nichts über die zeitliche Abfolge („erst α , dann β “) aus: Bei der vierten Aussage von Aufgabe 1.2 ist $2 \cdot 3 = 5$ nicht „vor $7 > 3$ passiert“. Es geht auch nicht um einen kausalen Zusammenhang („ β , weil α “): In der besagten Aufgabe ist $7 > 3$ nicht deshalb wahr, weil $2 \cdot 3 = 5$ falsch ist. (Siehe dazu auch Aufgabe 1.6.)
- Für die Äquivalenz ($\alpha \Leftrightarrow \beta$) gibt es u. a. diese Formulierungen:
 - α und β sind äquivalent.
 - α genau dann, wenn β .
 - α dann und nur dann, wenn β .
 - α ist *hinreichende und notwendige Bedingung* für β .

Im Englischen sagt man für die dritte Variante „if and only if“ und kürzt das oft als *iff* an. Wenn Sie das in einem Mathebuch sehen, ist das also kein Tippfehler.

- Die Aussage ($\alpha \Leftrightarrow \beta$) ist wahr, wenn α und β denselben Wahrheitswert haben, anderenfalls nicht.

In der Aussagenlogik interessiert man sich nur für die logische Struktur von Aussagen und nicht für deren Inhalte. Beispielsweise kann man zeigen, dass eine Aussage der Form $((\alpha \wedge \beta) \Rightarrow \alpha)$ immer wahr ist – unabhängig davon, was α und β aussagen. Darum entwickeln wir nun einen entsprechenden Kalkül, mit dessen Hilfe man die Wahrheitswerte zusammengesetzter Aussagen ermitteln kann.⁵

⁴Siehe <https://de.wikipedia.org/wiki/Kontravalenz>.

⁵Mit dem Wort *Kalkül* bezeichnet man ein System von Regeln. Es kommt vom lateinischen Wort *calculus*, das für einen Spielstein steht. Es geht also quasi um „Spielregeln“.

Buchstaben wie A, B, C und so weiter (oder auch $x, y, z, \dots$ oder $p_1, p_2, p_3, \dots$) werden **Aussagenvariablen** genannt. Jede Aussagenvariable ist eine (**atomare**) **Formel der Aussagenlogik**. Sind α und β Formeln der Aussagenlogik, dann sind auch $(\neg\alpha)$, $(\alpha \wedge \beta)$, $(\alpha \vee \beta)$, $(\alpha \Rightarrow \beta)$ und $(\alpha \Leftrightarrow \beta)$ **Formeln der Aussagenlogik**. Nur Zeichenketten, die durch endlich viele Anwendungen dieser Regeln entstanden sind, sind Formeln (der Aussagenlogik).

Definition

Den Zusatz „der Aussagenlogik“ werden wir im Folgenden weglassen.

Wie ist das gemeint? Nach Definition sind beispielsweise A, C und E Formeln. Mit einmaliger Anwendung der Regeln (auf $\alpha = C$ und $\beta = E$) ist auch $(C \Rightarrow E)$ eine Formel. Analog sind $(\neg A)$ und $(C \wedge C)$ Formeln. Mit erneuter Anwendung (auf $\alpha = (C \Rightarrow E)$ und $\beta = A$) erhält man dann z. B. die Formel $((C \Rightarrow E) \wedge A)$. So würde man auch $((\neg A) \Leftrightarrow (C \wedge C))$ erhalten.

Die Aussagenvariablen stehen stellvertretend für Aussagen wie $3 < 7$, von denen uns in diesem Zusammenhang nicht interessiert, worüber sie etwas aussagen, sondern lediglich, ob sie wahr oder falsch sind.

Aufgabe 1.4. Welche der folgenden acht Zeichenketten sind Formeln? Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.

$$\begin{array}{cccc} (E \wedge \wedge E) & (EE) & (A \wedge B \wedge C) & E \\ (A \wedge (B \wedge C)) & ((A \wedge C)) & A \wedge B & (A + B) \end{array}$$

Nebenbei haben Sie hier ein erstes Beispiel für eine sogenannte *formale Sprache* kennengelernt: Es gibt einen Vorrat von Zeichen (in diesen Fall die Großbuchstaben, die Klammern und die Junktoren) sowie Regeln, nach denen aus diesen Zeichen „erlaubte“ Zeichenketten gebildet werden können. So etwas spielt in der *theoretischen Informatik* eine wichtige Rolle.

formale Sprache

Eine **Belegung** für eine Ansammlung von Aussagenvariablen ist eine Zuordnung von Wahrheitswerten zu diesen Variablen.

Definition

Zum Beispiel erhält man eine Belegung der Variablen A, B und D , indem man B den Wert 1 und A und D den Wert 0 zuordnet.

Aufgabe 1.5. Wie viele verschiedene Belegungen gibt es für drei Variablen? Wie viele gibt es für n Variablen?

Jeder Formel und jeder Belegung der in ihr vorkommenden Aussagenvariablen wird nun sinnvollerweise ein Wahrheitswert zugeordnet, indem die Formel „von innen nach außen“ gemäß der Tabelle zur Definition von Seite 8 ausgewertet wird. Nehmen wir beispielsweise die Formel $((B \vee C) \wedge A)$ und die Belegung, die C den Wert 1 und A und B den Wert 0 zuordnet, so erhält die Teilformel $(B \vee C)$ den Wert 1 aus der Tabellenspalte für die Disjunktion (zweite Zeile) und die gesamte

Formel den Wert 0 aus der Spalte für die Konjunktion (dritte Zeile). Das kann man tabellarisch so darstellen:

A	B	C	$(B \vee C)$	$((B \vee C) \wedge A)$
0	0	1	1	0

Mit etwas Übung spart man sich Schreibearbeit, wenn man die Formel nur einmal hinschreibt und die Teilauswertungen direkt unter die Junktoren schreibt. Man muss dabei nur aufpassen, dass man in der richtigen Reihenfolge vorgeht und nicht den Überblick verliert.

A	B	C	$((B \vee C) \wedge A)$
0	0	1	1 0

Wahrheitstafel

Führt man diesen Vorgang für alle möglichen Belegungen der in einer Formel vorkommenden Variablen durch, so ergibt das die *Wahrheitstafel* für diese Formel. Hier ein Beispiel für die Formel $((A \vee B) \Rightarrow A)$:

A	B	$((A \vee B) \Rightarrow A)$
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Definition

Eine Formel wird **erfüllbar** genannt, wenn es mindestens eine Belegung der in ihr vorkommenden Variablen gibt, die ihr den Wahrheitswert 1 zuordnet. Erhält die Formel den Wahrheitswert 1 für *jede* Belegung, dann spricht man von einer **Tautologie**. Zwei Formeln werden als **äquivalent** bezeichnet, wenn sie für alle Belegungen der in ihnen vorkommenden Variablen dieselben Wahrheitswerte erhalten.

Zum Beispiel zeigt die Wahrheitstafel vor dieser Definition, dass $((A \vee B) \Rightarrow A)$ erfüllbar, aber keine Tautologie ist.

Aufgabe 1.6. Überzeugen Sie sich durch Wahrheitstafeln, dass $(A \Rightarrow B)$ äquivalent zu $((\neg A) \vee B)$ und zu $(\neg(A \wedge (\neg B)))$ ist.

Aufgabe 1.7. Überzeugen Sie sich durch Wahrheitstafeln, dass die folgenden Paare von Formeln jeweils äquivalent sind:

- (i) A und $(\neg(\neg A))$
- (ii) $(A \wedge B)$ und $(B \wedge A)$
- (iii) $(A \vee B)$ und $(B \vee A)$
- (iv) $(A \Leftrightarrow B)$ und $(B \Leftrightarrow A)$
- (v) $((A \wedge B) \wedge C)$ und $(A \wedge (B \wedge C))$
- (vi) $((A \vee B) \vee C)$ und $(A \vee (B \vee C))$
- (vii) $((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A))$ und $(A \Leftrightarrow B)$

In der Definition der Formeln der Aussagenlogik wurden vorsichtshalber in allen Regeln Klammern verwendet, damit später die Reihenfolge der Auswertung einer Formel („von innen nach außen“) eindeutig definiert war. Entsinnen Sie sich, dass es z. B. nicht egal ist, ob man $5 + (3 \cdot 4)$ oder $(5 + 3) \cdot 4$ ausrechnet. Bei den Grundrechenarten gibt es jedoch Regeln wie „Punkt- vor Strichrechnung“ zur Klammerersparnis. Solche Regeln werden wir nun auch einführen:

- Das äußerste Klammernpaar kann bei Formeln grundsätzlich weggelassen werden. Statt $(A \Rightarrow (B \Rightarrow C))$ schreiben wir z. B. in Zukunft $A \Rightarrow (B \Rightarrow C)$.
- Die Junktoren, die in der Tabelle zur Definition von Seite 8 weiter links stehen, haben höhere *Priorität*. $\wedge$ hat also beispielsweise höhere Priorität als $\Leftrightarrow$ und $\neg$ hat höhere Priorität als $\vee$. Bei fehlenden Klammern „binden“ die Junktoren mit höherer Priorität stärker. Beispielsweise ist $A \wedge B \Leftrightarrow C$ eine Abkürzung für $(A \wedge B) \Leftrightarrow C$ und $\neg A \Rightarrow B$ eine für $(\neg A) \Rightarrow B$.
- Nach Aufgabe 1.7 kann man beruhigt $A \wedge B \wedge C$ schreiben, weil $((A \wedge B) \wedge C)$ und $(A \wedge (B \wedge C))$ zwar nicht dieselbe Formel, aber zumindest äquivalent sind. Das gilt ebenso für $\vee$ und $\Leftrightarrow$, aber *nicht* für $\Rightarrow$! (Siehe dazu Aufgabe 1.11.) Wenn man formal korrekt vorgehen will, so setzt man fest, dass in solchen Fällen Linksklammerung gemeint ist: $A \wedge B \wedge C$ ist also eine Abkürzung $(A \wedge B) \wedge C$.
- In vielen Büchern wird eine Formel der Form $\alpha \Rightarrow \beta \Rightarrow \gamma$ als Abkürzung für $\alpha \Rightarrow (\beta \Rightarrow \gamma)$ betrachtet. Wir werden in solchen Fällen (und auch bei $\Leftrightarrow$) vorsichtshalber immer Klammern setzen.
- Wie beim Rechnen gilt auch hier: Verwenden Sie im Zweifelsfall lieber ein „überflüssiges“ Klammernpaar statt unnötige Fehler zu machen.

Priorität

Die Regeln zur Klammerersparnis werden wir in Zukunft nicht nur für Formeln, sondern für beliebige Aussagen verwenden; also auch dann, wenn mit Junktoren nicht Aussagenvariablen, sondern Aussagen wie $3 < 7$ verknüpft werden.

Aufgabe 1.8. Setzen Sie in der Formel

$$A \vee B \Rightarrow \neg A \vee C \wedge B \Leftrightarrow A \vee C$$

alle Klammern, die nach den obigen Regeln weggelassen wurden.

Aufgabe 1.9. Entfernen Sie in der Formel

$$(((C \wedge B) \vee (A \wedge B)) \Rightarrow ((A \vee B) \wedge (B \vee C)))$$

so viele Klammern wie möglich.

Aufgabe 1.10. In Aufgabe 1.7 wird nicht behauptet, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$ äquivalent sind. Warum nicht?

Aufgabe 1.11. Überzeugen Sie sich, dass $A \Rightarrow (B \Rightarrow C)$ und $(A \Rightarrow B) \Rightarrow C$ *nicht* äquivalent sind.⁶

⁶Das ist wie beim Rechnen, wo $5 - (3 - 1)$ und $(5 - 3) - 1$ zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Aufgabe 1.12. Überzeugen Sie sich, dass $A \Leftrightarrow (B \Leftrightarrow C)$ und $(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow C$ äquivalent sind. Vergleichen Sie mit Aufgabe 1.11.

Aufgabe 1.13. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgende Aussage verstanden haben und dass Ihnen auch klar ist, *warum* sie korrekt ist: Zwei Formeln α und β sind genau dann äquivalent, wenn $\alpha \Leftrightarrow \beta$ eine Tautologie ist.

Beachten Sie, dass in Aufgabe 1.13 die Aussagenlogik quasi auf zwei Ebenen vorkommt. Inhaltlich geht es um die Äquivalenz von Formeln, gleichzeitig sind die beiden Aussagen über α und β aber selbst auch äquivalent, denn es geht ja darum, dass die eine *genau dann* wahr ist, wenn die andere wahr ist.

Von der Korrektheit der folgenden Aussage kann man sich ebenfalls durch Wahrheitstafeln überzeugen (und das sollten Sie zur Übung auch tun). Benannt ist sie nach dem englischen Mathematiker **Augustus De Morgan** aus dem 19. Jahrhundert.

Lemma 1.1

De-morgansche Gesetze

Die Formeln $\neg(A \wedge B)$ und $\neg A \vee \neg B$ sind äquivalent.

Die Formeln $\neg(A \vee B)$ und $\neg A \wedge \neg B$ sind ebenfalls äquivalent.

Man kann sich diese Regeln vielleicht dadurch merken, dass die Negation, wenn man sie „nach innen“ zieht, Konjunktion und Disjunktion vertauscht.

Aufgabe 1.14. Begründen Sie, dass die Formel $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (B \Rightarrow A)$ erfüllbar, aber keine Tautologie ist.

Aufgabe 1.15. In Aufgabe 1.6 hat man gesehen, dass man $\Rightarrow$ in gewissem Sinne gar nicht braucht, weil man dasselbe auch mithilfe von $\wedge$ und $\neg$ darstellen kann. Geben Sie entsprechend Formeln an, die äquivalent zu $A \vee B$ bzw. $A \Leftrightarrow B$ sind und in denen nur $\wedge$ und $\neg$ vorkommen. Überprüfen Sie Ihre Antworten mithilfe von Wahrheitstafeln.

Aufgabe 1.16. Überprüfen Sie mit einer Wahrheitstafel, ob

$$(A \vee B \Rightarrow C) \Leftrightarrow (A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C)$$

erfüllbar oder sogar eine Tautologie ist.

Aufgabe 1.17. Wir betrachten die Formel $(\neg A \vee B) \wedge P \Rightarrow (A \Leftrightarrow B)$. Wie kann man aus dieser eine Tautologie machen?

- (i) Indem man P durch $(B \Rightarrow A)$ ersetzt.
- (ii) Indem man P durch $(\neg A \wedge B)$ ersetzt.
- (iii) Indem man P durch $\neg(B \wedge \neg A)$ ersetzt.

Aufgabe 1.18. Wenn Sie noch Übung im Umgang mit Wahrheitstafeln brauchen, dann überzeugen Sie sich, dass $F \wedge (F \vee G) \Leftrightarrow F$ und $F \vee (G \wedge H) \Leftrightarrow (F \vee G) \wedge (F \vee H)$ Tautologien sind und dass das auch dann noch gilt, wenn man in den beiden Formeln die Rollen von $\wedge$ und $\vee$ vertauscht.

Zum Üben folgen nun Aufgaben, in denen es nicht um mathematische Aussagen, sondern um andere Dinge geht. Es handelt sich dabei um sogenannte **Logikrätsel**. Entscheidend ist dabei immer die Voraussetzung, dass – anders als evtl. in der Realität – jede Aussage eindeutig wahr oder falsch ist und Begriffe wie „oder“ und „wenn, dann“ so wie in diesem Abschnitt gemeint sind.

Aufgabe 1.19. Ein altes Sprichwort lautet: „Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, dann ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist.“ Wie sieht das als Formel der Aussagenlogik aus und was kann man über den Wahrheitsgehalt dieses Sprichwortes sagen?

Aufgabe 1.20. Vor Ihnen stehen zwei verschlossene Kisten. Sie wissen, dass sich in jeder der Kisten genau ein Stück Obst befindet, und zwar jeweils ein Apfel oder eine Orange. Sie wissen aber nicht, welche Sorte Obst sich in welcher Kiste befindet, und es kann auch sein, dass in beiden Kisten ein Apfel oder in beiden eine Orange ist. Ferner klebt auf jeder Kiste ein Schild. Auf dem Schild auf der ersten Kiste steht: „In dieser Kiste ist eine Orange und in der anderen ist ein Apfel.“ Auf dem Schild auf der zweiten Kiste steht: „Es befindet sich nicht in beiden Kisten dieselbe Sorte Obst.“ Schließlich wird Ihnen noch mitgeteilt, dass eine der beiden Aussagen wahr und die andere falsch ist, aber Ihnen wird natürlich nicht gesagt, welche der beiden Aussagen die wahre ist. Sie lieben Orangen. Welche Kiste sollten Sie öffnen, wenn Sie nur eine öffnen dürfen? (Oder können Sie vielleicht schließen, dass in beiden Kisten Äpfel sind?)

Aufgabe 1.21. Haben Sie in Aufgabe 1.20 das Schild auf der zweiten Kiste anders übersetzt? Wie könnte man es noch machen?

Aufgabe 1.22. Zwei der folgenden vier Sätze machen (abgesehen von grammatikalischen Feinheiten) rein logisch exakt dieselbe Aussage. Welche beiden sind es?

- (i) Wenn der HSV die Champions League gewinnt, dann springe ich in die Alster.
- (ii) Wenn der HSV nicht die Champions League gewinnt, dann springe ich nicht in die Alster.
- (iii) Wenn ich nicht in die Alster springe, dann hat der HSV die Champions League nicht gewonnen.
- (iv) Wenn der HSV die Champions League gewinnt, dann springe ich nicht in die Alster.

Aufgabe 1.23. Sie haben eine Druckerei beauftragt, Spielkarten nach den folgenden Regeln zu bedrucken:

- (i) Auf einer Seite steht ein Buchstabe, auf der anderen eine natürliche Zahl.
- (ii) Wenn auf der Buchstabenseite ein Vokal steht, dann muss auf der Zahlenseite eine gerade Zahl stehen.

Vor Ihnen liegen vier Probedrucke, auf denen Sie die Zeichen U, 4, P und 7 sehen. Sie sind sich sicher, dass die Druckerei die erste Regel bei allen vier Karten befolgt hat, aber Sie wollen überprüfen, ob auch die zweite Regel immer eingehalten wurde. Wie viele und welche der vier Karten müssen Sie dafür umdrehen? (Sie sind faul und wollen möglichst wenige Karten umdrehen!)

Aufgabe 1.24. Kommissar Gödel muss einen Mordfall lösen und hat drei Tatverdächtige: Gauß, Euler und Hilbert. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen weiß er die folgende Dinge mit Sicherheit:

- (i) Es kann einen, aber auch mehrere Täter gegeben haben.
- (ii) Ist Hilbert schuldig, so war auch Euler einer der Täter.
- (iii) Stellen sich Gauß oder Hilbert als Täter heraus, dann ist Euler unschuldig.
- (iv) Sind aber Euler oder Hilbert unschuldig, dann muss Gauß an der Tat beteiligt gewesen sein.

Helfen Sie dem Kommissar mit Methoden der Aussagenlogik.

Aufgabe 1.25. Eine Astronautin besucht einen Planeten, dessen Bewohner – die *Froods* genannt werden – entweder blau oder grün sind. Die blauen Froods sagen immer die Wahrheit, die grünen Froods lügen immer. Die Astronautin trifft die beiden Froods Andrew und Bert, aber es ist zu dunkel, um ihre Farben zu erkennen. Sie fragt Andrew, ob er und Bert beide blau seien. Andrew antwortet, aber die Astronautin weiß danach noch nicht, welche Farbe die beiden haben. Darauf fragt sie Andrew, ob er und Bert dieselbe Farbe haben. Nachdem Andrew auch diese Frage beantwortet hat, kennt sie die Farben der beiden. Sie auch?

Bemerkungen

In der Mathematik ist es üblich, Buchstaben als Platzhalter für mathematische Objekte zu verwenden. Das macht man bereits in der Schule und man bezeichnet diese Buchstaben als *Variablen* oder *Veränderliche*. Meistens werden Buchstaben des *lateinischen Alphabets* (a bis z bzw. A bis Z) verwendet, manchmal aber auch *griechische* wie α , β , γ und so weiter. Dabei ist zu beachten, dass Variablen nicht nur für Zahlen stehen können, sondern auch für andere Dinge. Schon in der Schule werden beispielsweise auch für *Funktionen* oder *Winkel* Buchstaben verwendet. Im vorherigen Abschnitt standen Variablen wie α und β für Formeln der Aussagenlogik.

Es gibt gewisse Konventionen (z. B. m und n für *natürliche Zahlen*, x und y für *reelle Zahlen*, f und g für Funktionen, Pfeile wie $\vec{v}$ oder Fettdruck wie $\mathbf{v}$ für *Vektoren*), aber diese werden nicht durchgehend eingehalten, weil es erstens keine festen Regeln und zweitens schlicht und einfach zu wenige Buchstaben gibt.

Mathematische Variablen werden im Druck in der Regel in einer speziellen *Kursivschrift* gesetzt, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Man beachte zum Beispiel den Unterschied zwischen x (falsch) und x (richtig). Manchmal ist es auch praktisch, *indizierte* Buchstaben wie a_1 , a_2 , a_3 und so weiter zu verwenden, weil man dann nicht durch die Größe des Alphabets eingeschränkt ist, sondern so viele Symbole zur Verfügung hat, wie man braucht. Das ist selbstverständlich so gemeint, dass es sich um lauter verschiedene Variablen handelt.

Kommt ein und dieselbe Variable mehrfach vor, so steht sie natürlich immer für *dasselbe* Objekt. Beispielsweise stimmt die Formel $a + 1 = 1 + a$ offensichtlich nicht mehr, wenn man links vom Gleichheitszeichen 3 für a einsetzt, rechts jedoch 4. Umgekehrt ist es jedoch ein häufig auftretender Denkfehler, dass unterschiedliche Variablen für verschiedene Dinge stehen. Sie *können* für verschiedene Dinge stehen, *müssen* das aber nicht. Die binomische Formel $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ stimmt z. B. auch noch dann, wenn man für a und für b den Wert 7 einsetzt.

Ein weiterer wichtiger Punkt, der Missverständnisse verhindern kann, ist die Betonung der Zeitlosigkeit in der Definition am Anfang des Abschnitts. Es ist sinnvoll, sich die gesamte Welt der Mathematik als statisch vorzustellen: Eine Formel wie $2 + 5 = 7$ ist nicht im Sinne eines Prozesses („ $2 + 5$ ergibt 7“) zu verstehen, wie es Kinder manchmal tun, die deswegen den Ausdruck $7 = 2 + 5$ verwirrend finden. Die bessere Analogie ist, dass $2 + 5$ und 7 zwei unterschiedliche Darstellung desselben Objekts sind und dass das Gleichheitszeichen diese Identität, die „schon immer“ galt, zum Ausdruck bringt.

Wir haben in Aufgabe 1.10 gesehen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$ *nicht* äquivalent sind. So eine Äquivalenz wird jedoch von vielen Menschen implizit angenommen und führt zu Fehlschlüssen. Darum sei hier noch einmal deutlich darauf hingewiesen, dass man daraus, dass B aus A folgt, *nicht* schließen kann, dass A aus B folgt. Ein einfaches Beispiel: Wenn eine Zahl durch 4 teilbar ist, dann ist sie gerade. Das stimmt. Aber das bedeutet nicht, dass jede gerade Zahl durch vier teilbar ist. Das müsste dann ja auch für 2, 6, 10 und so weiter gelten.

Es gibt diverse Alternativen zu den Symbolen, die in diesem Skript für Junktoren verwendet werden, z. B. $\bar{A}$ statt $\neg A$ oder $A \cdot B$ statt $A \wedge B$, aber es würde wohl nur Verwirrung stiften, die alle aufzuführen. In vielen weitverbreiteten Programmiersprachen, deren Syntax von der von C abgeleitet ist, verwendet man für $\neg$, $\wedge$ und $\vee$ die Zeichen `!`, `&&` und `||`.

Bitte beachten Sie, dass die Symbole für Junktoren zwar in *Formeln* Sinn ergeben, dass sie jedoch *nicht* als Abkürzungen für Wörter gedacht sind. Es wäre furchtbar schlechter Stil, so etwas wie „ $p \wedge q$ sind positiv“ oder „ x ist $\neg$ rational“ zu schreiben; jede Fachzeitschrift würde das ablehnen.

Wie Ihnen schon aufgefallen sein dürfte, sagt man auch, dass eine Aussage *gilt*, wenn man ausdrücken will, dass sie wahr ist. Es ist also beispielsweise üblich zu sagen, dass $6 \cdot 7 = 42$ gilt.

★ Logik im Computer

Abschnitte oder Aufgaben, die *mit einem Stern* gekennzeichnet sind, sind optional. Wenn Sie Angst haben, aus Versehen etwas zu lernen, das Sie für die Prüfung nicht brauchen, sollten Sie sie überspringen. Andererseits steht so etwas nicht deshalb im Skript, weil ich es aus Langeweile eingefügt habe, sondern weil ich glaube, dass es interessant ist und Ihnen eventuell beim Verstehen und ganz allgemein im Studium helfen wird. ★

Ich werde zwischendurch ab und zu zeigen, wie die Mathematik, um die es in diesem Skript geht, auf dem Computer eingesetzt werden kann. Dazu verwende ich die Programmiersprache PYTHON.⁷

Wenn Sie in PYTHON

⁷Das Skript kann Ihnen allerdings keine umfassende Einführung in PYTHON liefern. Es gibt dafür z. B. in der [Bibliothek der HAW Hamburg](#) genügend kostenlose Materialien. Unter anderem können Sie PYTHON auch mit meinem Buch [Konkrete Mathematik \(nicht nur\) für Informatiker](#) lernen.

```
42 > 23
```

eingeben, dann erhalten Sie die Antwort `True`. Das ist in dieser Programmiersprache eine **Konstante**, die für *wahr* steht. Gleichzeitig erkennt man an der Antwort, dass `42 > 23` als Aussage aufgefasst und ihr ein Wahrheitswert zugeordnet wurde. Die Eingabe

```
not 42 > 23
```

liefert die Antwort `False`. Darin sieht man nicht nur, dass `False` die Konstante mit der Bedeutung *falsch* ist und dass `not` für die Negation steht, sondern man lernt auch gleich etwas über die **Priorität der Operatoren**. (Nämlich was?)

Die Eingabe `type(True)` führt zur Ausgabe `bool`.⁸ Das ist der **Datentyp**, den `True` und `False` haben – und außer ihnen kein anderer Wert.

Schließlich noch ein einfaches Beispiel dafür, wie Konjunktion und Disjunktion in PYTHON aussehen. Probieren Sie es aus!

```
for x in [10,30,50]:
    if x > 23 and x < 42:
        print(f"{x} > 23 UND {x} < 42")
    if x > 23 or x < 42:
        print(f"{x} > 23 ODER {x} < 42")
```

2. Mengenlehre

Mengen sind heutzutage die Grundbausteine der gesamten Mathematik, obwohl sie im Vergleich zum Alter dieser Wissenschaft junge Hüpfen sind. Insbesondere ist die Mengenschreibweise ein wesentlicher Teil der mathematischen Fachsprache. Wenn man sie nicht beherrscht, wird man große Teile der Fachliteratur, auch in der Informatik, nicht verstehen können.⁹ Zudem ist die Mengenlehre ein wichtiger Bestandteil der **theoretischen Informatik** und Mengen können beim Programmieren eine nützliche Datenstruktur sein.

Das mathematische Teilgebiet der **Mengenlehre** wurde erst nach 1870 von dem Deutschen **Georg Cantor** begründet, entwickelte sich dann aber ziemlich stürmisch. Der faszinierendste Aspekt der Mengenlehre sind die von Cantor entdeckten **unterschiedlichen Unendlichkeiten**. Mit denen werden wir uns allerdings erst später und nur kurz beschäftigen.

Definition

Eine **Menge** (engl. *set*) ist eine (ungeordnete) Ansammlung von (mathematischen) Objekten, die man die **Elemente** der Menge nennt. Ist ein Objekt *a* Element einer Menge *M*, so schreibt man $a \in M$.

⁸Benannt nach dem bereits erwähnten **George Boole**.

⁹Das gilt auch für dieses Skript!

Statt „ a ist ein Element von M “ sind auch Formulierungen wie „ a ist in M enthalten“, „ a gehört zu M “, „ M enthält a “ und so weiter üblich. Wie auf Seite 9 bereits erwähnt verwendet man die durchgestrichene Form $a \notin M$ als Abkürzung für die Negation $\neg(a \in M)$.

Intuitiv kann man sich eine Menge vielleicht wie einen Behälter (etwa eine Tasche oder einen Karton) vorstellen, bei dem uns nur der Inhalt (die Elemente) interessiert. In den ersten Beispielen werden die Objekte, von denen in der Definition die Rede ist, Zahlen sein. Prinzipiell kann jedoch *jedes* mathematische Objekt Element einer Menge sein; dazu gehören beispielsweise Vektoren, Kreise, Matrizen und Funktionen und auch – wie wir noch sehen werden – Mengen selbst.

Überschaubare Mengen kann man dadurch notieren, dass man alle ihre Elemente durch Kommata getrennt zwischen geschwungenen Klammern (sogenannten *Mengenklammern*) aufführt. Das ist die *aufzählende Mengenschreibweise*, die so aussieht:

aufzählende
Mengenschreibweise

$$A = \{23, 42, \pi\}.$$

Für dieses Beispiel gilt unter anderem $23 \in A$ und $13 \notin A$. Und nicht nur für 13, sondern für *jedes* mathematische Objekt x außer 23, 42 und π gilt $x \notin A$.

Eine Menge wie $\{12\}$, die nur ein einziges Element enthält, bezeichnet man als *Singleton*. Ganz wesentlich für das Verständnis ist, dass die Menge $\{x\}$ und ihr Element x *verschiedene* Objekte sind: $x \neq \{x\}$.

Singleton

Allgemein ist $x \in M$ für jede Menge M und jedes mathematische Objekt x eine Aussage im Sinne der Definition auf Seite 7 (die dementsprechend wahr oder falsch sein kann). Die definierende Eigenschaft von Mengen ist, dass das die *einzigste* „Frage“ ist, die Mengen „beantworten“ können. Eine Menge M „weiß“ für jedes Objekt x , ob x ein Element von M ist, aber ansonsten „weiß“ M nichts!

Das hat zwei wichtige Konsequenzen:

- (i) Mengen kennen keine Reihenfolge. $A = \{23, 42, \pi\}$ und $B = \{\pi, 23, 42\}$ sind beispielsweise dieselbe Menge: $A = B$. (Denn A und B geben immer dieselben „Antworten“, wenn man sie fragt, ob etwas ein Element von ihnen ist.)
- (ii) Ein Objekt kann nur einmal Element einer Menge sein. $C = \{23, 23, 42, \pi\}$ kann man zwar schreiben, aber C ist immer noch dieselbe Menge wie A : $A = C$. (Denn A und C geben immer dieselben „Antworten“, wenn man sie fragt, ob etwas ein Element von ihnen ist.)

Es ist nicht verboten, dass eine Menge gar kein Element enthält. Das würde dann $\{\}$ geschrieben werden, wofür allerdings das Zeichen $\emptyset$ gebräuchlicher ist. Da wir gerade gelernt haben, dass Mengen durch die Angabe ihrer Elemente eindeutig bestimmt sind, gibt es nur eine solche Menge. Sie wird als *die leere Menge* bezeichnet.

$\emptyset$
leere Menge

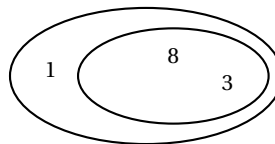
Sind A und B Mengen, so wird A **Teilmenge** (engl. *subset*) von B genannt, wenn jedes Element von A auch Element von B ist. Man schreibt dafür $A \subseteq B$.

Definition

Alternativ wird dann B auch als **Obermenge** von A bezeichnet und dafür $B \supseteq A$ geschrieben.

Zum Beispiel ist $A = \{3, 8\}$ eine Teilmenge von $B = \{1, 3, 8\}$: A hat die beiden Elemente 3 und 8, und beide sind auch Elemente von B . B ist jedoch *nicht* Teilmenge von A , denn das Element 1 von B ist kein Element von A .

Häufig kann man sich die Beziehungen zwischen Mengen grafisch durch sogenannte *Mengendiagramme* klarmachen. Dafür werden die einzelnen Mengen als Kreise, Ellipsen oder ähnliche geometrische Gebilde dargestellt und man stellt sich vor, dass die Elemente der Mengen sich im Inneren dieser Figuren befinden. In der folgenden Skizze steht die große Ellipse für die Menge B aus dem gerade besprochenen Beispiel und die kleine für die Menge A .



Obwohl auch die Elemente dargestellt wurden, sind für das Verständnis der Zusammenhänge eigentlich nur die umrandeten Flächen relevant.

Aufgabe 2.1. Gegeben seien die Mengen $X = \{10, 20, 33\}$, $Y = \{10, 20\}$ und $Z = \{20, 33\}$. Es gibt insgesamt neun Möglichkeiten, eine Teilmengenbeziehung auszudrücken: $X \subseteq X$, $X \subseteq Y$, $Y \subseteq X$, $X \subseteq Z$ und so weiter. Geben Sie für jede von diesen neun Aussagen an, ob sie wahr oder falsch ist.

Dass der folgende Satz stimmt, folgt direkt aus der Definition der Teilmengenbeziehung. Machen Sie sich jeweils – ggf. anhand von Beispielen – klar, dass Sie die einzelnen Aussagen verstanden haben und dass Ihnen klar ist, warum sie wahr sind.

Lemma 2.1

Seien A , B und C beliebige Mengen. Die folgenden Aussagen sind immer wahr:

- (i) $A \subseteq A$
- (ii) $\emptyset \subseteq A$
- (iii) $A \subseteq B \wedge B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$
- (iv) $A \subseteq B \wedge B \subseteq A \Leftrightarrow A = B$

Manche Menschen haben Schwierigkeiten mit der Aussage, dass die leere Menge Teilmenge jeder Menge A ist. Man kann sich das z. B. folgendermaßen klarmachen: Wäre $\emptyset$ *nicht* Teilmenge von A , dann gäbe es ein Element von $\emptyset$, das nicht Element von A ist. Aber es gibt überhaupt kein Element von $\emptyset$, also ist das nicht möglich.

Punkt (iv) von Lemma 2.1 besagt, dass zwei Mengen *genau dann* gleich sind, wenn sie dieselben Elemente haben. Dass identische Mengen dieselben Element haben, ist selbstverständlich. Dass aber umgekehrt aus der Tatsache, dass zwei Mengen A und B dieselben Elemente haben, bereits folgt, dass die beiden Mengen identisch

sind, ergibt sich daraus, dass eine Menge außer „Ist x ein Element von Dir?“ keine weiteren „Fragen“ beantworten kann.¹⁰ Andere Unterscheidungsmerkmale gibt es also nicht.

Ist A eine Teilmenge von B und gilt $A \neq B$, so nennt man A eine **echte Teilmenge** von B und schreibt $A \subset B$.

Definition

Beispielsweise gilt $\{3, 6\} \subset \{3, 6, 8\}$ und $\{3, 6\} \subseteq \{3, 6\}$, aber *nicht* $\{3, 6\} \subset \{3, 6\}$. Aus $A \subset B$ folgt $A \subseteq B$, aber aus $A \subseteq B$ muss nicht $A \subset B$ folgen.

Aufgabe 2.2. Welche der drei Aussagen $0 = \emptyset$, $\{0\} = \emptyset$ und $0 \in \emptyset$ sind wahr?

Für Mengen A und B definiert man die **Vereinigung** (engl. *union*) $A \cup B$ als die Menge, die aus den Objekten besteht, die in mindestens einer der beiden Mengen A oder B enthalten sind. Der **Durchschnitt** (engl. *intersection*) $A \cap B$ ist die Menge der Objekte, die in beiden Mengen enthalten sind. Die (**mentheoretische**) **Differenz** $A \setminus B$ besteht aus den Elementen, die in A , aber *nicht* in B enthalten sind.

Definition

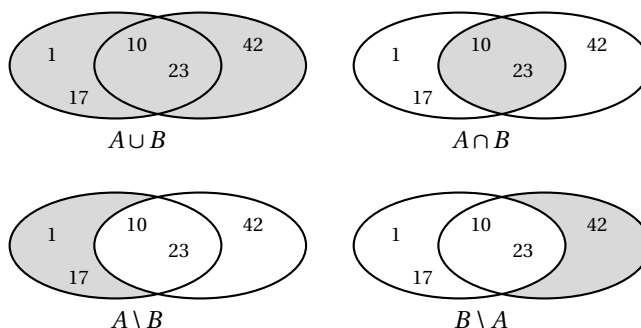
Ein Beispiel mit $A = \{1, 10, 17, 23\}$ und $B = \{10, 23, 42\}$:

$$A \cup B = \{1, 10, 17, 23\} \cup \{10, 23, 42\} = \{1, 10, 17, 23, 42\}$$

$$A \cap B = \{1, 10, 17, 23\} \cap \{10, 23, 42\} = \{10, 23\}$$

$$A \setminus B = \{1, 10, 17, 23\} \setminus \{10, 23, 42\} = \{1, 17\}$$

Natürlich taucht in der ersten Zeile rechts vom Gleichheitszeichen das Element 10 nicht doppelt auf. Wir hatten ja bereits geklärt, dass es keine „mehrfachen Elemente“ gibt. Beachten Sie außerdem, dass in der letzten Zeile das Element 42 keine Rolle spielt. Man kann aus der linken Menge nichts entfernen, was nicht schon drin war. Als Mengendiagramm sieht es folgendermaßen aus:



¹⁰Siehe Seite 19.

Dabei entspricht die grau hinterlegte Fläche jeweils der Menge, die unter der Grafik steht. Beachten Sie, dass im Allgemeinen¹¹ *nicht* $A \setminus B = B \setminus A$ gilt, wie man bereits am allerersten Beispiel sehen kann.

Aufgabe 2.3. Gegeben seien die Mengen $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{2, 3, 6, 7\}$ und $C = \{4, 5, 6, 7\}$. Geben Sie $A \cap B$, $(A \cap B) \cap C$, $A \cup B$, $(A \cup B) \cup C$, $(A \cap B) \cup C$, $(A \cup B) \cap C$, $A \setminus B$, $(A \setminus B) \setminus C$ und $A \setminus (B \setminus C)$ an.

Lemma 2.2

Für alle Mengen A , B und C sind die folgenden Aussagen wahr.

- (i) $A \cap A = A$
- (ii) $A \cup A = A$
- (iii) $A \cap B = B \cap A$
- (iv) $A \cup B = B \cup A$
- (v) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- (vi) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- (vii) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- (viii) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- (ix) $A \cup B = A \Leftrightarrow B \subseteq A$
- (x) $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$
- (xi) $A \cap \emptyset = \emptyset$
- (xii) $A \cup \emptyset = A$
- (xiii) $A \cap B \subseteq A$
- (xiv) $A \subseteq A \cup B$
- (xv) $A \subseteq C \wedge B \subseteq C \Rightarrow A \cup B \subseteq C$
- (xvi) $A \subseteq B \wedge A \subseteq C \Rightarrow A \subseteq B \cap C$
- (xvii) $A \setminus \emptyset = A$
- (xviii) $A \setminus A = \emptyset$
- (xix) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
- (xx) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$
- (xxi) $B \subseteq C \Rightarrow A \setminus C \subseteq A \setminus B$
- (xxii) $A \setminus B = \emptyset \Leftrightarrow A \subseteq B$
- (xxiii) $B \cup C \subseteq A \Rightarrow B \setminus C = B \cap (A \setminus C)$

Aufgabe 2.4. Die meisten Aussagen aus Lemma 2.2 sind offensichtlich wahr. Es ist aber trotzdem für Ihr Verständnis sehr wichtig, dass Sie wie bei Lemma 2.1 alle durchgehen und jeweils überlegen, was ausgesagt wird und warum es stimmt. Besonders bei den Aussagen, bei denen mehrere Mengen beteiligt sind, kann es hilfreich sein, mit Mengendiagrammen zu arbeiten. In Aufgabe 2.7 sehen Sie eines für drei Mengen.

¹¹Die Formulierung „im Allgemeinen nicht“ ist typischer Mathematikerschnack und bedeutet, dass es mindestens eine Ausnahme gibt. Man könnte stattdessen auch „nicht immer“ sagen.

Aufgabe 2.5. Die *symmetrische Differenz* zweier Mengen A und B wird durch

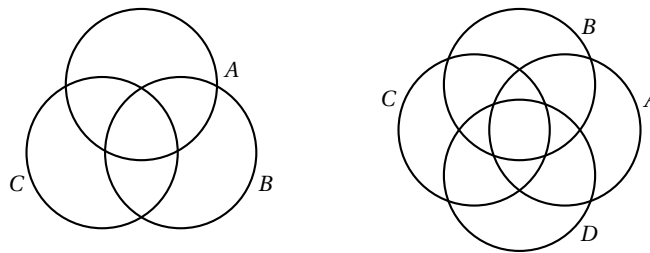
$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) \quad (2.1)$$

symmetrische
Differenz

definiert. Geben Sie $A \triangle B$ und $B \triangle A$ für $A = \{1, 5, 8, 9\}$ und $B = \{8, 1, 12\}$ an.

Aufgabe 2.6. Geben Sie für die symmetrische Differenz eine Alternative zur Definition (2.1) an, in der der Durchschnitt nicht verwendet wird.¹²

Aufgabe 2.7. In der folgenden Skizze sehen Sie links ein Mengendiagramm für drei Mengen.



Der rechte Teil ist jedoch *kein* Mengendiagramm für vier Mengen. Zumindest kein vollständiges in dem Sinne, dass sich jede mögliche Konstellation von vier Mengen so darstellen lässt. Warum nicht?

Aufgabe 2.8. Wie könnte ein vollständiges Mengendiagramm für vier Mengen aussehen? (Die Ränder müssen nicht notwendig Kreise oder Ellipsen sein.)

Bemerkungen

Für das Verständnis ganz wichtig ist die Sichtweise, dass es jedes mathematische Objekt nur einmal gibt, man aber die meisten Objekte auf viele verschiedene Arten hinschreiben kann. Beispielsweise ist $2 + 5$ nur eine andere Art, die Zahl 7 hinzuschreiben. Wenn man $2 + 5 = 7$ schreibt, meint man also, dass links und rechts vom Gleichheitszeichen *dasselbe* steht. Daher ist z. B. $\{7, -1\}$ dieselbe Menge wie $\{2 + 5, 3 - 4\}$. Aus diesem Grund darf in Mengendiagrammen jedes Element auch nur einmal auftreten.

In diesem Zusammenhang sei noch einmal wiederholt, dass x und $\{x\}$ verschiedene Objekte sind. Wenn die Antwort auf eine Frage beispielsweise $\{42\}$ wäre und Sie nur 42 schreiben, so ist Ihre Antwort falsch (weil Sie etwas nicht richtig verstanden haben).

In manchen Büchern wird statt des Kommas das Semikolon als Trennzeichen in Mengen (und eventuell auch in **Tupeln** oder **Intervallen**) verwendet, um Verwechslungen mit dem **Dezimalkomma** zu vermeiden. In diesem Skript wird das nicht gemacht. Der Unterschied ist ansonsten nicht relevant, solange man konsistent immer dieselbe Schreibweise verwendet.

¹²Verweise in Klammern wie (2.1) beziehen sich auf abgesetzte und nummerierte Formeln wie in diesem Fall auf die in Aufgabe 2.5.

So etwas wie $a, b \in M$ ist eine häufig verwendete Abkürzung für $a \in M \wedge b \in M$. Wir werden das später auch machen.

Leider wird in vielen Büchern das Zeichen $\subset$ statt $\subseteq$ benutzt. Ich halte das für einen didaktischen Fehler, aber Sie müssen damit rechnen, dieser Schreibweise öfter zu begegnen.

Die Negation $x \notin M$, die für $\neg(x \in M)$ steht, wird statt „ x ist nicht Element von M “ meistens als „ x ist kein Element von M “ gesprochen oder geschrieben. Das ist eine weit verbreitete Art, Negationen zu formulieren. Man verwendet beispielsweise auch statt der umständlichen Formulierung „ n ist nicht eine Primzahl“ den kürzeren Satz „ n ist keine Primzahl“. Sie sollten sich daran gewöhnen, solche Sätze als logische Negationen zu interpretieren.

Falls Sie eine Eselsbrücke brauchen, weil bei $\cup$ und $\cap$ Verwechslungsgefahr besteht, dann stellen Sie sich vielleicht $\cup$ als einen Topf vor, in den alles hineingeworfen wird.

Machen Sie sich klar, dass die Formulierung „eine leere Menge“ keinen Sinn ergibt. Das wäre so, als würden Sie „ein Eiffelturm“ sagen. Es muss natürlich „*die* leere Menge“ heißen. Es gibt leider immer wieder Studierende, die auch nach zwei Semestern noch „eine leere Menge“ sagen ...

Es gibt keine spezielle Schreibweise für das Hinzufügen bzw. Entfernen eines einzelnen Elementes. Mit den Mengen $A = \{6, 8, 9\}$ und $B = \{6, 7, 8, 9\}$ gilt beispielsweise $A = B \setminus \{7\}$ und $B = A \cup \{7\}$. Es ist *falsch*, so etwas wie $A = B \setminus 7$ oder $B = A \cup 7$ zu schreiben. Symbole wie $\cup$, $\cap$ und $\setminus$ ergeben nur zwischen Mengen Sinn.

Was wir in diesem Skript lernen, ist eine vereinfachte Version der Mengenlehre, die man manchmal auch „naive Mengenlehre“ nennt. Für unsere Zwecke wird das reichen, aber dieser Ansatz führt zu unauflösbaren Widersprüchen, die schon in der obigen Definition des Begriffs *Menge* stecken, der zu vage ist. Die korrekte Herangehensweise ist die sogenannte *axiomatische Mengenlehre*. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann schauen Sie sich mein Video [Das Zermelo-Fraenkel-Axiomensystem der Mengenlehre](#) an.

★ Mengen im Computer

PYTHON hat einen eigenen Datentyp `set` für Mengen und man kann „kleine“ Mengen so eingeben, wie man sie auch von Hand schreiben würde:¹³

```
A = {1, 10, 17, 23}
B = {10, 23, 42}
```

Nach den obigen Zuweisungen können Sie z. B. das Folgende ausprobieren:

¹³Lediglich für die leere Menge muss man `set()` schreiben, weil `{}` in PYTHON eine andere Bedeutung hat.

```

10 in A      # Element
{10} <= A    # Teilmenge
A | B        # Vereinigung
A & B        # Durchschnitt
A - B        # mengentheoretische Differenz

```

Vielleicht gehen Sie Aufgabe 2.4 mal mit PYTHON durch?

Man kann auch Elemente zu Mengen hinzufügen bzw. vorhandene entfernen:

```

A.add(100)
B.remove(42)

```

Damit macht man allerdings etwas, was in der Mathematik tabu ist. Wenn dort eine Bezeichnung wie B vergeben wird, dann wird sich diese Zuordnung nicht wieder ändern. Es wird in einem Fachtext *nie* so sein, dass beispielsweise B erst für $\{10, 23, 42\}$ steht und etwas später dann auf einmal für $\{10, 23\}$.¹⁴ Mengen in PYTHON sind *mutable* (veränderlich), mathematische Objekte nicht.

Dadurch werden Mengen im Computer jedoch zur Datenstruktur der Wahl, wenn es darum geht, in einem Programm zu speichern, ob bestimmte Objekte schon einmal untersucht oder bearbeitet wurden. Sie eignen sich dafür besser als beispielsweise *Arrays*.

3. Prädikatenlogik

Mittels der Aussagenlogik kann man bestimmte wichtige Sachverhalte nicht ausdrücken. Dafür muss das Vokabular erweitert werden zur Prädikatenlogik, die auf Vorarbeiten des Deutschen *Gottlob Frege* basiert und Anfang des 20. Jahrhunderts unter anderem durch *David Hilbert*, *Bertrand Russell* und *Alfred Tarski* in die heutige Form gebracht wurde.

Die folgenden Definitionen wirken anfangs wahrscheinlich etwas aufwendig und formal. Das lässt sich nicht vermeiden, wenn man sich präzise ausdrücken will (und eigentlich müsste man noch kleinlicher sein). Im Rahmen eines Informatikstudiums sollte Ihnen das bekannt vorkommen, weil man auch in Programmiersprachen nicht umhin kommt, genau auf die Details zu achten.

Eine **Aussageform** ist ein sprachliches Gebilde, in dem **Individuenvariablen** vorkommen können und das dadurch, dass man für diese Variablen konkrete Werte einsetzt, zu einer Aussage wird.

Definition

„ x ist negativ“ ist z. B. eine Aussageform mit der Individuenvariable x . In dieser Form handelt es sich nicht um eine Aussage, denn es ergibt keinen Sinn, über die

¹⁴Natürlich kann wie im Skript A erst für eine Aussage und dann ein paar Seiten später in einem anderen Abschnitt für eine Menge stehen. Aber so eine „Transformation“ findet nicht innerhalb ein und desselben Gedankengangs statt.

Wahrheit von „ x ist negativ“ zu sprechen. Setzt man für x jedoch die Zahlen -3 oder 42 ein, so ergibt sich in beiden Fällen eine Aussage; im ersten Fall eine wahre, im zweiten eine falsche. Man würde für so eine Aussageform eine Abkürzung wie $A(x)$ verwenden, an der man die Individuenvariable erkennt.¹⁵

Ein paar Anmerkungen dazu:

- Auch so etwas wie $m > n$ ist eine Aussageform, nämlich eine mit *zwei* Individuenvariablen, für die man dann z. B. $A(m, n)$ schreiben würde. Eine Aussage wird daraus erst, indem man für *beide* Variablen Werte einsetzt.
- Aussagen sind auch Aussageformen, und zwar solche mit null Individuenvariablen.
- In einer Aussageform können Variablen auch mehrfach auftreten, beispielsweise in $x \cdot x = x$. Setzt man für so eine Variable einen Wert ein, dann ist das natürlich so gemeint, dass man überall *dasselbe* einsetzt.
- Umgekehrt ist es jedoch nicht verboten, für *verschiedene* Variablen denselben Wert einzusetzen.¹⁶ Zum Beispiel kann man aus $m > n$ durch Einsetzen die wahre Aussage $7 > 3$ machen, aber auch die falsche $4 > 4$.
- In der Regel kann man für die Individuenvariablen nur bestimmte Objekte einsetzen, etwa nur Zahlen oder nur Matrizen. Es wäre z. B. sinnlos, in „ x ist negativ“ für x einen Kreis einzusetzen. Meistens geht das jedoch aus dem Kontext hervor. Die *Quantoren*, die wir gleich einführen, liefern außerdem klare Regeln dafür, was eingesetzt werden darf.

Offensichtlich sind Verknüpfungen von Aussageformen durch Junktoren wieder Aussageformen. Beispielsweise ist $3 < n \wedge n < 8$ eine Aussageform.¹⁷

Aufgabe 3.1. Drücken Sie die Aussageform $x \leq y$ mithilfe der beiden Aussageformen $x < y$ und $x = y$ aus, indem Sie diese durch einen Junktor verbinden.

Aufgabe 3.2. Drücken Sie nun die Aussageform $x < y$ mithilfe der beiden Aussageformen $x \leq y$ und $x = y$ aus.

Aufgabe 3.3. Geben Sie alle Zahlen an, die man in der Aussageform $x \cdot x = x$ für x einsetzen kann, damit daraus eine wahre Aussage wird.

Aufgabe 3.4. Geben Sie eine Aussageform $A(x)$ an, in der man für x Zahlen einsetzen kann und die für *jede* Zahl, die man einsetzt, zu einer wahren Aussage wird. Geben Sie außerdem eine Aussageform $B(x)$ an, die durch *keine* Zahl, die man einsetzen könnte, zu einer wahren Aussage wird.

Aufgabe 3.5. Im 1582 eingeführten *gregorianischen Kalender* ist ein Jahr dann ein *Schaltjahr*, wenn die Jahreszahl durch 4, aber *nicht* durch 100 teilbar ist. Eine Ausnahme von dieser Regel bilden die durch 400 teilbaren Jahreszahlen: die gehören zu

¹⁵Wir werden in diesem Abschnitt für Individuenvariablen kleine Buchstaben wie x und y verwenden und für Aussagen und Aussageformen große wie A und B .

¹⁶Das wurde bereits auf Seite 16 thematisiert.

¹⁷Auch in solchen Fällen wird gerne abgekürzt. Schreibt man beispielsweise $3 < n < 8$, so meint man damit eigentlich die obige Konjunktion.

Schaltjahren. (Beispiele: 1940, 1984 und 2000 sind Schaltjahre; 1900 und 1993 sind keine Schaltjahre.) Wir führen die folgenden Aussageformen ein, wobei die Individuenvariable n jeweils für eine Jahreszahl ab 1582 stehen kann.

$A_4(n)$: n ist durch 4 teilbar.

$A_{100}(n)$: n ist durch 100 teilbar.

$A_{400}(n)$: n ist durch 400 teilbar.

Basteln Sie daraus mithilfe von Junktoren eine Aussageform mit der Individuenvariable n , die genau dann wahr ist, wenn n ein Schaltjahr ist.

Ist $A(\dots)$ eine Aussageform, x eine Individuenvariable und M eine Menge, so sind $\forall x \in M A(\dots)$ und $\exists x \in M A(\dots)$ Aussageformen, in denen x als **gebunden** bezeichnet wird. Variablen, die nicht gebunden sind, werden **frei** genannt. Die beiden neuen Zeichen heißen **Quantoren**; $\forall$ ist der **Allquantor** und $\exists$ der **Existenzquantor**.

Definition

$\forall x \in M A(\dots)$ wird „für alle x aus M gilt $A(\dots)$ “ gelesen, und $\exists x \in M A(\dots)$ als „es gibt ein x aus M , so dass $A(\dots)$ gilt“.

Beispielsweise sind $x < y$, $\forall x \in M (x < y)$ und $\exists y \in M \forall x \in M (x < y)$ drei Aussageformen, von denen die erste zwei freie Variablen hat, die zweite eine und die dritte gar keine. Wenn wir in Zukunft $A(\dots)$ schreiben, so soll damit gemeint sein, dass die zwischen den Klammern stehenden Variablen alle frei sind und es keine weiteren freien Variablen gibt.

Ist $A(x)$ eine Aussageform mit der freien Variable x und m ein konkreter Wert, den man für x einsetzen kann, so schreiben wir $A[m]$ für die Aussage, die sich durch das Einsetzen ergibt. Ist also beispielsweise $A(x)$ die Aussageform $x = 7$, in die man für x Zahlen einsetzen kann, so steht $A[3]$ für die (falsche) Aussage $3 = 7$. Analog gehen wir vor, wenn in einer Aussageform mehrere freie Variablen vorkommen: Ist z. B. $B(x, y)$ die Aussageform $x < y$, dann steht $B[4, 9]$ für die (wahre) Aussage $4 < 9$.

$A[m]$

- Nach den genannten Regeln ist nicht klar, ob die Variable y in der Aussageform $(y = z) \wedge \forall y \in M (y < x)$ frei oder gebunden ist. Solche Fälle werden wir deshalb vermeiden.¹⁸
- Ausdrücke wie $\forall x \in M (y = z)$ oder $\exists x \in M \forall x \in M (x < y)$, in denen ein Quantor mit einer Variablen vor einer Aussageform steht, in der diese Variable gar nicht frei vorkommt, sind nach der Definition nicht verboten. Auch das werden wir jedoch nicht machen. (Sie werden gleich sehen, dass es auch sinnlos wäre.)
- Wenn Sie aufmerksam gelesen haben, dann ist Ihnen aufgefallen, dass wir bei der Einführung der Schreibweise $A[m]$ eigentlich über zwei grundverschiedene Sorten von Variablen sprechen. x ist als Individuenvariable ein

¹⁸Falls es Sie interessiert, wie man mit so einer Situation „professionell“ umgeht: In der mathematischen Logik sind eigentlich nicht die Variablen frei oder gebunden, sondern ihre *Vorkommen* innerhalb eines Ausdrucks. y kommt in der Aussageform dreimal vor. Das y links ist frei, die beiden rechts daneben nicht.

Bestandteil der Formel, während m eine Variable in der Sprache ist, in der wir über die Formel sprechen. (Das ist die sogenannte *Metasprache*.) In ausführlicheren Darstellungen der mathematischen Logik unterscheidet man das, indem man beispielsweise $\overline{m}$ statt m schreibt. Da wir so tief nicht einsteigen wollen, verzichte ich darauf, und hoffe, dass jeweils klar ist, was gemeint ist.

Die Intention der obigen Definition ist, dass jeder Quantor eine Variable bindet, bis keine freien Variablen mehr übrig bleiben. Das Ergebnis ist dann ein Aussage. Wie die zu interpretieren ist, wird durch die folgende Definition festgelegt.

Definition

$\forall x \in M A(x)$ ist eine Aussage, die genau dann wahr ist, wenn $A[m]$ für *jedes* Element m der Menge M wahr ist. Und $\exists x \in M A(x)$ ist eine Aussage, die genau dann wahr ist, wenn $A[m]$ für *mindestens* ein Element m der Menge M wahr ist.

Ist z. B. $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, dann ist $\exists n \in M (n > 3)$ wahr, weil man für n die Elemente 4 oder 5 von M einsetzen kann: Schreiben wir $A(n)$ für $n > 3$, dann sind $A[4]$ und $A[5]$ wahre Aussagen. $\forall n \in M (n > 3)$ ist jedoch nicht wahr, weil $A(n)$ unter anderem dann nicht wahr ist, wenn man das Element 1 der Menge M für n einsetzt: $A[1]$ ist nicht wahr.

Aufgabe 3.6. Sei $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A(n)$ die Aussageform $n < 3$ und $B(n)$ die Aussageform $n > 3$. Welche von den drei Aussagen $\exists n \in M A(n)$, $\exists n \in M B(n)$ und $\exists n \in M (A(n) \wedge B(n))$ sind wahr?

Aufgabe 3.7. Sei $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A(n)$ die Aussageform $n < 4$ und $B(n)$ die Aussageform $n > 2$. Welche von den drei Aussagen $\forall n \in M A(n)$, $\forall n \in M B(n)$ und $\forall n \in M (A(n) \vee B(n))$ sind wahr?

Kehren wir noch einmal zum Beispiel vor Aufgabe 3.6 zurück. Es ist hoffentlich inzwischen klar geworden, dass $\exists n \in M (n > 3)$ dasselbe bedeutet wie

$$(1 > 3) \vee (2 > 3) \vee (3 > 3) \vee (4 > 3) \vee (5 > 3)$$

und $\forall n \in M (n > 3)$ dasselbe wie

$$(1 > 3) \wedge (2 > 3) \wedge (3 > 3) \wedge (4 > 3) \wedge (5 > 3).$$

Den Existenzquantor kann man sich also allgemein wie eine „große“ Disjunktion vorstellen, den Allquantor wie eine „große“ Konjunktion.¹⁹ Damit sollte auch die folgende Variante der **de-morganschen Gesetze** offensichtlich sein:

Lemma 3.1

De-morgansche Gesetze

$\forall x \in M A(x)$ ist genau dann falsch, wenn $\exists x \in M (\neg A(x))$ wahr ist.

$\exists x \in M A(x)$ ist genau dann falsch, wenn $\forall x \in M (\neg A(x))$ wahr ist.

¹⁹Wenn später unendliche Mengen ins Spiel kommen, kann man das rein formal nicht mehr machen, aber als Analogie ist diese Vorstellung auch dann noch hilfreich.

Der Vollständigkeit halber fügen wir noch eine Regel zur Klammerersparnis (siehe Seite 13) hinzu: Quantoren sollen höhere Priorität als Junktoren haben. Das bedeutet, dass $\forall x \in M A(\dots) \wedge B(\dots)$ beispielsweise eine Abkürzung für die Aussageform $(\forall x \in M A(\dots)) \wedge B(\dots)$ ist. Wir werden jedoch meistens „überflüssige“ Klammern setzen, damit es keine unnötige Verwirrung gibt.

Wir kommen nun zu mehrfachen Quantoren. Sei $A(x, y)$ die Aussageform $x > y$ und M die Menge $\{2, 4, 6, 8, 10\}$. Was besagt die Aussage $\exists x \in M \exists y \in M A(x, y)$? Nach Definition ist sie dann und nur dann wahr, wenn man für x ein Element von M einsetzen kann, das $\exists y \in M A(x, y)$ wahr macht. Probieren wir es aus: Setzen wir dummerweise die Zahl 2 ein, so ergibt sich $\exists y \in M 2 > y$. Hier müssen wir erneut die Definition anwenden, die besagt, dass die Aussage wahr ist, wenn wir für y ein Element aus M einsetzen können, das $2 > y$ wahr macht. Aber das klappt nicht. $2 > 2$ ist nicht wahr, $2 > 4$ ist nicht wahr und so weiter. Aber wir hätten für x ja auch ein anderes Element von M wählen können. Nehmen wir etwa die Zahl 4, so geht es nun um die Aussage $\exists y \in M 4 > y$. Und in diesem Fall können wir $4 > y$ wahr machen, indem wir für y die Zahl 2 einsetzen. Also ist $\exists x \in M \exists y \in M A(x, y)$ wahr. Wir mussten also (mindestens) ein m aus M und (mindestens) ein n aus M finden, so dass $A[m, n]$ wahr wird.

Analog kann man sich überlegen, dass $\forall x \in M \forall y \in M A(x, y)$ *nicht* wahr ist. Es müsste dann nämlich $\forall y \in M A(x, y)$ für jedes Element von M wahr sein, dass man für x einsetzen kann. Das wird aber nie klappen. Beispielsweise ist $\forall y \in M A(6, y)$ nicht wahr, denn das würde ja bedeuten, dass $6 > y$ für jedes Element y von M wahr ist. Aber weder $6 > 6$ noch $6 > 8$ noch $6 > 10$ sind wahr. Damit die Aussage $\forall x \in M \forall y \in M A(x, y)$ wahr ist, muss $A[m, n]$ also *immer* wahr sein, wenn man für m und n irgendwelche Elemente von M einsetzt.

Aufgabe 3.8. Sei $M = \{1, 2, 3\}$ und $N = \{3, 4, 5\}$. Welche der folgenden Aussagen sind wahr und welche falsch?

- (i) $\forall x \in M \forall y \in N x \leq y$
- (ii) $\forall x \in M \forall y \in N x < y$
- (iii) $\exists x \in M \exists y \in N x < y$
- (iv) $\exists x \in N \exists y \in M x \leq y$
- (v) $\exists x \in N \exists y \in M x < y$

Durch die Beispiele ist hoffentlich klar geworden, dass bei gleichen Quantoren die Reihenfolge keine Rolle spielt:

$\exists x \in M \exists y \in N A(x, y)$ ist genau dann wahr, wenn $\exists y \in N \exists x \in M A(x, y)$ wahr ist. $\forall x \in M \forall y \in N A(x, y)$ ist genau dann wahr, wenn $\forall y \in N \forall x \in M A(x, y)$ wahr ist.

Lemma 3.2

Für $\forall x \in M \forall y \in M A(x, y)$ (wenn also auch die beiden Mengen gleich sind), schreibt man daher häufig abkürzend $\forall x, y \in M A(x, y)$. Analog ist die Abkürzung $\exists x, y \in M A(x, y)$ gebräuchlich.

$\forall x, y \dots$
 $\exists x, y \dots$

Bei unterschiedlichen Quantoren dürfen wir jedoch im Allgemeinen nicht einfach vertauschen. Wir führen für ein Beispiel eine Schreibweise ein, die wir in Zukunft noch öfter verwenden werden.

Definition

$a \mid b$ steht dafür, dass a ein Teiler von b ist. Die Negation schreibt man $a \nmid b$.

Zur Auffrischung ein paar Beispiele: 3 ist wegen $21 = 3 \cdot 7$ ein Teiler von 21. Also gilt $3 \mid 21$. Ebenso gilt $1 \mid 3$ und $3 \mid 3$.

Sei nun $M = \{6, 8, 9\}$ und $N = \{2, 3\}$. Die Aussage $\forall x \in M \exists y \in N y \mid x$ ist wahr. Um das zu überprüfen, müssen wir uns nach Definition überzeugen, dass die Aussage $\exists y \in N y \mid x$ für jedes Element von M wahr ist, wenn wir dieses für x einsetzen. Das ist der Fall, denn

- (i) $\exists y \in N y \mid 6$ wird wahr, indem wir 2 oder 3 für y wählen,
- (ii) $\exists y \in N y \mid 8$ wird dadurch wahr, dass wir y durch 2 ersetzen, und
- (iii) $\exists y \in N y \mid 9$ wird durch das Einsetzen von 3 für y wahr.

$\exists y \in N \forall x \in M y \mid x$ ist jedoch *nicht* wahr. Nach Definition würde das bedeuten, dass wir eine Zahl aus N finden, die $\forall x \in M y \mid x$ wahr macht, wenn wir sie für y einsetzen. Aber

- (i) $\forall x \in M 2 \mid x$ ist falsch, weil $2 \nmid 9$ falsch ist, und
- (ii) $\forall x \in M 3 \mid x$ ist falsch, weil $3 \nmid 8$ nicht wahr ist.

Machen Sie sich den Unterschied zwischen diesen beiden Aussagen klar und vergegenwärtigen Sie sich dabei, dass die Reihenfolge, in der die Quantoren aufgeschrieben werden, beim Verständnis hilft: Die erste Aussage besagt, dass wir für jedes x ein y finden müssen, das $y \mid x$ wahr macht. Die zweite Aussage besagt, dass wir ein y finden müssen, das $y \mid x$ für jedes x wahr macht. Im ersten Fall wird zuerst ein Element x von M gewählt. Wir können dann für dieses spezielle x nach einem „passenden“ y suchen. Im zweiten Fall müssen wir ein y finden, das gleichzeitig für *alle* x „passt“. Dass wir die erste Aufgabe erledigen können, heißt noch lange nicht, dass die zweite lösbar ist.

Als Eselsbrücke hilft vielleicht das folgende Beispiel aus dem „wirklichen Leben“. Stellen Sie sich einen Laden vor, der im Schaufenster mit dem Slogan „Für jedes Smartphone die passende Hülle“ wirbt. Ob das wirklich stimmt, müssen Sie wie alle Werbeversprechen nicht glauben, aber es ist zumindest nicht unmöglich. Bezeichnen wir mit S die Menge aller Smartphone-Modelle, mit H die Menge der Hüllen, die das Geschäft im Angebot hat, und mit $P(h, s)$ die Aussage, dass die Hülle h zum Smartphone s passt, dann besagt der Slogan: $\forall s \in S \exists h \in H P(h, s)$. Vertauschen wir die Reihenfolge der Quantoren, so ergibt sich $\exists h \in H \forall s \in S P(h, s)$. Das stimmt nun aber mit Sicherheit nicht, denn es würde bedeuten, dass der Laden (mindestens) eine Hülle im Angebot an, die für *jedes* Smartphone passt!

Aufgabe 3.9. Sei $M = \{1, 2, 3\}$ und $N = \{2, 3\}$. Welche der folgenden Aussagen sind wahr und welche falsch?

- (i) $\forall x \in M \exists y \in M x = y$

- (ii) $\exists x \in M \forall y \in M x = y$
- (iii) $\forall x \in N \exists y \in M x = y$
- (iv) $\exists y \in M \forall x \in N x = y$
- (v) $\forall x \in M \exists y \in N x = y$
- (vi) $\forall x \in M \exists y \in M x \neq y$
- (vii) $\exists x \in M \forall y \in M x \neq y$
- (viii) $\forall x \in N \exists y \in M x \neq y$
- (ix) $\exists y \in M \forall x \in N x \neq y$
- (x) $\forall x \in M \exists y \in N x \neq y$
- (xi) $\exists y \in N \forall x \in M x \neq y$

Aufgabe 3.10. Wenn M irgendeine Menge ist und $A(x)$ irgendeine Aussageform, so dass $\forall x \in M A(x)$ wahr ist, kann man dann folgern, dass $\exists x \in M A(x)$ wahr ist? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 3.11. In Aufgabe 1.15 hat man gesehen, dass man mit zwei Junktoren auskommt und die anderen als Abkürzungen interpretieren kann. Könnte man auch auf einen der beiden Quantoren verzichten?

Mit $M = \{8, 9, 55\}$ und $N = \{2, 3, 5, 7\}$ gilt wie im obigen Beispiel $\forall x \in M \exists y \in N y \mid x$. In diesem Fall gilt aber sogar noch ein bisschen mehr: Für jedes Element von M gibt es nur ein einziges Element von N , das man auswählen kann, um die Aussage wahr zu machen. In der Mathematik sagt man dann, dass es *genau ein* Element von M mit der entsprechenden Eigenschaft gibt. Dafür wird die Schreibweise $\exists!$ verwendet,²⁰ in diesem Fall also

genau ein
 $\exists!$

$$\forall x \in M \exists! y \in N y \mid x. \quad (3.1)$$

★**Aufgabe 3.12.** Wie kann man (3.1) durch eine Formel ausdrücken, ohne das neue Symbol $\exists!$ zu verwenden.

Bemerkungen

Der wichtigste Punkt dieses Abschnitts sei hier noch einmal hervorgehoben: Quantoren können dadurch, dass alle freien Variablen gebunden werden, aus Aussageformen Aussagen machen. $n > 1$ ist z. B. eine Aussageform, über deren Wahrheitswert man nichts sagen kann. $\forall n \in \{1, 2\} (n > 1)$ ist jedoch eine Aussage; und zwar eine, die falsch ist.

Eine der gewöhnungsbedürftigen Besonderheiten der mathematischen Fachsprache ist, dass man typischerweise „es gibt ein(e)“ sagt, wenn man im alltäglichen Sprachgebrauch „es gibt *mindestens* ein(e)“ sagen würde. So ist auch der Existenzquantor gemeint. Sie müssen also darauf achten, in solchen Formulierungen das Wort *mindestens* immer mitzudenken, wenn nicht von „genau einem“ Ding die Rede ist.

²⁰In manchen Büchern auch $\exists_1$.

Eine weitere Eigenart der mathematischen Denkweise, die zwar vollkommen logisch ist, zunächst jedoch verwirrend wirken mag, ist die, dass eine Aussage der Form $\forall x \in \emptyset A(x)$ *immer* wahr ist; und zwar völlig unabhängig davon, was $A(x)$ aussagt. Das kann man sich vielleicht am besten mit den de-morganschen Gesetzen (Lemma 3.1) vergegenwärtigen: Wäre $\forall x \in \emptyset A(x)$ falsch, dann wäre $\exists x \in \emptyset \neg A(x)$ wahr. Aber dafür müsste es ein Element m von $\emptyset$ geben, so dass $A[m]$ wahr ist. $\emptyset$ hat jedoch keine Elemente. (Siehe dazu auch Aufgabe 3.10 und den folgenden Abschnitt über Quantoren im Computer.)

Gebundene Variablen sind austauschbar. Damit ist gemeint, dass beispielsweise $\forall x \in M x < 7$ und $\forall y \in M y < 7$ äquivalente Aussagen sind. Allgemein: Tauscht man in einer Aussage, in der eine Variable nur gebunden vorkommt, diese überall (!) gegen eine andere aus, die in der Aussage bisher nicht vorkam, so ändert sich der Wahrheitswert der Aussage dadurch nicht.

★ Quantoren im Computer

Das Pendant zu All- und Existenzquantor sind in PYTHON die Funktionen `all` und `any`. Um für $M = \{-8, 4, 13\}$ zu testen, ob $\forall x \in M x < 10$ wahr ist, gibt man das Folgende ein:

```
M = {-8,4,13}
all(x<10 for x in M)
```

Und $\exists x \in M x^2 < 20$ würde so aussehen:

```
any(x**2<20 for x in M)
```

Denselben Effekt wie `all` könnte man im Prinzip auch so erzielen:

```
answer = True
for x in M:
    if not x<10:
        answer = False
        break
```

Das Ergebnis (True oder False) steht am Ende in der Variablen `answer`. Dadurch wird hoffentlich auch deutlich, warum $\forall x \in \emptyset A(x)$ immer wahr ist. Wie würde so eine Schleife für den Existenzquantor aussehen?

4. „Große“ Mengen

Bisher haben wir nur mit Mengen wie $X = \{23, 42, \pi\}$ gearbeitet, die sehr wenige Elemente haben. Richtig interessant wird es jedoch erst mit „großen“ Mengen. Die kann man allerdings nicht so aufschreiben wie bisher. Manchmal behilft man sich mit **Auslassungspunkten** wie zum Beispiel in

$$Y = \{1, 2, 3, \dots, 100\} \quad \text{oder} \quad Z = \{3, 5, 7, \dots\}, \quad (4.1)$$

aber das ist problematisch. Während es bei Y relativ klar zu sein scheint, dass es um die natürlichen Zahlen von 1 bis 100 geht, kann man bei Z schon ins Grübeln kommen: Ist die nächste Zahl 9, dann sind wohl die ungeraden natürlichen Zahlen gemeint, die größer als 1 sind. Ist sie aber 11, dann sind vielleicht nur die ungeraden Primzahlen gemeint. Oder doch etwas ganz anderes? Eigentlich verlässt man sich darauf, dass die Leser *hoffentlich* verstehen, was man vorhat, denn es sind *immer* mehrere Interpretationen möglich.²¹

Die Lösung dieses Problems besteht darin, eine Eigenschaft zu benennen, die dazu äquivalent ist, dass ein Objekt ein Element der Menge ist. Für die drei obigen Beispiele könnten die Eigenschaften folgendermaßen formuliert werden:

- $x \in X: x = 23 \vee x = 42 \vee x = \pi$
- $x \in Y: x$ ist eine ganze Zahl zwischen 1 und 100
- $x \in Z: x$ ist eine ungerade ganze Zahl, die größer als 1 ist

Das, was jeweils rechts vom Doppelpunkt steht, sind schlicht und einfach Aussageformen, die genau spezifizieren, welche Bedingungen ein Objekt erfüllen muss, damit es ein Element der betreffenden Menge ist. Für derart beschriebene Mengen verwendet man die sogenannte *beschreibende Mengenschreibweise* (engl. *set-builder notation*):

$$M = \{x : A(x)\} \quad (4.2)$$

Dabei ist $A(x)$ eine Aussageform und man liest das als „Menge aller x , für die $A(x)$ gilt“. Anders ausgedrückt ist $x \in M$ für jedes mathematische Objekt x dann und nur dann wahr, wenn $A(x)$ wahr ist. Natürlich kann man statt x auch eine andere Variable verwenden.

Ist z. B. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, so ist $\{x : x \in A \wedge 2 \mid x\}$ die Menge $\{2, 4, 6\}$, während $\{k : k \in A \wedge k > 5\}$ die Menge $\{6, 7\}$ ist.

Aufgabe 4.1. Sei $A = \{10, 20, 30, 40, 50\}$. Geben Sie die Mengen $B = \{x : x \in A \wedge x \mid 100\}$ und $C = \{m : m \in A \wedge 4 \mid m\}$ in aufzählender Mengenschreibweise an.

Damit wir zu etwas interessanteren Beispielen als bisher kommen können, führen wir nun nach und nach die wichtigsten Zahlenmengen ein, die wir in den folgenden Kapiteln ohnehin benötigen werden. Die sind Ihnen hoffentlich aus der Schule bekannt, werden jedoch hier noch einmal „offiziell“ eingeführt. Wir beginnen mit einer Menge, die wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln nur aufzählend mit Auslassungspunkten schreiben können:

$\mathbb{N}$ steht für die Menge $\{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$. Die Elemente dieser Menge (und nur die) werden **natürlichen Zahlen**, genannt.

Definition

Hierbei sind zwei Dinge zu beachten. Erstens hat $\mathbb{N}$ anders als die bisher betrachteten Mengen²² unendlich viele Elemente. Alles, was wir über Mengen schon gelernt

²¹Mehr dazu in meinem nicht ganz ernst gemeinten Video [Wie man JEDEN Intelligenztest besteht](#).

²²Abgesehen vom Beispiel Z in (4.1).

beschreibende
Mengenschreibweise

haben, stimmt weiterhin, aber es erfordert etwas mehr mentale Arbeit, sich unendliche Mengen vorzustellen. Zweitens ist in diesem Skript per definitionem die Null eine natürliche Zahl. Das ist etwas, worüber in der Mathematik keine Einigkeit besteht.²³ Das ist nicht schlimm, man muss sich nur auf eine Sprachregelung einigen. Die Regelung, die für die aktuelle Vorlesung gilt, kennen Sie nun.

Mit der Formulierung „und nur die“ ist gemeint, dass wir ein mathematisches Objekt, das kein Element von $\mathbb{N}$ ist, *nicht* als natürliche Zahl bezeichnen. Dieser Zusatz wird bei den folgenden Mengen als selbstverständlich vorausgesetzt und nicht jedesmal wiederholt.

Da man häufig auch die Menge der positiven natürlichen Zahlen benötigt, führen wir dafür ebenfalls ein Symbol ein: $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Aufgabe 4.2. Schreiben Sie (unter Verwendung der Menge $\mathbb{N}$) die Menge $\mathbb{N}^+$ in beschreibender Mengenschreibweise auf.

Aufgabe 4.3. Schreiben Sie die beiden Mengen aus (4.1) in beschreibender Mengenschreibweise auf.

Aufgabe 4.4. Schreiben Sie die Menge $\{0, 2, 4, 6, \dots\}$ der geraden natürlichen Zahlen in beschreibender Mengenschreibweise auf.

Definition

Eine **Primzahl** ist eine natürliche Zahl, die größer als 1 ist und die außer 1 und sich selbst keine weiteren positiven Teiler hat. Für die Menge aller Primzahlen wird das Symbol $\mathbb{P}$ verwendet. Eine natürliche Zahl, die größer als 1, aber keine Primzahl ist, wird **zusammengesetzt** (engl. *composite*) genannt.

prim

Für die Eigenschaft einer Zahl, eine Primzahl zu sein, ist auch das Adjektiv *prim* gebräuchlich. Die ersten zehn Primzahlen sind 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 und 29. Man würde also beispielsweise sagen, dass 7 prim ist. Beachten Sie, dass die natürlichen Zahlen 0 und 1 nach Definition weder Primzahlen noch zusammengesetzte Zahlen sind.²⁴

Aufgabe 4.5. Geben Sie für $\mathbb{P}$ und für die Menge der zusammengesetzten Zahlen Schreibweisen ohne Auslassungspunkte an.

Definition

Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir $[n]$ als die Menge $\{k : k \in \mathbb{N}^+ \wedge k \leq n\}$.

Beachten Sie, dass wir hier, was noch öfter geschehen wird, gleich unendlich viele Mengen auf einmal definiert haben – unter anderem $[7]$, $[13]$ und $[2000]$.

Aufgabe 4.6. Verständnisfrage: Welche Mengen sind nach dieser Definition mit $[3]$, $[0]$ und $[\pi]$ gemeint?

²³In meinem Video *Ist eins eine Primzahl?* gehe ich ausführlich darauf ein.

²⁴In dem schon erwähnten Video *Ist eins eine Primzahl?* geht es, wie der Titel bereits andeutet, auch um diese Frage.

Sei $X = \{n : n \in [100] \wedge 2 \mid n\}$, also in aufzählender Schreibweise $\{2, 4, 6, \dots, 100\}$. Diese Menge könnte man auch als

$$\{2 \cdot 1, 2 \cdot 2, 2 \cdot 3, \dots, 2 \cdot 50\}$$

schreiben, wodurch gewissermaßen deutlich wird, wie sie „konstruiert“ wird: Man durchläuft die natürlichen Zahlen von 1 bis 50, also die Elemente von $[50]$, multipliziert jede von denen mit 2 und sammelt die Produkte in der Menge X . Es gibt eine erweiterte Version der beschreibenden Mengenschreibweise, mit der man so etwas darstellen kann. Im konkreten Fall wäre das

$$X = \{2n : n \in [50]\}$$

und in allgemeiner Form

$$M = \{t(x) : A(x)\}, \quad (4.3)$$

wobei $A(x)$ wieder eine Aussageform ist und $t(x)$ ein **Term**, der angibt, wie ein Element von M aussieht, wenn x die Bedingung $A(x)$ erfüllt. Gelesen wird das als „Menge aller $t(x)$, für die $A(x)$ gilt“ und die Vorstellung ist, dass jedes Objekt x , für das $A(x)$ wahr ist, ein Element $t(x)$ zur Menge M beiträgt. $t(x)$ ist quasi ein „Prototyp“ für die Elemente von M . Die beschreibende Mengenschreibweise aus (4.2) ist lediglich ein Spezialfall von (4.3), bei dem $t(x)$ einfach der Term x ist.

Aufgabe 4.7. Geben Sie $A = \{n^2 : n \in [7]\}$ in aufzählender Schreibweise an. Versuchen Sie dann, A im Stil von (4.2) – also ohne Verwendung der eben eingeführten Schreibweise – aufzuschreiben.

Aufgabe 4.8. Geben Sie die Menge aus Aufgabe 4.4 in der neuen Schreibweise an.

Aufgabe 4.9. Geben Sie $\{1, 4, 7, 10, 13, \dots\}$ in beschreibender Mengenschreibweise an.

Aufgabe 4.10. Geben Sie die beiden Mengen

$$A = \{x^2 : x \in \mathbb{N} \wedge x < 6\} \quad \text{und} \quad B = \{x : x \in \mathbb{N} \wedge x^2 < 6\}$$

in aufzählender Mengenschreibweise an.

$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{-n : n \in \mathbb{N}\}$ ist die Menge der **ganzen Zahlen** (engl. *integers*).

Definition

Bei dieser Definition kommt die Null „doppelt“ vor. Aber das macht ja nichts, weil Mengen solche Dopplungen ignorieren. Das international übliche Symbol $\mathbb{Z}$ basiert übrigens auf dem deutschen Wort *Zahl*.

Aufgabe 4.11. Geben Sie $M = \{m : m \in \mathbb{Z} \wedge m^2 < 6\}$ in aufzählender Mengenschreibweise an.

Aufgabe 4.12. Finden Sie für die folgenden Mengen jeweils noch eine andere Darstellung. Auslassungspunkte sind dabei nicht zugelassen.

$$A = \{n - 3 : n \in \mathbb{N}\}$$

$$B = \{z - 13 : z \in \mathbb{Z}\}$$

$$C = \mathbb{N}^+ \setminus [3]$$

$$D = C \cup \{-k : k \in C\}$$

$$E = \{3n + 1 : n \in \mathbb{N}\} \cup \{3n + 2 : n \in \mathbb{N}\}$$

Die Darstellung (4.3) lässt sich noch weiter verallgemeinern, indem man mehrere Variablen zulässt. Ein Beispiel dafür ist

$$X = \{a - b : a \in A \wedge b \in B\} \quad \text{mit}$$

$$A = \{10, 20, 30\} \quad \text{und} \quad B = \{1, 2, 3, 4\}.$$

Das ist so gemeint, dass die Variablen a und b *unabhängig voneinander* Werte annehmen können, solange die Aussageform rechts vom Doppelpunkt wahr ist. Diese Werte werden dann zu dem Ausdruck links vom Doppelpunkt kombiniert, woraus sich ein Element der Menge X ergibt. Z. B. kann a den Wert 10 haben und b den Wert 2; dann ergibt sich $a - b = 8$ und damit ist 8 ein Element von X . Mit $a = 20$ und $b = 2$ bekommt man das Element 18, mit $a = 10$ und $b = 4$ das Element 6 und so weiter. Insgesamt hat man damit in diesem Beispiel.

$$X = \{6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29\}.$$

Die allgemeine Form ist

$$\{t(x_1, \dots, x_n) : A(x_1, \dots, x_n)\}, \quad (4.4)$$

wobei $t(x_1, \dots, x_n)$ ein Term ist, der von den n Variablen x_1 bis x_n abhängt. Dieser Term ist nach wie vor ein „Prototyp“ für die Elemente der definierten Menge. Im obigen Beispiel handelte es sich um den Term $a - b$ mit den zwei Variablen a und b .

Aufgabe 4.13. Geben Sie die Menge $\{mn : m, n \in [4]\}$ in aufzählender Mengenschreibweise an.

Definition

$\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z} \wedge q \in \mathbb{N}^+\}$ ist die Menge der **rationalen Zahlen**, die auch als **Brüche** (engl. *fractions*) bezeichnet werden.

Diese Definition führt jeden Bruch unendlich oft auf, weil man beispielsweise mit $p = 2$ und $q = 3$ dieselbe Zahl wie mit $p = 10$ und $q = 15$ erhält. Wie bereits bei der Definition von $\mathbb{Z}$ sind diese Dopplungen jedoch unproblematisch. Das hier verwendete Symbol $\mathbb{Q}$ basiert auf dem Wort *Quotient*, weil Brüche durch Division von ganzen Zahlen entstehen.

Aufgabe 4.14. Finden Sie für die folgenden Mengen jeweils noch eine andere Darstellung. Auslassungspunkte sind dabei nicht zugelassen.

$$A = \left\{ \frac{m}{n} : m \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N}^+ \right\}$$

$$B = \left\{ \frac{m}{n} : m \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N}^+ \wedge m < n \right\}$$

$$C = \{ q : q \in \mathbb{Q} \wedge q^2 < 1 \}$$

$$D = \{ -z : z \in \mathbb{Z} \}$$

$$E = \{ 5q : q \in \mathbb{Q} \}$$

Schließlich noch eine letzte Variante der beschreibenden Mengenschreibweise. Ihnen wird aufgefallen sein, dass auf der rechten Seite des Doppelpunktes fast immer so etwas wie $x \in M$ vorkommt. Es ist erlaubt, diesen Teil der Bedingung vor den Doppelpunkt zu ziehen, wenn links vom Doppelpunkt nur eine Variable stand. Beispielsweise darf man statt $\{ n : n \in \mathbb{N} \wedge n < 10 \}$ auch $\{ n \in \mathbb{N} : n < 10 \}$ schreiben. Das ist keine erwähnenswerte Abkürzung, da man kaum etwas spart, aber es hilft beim schnellen Erfassen der Menge, weil man sofort sieht, aus welcher Grundmenge die „Kandidaten“ entnommen werden.

Die allgemeine Form ist

$$\{ x \in M : A(x) \} \tag{4.5}$$

als Variante von $\{ x : x \in M \wedge A(x) \}$. Man liest das als „Menge der x aus M , für die die Bedingung $A(x)$ gilt“.

Aufgabe 4.15. Verwenden Sie die Schreibweise (4.5) für die Definitionen von $\mathbb{N}^+$ (wie in Aufgabe 4.2), für $[n]$ und für die Menge X der ganzen Zahlen, die kleiner als 42 sind.

Aufgabe 4.16. Für welche der beiden Mengen aus Aufgabe 4.10 kann man die Schreibweise (4.5) verwenden?

Aufgabe 4.17. Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir $A_n = \{ k \in \mathbb{N} : n \leq k \leq 2n \}$. Geben Sie A_0 , A_3 und A_5 in aufzählender Schreibweise an.

Aufgabe 4.18. Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (i) $\exists n \in \mathbb{N} (2 \nmid n \wedge 4 \mid n)$
- (ii) $\exists n \in \mathbb{N} (2 \mid n \wedge 4 \nmid n)$
- (iii) $(\forall n \in \mathbb{N} 2 \mid n) \Rightarrow (\forall n \in \mathbb{N} 4 \mid n)$
- (iv) $\forall n \in \mathbb{N} (2 \mid n \Rightarrow 4 \mid n)$
- (v) $\forall n \in \mathbb{N} (4 \mid n \Rightarrow 2 \mid n)$
- (vi) $\forall n \in \mathbb{N} (2 \mid n \Leftrightarrow 4 \mid n)$
- (vii) $\forall n \in \mathbb{N} (4 \nmid n \Rightarrow 2 \nmid n)$

Aufgabe 4.19. Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (i) $\forall m \in \mathbb{N} \exists n \in \mathbb{N} n > m$
- (ii) $\exists n \in \mathbb{N} \forall m \in \mathbb{N} n > m$
- (iii) $\forall m \in \mathbb{N} \exists n \in \mathbb{N} mn = n$

$$(iv) \exists n \in \mathbb{Z} \forall m \in \mathbb{Z} mn = n$$

Aufgabe 4.20. Mit der beschreibenden Mengenschreibweise hätte man die Vereinigung zweier Mengen auch als $A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$ definieren können. Wie müssten Durchschnitt und Differenz von zwei Mengen definiert werden?

Aufgabe 4.21. Und wie kann man die symmetrischen Differenz von A und B mit der beschreibenden Mengenschreibweise darstellen, ohne $\cap$, $\cup$ und $\setminus$ zu verwenden?

Aufgabe 4.22. Seien $A(x)$ und $B(x)$ Aussageformen, so dass $\forall x \in X (A(x) \Rightarrow B(x))$ für eine Menge X gilt. Wenn M und N definiert sind durch

$$M = \{x \in X : A(x)\} \quad \text{und} \quad N = \{x \in X : B(x)\},$$

welcher Zusammenhang besteht dann zwischen diesen beiden Mengen?

Aufgabe 4.23. Es ist wohl offensichtlich, dass $\mathbb{P} \subseteq \mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ gilt. Begründen Sie, dass man an allen drei Stellen $\subseteq$ durch $\subset$ ersetzen kann, indem Sie jeweils eine Zahl angeben, die in der Obermenge, aber nicht in der Teilmenge enthalten ist. (Und ist Ihnen wirklich klar, warum nach den Definitionen in diesem Abschnitt $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ gelten muss? Ansonsten schauen Sie bitte in der Lösung nach.)

Aufgabe 4.24. A sei die Menge der natürlichen Zahlen, deren Quadrat kleiner als 400 und durch 12 teilbar ist. B sei die Menge der natürlichen Zahlen, deren Quadrat kleiner als 400 ist und die durch 12 teilbar sind. Geben Sie die beiden Mengen in beschreibender Mengenschreibweise an. Gilt $A = B$?

Bemerkungen

Variablen werden durch die beschreibende Mengenschreibweise wie durch Quantoren gebunden und sind daher ebenfalls austauschbar. Das bedeutet, dass z. B.

$$\{n : n \in \mathbb{N} \wedge n < 100\} \quad \text{und} \quad \{k : k \in \mathbb{N} \wedge k < 100\}$$

dieselbe Menge beschreiben. Wie in der Prädikatenlogik müssen in so einem Fall natürlich erstens *alle* Vorkommen einer Variablen ersetzt werden und zweitens darf die neue Variable keine sein, die in der Mengendefinition bereits vorkam.

Die Aussageform rechts vom Doppelpunkt in der beschreibenden Mengenschreibweise muss immer ausführlich genug sein, damit ohne Zweifel klar ist, was zur Menge gehört und was nicht. $\{x : x^2 < 6\}$ würde z. B. nicht reichen. Man vergleiche dazu die Mengen B in Aufgabe 4.10 und M in Aufgabe 4.11. In der Regel wird für eine korrekte Beschreibung mindestens eine bereits bekannte Menge wie etwa $\mathbb{N}$ oder $\mathbb{Q}$ benötigt.

Die Division zweier Zahlen x und y , die in der Schule oft die Form $x : y$ hat, wird in der Hochschulmathematik meistens als x/y oder als $\frac{x}{y}$ geschrieben. Es ist kein Problem, dass das wie ein Bruch aussieht, denn der Bruch p/q ist ja das Ergebnis der Division von p durch q .

Beachten Sie, dass die Schreibweise (4.5) nur als Variante von (4.2) angewendet werden sollte. Sie sollte nicht mit (4.4) vermischt werden, wenn $t(x)$ etwas anderes als nur x ist, weil dann evtl. nicht mehr klar ist, was gemeint sein soll. So etwas wie $\{x - 7 \in \mathbb{N} : x < 10\}$ ist z. B. *falsch*! Gehört -4 zur Menge, weil $x = 3$ kleiner als 10 ist, oder gehört -4 nicht zur Menge, weil $3 - 7$ kein Element von $\mathbb{N}$ ist?

Manchmal sieht man in Klausuren Schreibweisen wie $\mathbb{Z} = \{n, -n : n \in \mathbb{N}\}$. Man kann sich zwar denken, was damit gemeint ist, aber diese Schreibweise ist *falsch*! Links vom Doppelpunkt steht immer nur *ein* Prototyp.

In einigen Büchern wird statt des Doppelpunktes ein senkrechter Strich verwendet: $\{x \mid A(x)\}$. Damit ist dasselbe wie hier gemeint.²⁵ Es ist egal, welche Konvention man verwendet, solange man es konsistent handhabt.

Wir kennen bereits Abkürzungen wie $x, y \in M$ für $x \in M \wedge y \in M$. Häufig wird auch in der Mengenschreibweise ein Komma statt $\wedge$ verwendet, das könnte dann z. B. die Form $\mathbb{Q} = \{p/q : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^+\}$ annehmen.

Das Adjektiv *positiv* bedeutet „größer als null“. Die Zahl null ist also *nicht* positiv. Das Adjektiv *negativ* steht für „kleiner als null“. Die Null ist also auch nicht negativ. Will man $x \geq 0$ ausdrücken, so sagt man in der Mathematik, dass x *nichtnegativ* ist. Mehr dazu in Abschnitt 11.

positiv
negativ
nichtnegativ

★ Mengenschreibweise im Computer

PYTHON bietet eine *comprehension* genannte Syntax, die der beschreibenden Mengenschreibweise sehr ähnlich ist und von dieser inspiriert wurde.²⁶ Sie wurde schon im [Abschnitt über Quantoren im Computer](#) verwendet. Hier noch ein paar einfache Beispiele:

```
A = {1, 10, 17, 23}
B = {10, 23, 42}
C = {x for x in A if x**2 > 100}
D = {x**2 for x in B}
E = {x*y for x in A for y in B}
```

Damit hat man $C = \{x \in A : x^2 > 100\}$, $D = \{x^2 : x \in B\}$ und $E = \{xy : x \in A \wedge y \in B\}$ definiert.

5. Arithmetik

Arithmetik ist das Teilgebiet der Mathematik, das sich mit dem Rechnen beschäftigt. In diesem Zusammenhang gehen wir etwas ausführlicher auf die verschiedenen „Sorten“ von Zahlen ein. Das ist unter anderem auch für die Informatik relevant, weil die meisten Programmiersprachen erstens unterschiedliche Zahlentypen

²⁵In diesem Zusammenhang ist $\mid$ also *nicht* das Zeichen für Teilbarkeit.

²⁶Man findet diese angenehme Syntax nur in wenigen anderen Programmiersprachen wie [JULIA](#) oder [HASKELL](#).

anbieten und zweitens nicht alle Zahlen exakt darstellen können. Größtenteils handelt es sich bei den folgenden Seiten um Wiederholung von Schulstoff, der hier lediglich zusammengefasst und präzisiert wird.

Satz 5.1

Summen und Produkte von natürlichen Zahlen sind wieder natürliche Zahlen. Für alle natürlichen Zahlen a , b und c gilt:

- (i) $a + b = b + a$
- (ii) $(a + b) + c = a + (b + c)$
- (iii) $ab = ba$
- (iv) $(ab)c = a(bc)$
- (v) $a(b + c) = ab + ac$

Ferner gilt $n + 0 = n$ und $1 \cdot n = n$ für alle natürlichen Zahlen n und die Zahlen 0 und 1 sind die einzigen Zahlen mit diesen Eigenschaften.

Kommutativität

Assoziativität

Distributivität

neutrales Element

Die Eigenschaften (i) und (iii) nennt man die *Kommutativität* der Addition bzw. Multiplikation, bei (ii) und (iv) handelt es sich um die sogenannte *Assoziativität*. Eigenschaft (v) ist die einzige im obigen Satz, die einen Zusammenhang zwischen Addition und Multiplikation herstellt. Sie wird *Distributivität* genannt.

Der letzte Absatz besagt, dass die Null das *neutrale Element* der Addition ist. Entsprechend ist die Eins das neutrale Element der Multiplikation.

Die Null spielt auch bezüglich der Multiplikation eine wichtige Rolle:

Korollar 5.2

Für alle natürlichen Zahlen gilt $0 \cdot n = 0$. Sind ferner m und n natürliche Zahlen mit $mn = 0$, dann muss mindestens einer der beiden Faktoren die Null sein.

Dieses Korollar zeigt eine von vielen sprachlichen Varianten, den Allquantor auszudrücken. Wenn ein Satz mit so etwas wie „Sind m und n natürliche Zahlen“ anfängt, ist damit eigentlich „Für alle $m, n \in \mathbb{N}$ “ gemeint. Formal kann man es daher so schreiben:

$$\forall m, n \in \mathbb{N} (mn = 0 \Rightarrow m = 0 \vee n = 0).$$

Aufgabe 5.1. Die Aussagen von Satz 5.1 kann man alle auch als Formeln der Prädikatenlogik aufschreiben, z. B. $\forall a, b \in \mathbb{N} a + b \in \mathbb{N}$. Machen Sie das zur Übung.

Satz 5.3

Alle Aussagen von Satz 5.1 und Korollar 5.2 gelten auch, wenn man überall „natürliche Zahlen“ durch „ganze Zahlen“ ersetzt. Zusätzlich gibt es nun zu jeder ganzen Zahl a genau eine ganze Zahl b , für die $a + b = 0$ gilt.

inverses Element

$a - b$

Für die Zahl b aus Satz 5.3 schreibt man $-a$. Sie wird das *inverse Element* von a bezüglich der Addition genannt. Ein Ausdruck wie $a - b$ ist in diesem Sinne eine Abkürzung für $a + (-b)$. (Daraus folgt sofort, dass $a - b$ eine ganze Zahl ist, wenn a und b ganze Zahlen sind.)

Natürlich „passt“ diese Schreibweise zu der Art und Weise, wie wir negative ganze Zahlen schreiben. -5 ist beispielsweise das inverse Element von 5. Umgekehrt ist jedoch auch 5 das inverse Element von -5 .

Aufgabe 5.2. Verständnisfrage: Was ist das inverse Element von null?

Aufgabe 5.3. Falls Sie die oben besprochene Unterscheidung von inversem Element und Subtraktion übertrieben kleinlich finden, dann überlegen Sie sich, was ein **Compiler** für eine Sprache wie **JAVA** machen muss, wenn er Ausdrücke wie -3 , $-a$ oder $a-b$ liest. In allen drei Fällen kommt das Minuszeichen vor, aber es hat jeweils eine etwas andere Bedeutung, die entsprechend auch zu einer anderen Aktion führen muss.

Man spricht häufig von den „vier Grundrechenarten“. Für das mathematische Verständnis ist es jedoch hilfreich, wenn man sich klarmacht, dass es eigentlich nur *zwei* grundlegende Rechenoperationen gibt, nämlich Addition und Multiplikation. Subtraktion und Division sind in diesem Sinne lediglich abgeleitete Operationen. Das mag Ihnen wie eine unnötige Komplikation vorkommen, aber es ist im Gegenteil eine Denk- und Rechenhilfe. Beispielsweise ist die Subtraktion weder **kommutativ** noch **assoziativ**: $12 - 8 \neq 8 - 12$ und $(3 - 4) - 5 \neq 3 - (4 - 5)$. Fasst man sie jedoch als Addition auf, so kann man die entsprechenden Rechengesetze anwenden:

$$12 - 8 = 12 + (-8) = -8 + 12$$

$$(3 - 4) - 5 = (3 + (-4)) + (-5) = 3 + ((-4) + (-5))$$

Geht man derart vor, dann kann man sofort ein paar einfache Rechenregeln für das Minuszeichen herleiten:

Für alle ganzen Zahl a , b und c gilt:

- (i) $-(-a) = a$
- (ii) $0 - a = -a$
- (iii) $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -ab$
- (iv) $(-a) \cdot (-b) = ab$
- (v) $a \cdot (b - c) = ab - ac$
- (vi) $(b - c) \cdot a = ba - ca$
- (vii) $-(a - b) = b - a$
- (viii) $a - (b - c) = a - b + c$
- (ix) $a - (b + c) = a - b - c$

Lemma 5.4

Aufgabe 5.4. Berechnen Sie ohne Taschenrechner:

- (i) $(-3) + (-2)$
- (ii) $(-3) \cdot (-2)$
- (iii) $6 \cdot 13 + 4 \cdot 13$
- (iv) $6 + 4 \cdot 10$
- (v) $(4 + 12) + (8 + 6)$

- (vi) $(-1) \cdot (-2) \cdot (-3)$
- (vii) $(-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1)$
- (viii) $100 - (80 - 20)$
- (ix) $(8 - 10) \cdot (5 - 10)$
- (x) $72 - (12 - 20)$
- (xi) $18 \cdot 11 - 11 \cdot 9$

Aufgabe 5.5. Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (i) $\forall a, b \in \mathbb{Z} \ 6a - 6b = a - b$
- (ii) $\forall a, b \in \mathbb{Z} \ 8ab - ba = 8$
- (iii) $\forall a, b \in \mathbb{Z} \ 2 \cdot (a \cdot b) = 4ab$
- (iv) $\forall a, b, c \in \mathbb{Z} \ a \cdot (b + c) = b \cdot a + c \cdot a$
- (v) $\forall a \in \mathbb{Z} \ 2a + a \cdot 3 = 9a$
- (vi) $\forall b \in \mathbb{Z} \ b + (3b + 4b) = 9b$
- (vii) $\forall a \in \mathbb{Z} \ 3a - a = 3$
- (viii) $\forall a \in \mathbb{Z} \ -(-a) = a$
- (ix) $\forall a, b, c \in \mathbb{Z} \ a + b \cdot c = (a + b) \cdot (a + c)$
- (x) $\forall a, b \in \mathbb{Z} \ -(a - b) = b - a$

Satz 5.5

Alle bisherigen Aussagen gelten auch, wenn man überall „ganze Zahlen“ durch „rationale Zahlen“ ersetzt. Zusätzlich gibt es nun zu jeder rationalen Zahl a außer 0 genau eine rationale Zahl b , für die $ab = 1$ gilt.

Kehrwert

Für die Zahl b aus Satz 5.5 schreibt man $1/a$ oder a^{-1} . Sie wird das *inverse Element* von a bezüglich der Multiplikation oder auch der *Kehrwert* von a genannt. Beachten Sie die Analogie zum inversen Element bezüglich der Addition. Dort soll sich 0 ergeben, hier 1; in beiden Fällen also das neutrale Element der jeweiligen Verknüpfung.

a/b

Ein Ausdruck wie a/b ist als Abkürzung für $a \cdot (1/b)$ gemeint. (Und damit ist klar, dass a/b eine rationale Zahl ist, wenn a und b rationale Zahlen sind.) Für a/b schreibt man auch $\frac{a}{b}$. Wie bereits erwähnt werden sowohl die „Schulschreibweise“ $a : b$ als auch die auf Taschenrechnern und im anglophonen Raum übliche Variante $a \div b$ in der Hochschulmathematik so gut wie nie verwendet.

Hier gelten dieselben Anmerkungen wie bei der Subtraktion: Division ist keine eigenständige Rechenoperation, sondern abgeleitet aus der Multiplikation.

Weil Korollar 5.2 auch für rationale Zahlen gilt, kann die Zahl null kein inverses Element haben. Daher ergeben auch Ausdrücke wie „ $a/0$ “ keinen Sinn.²⁷

Lemma 5.6

Für alle rationalen Zahl a, b, c und d gilt:

- (i) $1/(1/a) = a$

²⁷Division durch null ist also nicht „verboten“, sondern es geht einfach nicht. In meinem Video [Warum kann man nicht durch null teilen?](#) gehe ich darauf noch etwas ausführlicher ein.

- (ii) $1/(a/b) = b/a$
- (iii) $(a/b) \cdot (c/d) = (ac)/(bd)$
- (iv) $(a/b)/(c/d) = (a/b) \cdot (d/c) = (ad)/(bc)$
- (v) $(ac)/(bc) = a/b$
- (vi) $a/b + c/b = (a+c)/b$
- (vii) $a/b + c/d = (ad)/(bd) + (bc)/(bd) = (ad+bc)/(bd)$

Diese Regeln sind selbstverständlich alle so zu verstehen, dass nirgends durch null dividiert wird.

Aufgabe 5.6. Berechnen Sie die folgenden Ausdrücke ohne Taschenrechner. Ein Ergebnis, das nicht vollständig gekürzt ist, gilt in einer Prüfung als falsch!

- (i) $1/15 + 4/15$
- (ii) $5/8 + 3/2$
- (iii) $5/6 + 2/15$
- (iv) $3/2 - 3/4$
- (v) $1/6 - 1/7$

Aufgabe 5.7. Vereinfachen Sie die Ausdrücke

$$\frac{a}{6} + \frac{a}{9}, \quad \frac{a}{10} + \frac{b}{5} \quad \text{und} \quad \frac{a-b}{2} + \frac{b-a}{3}$$

in dem Sinne, dass es danach nur noch einen Bruchstrich gibt. a und b sind Platzhalter für beliebige rationale Zahlen.

Aufgabe 5.8. Vereinfachen Sie die Terme

$$\frac{cm+2c}{dc}, \quad \frac{ax+bx}{x-cx}, \quad \frac{8z}{3} - \frac{5z}{2} \quad \text{und} \quad \frac{x}{3} + \frac{a+x}{2} - \frac{5x+a}{6}.$$

Die Buchstaben sind Platzhalter für beliebige rationale Zahlen, die so gewählt sind, dass nicht durch null geteilt wird.

Aufgabe 5.9. Begründen Sie mit einem konkreten Gegenbeispiel, dass die „Regel“

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$$

nicht für alle $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ gilt. (Das ist ein „beliebter“ Fehler.)

Aufgabe 5.10. Welche der Gleichungen

$$\begin{aligned} \frac{a+c}{b+c} &= \frac{a}{b}, & \frac{a+c}{b+c} &= \frac{a+1}{b+1}, & \frac{ax+by}{x+y} &= a+b, & \frac{a}{b} + \frac{c}{d} &= \frac{a+b}{c+d}, \\ \frac{1}{a+b} &= \frac{1}{a} + \frac{1}{b}, & \frac{3a-4c}{3x-4y} &= \frac{a-c}{x-y}, & \frac{a}{b} + 1 &= \frac{a+1}{b}, & c \cdot \frac{a}{b} &= \frac{ca}{cb} \end{aligned}$$

sind für alle rationalen Zahlen a, b, c, d, x und y wahr (sofern nicht durch null dividiert wird)? Überlegen Sie sich bei den falschen Gleichungen jeweils ein konkretes Gegenbeispiel.

Aufgabe 5.11. Der Kehrwert von 1 ist 1. (Siehe auch Aufgabe 5.2.) Die Kehrwerte von anderen ganzen Zahlen sind in der Regel jedoch keine ganzen Zahlen. Es gibt allerdings eine Ausnahme, also eine Zahl $a \in \mathbb{Z} \setminus \{1\}$, für die $1/a \in \mathbb{Z}$ gilt. Welche ist es?

Inverse Elemente sind unter anderem beim Lösen von Gleichungen wichtig. Eine Gleichung wie $3x - 10 = 11$ ist eine Aussageform. Und beim *Lösen* einer solchen Gleichung geht es darum, Werte zu finden, die man für x einsetzen kann, um die Aussageform wahr zu machen. Wenn Sie „nach x auflösen“, heißt das, dass Sie die Gleichung so umformen, dass schließlich auf einer Seite des Gleichheitszeichens nur noch x steht. Dann steht nämlich auf der anderen Seite der Wert, den Sie suchen.

Ein grundlegender Gedanke beim Umformen von Gleichungen ist der folgende: Auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens steht dasselbe; das ist ja gerade der Sinn dieses Symbols. Wenn man also mit beiden Seiten dasselbe macht, dann steht danach auf beiden Seiten immer noch dasselbe. Wir machen das nun mit $3x - 10 = 11$ und gehen dabei ganz langsam vor, um klarzustellen, was genau passiert. Zunächst ersetzen wir die Abkürzung und erhalten $3x + (-10) = 11$. Um -10 „loszuwerden“, addieren wir das zu -10 inverse Element 10 auf beiden Seiten. Das führt zu der Gleichung $3x + (-10) + 10 = 11 + 10$ bzw. $3x = 21$. Dabei gab es den entscheidenden Zwischenschritt $3x + 0 = 21$. Die Addition von 10 führte dazu, dass aus der Zahl -10 die Zahl null wurde, die wir anschließend einfach weglassen können, weil sie das neutrale Element der Addition ist.

Mit dem Rest $3 \cdot x = 21$ gehen wir nun genauso vor, wobei es nun um Multiplikation statt Addition geht. Wir wollen die Zahl 3 eliminieren und multiplizieren dafür mit ihrem Kehrwert $1/3$. Das führt zur gesuchten Lösung $x = 7$. Auch hier ist es für das Verständnis relevant, sich kurz den letzten Zwischenschritt $1 \cdot x = 7$ zu vergegenwärtigen. Die Eins spielt hier dieselbe Rolle wie die Null davor.

Aufgabe 5.12. Geben Sie die Menge $A = \{x \in \mathbb{Q} : 3x + 10 = 13 - 4x\}$ in aufzählender Schreibweise an.

Aufgabe 5.13. Geben Sie die Menge $B = \{x \in \mathbb{Q} : (3x - 4)(2x + 5) = 0\}$ in aufzählender Schreibweise an. (Hinweis: Korollar 5.2.)

Aufgabe 5.14. Geben Sie die Menge $C = \{n \in \mathbb{N} : (2n + 10)(2n - 10) = 0\}$ in aufzählender Schreibweise an.

★Aufgabe 5.15. Geben Sie die Menge $D = \{n \in \mathbb{N} : (n + 3)(n + 4) = 42\}$ in aufzählender Schreibweise an, ohne auf Ihr Schulwissen über quadratische Gleichungen zurückzugreifen.

Definition

Der **Absolutbetrag** bzw. **Betrag** (engl. *absolute value* oder *modulus*) einer rationalen Zahl x wird definiert als

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

Zum Beispiel gilt $|-5| = 5$ und $|3/4| = 3/4$. Man kann sich den Betrag vorstellen als die Funktion, die „das Vorzeichen wegnimmt“. Aber eine für die Zukunft bessere Vorstellung ist, dass der Betrag den Abstand einer Zahl von der Null auf der **Zahlengeraden** angibt. Offensichtlich ist der Betrag einer Zahl niemals negativ und null ist die einzige Zahl, deren Betrag null ist.

Was wir gerade gesehen haben, ist eine Definition durch *Fallunterscheidung*: Was $|x|$ sein soll, hängt davon ab, ob $x \geq 0$ oder $x < 0$ gilt. Das entspricht einer **bedingten Anweisung** beim Programmieren. Die einzelnen Fälle werden untereinander aufgeführt und die jeweiligen Bedingungen stehen rechts. Es kann durchaus auch mehr als zwei Fälle geben. Wichtig ist jedoch, dass sich die Bedingungen gegenseitig ausschließen und dass alle möglichen Fälle abgedeckt sind.

Fallunterscheidung

Aufgabe 5.16. Welche der folgenden Definitionen durch Fallunterscheidung (bei denen x jeweils für eine rationale Zahl steht) sind fehlerhaft und warum?

$$f(x) = \begin{cases} 3x & x \geq 3 \\ 2x+1 & x \leq 3 \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} 3x & x \geq 2 \\ 2x+2 & x \leq 2 \end{cases} \quad h(x) = \begin{cases} 3x & x \geq 3 \\ 2x & x \leq 2 \end{cases}$$

Für alle $x, y \in \mathbb{Q}$ gilt:

- (i) $|xy| = |x| \cdot |y|$
- (ii) $|x/y| = |x|/|y|$ für $y \neq 0$
- (iii) $|x+y| \leq |x| + |y|$
- (iv) $|x-y| \leq |x| + |y|$
- (v) $||x| - |y|| \leq |x \pm y|$

Lemma 5.7

Die beiden ersten Eigenschaften besagen, dass man Betrag und Punktrechnung vertauschen kann. Man nennt das auch die *Multiplikativität* des Betrages. Bei Eigenschaft (iii) ist besonders wichtig, dass dort anders als bei der Multiplikation *nicht* das Gleichheitszeichen steht. Das ist die sogenannte *Dreiecksungleichung*.²⁸ Die letzten beiden Eigenschaften sind Folgerungen aus dieser Ungleichung. Das Zeichen $\pm$ bedeutet, dass man an dieser Stelle sowohl $+$ als auch $-$ einsetzen kann.

Multiplikativität

Dreiecksungleichung

Aufgabe 5.17. Geben Sie Zahlen x und y an, für die $|x+y| = |x| + |y|$ *nicht* gilt.

Für $x \in \mathbb{Q}$ und $n \in \mathbb{N}^+$ ist die n -te **Potenz** (engl. *power*) x^n eine Abkürzung für

$$\underbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_{n\text{-mal}}$$

und x^{-n} steht für den Kehrwert von x^n , wenn x nicht null ist. x^0 ist per definitionem immer 1.

Definition

²⁸Der Grund für diesen Namen wird sich **später** klären.

Basis, Exponent

Im Ausdruck a^b wird a *Basis* genannt und b *Exponent*. Beschränkt man sich zunächst auf positive Exponenten, so sind gewisse Rechenregeln wegen der **Assoziativität und Kommutativität** der Multiplikation offensichtlich. Sie werden hier am Beispiel vorgeführt:

$$2^5 \cdot 2^3 = (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2) = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^{5+3}$$

$$2^5 \cdot 3^5 = (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3) = 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 = (2 \cdot 3)^5$$

$$(3^4)^3 = (3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3)^3 = (3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3) \cdot (3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3) \cdot (3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3) \\ = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^{4 \cdot 3}.$$

Wenn Sie dieses Prinzip verstanden haben, müssen Sie keine Formeln auswendig lernen, sondern Sie *sehen*, warum es so ist.

Die Definitionen für x^0 und für negative Exponenten sind nicht willkürlich gewählt, sondern sie wurden so „gebaut“, dass die obigen Regeln auch für solche Ausdrücke gelten:

Lemma 5.8

Für alle $a, b \in \mathbb{Q}$ und alle $m, n \in \mathbb{Z}$ gelten die folgenden Aussagen:

- (i) $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- (ii) $a^m / a^n = a^{m-n}$ für $a \neq 0$
- (iii) $a^m \cdot b^m = (ab)^m$
- (iv) $a^m / b^m = (a/b)^m$ für $b \neq 0$
- (v) $(a^m)^n = a^{mn}$

Aufgabe 5.18. Geben Sie Zahlen a und b an, für die $a^b = b^a$ nicht gilt.

Aufgabe 5.19. Wie sehen Zehnerpotenzen aus, also Zahlen der Form 10^n für $n \in \mathbb{Z}$?

Aufgabe 5.20. Wer Informatik studiert, muss ständig mit Zweierpotenzen jonglieren. Lernen Sie in Ihrem eigenen Interesse zumindest die neun Potenzen 2^2 bis 2^{10} auswendig.

Aufgabe 5.21. Berechnen Sie ohne Taschenrechner:

- (i) $2 \cdot 3^3$
- (ii) $5^3 - 5^2$
- (iii) $(2 + 3)^3$
- (iv) $(2 \cdot 3)^3$
- (v) 4^{-3}
- (vi) $2^3 \cdot 3^2$
- (vii) $(1/3)^4$
- (viii) $3^3 \cdot 2^2$
- (ix) $7^8 / 7^{10}$
- (x) $(4/9)^2 \cdot (3/2)^4$

Aufgabe 5.22. Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (i) $\forall a \in \mathbb{Q} (a^4)^7 = a^{11}$
- (ii) $\forall a \in \mathbb{Q} a^8 - a = a^7$
- (iii) $\forall a \in \mathbb{Q} (-a)^2 = -a^2$
- (iv) $\forall a \in \mathbb{Q} \setminus \{0\} a^{-5} = -a^5$

Aufgabe 5.23. Die in diesem Abschnitt angesprochenen Eigenschaften und Rechenregeln sollten Sie alle aus der Schule kennen. Die Erfahrung lehrt jedoch, dass bei vielen Studierenden gerade hier ein großes Fehlerpotential schlummert. Ich kann Ihnen daher nur raten, sich jeden einzelnen Punkt in Ruhe anzuschauen und sich zu überlegen, ob Ihnen die jeweilige Aussage wirklich klar ist oder ob Sie sie nur überflogen haben. Wenn Sie in diesem Bereich unsicher sind, dann schauen Sie *rechtzeitig* in eines der [am Ende des Skripts](#) aufgeführten Bücher zum Auffrischen des Schulstoffs und arbeiten Sie damit. Insbesondere sollten Sie sich, wenn Sie bei den Aufgaben Fehler gemacht haben, nicht einreden, dass Sie das ja „eigentlich“ können. Wenn man sich seine eigenen Defizite nicht eingesteht, kann man sie auch nicht abstellen.

Bemerkungen

Sogenannte „unechte“ Brüche werden in der Hochschulmathematik in der Regel nicht als „gemischte Zahlen“ geschrieben. Man schreibt also z. B. $\frac{5}{2}$ und *nicht* $2\frac{1}{2}$.

Da Schreibweisen wie $\frac{a}{b}$ und a/b ganz allgemein für Division verwendet werden, muss man aufpassen: Etwas, was *aussieht* wie ein Bruch, muss deshalb noch kein Bruch sein. a/b ist nur dann mit Sicherheit ein Bruch, wenn a und b ganze Zahlen sind. (Wir werden [später](#) noch sehen, dass beispielsweise $\sqrt{2}$ keine rationale Zahl ist. Setzt man $a = \sqrt{2}$ und $b = 1$, so ist a/b also *kein* Bruch.)

Der Multiplikationspunkt wird fast immer weggelassen, wenn das nicht zu Missverständnissen führt. Man schreibt also $3n$ statt $3 \cdot n$, ab statt $a \cdot b$ oder $3(x + y)$ statt $3 \cdot (x + y)$, aber natürlich *nicht* 42 statt $4 \cdot 2$.

Wie immer werden Ausdrücke in Klammern zuerst und „von innen nach außen“ ausgewertet. Für das Einsparen von Klammern gilt die Merkregel „Punkt- vor Strichrechnung“, womit gemeint ist, dass die Operationen, die man mit Punkten schreibt ($\cdot$ für Multiplikation und $:$ für Division) höhere Priorität haben als die, die man mit Strichen schreibt ($+$ für Addition und $-$ für Subtraktion). $a + bc$ steht also abkürzend für $a + (b \cdot c)$ und *nicht* für $(a + b) \cdot c$.

Bei Verknüpfungen gleicher Priorität wird implizit von links nach rechts geklammermt. $a - b + c$ steht also beispielsweise für $(a - b) + c$ und *nicht* für $a - (b + c)$. Und $a/b \cdot c$ steht für $(a/b) \cdot c$ und *nicht* für $a/(b \cdot c)$. In beiden Fällen würde die falsche Klammerung zu Rechenfehlern führen.

Divisionen mit waagerechtem (!) Strich setzen implizite Klammern um Dividend und Divisor. Ein Term wie

$$\frac{a+7}{2b-8}$$

bedeutet also dasselbe wie $(a+7)/(2b-8)$.

Potenzieren hat eine noch höhere Priorität als Punktrechnung. ab^c steht also für $a(b^c)$ und *nicht* für $(ab)^c$. Letzteren Ausdruck kann man nur *mit* Klammern schreiben. Insbesondere sind auch $(-2)^4$ und -2^4 zwei verschiedene Zahlen, nämlich 16 und -16 . Das liegt daran, dass man das Minuszeichen vor der Zwei als „Strichrechnung“ mit entsprechend geringer Priorität interpretiert.

Bei „gestapelten“ Potenzen wird anders als bei den Grundrechenarten implizit von rechts nach links geklammert. a^{b^c} steht also für $a^{(b^c)}$ und *nicht* für $(a^b)^c$.

In manchen Büchern und Fachartikeln gilt die Konvention, dass Produkte *ohne* Multiplikationspunkt eine höhere Priorität haben als „Punktrechnung“. Das würde z. B. bedeuten, dass a/bc als $a/(b \cdot c)$ gelesen wird. Das ist allerdings eine gefährliche Regel, die auch nicht allgemein üblich ist. In diesem Skript machen wir das nicht und werden im Zweifelsfall lieber „überflüssige“ Klammern setzen. So sollten Sie es auch halten.

Wenn Sie eine Variable durch einen Ausdruck ersetzen, sollten Sie diesen grundsätzlich *immer* in Klammern einpacken. (Überflüssige Klammern können Sie später noch entfernen, falls es welche gibt.) Die Formel $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ ist beispielsweise korrekt, aber wenn Sie c ohne Klammern durch $e + f$ ersetzen, erhalten Sie $(a + b) \cdot e + f = a \cdot e + f + b \cdot e + f$ und das ist falsch!

Verwenden Sie grundsätzlich Klammern, um zu vermeiden, dass zwei Rechensymbole direkt aufeinanderfolgen. Schreiben Sie also z. B. *nicht* „ $3 + -7$ “ oder „ $2 \cdot -8$ “, sondern stattdessen $3 + (-7)$ und $2 \cdot (-8)$.

Das falsche Setzen von Klammern bzw. das „Vergessen“ derselben ist einer der häufigsten Fehler in Prüfungen!

★ Arithmetik im Computer

Alle gängigen Programmiersprachen beachten die oben angesprochenen Prioritätsregeln. Geben Sie z. B. die folgenden Terme in PYTHON ein und überlegen Sie jeweils *vorher*, was nach Ihrer Meinung herauskommen sollte.

```
3+4*5
20-14//2
10-1-2
42//2*3
2*3**2
2**3**2
(2**3)**2
```

$*$ ist in der Regel der Ersatz für den Multiplikationspunkt. In PYTHON ist $**$ das Zeichen für die Potenz und $//$ das für ganzzahlige Division. Dazu [später mehr](#). Die meisten Programmiersprachen tolerieren allerdings das Weglassen des Multiplikationspunktes nicht.²⁹ Die Eingabe $6//2(1+2)$ würde in PYTHON zu einer Fehlermeldung führen.

²⁹Mir fallen als Ausnahmen nur [JULIA](#) und die [WOLFRAM LANGUAGE](#) ein.

Den Absolutbetrag gibt es in PYTHON schon als `abs`. Man könnte ihn aber auch selbst folgendermaßen programmieren, wodurch die Definition durch Fallunterscheidung deutlich wird:

```
def absval(x):
    if x>=0:
        return x
    else:
        return -x
```

Das ist allerdings auch in einer Zeile möglich:

```
absval = lambda x: x if x>=0 else -x
```

Die Potenz könnte man für ganzzahlige Exponenten [rekursiv](#) auch selbst programmieren, z. B. so:

```
def power(a,b):
    if b<0: return 1/power(a,-b)
    if b==0: return 1
    return a*power(a,b-1)
```

Aus didaktischen Gründen schließlich noch die rekursive Definition von Addition und Multiplikation für natürliche Zahlen, für die PYTHON nichts weiter beherrschen muss als „nächste Zahl“ und „vorherige Zahl“ (also $n + 1$ und $n - 1$):

```
add = lambda a,b: a if b==0 else 1+add(a,b-1)
mul = lambda a,b: 0 if b==0 else add(a,mul(a,b-1))
```

6. Mengen von Mengen

Wir hatten Mengen sehr allgemein als Ansammlungen von *Objekten* definiert. Mengen selbst sind auch Objekte, also können auch Mengen Elemente von Mengen sein,³⁰ z. B.

$$A = \{1, 2, \{3, 4\}\}. \quad (6.1)$$

Diese Menge besteht aus drei Objekten: den beiden Zahlen 1 und 2 sowie der Menge $\{3, 4\}$. Es gilt also insbesondere $\{1, 2\} \subseteq A$ und $\{3, 4\} \in A$. Aber es gilt *nicht* $\{1, 2\} \in A$ und auch *nicht* $3 \in A$ oder $\{3, 4\} \subseteq A$. Eigentlich sollte das allein durch das Betrachten von (6.1) klar sein, denn dort werden die drei Elemente von A ja – durch Kommata getrennt – aufgezählt. Und das dritte Element, nämlich die Menge $\{3, 4\}$ beginnt mit der sich öffnenden Mengenklammer und endet mit der

³⁰Man könnte die spitzfindige, aber völlig legitime Frage stellen, ob eine Menge ein Element von sich selbst sein kann. In der axiomatischen Mengenlehre „verbietet“ man das in der Regel durch das sogenannte [Fundierungssaxiom](#). Aber es würde auch nicht schaden und für die Praxis außerhalb der Grundlagenforschung ist es nicht relevant.

zugehörigen schließenden Klammer. Aber die Erfahrung lehrt, dass es an dieser Stelle oft Verständnisprobleme gibt.

Dagegen hilft wohl nur, sich die Bedeutung von $\in$ und $\subseteq$ noch einmal klarzumachen. Und vielleicht hilft es auch, die Elemente der Menge im Geiste durch Variablen zu ersetzen. Schreibt man x und y für 1 und 2 sowie B für $\{3, 4\}$, dann ist A die Menge $\{x, y, B\}$. Jetzt *sieht* man, dass B ein Element von A ist, oder? Dass 3 kein Element von A ist (und deshalb B auch keine Teilmenge von A sein kann), liegt daran, dass 3 weder x noch y noch B ist. Sollten Sie mit dem Konzept immer noch Schwierigkeiten haben, dann lesen Sie eventuell zu schnell. Vielleicht noch einmal die [Gebrauchsanweisung](#) anschauen?

Aufgabe 6.1. Denken Sie sich zwei Mengen A und B mit $A \in B$ und $A \subseteq B$ aus.

Wir führen nun eine spezielle Menge von Mengen ein:

Definition

Die **Potenzmenge** (engl. *power set*) einer Menge A ist die Menge aller Teilmengen von A : $\mathcal{P}(A) = \{X : X \subseteq A\}$.

Wie muss man sich das vorstellen? Fangen wir ganz klein an. Wie sieht die Potenzmenge der leeren Menge aus? Die leere Menge ist – siehe Lemma 2.1 – Teilmenge *jeder* Menge, also insbesondere von sich selbst. Und andere Teilmengen kann $\emptyset$ natürlich nicht haben. Also ergibt sich $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$. Achtung! $\{\emptyset\}$ ist *nicht* dasselbe wie $\emptyset$. Die erste Menge hat genau ein Element, nämlich $\emptyset$, während die zweite *kein* Element hat. Es gilt also $\emptyset \in \{\emptyset\}$ und $\emptyset \notin \emptyset$. Darum sind die beiden Mengen nicht gleich, denn zwei Mengen sind – [Sie erinnern sich?](#) – dann und nur dann gleich, wenn sie dieselben Elemente haben.

Vielleicht kommen Ihnen solche Feinheiten pedantisch vor. Wen interessiert der Unterschied zwischen $\emptyset$ und $\{\emptyset\}$? Für einen erfolgreichen Umgang mit der Mathematik ist es jedoch wichtig, sich an eine Ausdrucksweise zu gewöhnen, die präziser als die Alltagssprache ist. Sie müssen Ihre Gedanken eindeutig und unmissverständlich artikulieren können. Und Sie müssen in der Lage sein, in mathematischen Texten nur das zu lesen, was dort wirklich steht, ohne etwas hineinzuzinterpretieren. Beides gelingt nur durch Übung.

Aber zurück zur Potenzmenge. Die nächstgrößere Menge ist eine, die nur aus einem Element besteht, z. B. $\{42\}$, also Singleton 42.³¹ Es ist wohl offensichtlich, dass es in diesem Fall zwei Teilmengen gibt, also

$$\mathcal{P}(\{42\}) = \{\emptyset, \{42\}\}.$$

Und wenn wir eine Menge wie $\{23, 42\}$ mit zwei Elementen haben, dann ergibt sich als Potenzmenge

$$\mathcal{P}(\{23, 42\}) = \{\emptyset, \{23\}, \{42\}, \{23, 42\}\}.$$

³¹Es wäre falsch, einfach „42“ zu sagen, weil die Menge $\{42\}$ nicht dasselbe wie die Zahl 42 ist. Siehe Seite 19.

Ich zeige auch noch ein Beispiel für eine dreielementige Menge und hebe dabei das Element hervor, das gegenüber dem letzten Beispiel hinzugekommen ist:

$$\mathcal{P}(\{7, 23, 42\}) = \{\emptyset, \{7\}, \{23\}, \{7, 23\}, \{42\}, \{7, 42\}, \{23, 42\}, \{7, 23, 42\}\}. \quad (6.2)$$

Aufgabe 6.2. Können Sie ein Muster erkennen? Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Anzahl der Elemente von A und der Anzahl der Teilmengen von A ?

Vielleicht sind Sie beim Nachdenken über die letzte Aufgabe von selbst darauf gekommen: Wenn man zu einer Menge ein Element hinzufügt, dann verdoppelt sich die Anzahl der Teilmengen.³² Den Grund kann man am Beispiel (6.2) erkennen: Die Teilmengen von $\{23, 42\}$ sind auch Teilmengen von $\{7, 23, 42\}$, aber zu jeder dieser „alten“ Teilmengen kommt durch Ergänzen des Elements 7 eine „neue“ Teilmenge hinzu – aus $\emptyset$ wird $\{7\}$, aus $\{23\}$ wird $\{7, 23\}$ und so weiter.

Dieses Ergebnis wollen wir festhalten und führen dafür eine Schreibweise ein.³³

Für eine endliche Menge A bezeichnen wir mit $|A|$ die Anzahl ihrer Elemente. Man nennt das die **Mächtigkeit** (engl. *cardinality*) von A .

Definition

Was wir uns vor dieser Definition überlegt haben, können wir nun kurz und knackig so aufschreiben:³⁴

Mächtigkeit der Potenzmenge

Für jede endliche Menge A gilt $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$.

Satz 6.1

Aufgabe 6.3. Sei A die Menge $\{\emptyset, \{\emptyset\}$ und $B = \{1, 2\}$. Geben Sie die vier Mengen $A \setminus \emptyset$, $A \setminus \{\emptyset\}$, $B \setminus \emptyset$ und $B \setminus \{\emptyset\}$ an.

$\{\{\emptyset\}\}$ B B

Aufgabe 6.4. Welche der folgenden Aussagen ist wahr? Geben Sie bei den falschen Aussagen jeweils ein Element an, das in der einen, aber nicht in der anderen Menge enthalten ist.

- (i) $\{1, \{2\}\} = \{2, \{1\}\}$ f
- (ii) $\{1, \{2\}\} \cup \{2, \{1\}\} = \{1, 2\}$ f
- (iii) $\{1, \{2\}\} \cup \{2, \{1\}\} = \{\{1, 2\}\}$ f
- (iv) $\{1, \{2\}\} \cup \{2, \{1\}\} = \{\{1\}, \{2\}\}$ f
- (v) $\{1, \{2\}\} \setminus \{2, \{1\}\} = \{2, \{1\}\} \setminus \{1, \{2\}\}$ f
- (vi) $\{\emptyset\} \cup \emptyset = \{\emptyset\}$ w
- (vii) $\{1\} \cup \emptyset = \{1, \emptyset\}$ f

³²Vorsicht! Das gilt nur für endliche Mengen. Lesen Sie weiter!

³³Wir setzen eine intuitive Vorstellung davon voraus, wann eine Menge *endlich* ist. Wenn man Mengenlehre „ernsthaft“ betreibt, dann muss man erstens präzise definieren, was man mit *endlich* meint, und man kann zweitens auch für unendliche Mengen deren *Kardinalität* (ein anderes Wort für Mächtigkeit) angeben. Übrigens findet man statt $|A|$ in manchen Büchern auch die Notation $\#A$.

³⁴Das erklärt den Namen *Potenzmenge*. Wegen dieses Zusammenhangs wird in manchen Büchern auch 2^A statt $\mathcal{P}(A)$ geschrieben. Wir werden diese Schreibweise nicht verwenden.

(viii) $\{1\} \cup \{\emptyset\} = \{1\}$

(ix) $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\{0\}\} = \mathcal{P}(\mathbb{N}^+)$

Aufgabe 6.5. Sei $A = [3]$ und $B = \{mn : m, n \in A\}$. Geben Sie $|B|$ an. Worauf müsste man zusätzlich achten, wenn in der Aufgabenstellung statt 3 zum Beispiel 6 stünde?

$|B| = 4$

Aufgabe 6.6. Sei $A = [6]$ und $B = \{mn : m, n \in A\}$. Geben Sie die Mächtigkeit von $\mathcal{P}(\{B\})$ an.

2

Aufgabe 6.7. Wenn A und B Mengen mit $A \cap B = \emptyset$ sind, dann ist auch der Durchschnitt von $\mathcal{P}(A)$ und $\mathcal{P}(B)$ leer.³⁵ Stimmt das oder stimmt das nicht? Oder stimmt es nur für bestimmte Mengen?

nein $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \{\emptyset\}$

Aufgabe 6.8. Die Aussageformen $\mathcal{P}(A \setminus B) = \mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)$ und $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ sind beide nicht für beliebige Mengen A und B wahr. Finden Sie jeweils konkrete Beispiele für A und B , die sie zu falschen Aussagen machen.

Aufgabe 6.9. Seien a, b und c ganze Zahlen. Was kann man über die Mächtigkeit von $X = \{a, b, c\} \setminus \{a\}$ aussagen?

wenn $a \neq b \neq c$ dann 2, wenn nicht kann sich verringern 1, 0

Aufgabe 6.10. Geben Sie von den folgenden Mengen jeweils die Mächtigkeit an.

$A = \emptyset = 0$

$B = \{\emptyset\} = 1$

$C = \{\{\emptyset\}\} = 1$

$D = \{1, 2, 3\} = 3$

$E = \{\{1, 2, 3\}\} = 1$

$F = \{1, \{2, 3\}\} = 2$

$G = \{1, \{2, \{3\}\}\} = 2$

$H = \{\emptyset, 1, \{1\}, \{1, 1\}\} = 4$

$I = \{\{\emptyset\}, \{2\}, \{2, \{2\}\}\} = 3$

$J = \{1, 2\} \cup \{2, 4\} = 3$

$K = \{1, 2\} \cap \{2, 4\} = 1$

$L = \{1, 2\} \setminus \{2, 4\} = 1$

$M = \{1, 2, 3\} \setminus \{2, 3\} = 1$

$N = \{1, 2, 3\} \setminus \{\{2, 3\}\} = 3$

$O = \{1, 2, 3\} \setminus \{\{2\}, 3\} = 2$

$P = \{1, \{2, 3\}\} \setminus \{2, 3\} = 2$

$Q = \{1, 2, \{3\}\} \setminus \{\{2\}, \{3\}\} = 2$

$R = \{1, 2, \{1, 2, 3\}\} \setminus \{\{1, 2\}\} = 3$

Aufgabe 6.11. Sortieren Sie die folgenden Mengen nach Mächtigkeit:

$A = \{n \in \mathbb{N} : n^2 = 42\} = 0$

$B = \{n \in \mathbb{N} : n^2 + 1 < 42\} = 7$

$C = \{n \in \mathbb{N} : n^2 - 7 = 42\} = 1$

$D = \{n \in \mathbb{N} : (n+1)^2 < 42\} = 6$

$E = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ teilt } 42\} = \infty$

$F = \{n \in \mathbb{N} : 2n < 42\} = 21$

Aufgabe 6.12. Wie viele Teilmengen von $A = \{n \in \mathbb{N} : n < 20\}$ enthalten mindestens eine Primzahl?

$2^{20} - 2^{12}$

Aufgabe 6.13. Wie viele Teilmengen von $A = \{k \in \mathbb{N} : 3 \leq k \leq 30\}$ gibt es, die mindestens eine durch 3 teilbare Zahl enthalten?

$2^{28} - 2^{18}$

³⁵Das ist wieder so eine typische Sprechweise, die sich eingebürgert hat. Wenn man sagt, dass eine Menge *leer* ist, meint man damit natürlich, dass es sich um *die* leere Menge handelt.

★ Mengen von Mengen im Computer

PYTHON bietet zusätzlich zu Mengen „gefrorene Mengen“ an. Damit kann man Mengen als Elemente von Mengen speichern, was mit dem Datentyp `set` nicht möglich ist.³⁶

```
X = frozenset({1,2,3})
Y = {1,2,3,X}
X <= Y, X in Y
```

Eine Aufgabe wie 6.5 würde man für größere Zahlen wohl lieber bequem mit Computerhilfe lösen. Das könnte so aussehen:

```
A = set(range(1,7))
len({m*n for m in A for n in A})    # Mächtigkeit einer Menge
```

Die folgende Funktion ist ein **Generator**, der **rekursiv** durch die Potenzmenge einer Menge iteriert.³⁷

```
def powerSet(M):                                # engl. Wort für Potenzmenge
    if M == set():
        yield set()
    else:
        S = {next(iter(M))}                    # {x} für ein x aus M
        for A in powerSet(M - S):
            yield A
            yield A | S
```

Dass Satz 6.1 zumindest für die ersten zehn natürlichen Zahlen stimmt, kann man so überprüfen:

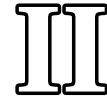
```
all(2**n == sum(1 for A in powerSet(set(range(n))))
    for n in range(10))
```

Will man wirklich die Potenzmenge haben, dann muss man auf die eben erwähnten gefrorenen Mengen zurückgreifen:

```
{frozenset(X) for X in powerSet({1,23,42})}
```

³⁶Wenn Sie in dem folgenden Beispiel `frozenset({1,2,3})` durch `{1,2,3}` ersetzen, erhalten Sie eine Fehlermeldung. In Mengen kann man nur Objekte speichern, die nicht *mutable* (siehe Seite 25) sind, und gefrorene Mengen sind solche Objekte: `add` und `remove` erlauben sie nicht. In diesem Sinne sind sie „mathematischer“ als die normalen Mengen von PYTHON. (Für die PYTHON-Experten: Eigentlich geht es darum, ob die Objekte *hashable* sind.)

³⁷In der kommentierten Zeile wird ein beliebiges Element von `M` ausgewählt. Die Konstruktion ist etwas umständlich, da man nicht einfach so etwas wie `M[0]` schreiben kann. (Weil Mengen auch in PYTHON keine festgelegte Reihenfolge haben.)



Zahlentheorie

Wir werden uns nun mit den Grundzügen der sogenannten *Zahlentheorie* befassen. Abgesehen davon, dass es sich einfach um ein spannendes Thema handelt, ist die Zahlentheorie auch für die Anwendung relevant, weil sie eine zentrale Rolle in der **Kryptographie** spielt. Zudem kann man einige ihrer Techniken wie z. B. die **modulare Arithmetik** gewinnbringend in der Informatik einsetzen.

Das Wort *Zahlentheorie* (engl. *number theory*) stammt aus einer Zeit, als man nur als Zahlen ansah, was wir heutzutage als positive natürlichen Zahlen bezeichnen (während man Brüche oder irrationale Zahlen *Größen* nannte). Wir werden das etwas ausweiten und teilweise auch mit negativen Zahlen arbeiten, aber andere Zahlen werden auf den folgenden Seiten keine Rolle spielen.

Achtung: Im gesamten Kapitel geht es ausschließlich um ganze Zahlen.¹ Wenn eine Variable für eine Zahl steht und nichts weiter über sie gesagt wird, dann wird implizit immer vorausgesetzt, dass sie ein Element von $\mathbb{Z}$ ist. Und wenn von *Zahlen* ohne weiteren Zusatz die Rede ist, dann sind damit ganze Zahlen gemeint.

7. Teilbarkeit

Wir wissen inzwischen, dass ganze Zahlen in der Regel keinen Kehrwert haben. Man kann also nicht dividieren, wenn man die Menge $\mathbb{Z}$ nicht verlassen will. Es gibt allerdings eine ähnliche Operation, die man typischerweise bereits in der Grundschule lernt: das Teilen mit Rest.

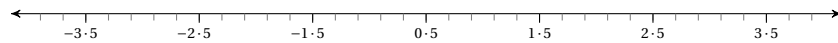
Division mit Rest

Ist $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, so gibt es zu jedem $a \in \mathbb{Z}$ eindeutig bestimmte Zahlen $k \in \mathbb{Z}$ und $r \in \mathbb{N}$ mit $r < |m|$ und $a = km + r$.

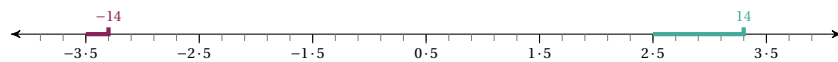
Satz 7.1

¹Eine Ausnahme bilden lediglich die in Abschnitt 9 eingeführten Abkürzungen für Restklassen, die „aussehen“ wie Zahlen. Den Unterschied werden Sie dann aber hoffentlich erkennen.

Dass das stimmt, wird grafisch recht einfach deutlich. Für $m = 5$ würde man beispielsweise an allen Vielfachen von 5 auf der Zahlengeraden Markierungen anbringen.



Dadurch bilden sich (unendlich viele) „Schubfächer“ der Breite m , zum Beispiel das von $1 \cdot 5$ bis (vor) $2 \cdot 5$, das die Zahlen 5, 6, 7, 8 und 9 enthält. Die Zahl a muss in einem dieser Schubfächer landen und ist damit auf jeden Fall höchstens $m - 1$ Einheiten von dessen linkem Rand entfernt. Für die Fälle $a = 14$ und $a = -14$ sieht es so aus:



Definition

Die Zahl r aus Satz 7.1 wird als **Rest** bei der Division von a durch m bezeichnet und $a \bmod m$ geschrieben sowie als „ a modulo m “ gelesen.

Wir haben also:

$$\begin{array}{ll} 14 \bmod 5 = 4 & 14 = 2 \cdot 5 + 4 \\ -14 \bmod 5 = 1 & -14 = -3 \cdot 5 + 1 \\ 14 \bmod -5 = 4 & 14 = -2 \cdot (-5) + 4 \\ -14 \bmod -5 = 1 & -14 = 3 \cdot (-5) + 1 \end{array}$$

Die ersten beiden Zeilen kann man der obigen Grafik entnehmen. Die anderen beiden basieren auf unserer Definition, dass $a \bmod m$ nie negativ ist. Da besteht jedoch leider mal wieder keine Einigkeit. Zum Glück ist zumindest der Gebrauch für positive m in der Mathematik einheitlich und nur für solche werden wir das auch verwenden.² Wichtig ist jedenfalls, dass $-14 \bmod 5$ sich *nicht* einfach dadurch ergibt, dass man ein Minuszeichen vor $4 = 14 \bmod 5$ setzt!

Aufgabe 7.1. Rechnen Sie ein paar Beispiele durch, um sich mit dieser Operation vertraut zu machen. Sie können Ihre Ergebnisse unter <https://weitz.de/mod.html> überprüfen.

Aufgabe 7.2. Wenn Sie nur einen einfachen Taschenrechner (wie [den Klausurrechner des Departments](#)) zur Verfügung haben, wird dieser höchstwahrscheinlich keine Taste für den Rest haben. Beherrscht er jedoch das Rechnen mit Brüchen, so kann man trotzdem Reste berechnen lassen. Wie?

Die Schreibweise $a \mid b$ für „ a teilt b “ hatten wir bereits eingeführt. Nun definieren wir „nachträglich“, was genau damit eigentlich gemeint sein soll. Neu ist dabei gegenüber der Schule gegebenenfalls, dass wir Teilbarkeit auch für negative Zahlen definieren.

²In vielen Programmiersprachen wird für $\bmod$ das Zeichen $\%$ verwendet. Auch dort ist man sich nicht einig. Details dazu findet man [hier](#).

Für $a, b \in \mathbb{Z}$ bezeichnet man a als **Teiler** von b bzw. b als **Vielfaches** von a , wenn es ein $k \in \mathbb{Z}$ mit $b = ka$ gibt. Man sagt auch, dass a die Zahl b **teilt**. Die Zahlen $1, -1, b$ und $-b$ nennt man **triviale Teiler** von b , alle anderen Teiler von b werden **echte Teiler** genannt.

Definition

Wie die Definition schon errahnen lässt, sind die Zahlen $1, -1, a$ und $-a$ immer Teiler von a . Das folgt aus den Gleichungen $a = 1 \cdot a$ bzw. $a = (-1) \cdot (-a)$, wobei jeder der Faktoren die Rolle von k in der Definition spielen kann. Außerdem sind zwei weitere Punkte offensichtlich:

- Weil die Aussagen $b = ka$, $b = (-k)(-a)$, $-b = (-k)a$ und $-b = k(-a)$ alle äquivalent sind, kann man sich bei Teilbarkeitsfragen auf die nichtnegativen Zahlen konzentrieren.
Konkretes Beispiel: Wenn man die positiven Teiler von 35 – also 1, 5, 7 und 35 – kennt, dann kennt man auch die negativen. Man erhält sie, indem man zu den positiven Teilern jeweils die negativen Gegenstücke hinzunimmt: $-1, -5, -7$ und -35 . Und dann kennt man auch die Teiler von -35 : es sind dieselben wie die von 35.
- Für $a \neq 0$ gilt $a \mid b$ genau dann, wenn $b \bmod a$ null ist, wenn man also b ohne Rest durch a teilen kann.

Aufgabe 7.3. Stimmt es, dass jede Zahl mindestens vier verschiedene Teiler hat?

Aufgabe 7.4. Ist 7 ein Teiler von 0? Ist 0 ein Teiler von 7?

Aufgabe 7.5. Was sind gerade bzw. ungerade Zahlen? Das wissen Sie doch, oder?

gerade ungerade

Es ist sinnvoll, ein paar einfache Teilbarkeitsregeln im Kopf zu haben:³

- Weil wir das **Dezimalsystem** verwenden, kann man eine durch 10 teilbare Zahl daran erkennen, ob die letzte Ziffer eine Null ist.
- Weil 2 und 5 Teiler von 10 sind, erkennt man Teilbarkeit durch 2 bzw. 5 daran, ob die letzte Ziffer durch 2 bzw. 5 teilbar ist.
- Weil 4 ein Teiler von 100 ist, erkennt man Teilbarkeit durch 4 daran, ob die letzten beiden Ziffern eine durch 4 teilbare Zahl darstellen: 7324 ist z. B. durch 4 teilbar, weil 24 durch 4 teilbar ist.
- Ebenso ist eine Zahl genau dann durch 8 teilbar, wenn die letzten drei Ziffern eine durch 8 teilbare Zahl darstellen.
- Eine Zahl ist genau dann durch 3 bzw. 9 teilbar, wenn ihre (iterierte) Quersumme durch 3 bzw. 9 teilbar ist. Warum das so ist, werden wir **später** klären. Die (dezimale) **Quersumme** einer natürlichen Zahl ist die Summe ihrer Ziffern (im Dezimalsystem), also ist z. B. $18 = 9 + 4 + 5$ die Quersumme von 945. Die *einstellige* oder *iterierte Quersumme* einer Zahl erhält man, indem man so lange die Quersumme bildet, bis das Ergebnis einstellig ist. Die iterierte

Quersumme

³Siehe dazu auch Aufgabe 7.7.

Quersumme von 945 ist also 9, die Quersumme von 18. (Daraus folgt, dass 945 durch 3 und durch 9 teilbar ist.)

- Eine Zahl ist durch 6 teilbar, wenn sie durch 2 *und* durch 3 teilbar ist.
- Auch für die Zahlen 7 und 11 gibt es Teilbarkeitsregeln. Die sind aber etwas komplizierter und werden ebenfalls erst *später* besprochen.

Siehe dazu auch das Vorkurs-Video *Teilbarkeit, Teilen mit Rest*.

Aufgabe 7.6. Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (i) 300357 ist durch 3 teilbar.
- (ii) 300357 ist durch 6 teilbar.
- (iii) 4 teilt 20412342.
- (iv) 5 teilt 987612345.
- (v) 399168 ist ein Vielfaches von 8.
- (vi) 399168 ist ein Vielfaches von 9.

Es folgen zwei grundlegende Eigenschaften der Teilbarkeitsrelation. Erstens die Transitivität

Lemma 7.2

Aus $a \mid b$ und $b \mid c$ folgt $a \mid c$.

Warum das stimmt, kann man bereits an einem Beispiel ganz gut erkennen. 7 teilt 21, und 21 teilt 84, darum muss nach dem Lemma auch 7 ein Teiler von 84 sein. 7 teilt 21, weil $21 = 3 \cdot 7$ gilt, und 21 teilt 84, weil $84 = 4 \cdot 21$ gilt. Setzt man beides zusammen, so erhält man

$$84 = 4 \cdot 21 = 4 \cdot (3 \cdot 7) = (4 \cdot 3) \cdot 7 = 12 \cdot 7$$

und hat die Begründung dafür, dass 84 ein Vielfaches von 7 ist.

Lemma 7.3

Wenn a sowohl b als auch c teilt, dann teilt a auch $xb + yc$, wobei x und y beliebige (ganze) Zahlen sind.

Auch das machen wir uns mit einem Beispiel klar. 7 teilt sowohl 21 als auch 35. Wenn das Lemma stimmt, dann muss 7 unter anderem auch $20 \cdot 21 - 5 \cdot 35 = 245$ (mit $x = 20$ und $y = -5$) teilen. Und das stimmt auch:

$$\begin{aligned} 245 &= 20 \cdot 21 - 5 \cdot 35 = 20 \cdot (3 \cdot 7) - 5 \cdot (5 \cdot 7) = (20 \cdot 3) \cdot 7 - (5 \cdot 5) \cdot 7 \\ &= (20 \cdot 3 - 5 \cdot 5) \cdot 7 = 35 \cdot 7 \end{aligned}$$

Dabei hätten wir den Wert 35 gar nicht ausrechnen müssen, denn schon im Schritt davor war klar, dass 7 ein Teiler von 245 ist.

Linearkombination

Einen Ausdruck der Form $xb + yc$ nennt man eine *Linearkombination* von b und c .⁴ Beachten Sie, dass u. a. auch Fälle wie $x = y = 1$ oder $x = 1$ und $y = -1$ durch

⁴Genauer: eine Linearkombination mit ganzzahligen Koeffizienten.

Lemma 7.3 abgedeckt werden. Die Summe $b + c$ und die Differenz $b - c$ sind also insbesondere auch durch a teilbar, wenn b und c es sind.

Aufgabe 7.7. Nach den Teilbarkeitsregeln von Seite 57 ist 230 durch 10 teilbar, 235 durch 5 teilbar und 236 durch 2 und 4 teilbar. Begründen Sie das etwas ausführlicher mithilfe der Lemmata 7.2 und 7.3.

Wenn c Teiler von a ist, folgt aus der Definition offenbar $|c| \leq |a|$, wenn a nicht null ist. Zwei beliebige Zahlen a und b haben also erstens immer mindestens einen *gemeinsamen* positiven Teiler (nämlich 1) und zweitens können ihre gemeinsamen Teiler nicht größer als der kleinere der beiden Werte $|a|$ und $|b|$ sein.⁵ Daher ergibt die folgende Definition Sinn.

Der **größte gemeinsame Teiler** $\text{ggT}(a, b)$ von a und b ist die größte Zahl, die a und b teilt, wenn $\{a, b\} \neq \{0\}$ gilt. Zur Vervollständigung der Definition setzen wir außerdem $\text{ggT}(0, 0) = 0$. Der größte gemeinsame Teiler von mehr als zwei Zahlen wird entsprechend definiert.

Definition

Beispielsweise hat 20 die positiven Teiler 1, 2, 4, 5, 10 und 20 und 35 hat die positiven Teiler 1, 5, 7 und 35. Die größte Zahl, die in beiden Aufzählungen vorkommt, ist 5. Also gilt $\text{ggT}(20, 35) = 5$. Offenbar ist der größte gemeinsame Teiler zweier Zahlen nie negativ und nur dann null, wenn beide Zahlen verschwinden.⁶

Aufgabe 7.8. Welchen Wert haben $\text{ggT}(-20, 35)$, $\text{ggT}(20, -35)$ und $\text{ggT}(-20, -35)$?

Aufgabe 7.9. Und was ist mit $\text{ggT}(42, 42)$ und $\text{ggT}(0, 42)$?

Wie berechnet man den größten gemeinsamen Teiler? Man könnte erst alle Teiler der beiden Zahlen ermitteln und dann den größten herauspicken, der sich in beiden Mengen befindet. Das wäre aber sehr ineffizient. Zum Glück kennt man seit der Zeit von **Euklid** ein cleveres Verfahren, das erstaunlicherweise auch über zwei Jahrtausende später noch immer der beste bekannte **Algorithmus** für diese Aufgabe ist und das in dieser Form auch von Computern eingesetzt wird. Es ist der *euklidische Algorithmus* zur Berechnung von $\text{ggT}(a, b)$.⁷

euklidischer
Algorithmus

- (i) Setze A und B auf die Werte a und b .
- (ii) Gilt $A = 0$, dann ist das Ergebnis B und der Algorithmus ist beendet.
- (iii) Ist $B = 0$, dann ist das Ergebnis A und der Algorithmus ist beendet.
- (iv) Ist $A > B$, dann ersetze A durch $A - B$, anderenfalls ersetze B durch $B - A$.
- (v) Fahre fort mit Schritt (iii).

⁵Auch hier wieder mit der Ausnahme, dass nicht $a = b = 0$ gelten darf.

⁶*Verschwinden?* Was soll das denn bedeuten? Das ist mal wieder Mathematikerschnack. Wenn man sagt, dass etwas verschwindet, dann meint man damit, dass es null ist.

⁷Falls Sie sich an Seite 25 erinnern, auf der man lesen kann, dass sich in der Mathematik die Werte von Variablen nie ändern: A und B , die sich absichtlich typographisch von a und b unterscheiden, sind keine Variablen, sondern so etwas wie Speicherplätze in einem Computer.

Schauen wir uns zunächst ein Beispiel an. Hier wird in jeder Zeile der Stand eines Durchlaufs am Punkt (iii) gezeigt.

A	B
400	225
$175 = 400 - 225$	225
175	$50 = 225 - 175$
$125 = 175 - 50$	50
$75 = 125 - 50$	50
$25 = 75 - 50$	50
25	$25 = 50 - 25$
25	$0 = 25 - 25$

Am Ende haben wir $\text{ggT}(400, 225) = 25$ errechnet.

Aufgabe 7.10. Rechnen Sie selbst ein paar Beispiele durch. Ruhig auch mit größeren Zahlen. Der Algorithmus wird trotzdem immer nach recht wenigen Schritten zu einem Ergebnis kommen. Sie können Ihre Resultate überprüfen, indem Sie z. B. in [Wolfram Alpha](#) so etwas wie $\text{gcd}(400, 225)$ eingeben.⁸

Wenn man das Verfahren analysiert, dann kann man sich überzeugen, dass es bei jeder Eingabe terminiert und immer das gewünschte Ergebnis liefert. Das halten wir fest:

Satz 7.4

Der euklidische Algorithmus liefert für jede Eingabe $a, b \geq 0$ immer den größten gemeinsamen Teiler von a und b .

Diese Analyse liefert zudem eine weitere Charakterisierung des größten gemeinsamen Teilers.

Korollar 7.5

Es gilt genau dann $d = \text{ggT}(a, b)$, wenn d Teiler von a und b ist und jeder gemeinsame Teiler von a und b auch d teilt.

Beispiel: Der größte gemeinsame Teiler von $a = 79781$ und $b = 116909$ ist 221. Weitere gemeinsame Teiler der beiden Zahlen sind 1, 13 und 17. Alle drei sind auch Teiler von 221 (denn 221 ist das Produkt von 13 und 17).

Das hat zur Konsequenz, dass man den größten gemeinsamen Teiler von drei oder mehr Zahlen schrittweise berechnen kann: Um $d = \text{ggT}(79781, 116909, 215441)$ zu ermitteln, kann man beispielsweise auf das Ergebnis $d_1 = 221$ von eben zurückgreifen. Es muss $d = \text{ggT}(221, 215441) = 17$ gelten, denn erstens ist d als Teiler von d_1 auch Teiler von a und b und zweitens ist jeder gemeinsame Teiler k von a , b und $c = 215441$ insbesondere gemeinsamer Teiler von a und b und damit nach Korollar 7.5 Teiler von d_1 . So ein k muss also als Teiler von d_1 und c (erneut nach

⁸Im Englischen (und vielen Programmiersprachen) heißt es *greatest common divisor*.

Korollar 7.5) Teiler von d sein. Daher ist d offensichtlich der größte gemeinsame Teiler von a , b und c .

Aufgabe 7.11. Berechnen Sie $\text{ggT}(142\,766, 391\,989, 430\,882)$.

Wir wissen nach Lemma 7.3 bereits, dass jeder gemeinsame Teiler von a und b jede Linearkombination von a und b teilt. Aus dem euklidischen Algorithmus ergibt sich zusätzlich noch das Folgende:

Lemma von Bézout

$\text{ggT}(a, b)$ lässt sich als Linearkombination von a und b darstellen.

Korollar 7.6

Die Begründung für diese Aussage ist, dass sowohl A als auch B in jedem Schritt Linearkombinationen von a und b sind. Denn am Anfang sind sie es⁹ und in jedem Schritt danach werden Linearkombinationen der vorherigen Werte gebildet, die wieder Linearkombinationen der Ausgangswerte sind:

$$x(x_1a + y_1b) + y(x_2a + y_2b) = (xx_1 + yy_2)a + (xy_1 + yy_2)b$$

Darum ist auch der letzte Wert, also das Ergebnis des Algorithmus, eine solche Linearkombination.

Hier sieht man das noch einmal am Beispiel von vorhin:

A	B
$400 = a$	$225 = b$
$175 = a - b$	$225 = b$
$175 = a - b$	$50 = b - (a - b) = 2b - a$
$125 = (a - b) - (2b - a) = 2a - 3b$	$50 = 2b - a$
$75 = (2a - 3b) - (2b - a) = 3a - 5b$	$50 = 2b - a$
$25 = (3a - 5b) - (2b - a) = 4a - 7b$	$50 = 2b - a$
$25 = 4a - 7b$	$25 = (2b - a) - (4a - 7b) = -5a + 9b$
$25 = -5a + 9b$	0

Aufgabe 7.12. Rechnen Sie für die Werte aus Aufgabe 7.10 auch solche Linearkombinationen aus. Ob die Ergebnisse richtig sind, lässt sich ja leicht überprüfen.

★**Aufgabe 7.13.** Ist die Linearkombination, die der euklidische Algorithmus liefert, eindeutig bestimmt? (Hinweis: Wenn man $3 \cdot 14$ Schritte vorwärts und dann $14 \cdot 3$ Schritte rückwärts macht, ist man wieder am Ausgangspunkt.)

Aufgabe 7.14. Im Beispiel mit 400 und 225 wurde dreimal nacheinander 50 subtrahiert. Das hätte man auch einfacher haben können, oder? Mit anderen Worten: Man hätte doch gleich sehen können, dass 50 in 175 dreimal „reinpasst“ und dass es eigentlich um etwas anderes geht. Formulieren Sie eine verbesserte Form des euklidischen Algorithmus, die das berücksichtigt.

⁹A ist $1 \cdot a + 0 \cdot b$, B ist $0 \cdot a + 1 \cdot b$.

Definition

Zwei Zahlen werden **teilerfremd** genannt, wenn ihr größter gemeinsamer Teiler die Zahl 1 ist.

Zwei teilerfremde Zahlen haben also gewissermaßen nur die gemeinsamen Teiler, die sie haben „müssen“. Zwei verschiedene **Primzahlen** wie 7 und 13 sind immer teilerfremd. Aber auch andere Paare von Zahlen – z. B. 14 und 45 – können teilerfremd sein.

Aufgabe 7.15. Sei n irgendeine positive natürliche Zahl. Können Sie begründen, warum n und $n + 1$ garantiert teilerfremd sind?

Aufgabe 7.16. Was kann man über einen Bruch a/b sagen, wenn sein Zähler a und sein Nenner b teilerfremd sind?

Aufgabe 7.17. Nach dem **Lemma von Bézout** gibt es zu teilerfremden Zahlen a und b Zahlen x und y mit $1 = xa + yb$. Begründen Sie die umgekehrte Aussage: Wenn es Zahlen x und y mit $1 = xa + yb$ gibt, dann sind a und b teilerfremd. (Hinweis: Lemma 7.3.)

★**Aufgabe 7.18.** Kann man natürliche Zahlen x und y finden, für die $x!y! = x! + y! + 2$ gilt? (Mit dem Ausrufezeichen ist die **Fakultät** gemeint.) Begründen Sie Ihre Antwort.

★**Aufgabe 7.19.** Eine Knobelaufgabe, mit der man viele Teilbarkeitsregeln üben kann: Finden Sie eine neunstellige Zahl mit der folgenden Eigenschaft: Die aus den ersten beiden Ziffern gebildete Zahl ist durch 2 teilbar, die aus den ersten drei Ziffern gebildete Zahl ist durch 3 teilbar, die aus den ersten vier Ziffern gebildete Zahl ist durch 4 teilbar und so weiter – schließlich soll die gesamte Zahl durch 9 teilbar sein. Außerdem soll jede der Ziffern 1 bis 9 in der Dezimaldarstellung der Zahl genau einmal vorkommen.

Bemerkungen

Es ist hoffentlich klar geworden, dass es keinen Sinn ergäbe, die Aussagen aus diesem Kapitel auf alle rationalen Zahlen zu übertragen. Weil man dort immer teilen kann (außer durch null), gäbe es nie einen „Rest“. Daher wäre auch jede Zahl durch jede „teilbar“. Das wäre langweilig.

Bei den Teilbarkeitsregeln ist zu unterscheiden zwischen den Eigenschaften der Zahl und der Art und Weise, wie wir sie hinschreiben. Dass man die Zahl 72 durch 9 teilen kann, kann man an ihrer **Quersumme** erkennen. Das liegt daran, dass wir das **Dezimalsystem** verwenden. (Mehr dazu in Aufgabe 9.13.) Man kann statt 72 aber auch 1001000_2 im **Dualsystem** oder LXXII in **römischer Zahlschrift** schreiben. Dann sieht man die Teilbarkeit nicht mehr sofort, aber es ist immer noch dieselbe Zahl und sie ist immer noch durch 9 (bzw. 1001_2 bzw. IX) teilbar!

★ Teilbarkeit im Computer

In PYTHON wird das Zeichen % für mod verwendet. Die Zahl k aus Satz 7.1 kann man mit $a//m$ berechnen. In beiden Fällen wird man jedoch nicht immer dieselben

Ergebnisse wie in diesem Kapitel erhalten, wenn negative Zahlen ins Spiel kommen. Da sollten Sie vorsichtshalber die [Dokumentation](#) lesen. Den Test auf Teilbarkeit könnte man jedenfalls so programmieren:

```
divides = lambda a,b: b==0 or a!=0 and b%a==0
```

Die wortwörtliche Übersetzung des euklidischen Algorithmus von oben sieht folgendermaßen aus:

```
def ggT(a,b):  
    if a==0:  
        return b  
    while b!=0:  
        if a>b:  
            a = a-b  
        else:  
            b = b-a  
    return a
```

Aber man muss das nicht selbst machen:

```
from math import gcd  
gcd(400,225)
```

Sogar für die Faktoren aus dem [Lemma von Bézout](#) kann man sich eine fertige Funktion laden, wenn man die Bibliothek [SYMPY](#) installiert hat.¹⁰

```
from sympy import gcdex  
gcdex(400,225)
```

Und in Kapitel 5 von [Konkrete Mathematik \(nicht nur\) für Informatiker](#) sowie in den zugehörigen Lösungshinweisen findet man diverse Beispiele dafür, wie man das auch selbst programmieren kann.

8. Primzahlen

Nun kommen wir zu den Hauptakteuren der Zahlentheorie, den Primzahlen. Wir hatten [bereits definiert](#), welche Zahlen so bezeichnet werden.

Aufgabe 8.1. Es ist ganz hilfreich, wenn man zumindest die ersten zehn Primzahlen auswendig im Kopf hat: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 und 29. Vielleicht prägen Sie sich die in einer freien Minute mal ein?

¹⁰Das Kürzel *ex* steht für *extended*. Wenn man nicht nur den größten gemeinsamen Teiler, sondern nebenbei noch diese Faktoren ausrechnet, spricht man auch vom *erweiterten* euklidischen Algorithmus.

Definition

Ein Teiler einer Zahl a , der eine Primzahl ist, wird **Primteiler** oder **Primfaktor** von a genannt.

42 hat also z. B. die Primteiler 2, 3 und 7, aber auch noch die Teiler 1, 6, 14, 21 und 42, die alle *keine* Primteiler sind. Die negativen Teiler sind natürlich „erst recht“ keine Primteiler.

Primzahlen sind ihre eigenen Primteiler. Was ist mit den zusammengesetzten Zahlen? Schauen wir uns als Beispiel $a = 21\,301\,313\,713$ an. Wenn a keine Primzahl ist, dann muss es einen Teiler b von a geben, der größer als 1 und kleiner als a ist. Durch geduldiges Probieren oder mithilfe eines Computers könnten wir herausfinden, dass $b = 2013547$ ein Teiler von a . Ist b eine Primzahl, dann ist b also ein Primteiler von a . Ist b jedoch *keine* Primzahl, dann muss es einen Teiler c von b zwischen 1 und b geben. Durch erneutes Probieren kommen wir eventuell auf $c = 19549$. Das ist immer noch keine Primzahl, aber wenn wir nicht aufgeben, dann finden wir den Teiler 173 von c und *das* ist eine Primzahl. Was wir erreicht haben, sieht so aus:

$$173 \mid 19549, \quad 19549 \mid 2013547 \quad \text{und} \quad 2013547 \mid 21\,301\,313\,713.$$

Wegen Lemma 7.2 ist klar, dass die Primzahl 173 ein Teiler von a ist. Bei einer anderen Zahl würden wir vielleicht deutlich mehr als drei Schritte brauchen, aber ein Prozess wie dieser muss offenbar jedes Mal terminieren, weil die Zahlen in jedem Schritt kleiner werden und es daher nicht immer weitergehen kann. Aufhören kann es jedoch nur mit einer Primzahl. Daher gilt die folgende Aussage:

Lemma 8.1

Jede Zahl, die größer als 1 ist, hat (mindestens) einen Primteiler.

Auf dieser grundlegenden Erkenntnis beruht der folgende Satz, der schon vor Beginn der Zeitrechnung bewiesen wurde.

Satz 8.2**Satz des Euklid**

Es gibt unendlich viele Primzahlen, d. h., $\mathbb{P}$ ist eine unendliche Menge.

Weil der Beweis dieses Satzes so schön ist, wollen wir ihn uns anschauen. Bildet man ein Produkt mehrerer Zahlen – z. B. das von a , b , c und d – und addiert man 1 dazu, so ergibt sich offenbar der Rest 1, wenn man diese Zahl durch a oder b oder c oder d teilt. Keine der Zahlen a bis d ist also ein Teiler von $1 + abcd$. Sind nun p_1 bis p_n die ersten n Primzahlen, so ist mit derselben Begründung keine von ihnen ein Teiler von $q = 1 + p_1 p_2 \cdots p_n$. Andererseits muss q nach Lemma 8.1 einen Primteiler haben. Also gibt es außer p_1 bis p_n noch mindestens eine weitere Primzahl. Und das war's schon. Wenn Sie „nur“ endlich viele Primzahlen haben, dann haben Sie garantiert nicht alle ...

Aufgabe 8.2. Ein häufiges Missverständnis ist, dass die im Beweis von Satz 8.2 definierte Zahl q selbst eine Primzahl sei. Und Zahlen wie

$$1 + p_1 = 1 + 2 = 3, \quad 1 + p_1 p_2 = 1 + 2 \cdot 3 = 7 \quad \text{und} \quad 1 + p_1 p_2 p_3 = 1 + 2 \cdot 3 \cdot 5 = 31$$

sind in der Tat Primzahlen. Begründen Sie mit einem konkreten Gegenbeispiel, dass diese Annahme trotzdem falsch ist.

Aufgabe 8.3. Begründen Sie, warum $\mathbb{N} \setminus \mathbb{P}$ ebenfalls unendlich ist.

Die folgende Aussage erklärt, warum die Primzahlen so wichtig sind. Sie sind gleichsam die „Bausteine“ der Zahlenwelt, aus denen die anderen Zahlen zusammengesetzt sind. Man könnte fast von den „Atomen der Arithmetik“ sprechen: Ein Kohlenstoffmonoxid-Molekül besteht beispielsweise immer aus einem Kohlenstoff- und einem Sauerstoffatom. Da wird nicht auf einmal ein zweites Sauerstoffatom auftauchen oder der Kohlenstoff durch Natrium ersetzt werden.¹¹ So ist das auch mit den Primzahlen.

Fundamentalsatz der Arithmetik

Jede positive ganze Zahl lässt sich eindeutig (bis auf die Reihenfolge) als Produkt von Primzahlen darstellen.

Satz 8.3

Die Zahl 2076 lässt sich beispielsweise als $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 173$ darstellen. Dass die Reihenfolge nicht eindeutig ist, ist wegen der Kommutativität der Multiplikation klar: $2 \cdot 173 \cdot 3 \cdot 2$ wäre auch eine Darstellung von 2076 als Produkt von Primzahlen. Aber anders geht es nicht. Man kann keinen Faktor weglassen und man kann dasselbe Ergebnis auch nicht mit *anderen* Faktoren erhalten.

Eventuell haben Sie sich gefragt, wie man eine Primzahl oder die Zahl eins als Produkt von Primzahlen darstellen soll. Für die Praxis ist das zwar irrelevant, aber hier ist die Antwort, die Ihnen eine Mathematikerin geben würde: Der Satz sagt nicht, wie viele Faktoren das Produkt hat. Eine Primzahl lässt sich als ein Produkt darstellen, das aus *einem* Faktor besteht, und die Eins ist das **Produkt von null Primzahlen**.

Die Reihenfolge spielt zwar für das Ergebnis keine Rolle, aber man kann die an einem Produkt beteiligten Faktoren natürlich trotzdem sortieren und gleiche Faktoren zu Potenzen zusammenfassen. Damit erhält man dann die sogenannte *kanonische Primfaktorzerlegung*, für die wir hier Beispiele sehen:

kanonische
Primfaktorzerlegung

$$16 = 2^4$$

$$27 = 3^3$$

$$42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$$

$$43 = 43$$

$$96 = 2^5 \cdot 3$$

$$1320574363 = 29^2 \cdot 31 \cdot 37^3$$

¹¹Allerdings hinkt der Vergleich etwas, weil es nur endlich viele **chemische Elemente** gibt, während wir gerade bewiesen haben, dass es unendlich viele Primzahlen gibt.

Aufgabe 8.4. Berechnen Sie zur Übung ein paar Primfaktorzerlegungen. Sie können Ihre Ergebnisse z. B. kontrollieren, indem Sie so etwas wie `factor 1320574363` in [Wolfram Alpha](#) eingeben.

Aufgabe 8.5. Wenn Sie nur einen einfachen Taschenrechner (wie [den des Departments](#)) zur Verfügung haben und die Primfaktorzerlegung einer großen Zahl wie 32 892 berechnen sollen, wie gehen Sie dann „strategisch“ am besten vor?

Aufgabe 8.6. In Aufgabe 8.5 kommt die Zahl 2741 vor, von der Sie sicher nicht aus dem Kopf wissen, dass es eine Primzahl ist. Wie kann man sich mit möglichst wenigen Divisionen sicher sein, dass eine Zahl prim ist?

Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem größten gemeinsamen Teiler zweier Zahlen und deren Primfaktorzerlegungen? Nennen wir die zwei Zahlen a und b und ihren größten gemeinsamen Teiler d . Sei p eine beliebige Primzahl, die in den Primfaktorzerlegungen der beiden Zahlen in den Potenzen p^k bzw. p^n vorkommt, und o. B. d. A.¹² $k \leq n$. Dann ist p^k offenbar ein Teiler von a und von b und damit nach Korollar 7.5 ein Teiler von d . Andererseits kann p^{k+1} sicher *kein* Teiler von d sein, denn sonst wäre es auch ein Teiler von a . Damit ergibt sich die Primfaktorzerlegung von d : Sie besteht aus allen Primzahlen, die Teiler sowohl von a als auch von b sind, und die zugehörige Potenz ist jeweils das [Minimum](#) der entsprechenden Potenzen für a und b .

Konkretes Beispiel: 1008 ist $2^4 \cdot 3^2 \cdot 7$ und 1080 ist $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5$. Die Primzahlen, die in beiden Zerlegungen vorkommen, sind 2 und 3. Der kleinste Exponent für 2 ist 3, der kleinste für 3 ist 2. Daher muss nach den Überlegungen aus dem letzten Absatz $2^3 \cdot 3^2 = 72$ der größte gemeinsame Teiler von 1008 und 1080 sein. Und das stimmt natürlich.

kleinstes gemeinsames
Vielfaches

$\text{kgV}(a, b)$

Aufgabe 8.7. Sie haben sicher schon einmal etwas vom *kleinsten gemeinsamen Vielfachen* zweier Zahlen a und b gehört: Zwei beliebige Zahlen a und b , die beide nicht verschwinden, haben immer mindestens ein gemeinsames positives Vielfaches, nämlich $|a| \cdot |b|$. Es gibt deshalb ein *kleinstes positives* Vielfaches, das beide gemeinsam haben. Dafür schreibt man $\text{kgV}(a, b)$. (Und ergänzend setzt man $\text{kgV}(a, b) = 0$, wenn $ab = 0$ gilt.)

Berechnen Sie das kleinste gemeinsame Vielfache für ein paar Zahlenpaare oder lassen Sie es berechnen, z. B. in [Wolfram Alpha](#) mit einer Eingabe wie `lcm(400, 225)`.¹³

Aufgabe 8.8. Erkennen Sie einen Zusammenhang zwischen $\text{ggT}(a, b)$ und $\text{kgV}(a, b)$ sowie a und b ?

Gödelisierung

★**Aufgabe 8.9.** Den [Fundamentalsatz der Arithmetik](#) kann man für eine Codierungsmethode verwenden, die *Gödelisierung* genannt wird. Der Name bezieht sich auf den

¹²Diese Abkürzung steht für *ohne Beschränkung der Allgemeinheit* und damit ist gemeint, dass man – in der Regel zur Vermeidung von Schreibarbeit – eine Einschränkung vornimmt, die aber faktisch keine ist. Im konkreten Fall gilt $k \leq n$ oder $n \leq k$. Im zweiten Fall würde man aber bis auf Vertauschung von a und b denselben Beweis erhalten und spart sich daher die Arbeit, das noch einmal aufzuschreiben.

¹³Im Englischen *least common multiple*.

österreichischen Mathematiker **Kurt Gödel**, der dieses Verfahren für den Beweis seines berühmten **Unvollständigkeitssatzes** ersann. Es ist für die Praxis nicht zu gebrauchen, für die Theorie aber sehr wichtig – auch in der theoretischen Informatik.

Man benötigt dafür einen Vorrat an Zeichen, denen positive natürliche Zahlen zugeordnet sind. Als Beispiel nehmen wir die 26 Buchstaben des lateinischen Alphabets, die von 1 (A) bis 26 (Z) nummeriert seien. Die Zeichenkette HAW würde dann als die Zahl

$$2^8 \cdot 3^1 \cdot 5^{23} = 9\,155\,273\,437\,500\,000\,000$$

codiert werden. Das Prinzip ist, dass das n -te Zeichen einer Zeichenkette auf p_n^k abgebildet wird, wobei p_n die n -te Primzahl und k die Nummer des Zeichens ist. Z. B. ist W das dritte Zeichen im Wort HAW und hat die Nummer 23 im Alphabet, also wird daraus 5^{23} . Die daraus resultierenden Potenzen werden alle multipliziert und ergeben eine Zahl.

Entscheidend ist, dass es für das Ergebnis nur eine einzige mögliche Zerlegung gibt, so dass man aus dieser die Zeichenkette eindeutig rekonstruieren kann – wenn auch ggf. mit enormem Rechenaufwand.

Codieren Sie nach diesem System das Wort **ZAPPA** und decodieren Sie die Zahl 1 464 843 750. Zusatzfrage: Ist *jede* natürliche Zahl, die größer als 1 ist, der Code eines Wortes?

★ Primzahlen im Computer

Die schon erwähnte Bibliothek SYMPY enthält diverse zahlentheoretische Funktionen, zum Beispiel diese drei:

```
from sympy import prime, isprime, factorint

prime(424242)           # n-te Primzahl
factorint(4200420042)   # Primfaktorzerlegung
isprime(4242424243)     # Test, ob Argument prim ist
```

Grundsätzlich ist allerdings zu beachten, dass das Finden von Teilern bzw. das Zerlegen in Primfaktoren ein **schwieriges mathematisches Problem** ist, für das bisher keine effizienten Algorithmen bekannt sind. Auf diesem „Mangel“ basieren diverse kryptographische Verfahren.

Auch ein verlässlicher Test, ob eine Zahl eine Primzahl ist, ist für große Argumente recht zeitaufwendig. Funktionen wie `isprime` arbeiten deshalb in der Regel **probabilistisch** und liefern Ergebnisse, die mit einer geringen Wahrscheinlichkeit auch falsch sein können. In Kapitel 9 von *Konkrete Mathematik (nicht nur) für Informatiker* wird **der in der Praxis am häufigsten eingesetzte Primzahltest** ausführlich besprochen und auch in PYTHON implementiert. Im 10. Kapitel wird das weit verbreitete **RSA-Kryptosystem** erläutert, das die gerade angesprochene Schwierigkeit bei der Faktorisierung ausnutzt. Damit Sie diese beiden Kapitel verstehen, sollten Sie aber erst den folgenden Abschnitt über modulare Arithmetik durcharbeiten.

9. Modulare Arithmetik

Die Anfang des 19. Jahrhunderts von **Carl Friedrich Gauß** entwickelte modulare Arithmetik ist in der Zahlentheorie ein häufig eingesetztes Hilfsmittel, um Rechenarbeit zu sparen. Sie kann auch beim Programmieren hilfreich sein.

Denken Sie zur Einführung kurz über die folgenden Aussagen nach, die Ihnen hoffentlich klar sind:

- Addiert man zwei gerade Zahlen, dann ist ihre Summe gerade.
- Addiert man zwei ungerade Zahlen, so ist die Summe ebenfalls gerade.
- Die Summe einer geraden und einer ungeraden Zahl ist ungerade.
- Multipliziert man zwei Zahlen, von denen mindestens eine gerade ist, dann ist das Produkt gerade.
- Multipliziert man zwei ungerade Zahlen, so ist ihr Produkt ungerade.

Die modulare Arithmetik liefert eine Begründung dafür, warum die obigen Aussagen stimmen, und verallgemeinert diese Ergebnisse.

Satz 9.1

Sei $m \in \mathbb{N}^+$. Sind a_1 und a_2 ganze Zahlen, die bei Division durch m die Reste r_1 bzw. r_2 haben, so haben $a_1 + a_2$ und $a_1 a_2$ bei Division durch m dieselben Reste wie $r_1 + r_2$ bzw. $r_1 r_2$.

Als Formel kann man das so (mit a und b statt a_1 und a_2) ausdrücken:

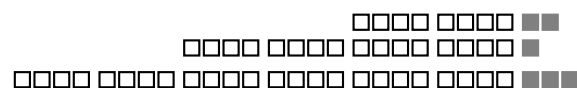
$$\begin{aligned}\forall m \in \mathbb{N}^+ \forall a, b \in \mathbb{Z} \quad (a + b) \bmod m &= ((a \bmod m) + (b \bmod m)) \bmod m \\ \forall m \in \mathbb{N}^+ \forall a, b \in \mathbb{Z} \quad (a \cdot b) \bmod m &= ((a \bmod m) \cdot (b \bmod m)) \bmod m\end{aligned}$$

Dieser Satz beinhaltet zwei grundlegende Aussagen:

- Wenn mich nur der Rest $(a + b) \bmod m$ interessiert, dann kann ich stattdessen die Reste $a \bmod m$ und $b \bmod m$ addieren und diese Summe durch m dividieren. (Ich rechne dadurch evtl. mit wesentlich kleineren Zahlen.)
- Daraus folgt, dass das Ergebnis gar nicht von a und b , sondern nur von $a \bmod m$ und $b \bmod m$ abhängt. Für eine andere Summe $a' + b'$ muss sich derselbe Rest ergeben, wenn a und a' sowie b und b' dieselben Reste haben.

Und das gilt ebenso für Produkte.

Die folgende Skizze zeigt das für die Summe von $a = 10$ und $b = 17$ für den Fall $m = 4$, wobei die Reste grau gefärbt sind.



a besteht aus zwei Blöcken zu vier Quadraten zusammen mit dem Rest von zwei Quadraten. Das ist ja die **Definition des Restes**. Analog besteht b aus vier Blöcken zu vier Quadraten und einem „Restquadrat“. Zusammen ergibt das sechs Blöcke zu vier Quadraten sowie drei „Restquadrate“. Entscheidend ist, dass man gar nicht

wissen muss, wie viele Blöcke zu vier Quadraten links stehen, wenn man nur an den drei grauen Quadraten unten rechts interessiert ist.

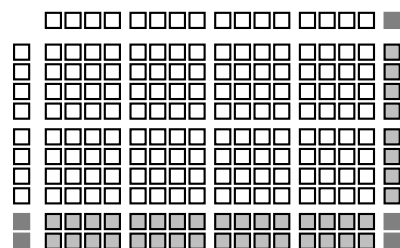
Aufgabe 9.1. Zeichnen Sie eine solche Skizze für $a = 18$ und $b = 5$. Sie sollten sehen, dass der rechte Teil (die grauen Quadrate) mit der obigen Skizze übereinstimmt.

Satz 9.1 besagt allerdings auch, dass man nicht einfach die Reste addieren darf, sondern dass man deren Summe ggf. auch noch durch m teilen muss. Das zeigt die folgende Skizze für $m = 4$, $a = 15$ und $b = 18$.



Hier ist die Summe der Reste fünf, aber der Rest der Summe ist eins, weil in der Fünf noch ein Block von vier Quadraten „steckt“.

Die Situation für das Produkt von 10 (vertikal) und 17 (horizontal) kann man ebenfalls grafisch darstellen:



Das Produkt ist 170 und es ergeben sich insgesamt $32 + 8 + 2 = 42$ Blöcke zu vier Quadraten. Beides ist aber irrelevant, wenn man nur den Rest wissen will. Den erhält man einfach durch Multiplikation der Reste eins und zwei.

Aufgabe 9.2. Zeichnen Sie so eine Skizze für $m = 4$, $a = 6$ und $b = 13$. (Die Reste sind dieselben wie eben.)

Aufgabe 9.3. Zeichnen Sie eine Skizze für $m = 5$ (!) und das Produkt von $a = 8$ und $b = 13$. Es sollte sich nun ein „Überschuss“ wie bei der Summe von 15 und 18 oben ergeben.

Modulare Arithmetik besteht nun vereinfacht gesagt darin, dass man von Anfang an nur noch mit den Resten rechnet und den „Rest“ ignoriert. Statt

$$(15 + 18) \bmod 4 = ((15 \bmod 4) + (18 \bmod 4)) \bmod 4 = (3 + 2) \bmod 4 = 1$$

werden wir in Zukunft einfach

$$[15]_4 + [18]_4 = [3]_4 + [2]_4 = [3 + 2]_4 = [5]_4 = [1]_4$$

schreiben.

Definition

Für $m \in \mathbb{N}^+$ und $a \in \mathbb{Z}$ definieren wir die **Restklasse von a modulo m** als

$$[a]_m = \{z \in \mathbb{Z} : a \bmod m = z \bmod m\}$$

und setzen die folgenden Rechenregeln für diese neuen Objekte fest:

$$\begin{aligned} [a]_m + [b]_m &= [a + b]_m \\ [a]_m \cdot [b]_m &= [a \cdot b]_m \end{aligned} \tag{9.1}$$

Dazu ein paar Anmerkungen:

- $[a]_m$ ist nach Definition die Menge aller Zahlen, die bei Division durch m denselben Rest wie a haben. Beispielsweise gehören zu $[14]_4$ unendlich viele Zahlen wie unter anderem 14, 22, 2 und -10 .
- Insbesondere ist a immer ein Element von $[a]_m$. Ferner folgt aus $b \in [a]_m$ natürlich $a \in [b]_m$ und $[a]_m = [b]_m$. Zum Beispiel gilt $[14]_4 = [-10]_4$.
- Dass $[a]_m$ rein technisch eine Menge ist, ist für das Folgende nicht so wichtig. Wesentlich ist, dass die zwischen eckigen Klammern stehenden Zahlen gewissermaßen Stellvertreter bzw. Repräsentanten für alle Zahlen mit demselben Rest bei Division durch m sind.
- Man beachte, dass die Zeichen $\cdot$ und $+$ in Gleichung (9.1) links und rechts vom Gleichheitszeichen für unterschiedliche Operationen stehen. Rechts ist die übliche **Verknüpfung** von Zahlen gemeint, während links eine Verknüpfung von Restklassen definiert wird. Dass für verschiedene Dinge dieselben Zeichen verwendet werden und sich die Bedeutung erst aus dem Kontext erschließt, ist in der Mathematik durchaus üblich – und auch **in der Informatik gang und gäbe**.
- Ausdrücke wie $[a]_m + [b]_n$ oder $[a]_m \cdot [b]_n$ sind nicht definiert und ergeben auch keinen Sinn, wenn m und n verschieden sind.
- Es ist nicht selbstverständlich, dass Gleichung (9.1) nicht zu Widersprüchen führt. Weil $[15]_4 = [-5]_4$ und $[18]_4 = [30]_4$ gilt, muss $[15]_4 + [18]_4$ dasselbe wie $[-5]_4 + [30]_4$ sein. Nach Definition kommt jedoch einmal $[33]_4$ und einmal $[25]_4$ heraus. Wir können uns nur wegen Satz 9.1 sicher sein, dass es sich in beiden Fällen um dieselbe Restklasse handelt. (Man sagt deswegen, dass die Operationen **wohldefiniert** sind.)

wohldefiniert

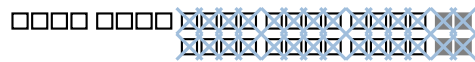
Aufgabe 9.4. Berechnen Sie zur Übung Ausdrücke wie $[25]_7 + [12]_7$ oder $[11]_6 \cdot [7]_6$. Schreiben Sie die Ergebnisse immer so, dass zwischen den eckigen Klammern ein möglichst kleiner nichtgenativer Repräsentant steht. Schreiben Sie also z. B. $[2]_9$ statt $[20]_9$ oder $[-7]_9$.

Wir halten noch einen einfachen Punkt fest, der für das Rechnen oft hilfreich ist.

Lemma 9.2

$[a]_m = [b]_m$ bzw. $a \bmod m = b \bmod m$ gilt genau dann, wenn m ein Teiler der Differenz $a - b$ ist.

Vielleicht war Ihnen das ohnehin schon klar. Ansonsten hilft evtl. die folgende Skizze für $[22]_4 = [14]_4$.



Subtrahiert man die beiden Zahlen voneinander, so heben sich die durchgestrichenen Quadrate gegenseitig auf. Insbesondere gilt das für die grauen „Restquadrate“ rechts, deren Anzahl in beiden Fällen gleich ist. Übrig bleiben können nur Blöcke zu je vier Quadraten, also eine Anzahl von Quadraten, die durch vier teilbar ist.

Die Menge $\{[a]_m : a \in \mathbb{Z}\}$ aller Restklassen modulo m wird als **Restklassenring modulo m** bezeichnet und $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ geschrieben.

Definition

Weil der Rest bei Division durch m nach Definition nur eine der Zahlen von 0 bis $m - 1$ sein kann, gibt es nur m verschiedene Restklassen modulo m . $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ist also die Menge $\{[0]_m, [1]_m, \dots, [m-1]_m\}$. Weil diese Mengen endlich sind, kann man – anders als in $\mathbb{Z}$ oder gar $\mathbb{Q}$ – sämtliche mögliche Additionen und Multiplikationen in einer Tabelle zusammenfassen und danach das Rechnen durch das Nachschauen in der Tabelle ersetzen. Für $m = 4$ würde es so aussehen:

+	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[0]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[1]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$	$[0]_4$
$[2]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$
$[3]_4$	$[3]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$

$\cdot$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[0]_4$	$[0]_4$	$[0]_4$	$[0]_4$	$[0]_4$
$[1]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[2]_4$	$[0]_4$	$[2]_4$	$[0]_4$	$[2]_4$
$[3]_4$	$[0]_4$	$[3]_4$	$[2]_4$	$[1]_4$

Insbesondere an der Additionstabelle kann man ein sehr einfaches Schema erkennen: Jede Zeile entsteht aus der vorherigen durch zyklisches Verschieben um eine Position und das gilt auch für die Spalten. Das führt dazu, dass jedes Element in jeder Zeile bzw. Spalte genau einmal vorkommt. So eine Anordnung nennt man auch **lateinisches Quadrat**. Mit den Bezeichnungen aus dem [Abschnitt über Arithmetik](#) erkennt man:

lateinisches Quadrat

- Addition und Multiplikation sind kommutativ und assoziativ, weil sich diese Eigenschaften durch (9.1) direkt von $\mathbb{Z}$ auf $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ übertragen. Zum Beispiel:

$$[a]_m + [b]_m = [a + b]_m = [b + a]_m = [b]_m + [a]_m \quad (9.2)$$

- $[0]_m$ ist beim Addieren in $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ das neutrale Element, d. h., es gilt immer $[a]_m + [0]_m = [a]_m$.
- Jedes Element $[a]_m$ von $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ hat ein inverses Element bzgl. der Addition, nämlich $[-a]_m = [m - a]_m$. Invers zu $[7]_{10}$ ist z. B. $[3]_{10}$.

Für diese inversen Elemente schreiben wir wie üblich $-[a]_m$ und verwenden wie bei den ganzen Zahlen $[a]_m - [b]_m$ als Abkürzung für $[a]_m + (-[b]_m)$. Praktischerweise gilt dann

$$[a]_m - [b]_m = [a - b]_m. \quad (9.3)$$

Aufgabe 9.5. Können Sie die einzelnen Schritte in (9.2) und die jeweilige Bedeutung erklären?

Aufgabe 9.6. Üben Sie wie in Aufgabe 9.4 das Subtrahieren von Restklassen und das Berechnen von inversen Elementen.

Rechnen in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Für die weitere Arbeit mit Restklassen führen wir nun eine Konvention ein, um Schreibarbeit zu sparen: Wenn durch eine Formulierung wie „wir rechnen in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ “ oder „wir rechnen modulo n “ klar ist, dass mit einem festen n gerechnet wird, schreiben wir statt $[a]_n$ abkürzend die Zahl $a \bmod n$. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ wird dadurch zu $\{0, \dots, n-1\}$.

Beim Rechnen modulo 5 haben wir es dann also z. B. mit der Menge $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ zu tun. Statt $[4]_5$ schreiben wir nun also einfach 4. Beachten Sie, dass damit *nicht* die ganze Zahl 4 gemeint ist! Insbesondere gelten dann ganz neue und „seltsame“ Rechenregeln: $4 + 3$ ist nun 2, denn es gilt ja $[4]_5 + [3]_5 = [2]_5$. Und $4 + 3$ ist *nicht* 7, obwohl auch $[4]_5 + [3]_5 = [7]_5$ nicht falsch ist. Nach der obigen Konvention wird für $[7]_5$ jedoch 2 geschrieben.

Aufgabe 9.7. Probieren wir es gleich einmal aus. Berechnen Sie in $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ die Werte $7+6$, $4-6$ und $4 \cdot 6$.

Aufgabe 9.8. Was haben die Aussagen des einführenden Beispiels von Seite 68 über gerade und ungerade Zahlen mit modularer Arithmetik zu tun und wie kann man ihre Korrektheit begründen?

★Aufgabe 9.9. An einer Tafel stehen die natürlichen Zahlen von 1 bis einschließlich 2025. Man darf irgend zwei Zahlen wegwischen und dafür ihre Differenz anschreiben. Wiederholt man diesen Vorgang genügend oft, so bleibt an der Tafel schließlich nur noch eine Zahl stehen. Diese Zahl ist garantiert ungerade. Können Sie begründen, warum das so ist?

Aufgabe 9.10. Beim Programmieren haben Sie es auch manchmal (häufig eher ungewollt) mit modularer Arithmetik zu tun. Wenn ich auf meinem Rechner mit der folgenden C-Funktion die Fakultät von 13 berechnen will, dann erhalte ich als Ausgabe die Zahl 1932053504.

```
int fact (int n) {
    int f = 1;
    while (n > 0) {
        f = f * n;
        n = n - 1;
    }
    return f;
}
```

Aber die korrekte Antwort wäre 6227020800 gewesen. Woran liegt das?

Aufgabe 9.11. Nebenbei bemerkt kann man übrigens *ohne Rechnen* sofort sehen, dass die Antwort 1932053504 aus Aufgabe 9.10 nicht richtig sein kann. Wieso?

Aufgabe 9.12. Wenn man modulo 5 rechnet, kann man 7 durch 2 ersetzen. Daher müssten 2^2 und 2^7 denselben Rest bei Division durch 5 haben, oder? Das stimmt aber nicht! (Rechnen Sie nach.) Was ist an dieser Argumentation falsch?

Aufgabe 9.13. Erinnern Sie sich an die Teilbarkeitsregeln mit den **Quersummen** von Seite 57. Begründen Sie an einem konkreten Beispiel wie 7164, warum das klappt, indem Sie in $\mathbb{Z}_9$ bzw. $\mathbb{Z}_3$ rechnen. (Welche Reste erhalten Sie, wenn Sie 1, 10, 100, 1000 und so weiter durch 9 bzw. 3 teilen?)

Aufgabe 9.14. Um auf Teilbarkeit durch 11 zu testen, geht man wie bei der Teilbarkeit durch 9 vor, berechnet jedoch die *alternierende Quersumme*, indem man – bei der kleinsten Stelle beginnend – die Ziffern abwechselnd addiert und subtrahiert. Die alternierende Quersumme von 97364 ist also $4 - 6 + 3 - 7 + 9 = 3$. Und weil 3 nicht durch 11 teilbar ist, ist auch 97364 nicht durch 11 teilbar. Finden Sie analog zu Aufgabe 9.13 eine Begründung dafür, warum diese Regel funktioniert.

alternierende
Quersumme

★**Aufgabe 9.15.** Für die Sieben gibt es eine weitere Teilbarkeitsregel, die allerdings etwas komplizierter als die bisherigen ist. Um festzustellen, ob eine Zahl durch 7 teilbar ist, verdoppeln Sie die letzte Ziffer und subtrahieren das Ergebnis vom Rest der Zahl (ohne die letzte Ziffer). Wiederholen Sie das so lange, bis Sie dem Ergebnis ansehen können, ob es durch 7 teilbar ist. Das ist genau dann der Fall, wenn auch die ursprüngliche Zahl durch 7 teilbar ist.

Um z. B. zu sehen, ob 35581 durch 7 teilbar ist, berechnen wir $3558 - 2 \cdot 1 = 3556$. Aus diesem Ergebnis machen wir $355 - 2 \cdot 6 = 343$. Daraus wird $34 - 2 \cdot 3 = 28$. Und dass 28 durch 7 teilbar ist, wissen wir. Darum ist auch 35581 durch 7 teilbar.

Können Sie begründen, warum das immer klappt?

Bisher haben wir uns noch gar nicht mit der Division beschäftigt. Klar ist jedenfalls, dass wir nicht analog zu (9.1) und (9.3) $[a]_m / [b]_m = [a/b]_m$ schreiben können.

Aufgabe 9.16. Warum ist das klar?

Sinnvoll wäre lediglich (analog zur Herleitung der Subtraktion weiter oben) eine Definition der Division als Abkürzung für die Multiplikation mit dem Kehrwert. (Siehe Seite 42.) Dass das nicht immer klappen kann, zeigt bereits die Multiplikationstabelle von $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$:

·	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	1

Die ausgegrauten Teile können wir zwar ignorieren, weil Multiplikation mit null auch in der modularen Arithmetik immer das Produkt null liefert. Aber in der Resttabelle müsste in jeder Zeile und Spalte eine Eins stehen,¹⁴ damit jedes Element von $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ außer null einen Kehrwert hätte. Das ist jedoch nicht der Fall.

¹⁴Die Eins ist offenbar das neutrale Element der Multiplikation in jedem Restklassenring.

Aufgabe 9.17. Welche Elemente von $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ haben einen Kehrwert?

Aufgabe 9.18. Stellen Sie Multiplikationstabellen für $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ auf. Können Sie einen signifikanten Unterschied zum Fall $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ erkennen?

Man kann der Tabelle für $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ noch weitere „Merkwürdigkeiten“ entnehmen, die wir von der **üblichen Arithmetik** nicht gewohnt sind:

- Man kann die Gleichung $x \cdot 2 = 3$ nicht lösen.
- Es gilt $5 \cdot 2 = 2 \cdot 2$, obwohl 5 und 2 zwei verschiedene Elemente von $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ sind.
- Es gilt $3 \cdot 2 = 0$, obwohl beide Faktoren von null verschieden sind.¹⁵

Alle drei Beispiele lassen sich darauf zurückführen (siehe Aufgabe 9.22), dass 2 in $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ keinen Kehrwert hat. Wenn Sie Aufgabe 9.18 bearbeitet haben, werden Sie jedoch gesehen haben, dass so etwas in $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ nicht passiert.

Satz 9.3

Im Restklassenring $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ hat genau dann jedes Element außer null einen Kehrwert, wenn n eine Primzahl ist.

Restklassenkörper
 $\mathbb{Z}_p$

Ist p eine Primzahl, dann schreibt man auch $\mathbb{Z}_p$ statt $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ und spricht vom *Restklassenkörper modulo p* . Wir würden also beispielsweise $\mathbb{Z}_5$ oder $\mathbb{Z}_{19}$ schreiben, aber *nicht* $\mathbb{Z}_{16}$.

Wieso klappt das mit Primzahlen und sonst nicht? Schauen wir uns das konkret für die Primzahl $n = 97$ an und versuchen wir, einen Kehrwert für das Element 67 im Restklassenkörper $\mathbb{Z}_{97}$ zu finden. Die zu lösende Gleichung ist in ausführlicher Form $[67]_{97} \cdot [x]_{97} = [1]_{97}$. „Übersetzt“ man das zurück in die ganzen Zahlen, so suchen wir eine ganze Zahl $x \in \mathbb{Z}$ mit $67x \bmod 97 = 1$. Das bedeutet, dass es ein $k \in \mathbb{Z}$ mit $67x = 97k + 1$ geben muss.

Das **Lemma von Bézout** besagt, dass es solche Zahlen x und k tatsächlich gibt, weil $a = 67$ und 97 teilerfremd sind. Und wir hatten in diesem Zusammenhang gelernt, dass man sie mithilfe des **euklidischen Algorithmus** findet:

A	B
$97 = n$	$67 = a$
$30 = n - a$	$67 = a$
$30 = n - a$	$7 = a - 2(n - a) = 3a - 2n$
$2 = (n - a) - 4(3a - 2n) = 9n - 13a$	$7 = 3a - 2n$
$2 = 9n - 13a$	$1 = (3a - 2n) - 3(9n - 13a) = 42a - 29n$

Der Prozess wurde in diesem Fall etwas abgekürzt. (Siehe dazu Aufgabe 7.14.) Entscheidend ist die Zahl 42, die am Ende als Faktor vor a steht (während der zweite Faktor 29 nicht weiter interessant ist): $1 = 42a - 29n = 42 \cdot 67 - 29 \cdot 97$ bzw. $42 \cdot 67 = 29 \cdot 97 + 1$ bedeutet $42 \cdot 67 \bmod 97 = 1$ oder $[42]_{97} \cdot [67]_{97} = [1]_{97}$. 42 ist die gesuchte Zahl x . (Rechnen Sie nach, dass in $\mathbb{Z}_{97}$ tatsächlich $42 \cdot 67 = 1$ gilt.)

¹⁵Siehe Korollar 5.2.

Der entscheidende Punkt war dabei, dass 67 und 97 teilerfremd sind. Damit das *immer* klappt, müssen alle positiven natürlichen Zahlen unterhalb von n teilerfremd zu n sein. Und das ist genau dann der Fall, wenn n eine Primzahl ist.

Haben wir es mit einem Restklassenkörper zu tun, dann können wir also Division wie auf Seite 42 als „Shortcut“ definieren. In $\mathbb{Z}_{97}$ würden wir für den Kehrwert von 67 beispielsweise $1/67 = 42$ schreiben und könnten Berechnungen wie

$$13/67 = 13 \cdot (1/67) = 13 \cdot 42 = 61$$

durchführen.

Aufgabe 9.19. Berechnen Sie so wie eben $1/106$ in $\mathbb{Z}_{173}$. Ermitteln Sie außerdem den Kehrwert von 5 in $\mathbb{Z}_{13}$.

Aufgabe 9.20. Stellen Sie sich selbst entsprechende Aufgaben. Sie können Ihre Ergebnisse überprüfen, indem Sie in [Wolfram Alpha](#) so etwas wie

inverse of 67 modulo 97

eingeben.

Aufgabe 9.21. Was ist $4/5$ in $\mathbb{Z}_{13}$?

★**Aufgabe 9.22.** Können Sie begründen, warum in einem Restklassenkörper keine der „Merkwürdigkeiten“ von Seite 74 eintreten kann?

Aufgabe 9.23. Berechnen Sie $(-1) \cdot (-1)$ in $\mathbb{Z}_4$, in $\mathbb{Z}_7$ und in $\mathbb{Z}_{13}$. Können Sie ein Muster erkennen?

Aufgabe 9.24. Kann man natürliche Zahlen a und b finden, so dass die Gleichung

$$a^2 + b^2 = 10000003 \tag{9.4}$$

gilt? Die Antwort ist nein. Man könnte ein Programm schreiben, um das durch systematisches Probieren herauszufinden (machen Sie das ruhig einmal!), aber man kann die Frage auch fast ohne Rechnen beantworten, indem man modulo 4 rechnet. Nämlich wie?

Aufgabe 9.25. X und Y spielen ein Spiel, bei dem sie abwechselnd eine Dezimalziffer (also eine der Ziffern von 0 bis inklusive 9) in eines der folgenden Felder eintragen, sofern es noch frei ist. X beginnt.

A	B	C	D	E	F

Nach sechs Zügen ist das Spiel beendet und die sechs Ziffern ergeben eine sechsstellige Zahl m zwischen 000000 und 999999. Vor Beginn des Spiels wurde zufällig eine Zahl $n \in [10] \setminus \{7\}$ ausgewählt. Y hat gewonnen, wenn m am Ende durch n teilbar ist, ansonsten hat X gewonnen. Für welche n hat X eine sichere Gewinnstrategie, für welche Y? Und wie sehen diese Strategien aus?

★**Aufgabe 9.26.** In Aufgabe 9.25 wurde der Fall $n = 7$ ausgelassen, weil er ein kleines bisschen komplizierter ist. Können Sie auch für diese Zahl eine Gewinnstrategie für X oder Y angeben?

Zum Abschluss dieses Abschnitts noch einen Satz, der in der Zahlentheorie häufig verwendet wird. Er besagt, dass in jedem Restklassenkörper für einen bestimmten Exponenten die Potenz immer dieselbe ist.

Satz 9.4

Kleiner Satz von Fermat

Ist p prim, so gilt in $\mathbb{Z}_p$ die Gleichung $a^{p-1} = 1$ für alle $a \in \mathbb{Z}_p \setminus \{0\}$.

Dieser Satz ist die Grundlage für diverse in der Praxis relevante **Primzahltests**, von denen einige in der Kryptographie-Vorlesung genauer betrachtet werden. (Siehe auch Seite 67.) Seinen etwas seltsamen Namen trägt er übrigens, weil es auch einen „großen“ Satz von **Fermat** gibt. Mehr dazu in meinem Video *Der Große Satz von Fermat*.

Dass der „kleine“ Satz von Fermat wahr ist, kann man sich anhand eines Beispiels gut klarmachen. Nehmen wir etwa $p = 7$ und $a = 3$. Nach Aufgabe 9.22 sind die Produkte $1 \cdot 3$, $2 \cdot 3$ und so weiter bis $6 \cdot 3$ sechs unterschiedliche Elemente von $\mathbb{Z}_7 \setminus \{0\}$. Es muss sich somit um die Werte 1 bis 6 handeln. Da die Multiplikation in Restklassenringen kommutativ ist, impliziert das

$$(1 \cdot 3) \cdot (2 \cdot 3) \cdot (3 \cdot 3) \cdot (4 \cdot 3) \cdot (5 \cdot 3) \cdot (6 \cdot 3) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6.$$

Dividiert man nun beide Seiten dieser Gleichung nacheinander durch 2, 3 und so weiter bis 6, so steht links 3^6 und rechts nur noch die Eins. Das war's schon.

Aufgabe 9.27. Wenn in einem Restklassenring $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ für ein Element $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \setminus \{0\}$ die Gleichung $a^{n-1} = 1$ gilt, dann folgt daraus *nicht* notwendig, dass n prim ist. Finden Sie ein nichttriviales Beispiel dafür.

Aufgabe 9.28. Wir wissen bereits, dass man Kehrwerte in Restklassenkörpern mittels des erweiterten euklidischen Algorithmus berechnen kann. Der kleine Satz von Fermat liefert noch eine weitere (zumindest theoretische) Möglichkeit zur Berechnung von Kehrwerten. Sehen Sie sie?

Potenzen in Restklassenringen (siehe dazu Aufgabe 9.12) lassen sich oft auch dann erstaunlich einfach berechnen, wenn der Exponent sehr groß ist. Wollen wir beispielsweise 10^{200} in $\mathbb{Z}_{11}$ berechnen, so können wir ausnutzen, dass $10 = -1$ gilt. Nach Aufgabe 9.23 gilt $(-1)^2 = 1$ und damit haben wir

$$10^{200} = (10^2)^{100} = ((-1)^2)^{100} = 1^{100} = 1.$$

Aufgabe 9.29. Berechnen Sie mit möglichst geringem Rechenaufwand 4^{100} in $\mathbb{Z}_{13}$. (Hinweis: Berechnen Sie zuerst 4^3 .)

Da Satz 9.4 wichtig für die Kryptographie ist, braucht man ein Verfahren, mit dem Computer Potenzen der Form a^b auch ohne „Tricks“ schnell ausrechnen können, wenn a und b sehr große (natürliche) Zahlen sind.¹⁶ Das ist die sogenannte *binäre Exponentiation* (die im Englischen *Square and Multiply* genannt wird). Dabei nutzt man (v) von Lemma 5.8 aus, und zwar speziell $a^{2n} = (a^n)^2$. Während man für den linken Term $2n - 1$ Multiplikationen durchführen muss, sind es rechts nur n . Das funktioniert zwar nur für gerade Exponenten, aber für ungerade kann man (nach demselben Lemma) einfach a ausklammern: $a^{2n+1} = a \cdot a^{2n}$ und käme auf $n + 1$ statt $2n$ Multiplikationen. Die tatsächliche Ersparnis ist sogar noch viel größer, weil man dasselbe Verfahren *rekursiv* auch auf a^n anwenden kann. Beispielsweise ist a^{42} dasselbe wie $(a^{21})^2$. a^{21} kann man als $a \cdot a^{20}$ schreiben und dann statt a^{20} besser $(a^{10})^2$ berechnen. a^{10} ersetzt man durch $(a^5)^2$ und so weiter.

binäre Exponentiation

Aufgabe 9.30. In der modularen Arithmetik kann man zudem ausnutzen, dass auch bei hohen Exponenten alle Zwischenergebnisse „klein“ sind. Berechnen Sie 5^{37} in $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ mithilfe der Technik der binären Exponentiation, ohne einen Taschenrechner oder andere elektronische Rechenhilfen zu verwenden.

★Aufgabe 9.31. Können Sie eine von b abhängende Obergrenze für die Anzahl der Multiplikation angeben, die man benötigt, um a^b mit binärer Exponentiation auszurechnen? [Tipp: Schreiben Sie b *binär* auf.]

Siehe dazu eine Beispielimplementierung im folgenden *Abschnitt über modulare Arithmetik im Computer*. Weitere Informationen und Beispiele im Video *Binäre Exponentiation*.

Restklassenkörper werden in vielen *Fehlererkennungs- und Fehlerkorrekturverfahren* eingesetzt. So wird die Prüfziffer für Buchnummern im System *ISBN-10* z. B. in $\mathbb{Z}_{11}$ berechnet.¹⁷ Und das Verfahren, das verhindern soll, dass Sie beim Online-Banking aus Versehen eine falsche *IBAN* eingeben, rechnet in $\mathbb{Z}_{97}$.

Dass $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ kein *Körper* ist, wenn n keine Primzahl ist, heißt übrigens nicht notwendig, dass es keinen Körper mit genau n Elementen gibt. Es gibt beispielsweise Körper mit 9, 32 oder 125 Elementen. Solche sogenannten *Galoiskörper* werden unter anderem für die automatische Korrektur von Fehlern in digitalen Medien eingesetzt. Mehr dazu im Video *Fehlerkorrektur mit Reed-Solomon-Codes*.

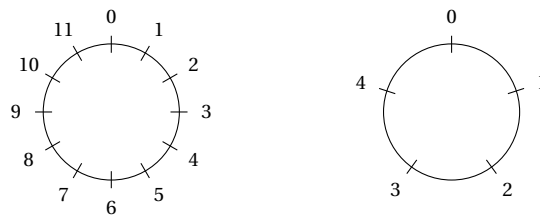
Bemerkungen

Es sei noch einmal daran erinnert, dass nach der Konvention von Seite 72 Rechnen „in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ “ (bzw. „in $\mathbb{Z}_n$ “, wenn n prim ist) bedeutet, dass es nur noch die „Zahlen“ 0 bis $n - 1$ gibt. Wenn in einer Klausuraufgabe z. B. steht, dass in $\mathbb{Z}_7$ gerechnet wird, und Sie als Ergebnis Terme wie -3 , 11 oder $6/5$ aufschreiben, so ist das keine akzeptable Antwort. Es gilt zwar $[-3]_7 = [11]_7 = [6]_7/[5]_7 = [4]_7$, aber richtig wäre in diesem Fall nur die Antwort 4 gewesen.

¹⁶Die Berechnung von Potenzen läuft intern übrigens völlig anders ab, wenn mit *Fließkommazahlen* gearbeitet wird. Dazu kommen wir später.

¹⁷Siehe dazu Kapitel 6 in *Konkrete Mathematik (nicht nur) für Informatiker*.

Modulare Arithmetik ist gewöhnungsbedürftig, aber Sie praktizieren sie eigentlich schon seit Jahren. Es ist die übliche Art und Weise, in der wir alle auf dem Ziffernblatt einer Uhr rechnen. Wenn jemand Ihnen sagt, dass er um zehn Uhr morgens ankam und fünf Stunden blieb, dann wissen Sie ohne großes Nachdenken, dass er um drei Uhr nachmittags gegangen ist. Implizit haben Sie $10 + 5 = 15$ gerechnet und dann 12 abgezogen. Oder Sie haben es „visuell“ ausgerechnet, indem Sie den „Zeiger“ auf 10 stellten und dann fünf Schritte vorwärts bewegten. Sie rechnen dabei *modulo 12*. Wenn Sie stattdessen modulo 5 rechnen, dann ist das dasselbe Prinzip, nur mit einer anderen „Uhr“.



Wie schon mehrfach erwähnt ist die Zahlentheorie wichtig für die Kryptographie. Dort wird in der Praxis mit viel größeren Zahlen als in den Beispielen in diesem Kapitel gerechnet. Diese sind teilweise so groß, dass man allein für das Hinschreiben der Zahl eine ganze Buchseite bräuchte. Bei Zahlen dieser Größenordnung kann der Wechsel von einem langsamen und zu einem schnellen Algorithmus bedeuten, dass man wenige Sekunden statt vieler Jahre braucht. (Siehe z. B. die Lösung von Aufgabe 9.31.)

★ Modulare Arithmetik im Computer

Viele Berechnungen, die mit modularer Arithmetik zu tun haben, lassen sich in PYTHON einfach mit dem [schon erwähnten](#) Operator `%` durchführen. Den Test, ob zwei Zahlen a und b bei Division durch $m \in \mathbb{N}^+$ denselben Rest haben, kann man nach Lemma 9.2 auf zwei Arten implementieren:

```
sameClass = lambda a,b,m: a%m==b%m           # Variante 1
sameClass = lambda a,b,m: divides(m,a-b)      # Variante 2
```

Dabei wurde für die zweite Variante die [bereits definierte](#) Funktion `divides` verwendet.

SYMPY hat eine spezielle Funktion zur Berechnung der Kehrwerte:

```
from sympy import mod_inverse
mod_inverse(67,97)
```

Außerdem hat PYTHON eine Standardfunktion `pow` für Potenzen (nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Funktion aus der MATH-Bibliothek), die man mit einem dritten Argument dazu bringen kann, modular zu rechnen:

```
4**100, pow(4,100), pow(4,100,13)
```

Durch den Einsatz der binären Exponentiation ist diese Funktion auch für große Exponenten sehr schnell. Man könnte das aber auch selbst mit geringem Aufwand realisieren:

```
def Pow(a,b,n):
    if b==0: return 1
    if b%2==1: return a*Pow(a,b-1,n) % n    # multiply
    return Pow(a,b//2,n)**2 % n            # square
```

10. Der chinesische Restsatz

In diesem Abschnitt behandeln wir kurz einen Algorithmus, der in der Kryptographie an verschiedenen Stellen benutzt wird.¹⁸ Das Verfahren basiert auf Ideen, die schon dem chinesischen Mathematiker [Sun Zi](#) im dritten Jahrhundert bekannt waren.

$a \equiv b \pmod{m}$ ist lediglich eine andere, in der Zahlentheorie häufig verwendete, Schreibweise für $[a]_m = [b]_m$ bzw. $a \bmod m = b \bmod m$.¹⁹ Solche Aussagen werden auch als **Kongruenzen** bezeichnet.

Definition

Chinesischer Restsatz

Ein Kongruenzsystem der Form

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

$$\vdots$$

$$x \equiv a_n \pmod{m_n}$$

hat für beliebige vorgegebene natürliche Zahlen a_i eine Lösung, wenn m_1 bis m_n paarweise²⁰ teilerfremde natürlichen Zahlen sind.

Satz 10.1

Bei einem *Kongruenzsystem* wird also – ähnlich wie bei einem (linearen) Gleichungssystem (das Sie aus der Schule kennen) – eine Zahl x gesucht, die alle Kongruenzen gleichzeitig simultan erfüllt. Und natürlich geht es wie im gesamten

Kongruenzsystem

¹⁸Unter anderem für [Geheimnisteilungsverfahren](#) sowie für die Steigerung der Effizienz des [RSA-Kryptosystems](#), das in Kapitel 10 von [Konkrete Mathematik \(nicht nur\) für Informatiker](#) ausführlich beschrieben wird.

¹⁹Man muss allerdings beachten, dass $\bmod$ in einem Ausdruck wie $a \bmod b$ ein zweistelliger [Operator](#) wie $+$ ist, während die Zeichenfolge $\pmod{m}$ nur *zusammen* mit dem Ausdruck $a \equiv b$ davor Sinn ergibt.

²⁰Das Adverb *paarweise* ist typischer „Mathematikerschnack“. An dieser Stelle ist es so gemeint, dass immer dann, wenn man sich zwei Zahlen (also ein *Paar*) herausgreift, sie teilerfremd sind.

paarweise

Kapitel um eine ganze Zahl. (Sonst würden die Kongruenzen auch gar keinen Sinn ergeben.)

Die Lösungsidee kann man sich an dem einfachen System

$$\begin{aligned} x &\equiv 1 \pmod{3} \\ x &\equiv 2 \pmod{5} \end{aligned} \tag{10.1}$$

klarmachen. Markieren Sie ein paar Lösungen der ersten Kongruenz auf der Zahlengeraden: 1, 4, 7, 10, −2, −5 und so weiter. Markieren Sie dann ein paar Lösungen der zweiten Kongruenz in einer anderen Farbe. Sie werden schnell merken, dass es Zahlen gibt, die beide Kongruenzen lösen, zum Beispiel 7. Aber wie kommt man ohne Probieren auf so eine Lösung?

Der Trick ist, nach einer Lösung x_1 der ersten Kongruenz zu suchen, die durch 5 teilbar ist. Warum? Weil wir die zu einer Lösung der zweiten Kongruenz addieren könnten und das Ergebnis wieder eine Lösung der zweiten Kongruenz wäre. Ebenso können wir eine Lösung x_2 der zweiten Kongruenz, die durch 3 teilbar ist, „gefährlos“ zu einer Lösung der ersten Kongruenz addieren. Insbesondere muss, wenn wir solche Zahlen finden, $x_1 + x_2$ eine Lösung des Systems (10.1) sein. Und das war's schon! (Im konkreten Fall könnten $x_1 = 10$ und $x_2 = 12$ diese Rollen spielen und die Lösung 22 liefern.)

Nun ein Beispiel mit drei Zahlen:

$$\begin{aligned} x &\equiv 2 \pmod{5} \\ x &\equiv 1 \pmod{6} \\ x &\equiv 3 \pmod{11} \end{aligned}$$

Wir überprüfen zunächst die paarweise Teilerfremdheit: 5 und 6 sind teilerfremd, 5 und 11 sind teilerfremd und 6 und 11 ebenfalls. Der chinesische Restsatz garantiert also die Existenz einer Lösung. An der folgenden Vorgehensweise kann man erkennen, warum das so ist und dass es auch mit mehr als drei Kongruenzen funktionieren würde.

Weil die drei Zahlen paarweise teilerfremd sind, ist jede von ihnen auch teilerfremd zum Produkt der anderen. Wären beispielsweise 5 und das Produkt $6 \cdot 11 = 66$ nicht teilerfremd, so gäbe es nach dem [Lemma von Bézout](#) Zahlen k_1 und k_2 mit

$$k_1 \cdot 5 + k_2 \cdot 66 > 1.$$

Diese Gleichung würde aber gleichzeitig nach [Lemma 7.3](#) ein Beleg dafür sein, dass 5 und 6 nicht teilerfremd sind, weil man den rechten Summanden auch als $(k_2 \cdot 11) \cdot 6$ lesen kann. Und das wäre ein Widerspruch.

Wiederum nach dem Lemma von Bézout gibt es also Zahlen r_1 und s_1 mit

$$r_1 \cdot 5 + s_1 \cdot 66 = 1.$$

Konkret könnten das $r_1 = -13$ und $s_1 = 1$ sein. Multipliziert man diese Gleichung mit der Zahl 2 aus der Kongruenz $x \equiv 2 \pmod{5}$, dann erhält man

$$-2 \cdot 13 \cdot 5 + \underbrace{2 \cdot 1 \cdot 66}_{x_1} = 2. \quad (10.2)$$

Die hervorgehobene Zahl $x_1 = 132$ ist nach Konstruktion einerseits ein Vielfaches von 6 und von 11 und andererseits löst sie die erste Kongruenz.

Ebenso findet man eine Zahl x_2 , die Vielfaches von 5 und 11 ist und gleichzeitig die zweite Kongruenz löst, sowie ein Vielfaches x_3 von 5 und 6, das die dritte Kongruenz löst. Das könnten z. B. $x_2 = 55$ und $x_3 = 300$ sein.

Die Summe $x = x_1 + x_2 + x_3 = 132 + 55 + 300 = 487$ löst offenbar das Kongruenzsystem: x_1 löst die erste Kongruenz und die anderen beiden Summanden sind Vielfache von 5, also löst x die erste Kongruenz. Analog überzeugt man sich, dass x die anderen beiden Kongruenzen löst.

Nachdem man sich einmal überzeugt hat, dass es prinzipiell klappt, kann man für vergleichsweise kleine Zahlen das Berechnen von x_1 , x_2 und so weiter übrigen durch Probieren ersetzen. Gleichung (10.2) besagt beispielsweise, dass wir eine Zahl k_1 mit $[66k_1]_5 = [2]_5$ suchen. Weil wir modulo 5 rechnen, vereinfacht sich das zu $[1k_1]_5 = [2]_5$. Man sieht hier sofort, dass $k_1 = 2$ gelten muss. Aber selbst dann, wenn man das nicht sehen würde, kämen für k_1 wegen der modularen Arithmetik nur vier Werte infrage – und genau einer von denen muss es sein.

Aufgabe 10.1. Lösen Sie das folgende Kongruenzsystem, indem Sie den Schritten des obigen Beispiels folgen:

$$x \equiv 1 \pmod{3}$$

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

$$x \equiv 4 \pmod{7}$$

Aufgabe 10.2. Stellen Sie sich selbst solche Aufgaben und lösen Sie sie – auch welche mit mehr als drei Kongruenzen. Man kann bei solchen Aufgaben offensichtlich sofort eine Probe machen und damit die eigenen Ergebnisse überprüfen. Wenn Sie Ihren Rechenkünsten nicht trauen, können Sie aber auch in [Wolfram Alpha](#) so etwas wie `ChineseRemainder[{1,2,4},{3,5,7}]` eingeben.

Aufgabe 10.3. Ihnen wird bereits aufgefallen sein, dass Kongruenzsysteme, die die Voraussetzungen des chinesischen Restsatzes erfüllen, mehr als eine Lösung haben. Wie viele sind es und welcher Zusammenhang besteht zwischen verschiedenen Lösungen?

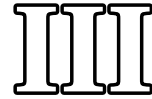
Aufgabe 10.4. Auf die Voraussetzung im chinesischen Restsatz, dass die m_i paarweise teilerfremd sind, kann man nicht verzichten. Begründen Sie das, indem Sie ein Kongruenzsystem angeben, für das man garantiert keine Lösung finden kann.

★ Der chinesische Restsatz im Computer

In der schon mehrfach erwähnten Bibliothek SYMPY gibt es eine Funktion für den chinesischen Restsatz:

```
from sympy.ntheory.modular import crt  
crt([3,5,7],[1,2,4])
```

Sie können sich sicher denken, welche Bedeutung der zweite Rückgabewert hat.



Erweiterung der Zahlenwelt

Bisher sind wir nur bis zu den **rationalen Zahlen** gekommen. Für wesentliche Teile der Mathematik reichen diese jedoch nicht aus. In diesem Kapitel führen wir zwei weitere wichtige Klassen von Zahlen ein, ohne die viele Anwendungen in den Naturwissenschaften und der Technik undenkbar wären.

11. Ungleichungen und die Zahlengerade

Wir haben Begriffe wie „positiv“ oder „kleiner“ bereits informell verwendet. Auf den folgenden Seiten nehmen wir diese Konzepte genauer unter die Lupe. Wir fangen damit an, sie präzise zu definieren. Obwohl Sie selbstverständlich wissen sollten, was gemeint ist, können diese Definition gegebenenfalls bei der Klärung von Zweifelsfällen hilfreich sein. Außerdem sind die Konzepte dieses Abschnitts relevant für das Verständnis der Rolle der **reellen Zahlen**.

Rationale Zahlen, die man in der Form m/n mit $m, n \in \mathbb{N}^+$ schreiben kann, bezeichnen wir als **positiv**. Zahlen der Form $-q$ werden **negativ** genannt, wenn q positiv ist. Für die Menge der positiven rationalen Zahlen schreiben wir $\mathbb{Q}^+$, für die Menge der negativen $\mathbb{Q}^-$.

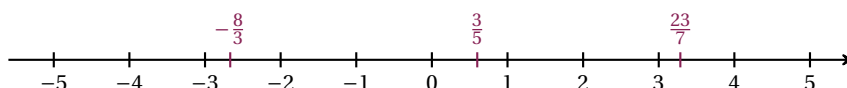
Definition

Damit zerfällt die Menge der rationalen Zahlen folgendermaßen in drei paarweise *disjunkte* Mengen:¹ $\mathbb{Q} = \mathbb{Q}^+ \dot{\cup} \mathbb{Q}^- \dot{\cup} \{0\}$.

disjunkt

Für $a, b \in \mathbb{Q}$ ist $a < b$ („ a ist kleiner als b “) eine Abkürzung für $b - a \in \mathbb{Q}^+$.
 $a > b$ ist eine andere Schreibweise für $b < a$.

Definition



¹Zwei Mengen A und B werden als *disjunkt* bezeichnet, wenn $A \cap B = \emptyset$ gilt. Das Symbol $\dot{\cup}$ steht für die **Vereinigung** disjunkter Mengen.

Eine hilfreiche Vorstellung ist die **bereits erwähnte** und aus der Schule bekannte **Zahlengerade**, von der oben ein kleiner Ausschnitt gezeigt wird:

- Jede rationale Zahl entspricht einem Punkt auf dieser Geraden.
- Die positiven Zahlen liegen rechts von der Null, die negativen links von ihr.
- Jede Zahl a liegt so, dass ihr Abstand von der Null $|a|$ ist.²
- a ist kleiner als b , wenn a weiter links als b liegt.

Aufgabe 11.1. Machen Sie sich klar, wie man das **Rechnen mit rationalen Zahlen** auf der Zahlengeraden geometrisch deuten kann.

Aus der Definition von $<$ folgen sofort diverse Eigenschaften.

Lemma 11.1

Für alle $a, b, c \in \mathbb{Q}$ gilt $a < b \wedge b < c \Rightarrow a < c$. Ferner gilt immer *genau eine* der drei Aussagen $a = b$, $a < b$ oder $b < a$.

Wir führen noch eine weitere Notation ein, deren Idee in Aufgabe 3.1 bereits gespoilert wurde.

Definition

Für a, b schreiben wir $a \leq b$ als Abkürzung für $a < b \vee a = b$.
 $a \geq b$ ist eine andere Schreibweise für $b \leq a$.

Aus $a < b$ folgt also $a \leq b$, aber aus $a \leq b$ folgt nicht zwangsläufig $a < b$. Man kann nun viele weitere Schlüsse ziehen, die in den folgenden Lemmata zusammengefasst sind.

Lemma 11.2

Für alle $a, b, c \in \mathbb{Q}$ gelten die folgenden Aussagen:

- (i) $a \leq a$
- (ii) $a \leq b \wedge b \leq c \Rightarrow a \leq c$
- (iii) $a \leq b \wedge b \leq a \Rightarrow a = b$
- (iv) $a \leq b \vee b \leq a$

Lemma 11.3

Für alle $a, b, c \in \mathbb{Q}$ gelten die folgenden Aussagen:

- (i) $a < b \Leftrightarrow a + c < b + c$
- (ii) $0 < a \wedge 0 < b \Rightarrow 0 < ab$
- (iii) $a \leq b \Leftrightarrow a + c \leq b + c$
- (iv) $0 \leq a \wedge 0 \leq b \Rightarrow 0 \leq ab$
- (v) $0 < a \Leftrightarrow -a < 0$
- (vi) $0 \leq a \wedge 0 \leq b \Rightarrow 0 \leq a + b$

²Erinnern Sie sich an die Bemerkung zum Absolutbetrag auf Seite 45. Falls Sie sich fragen, wie der Abstand „gemessen“ wird: In der Mathematik gibt man in der Regel keine Einheiten an. Das Stück von 0 bis 1 auf der Zahlengeraden definiert, wie lang die Länge 1 ist.

- (vii) $0 \leq a^2$
- (viii) $0 < 1$
- (ix) $a < b \Leftrightarrow 0 < b - a$
- (x) $a < b \wedge 0 < c \Rightarrow ac < bc$
- (xi) $a < b \wedge c < 0 \Rightarrow bc < ac$
- (xii) $1 < a \wedge 0 < b \Rightarrow b < ab$
- (xiii) $a < 1 \wedge 0 < b \Rightarrow ab < b$
- (xiv) $0 < ab \Leftrightarrow (0 < a \wedge 0 < b) \vee (a < 0 \wedge b < 0)$
- (xv) $0 < a \Leftrightarrow 0 < 1/a$
- (xvi) $1 < a \Leftrightarrow 0 < 1/a < 1$
- (xvii) $0 < a < b \Leftrightarrow 0 < 1/b < 1/a$

Für alle $a, b \in \mathbb{Q}^+$ und alle $m, n \in \mathbb{N}^+$ gilt:

- (i) $a < b \Rightarrow a^n < b^n$
- (ii) $a < b \Rightarrow a^{-n} > b^{-n}$
- (iii) $1 < a \wedge m < n \Rightarrow a^m < a^n$
- (iv) $a < 1 \wedge m < n \Rightarrow a^m > a^n$

Korollar 11.4

Aufgabe 11.2. Die obigen Aussagen müssten Ihnen eigentlich geläufig sein. Trotzdem sollten Sie diese alle einmal durchgehen, sie mit Beispielen nachprüfen und sich jeweils überlegen, was sie geometrisch (also auf der Zahlengeraden) bedeuten.

Aufgabe 11.3. In Lemma 11.3 steht an vielen Stellen eine **Implikation**. In diesen Fällen können Sie davon ausgehen, dass die Aussagen links und rechts vom Implikationspfeil *nicht* äquivalent sind. Beispielsweise ist (ii) keine Äquivalenz, weil aus $0 < ab$ nicht immer $0 < a \wedge 0 < b$ folgt. Überlegen Sie sich für alle Implikationen jeweils Gegenbeispiele, die belegen, dass es sich nicht um Äquivalenzen handelt.

Aufgabe 11.4. a, b, c, d, e und f seien rationale Zahlen mit $a < b$, $0 < c < 1$, $d \geq 0$ und $e < 0$. Welche der folgenden Aussagen folgen aus diesen Angaben? Geben Sie bei den Aussagen, die nicht aus den Voraussetzungen folgen, jeweils ein konkretes Gegenbeispiel an.

- (i) $cd > 0$
- (ii) $a/e > b/e$
- (iii) $a < a + d$
- (iv) $ce < 0$
- (v) $cf < f$
- (vi) $f^2 > 0$
- (vii) $bd \geq 0$
- (viii) $ce \leq 0$
- (ix) $b - e \geq a - e$
- (x) $ae^2 < be^2$
- (xi) $ad < bd$

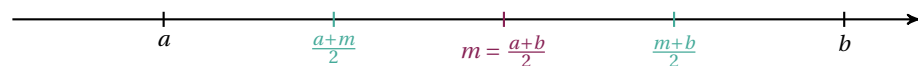
(xii) $d/c \geq d$

Aufgabe 11.5. Welche der folgenden Aussagen sind für alle rationalen Zahlen a , b und c wahr? Geben Sie bei den Aussagen, die nicht wahr sind, jeweils ein konkretes Gegenbeispiel an.

- (i) $a = b \Leftrightarrow a + c = b + c$
- (ii) $a = b \Leftrightarrow ac = bc$
- (iii) $a = b \Leftrightarrow a^2 = b^2$
- (iv) $a = 0 \vee b = 0 \Leftrightarrow ab = 0$
- (v) $a \leq b \Leftrightarrow a + c \leq b + c$
- (vi) $a \leq b \Leftrightarrow ac \leq bc$
- (vii) $a > 0 \wedge b > 0 \Leftrightarrow a + b > 0$
- (viii) $a > 0 \wedge b > 0 \Leftrightarrow ab > 0$

Aufgabe 11.6. Seien a , b , c und d rationale Zahlen. Aus $a = c$ und $b = d$ folgt bekanntlich $a + b = c + d$ und $a - b = c - d$. Aus $a < c$ und $b < d$ folgt jedoch nur $a + b < c + d$, aber nicht zwangsläufig $a - b < c - d$. Geben Sie ein Gegenbeispiel an, also Zahlen, für die $a < c$, $b < d$ aber *nicht* $a - b < c - d$ gilt.

Aus dem bisher Besprochenen folgt eine ganz wesentliche Eigenschaft der rationalen Zahlen. Sind a und b zwei rationale Zahlen mit $a < b$, dann liegt das **arithmetische Mittel** $m = (a + b)/2$ der beiden zwischen a und b , d. h., es gilt $a < m < b$. Man kann nun den Mittelwert von a und m bilden, der zwischen a und m liegt. Analog liegt der Mittelwert von m und b zwischen m und b .



Offenbar kann man diesen Prozess beliebig fortsetzen und erhält ständig neue Zahlen, die alle zwischen a und b liegen. Es gilt also:

Lemma 11.5

Sind a und b rationale Zahlen mit $a < b$, so gibt es unendlich viele rationale Zahlen q mit $a < q < b$.

Das ist eine durchaus unintuitive Eigenschaft, an die man sich erst einmal gewöhnen muss. Wie stark man auch immer an die Zahlengerade „heranzoomt“, man sieht in jedem noch so kleinen Bereich unendlich viele rationale Zahlen. Bis auf die „Namen“ der Zahlen sehen gewissermaßen alle endlichen Stücke der Zahlengeraden unabhängig von ihrer Breite gleich aus.

Definition

Sei M eine Menge von rationalen Zahlen. Eine Zahl $s \in \mathbb{Q}$ heißt **obere** bzw. **untere Schranke** von M (engl. *upper/lower bound*), wenn $s \geq m$ bzw. $s \leq m$ für alle $m \in M$ gilt. Gibt es so eine Zahl, dann sagt man, dass M **nach oben** bzw. **nach unten beschränkt** ist. Ist M nach oben *und* unten beschränkt, so sagt man, dass M **beschränkt** ist.

Die Menge $B_1 = \{r \in \mathbb{Q} : r < 3\}$ ist beispielsweise nach oben, aber nicht nach unten beschränkt. (Daher ist sie nicht beschränkt.) Obere Schranken sind 3, aber auch $7/2$ oder 42. Die Menge $B_2 = \{2, 4/7, -7\}$ ist beschränkt. Obere Schranken sind z. B. 2 oder 23, als untere Schranken könnte man -7 oder -10^{10} nehmen. $\mathbb{N}$ ist nicht beschränkt, aber nach unten durch 0 oder jede negative Zahl beschränkt.

Eine Menge $M \subseteq \mathbb{Q}$ ist genau dann beschränkt, wenn es eine Zahl $s \in \mathbb{Q}$ mit $|m| \leq s$ für alle $m \in M$ gibt.

Lemma 11.6

Aufgabe 11.7. Überlegen Sie sich, was Begriffe wie *obere Schranke* oder *nach unten beschränkt* für die Darstellung auf der Zahlengerade bedeuten.

Aufgabe 11.8. Geben Sie für die folgenden Mengen jeweils an, ob sie nach oben bzw. nach unten beschränkt sind.

$$A_1 = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z} \wedge n \neq 0 \wedge m + n \leq 1\,000\,000\}$$

$$A_2 = \mathbb{N} \setminus \mathbb{P}$$

$$A_3 = \{m/n : m, n \in \mathbb{N}^+ \wedge m + n \leq 1\,000\,000\}$$

$$A_4 = \{a \bmod b : a, b \in \mathbb{N}^+ \wedge b \leq 42\}$$

$$A_5 = \{x \in \mathbb{Q}^+ : x^2 \leq x\}$$

$$A_6 = \{x \in \mathbb{Q} : 0 \leq x \leq 42\} \setminus \mathbb{N}$$

$$A_7 = \mathbb{N} \setminus \{x \in \mathbb{Q} : 0 \leq x \leq 42\}$$

$$A_8 = \mathbb{N} \cap \{x \in \mathbb{Q} : 0 \leq x < 42\}$$

$$A_9 = \{a^{p-1} \bmod p : a \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathbb{P}\}$$

$$A_{10} = \{x \in \mathbb{Q}^+ : x^3 \leq x\}$$

$$A_{11} = \{x \in \mathbb{Q} : x^3 \leq x\}$$

$$A_{12} = \{m/n : m, n \in \mathbb{N} \wedge m < n\}$$

Aufgabe 11.9. Sei $M \subseteq \mathbb{Q}$ eine Menge, die nach unten durch a und nach oben durch b beschränkt ist. Wie kommt man mit diesen Angaben auf die Zahl s aus Lemma 11.6?

Sei M eine Menge von rationalen Zahlen. Eine obere Schranke von M , die ein Element von M ist, nennt man **Maximum** oder **größtes Element** von M und schreibt für dieses Element $\max M$. Eine untere Schranke von M , die ein Element von M ist, nennt man **Minimum** oder **kleinstes Element** von M und schreibt für dieses Element $\min M$.

Definition

Wenn es ein Maximum gibt, so ist dieses offenbar eindeutig bestimmt. Man spricht also von *dem* Maximum. (Und das gilt natürlich auch für *das* Minimum.)

Aufgabe 11.10. Aus der Definition folgt, dass eine Menge, die ein Maximum hat, durch dieses Maximum nach oben beschränkt sein muss. Geben Sie eine Menge an, die nach oben beschränkt ist, die aber kein Maximum hat.

Aufgabe 11.10 hat gezeigt, dass es Mengen ohne Maximum gibt, und natürlich gibt es auch welche ohne Minimum. Unter gewissen Bedingungen gibt es jedoch immer solche Elemente.

Lemma 11.7

Jede nichtleere³ endliche Teilmenge von $\mathbb{Q}$ hat ein Minimum und ein Maximum und ist daher beschränkt.

Die Aussage folgt gewissermaßen daraus, dass man die Elemente der Reihe nach durchgehen könnte. (Siehe dazu den folgenden [Abschnitt über Ungleichungen im Computer](#).)

Schließlich noch eine grundlegende Eigenschaft der natürlichen Zahlen, die wir mit unseren Mitteln nicht beweisen können, sondern einfach glauben müssen.

Satz 11.8**Wohlordnung der natürlichen Zahlen**

Jede nichtleere Menge von natürlichen Zahlen hat ein Minimum.

Aufgabe 11.11. Beachten Sie, dass Satz 11.8 nicht für die ganzen bzw. die rationalen Zahlen gilt. Geben Sie Beispiele für nichtleere Teilmengen von $\mathbb{Z}$ bzw. $\mathbb{Q}$ an, die kein Minimum haben.

Aufgabe 11.12. Satz 11.8 gilt auch nicht mehr, wenn man das Minimum durch das Maximum ersetzt. Geben Sie ein Beispiel für eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{N}$ an, die kein Maximum hat.

★**Aufgabe 11.13.** Die Wohlordnung der natürlichen Zahlen spielt oft auch in der Informatik eine Rolle; unter anderem, wenn bewiesen werden soll, warum ein Programm funktioniert. Können Sie z. B. begründen, warum der [euklidische Algorithmus](#) immer terminiert?

Bemerkungen

Man beachte, dass die Zahl null weder positiv noch negativ ist. Siehe dazu auch die Bemerkung auf Seite 39.

Bei der Frage nach Schranken wird von machen Studierenden ∞ ins Spiel gebracht. Daher sei hier noch einmal daran erinnert, dass ∞ *keine Zahl* ist und daher auch keine Schranke sein kann. (Siehe die Lösung von Aufgabe 4.19.)

In den [Restklassenkörpern](#) der Form $\mathbb{Z}_p$ kann man zwar rechnen wie in $\mathbb{Q}$, es gibt aber keine vergleichbare Ordnung, die sich mit den Rechenoperationen im Sinne von Lemma 11.3 verträgt. Es ergibt also beispielsweise in $\mathbb{Z}_5$ keinen Sinn, zu sagen, dass 2 „kleiner“ als 4 sei. Und auch keine andere Sortierung würde den entsprechenden Zweck erfüllen können.⁴

nichtleer

³Wie Sie sich wohl schon gedacht haben, bezeichnet man in der Mathematik Mengen als *nichtleer*, wenn sie mindestens ein Element enthalten, also nicht die leere Menge sind.

⁴Warum das nicht geht, wird im Abschnitt über [geordnete Körper](#) im [alten Skript](#) erklärt.

★ Ungleichungen im Computer

PYTHON verwendet wie viele andere Programmiersprachen für $<$ und $\leq$ die Zeichen $<$ und $<=$. Da Computer aber nur vergleichsweise wenige Zahlen exakt darstellen können (mehr dazu [im nächsten Abschnitt](#)), liegen zwischen zwei [Fließkommazahlen](#) nicht unendlich viele andere. PYTHON hat auch Funktionen für Maximum und Minimum:

```
B2 = {2, 4/7, -17}
[f(B2) for f in [max, min]]
```

Die hätte man aber auch selbst schreiben können; für Mengen z. B. so:

```
def Max(M):
    m = next(iter(M))    # siehe Fußnote 37 auf Seite 53
    while len(M)>0:
        k = next(iter(M))
        if k>m: m = k
        M = M-{k}         # nicht remove, um M zu "schützen"
    return m
```

Dieses Programm, das aus didaktischen Gründen keine `for`-Schleife verwendet, sollte nebenbei begründen, warum in Lemma 11.7 die Existenz eines Maximums für endliche Mengen garantiert werden kann: weil der Algorithmus für solche Mengen auf jeden Fall terminiert, da $|M|$ in jedem Schritt um 1 verringert wird. (Eine weitere Anwendung von Satz 11.8.)

12. Die reellen Zahlen

Die reellen Zahlen werden zwar in der Schule ständig verwendet, jedoch selten ausführlich hinterfragt. Dazu fehlt erstens die Zeit und zweitens wird die Materie auch schnell kompliziert. Wir werden dem Thema auch nicht auf den Grund gehen, wollen aber zumindest herausarbeiten, welche „Lücke“ in der Zahlenwelt die reellen Zahlen schließen und warum sie nicht einfach zu handhaben sind.

Wenn Sie mit einem Taschenrechner oder einer Programmiersprache die Quadratwurzel von $3/5$ berechnen, werden Sie eine Antwort wie

$$0.7745966692414834 \quad (12.1)$$

erhalten. Das ist jedoch *nicht* die Quadratwurzel von $3/5$! Wieso? Damit die Sache nicht zu unübersichtlich wird, nehmen wir an, die Antwort wäre 0.775 gewesen. Das ist der Bruch $775/1000$ bzw. in gekürzter Form $31/40$. Wäre das die Quadratwurzel von $3/5$, so würde die Gleichung

$$\left(\frac{31}{40}\right)^2 = \frac{31 \cdot 31}{40 \cdot 40} = \frac{961}{1600} \stackrel{?}{=} \frac{3}{5} \quad (12.2)$$

gelten. Man „sieht“, dass das nicht stimmt. Aber kann man so etwas auch bei großen Zählern und Nennern wie beispielsweise (12.1) sofort erkennen? Man kann!

Weil $31/40$ in gekürzter Form vorliegt, sind Zähler und Nenner **teilerfremd**. Offensichtlich sind dann auch Zähler und Nenner von $31^2/40^2$ teilerfremd. Weil aber auch $3/5$ ein gekürzter Bruch ist, stehen links und rechts vom letzten Gleichheitszeichen in (12.2) definitiv zwei verschiedene Brüche. Anders ausgedrückt: Wenn p/q ein gekürzter Bruch ist, dann ist p^2/q^2 die gekürzte Darstellung seines Quadrats. Noch allgemeiner formuliert:

Satz 12.1**Satz des Theaitetos**

Ist r eine nichtnegative rationale Zahl und $n \in \mathbb{N}^+$, so hat die Gleichung $x^n = r$ dann und *nur* dann eine *rationale* Lösung, wenn es natürliche Zahlen p und q gibt, so dass p^n/q^n die gekürzte Darstellung von r ist.

Gibt es eine Lösung, so ist diese trivialerweise p/q . Interessanter ist die Aussage, wann es *keine* Lösung gibt. Beispielsweise kann $x^2 = 2$ keine rationale Lösung haben, denn die gekürzte Darstellung von 2 ist $2/1$ und der Zähler 2 ist keine Quadratzahl.⁵ Ebenso haben Gleichungen wie $x^2 = 3$ oder $x^2 = 6$ keine rationale Lösung. Und auch $x^5 = 5/32$ hat beispielsweise keine, denn der Zähler 5 ist offensichtlich nicht die fünfte Potenz einer natürlichen Zahl.

Aufgabe 12.1. Welche der folgenden Gleichungen haben rationale Lösungen?

$x^2 = 13$

$x^2 = 121$

$x^2 = \frac{45}{80}$

$x^5 = \frac{1}{32}$

$x^3 = 27$

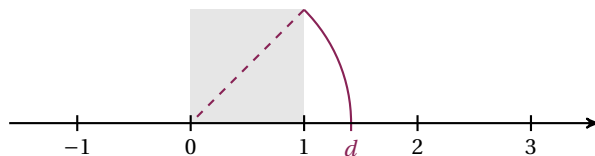
$x^3 = 29$

$x^4 = \frac{16}{125}$

$x^3 = \frac{3}{81}$

Aufgabe 12.2. In der Lösung von Aufgabe 12.1 steht, dass eine rationale Lösung von $x^3 = 29$ eine natürliche Zahl sein müsste. Wieso stimmt das?

Im **letzten Abschnitt** stand, dass jeder rationalen Zahl ein Punkt auf der Zahlengerade entspricht. Umgekehrt entspricht aber nicht jedem Punkt auf der Zahlengerade eine rationale Zahl, wie man sich durch eine einfache geometrische Konstruktion überlegen kann. Man zeichnet ein Quadrat, dessen eine Seite das Stück von 0 bis 1 ist. Nach dem **Satz des Pythagoras** gilt für die Länge d der Diagonale dieses Quadrats $d^2 = 1^2 + 1^2 = 2$. Überträgt man diese Diagonale wie in der folgenden Skizze mit einem Zirkel auf die Zahlengerade, so trifft man offenbar einen Punkt, der nach dem **Satz des Theaitetos** keiner rationalen Zahl entsprechen kann.



Diese „fehlenden“ Punkte sind ein Indiz dafür, dass man weitere Zahlen braucht. Dass der betreffende Satz nach dem griechischen Mathematiker **Theaitetos** benannt ist, der vor zweieinhalb Jahrtausenden lebte, zeigt, wie lange dieses Manko

Quadratzahl

⁵Als *Quadratzahlen* bezeichnet man die Quadrate natürlicher Zahlen. Die Menge der Quadratzahlen ist also $\{n^2 : n \in \mathbb{N}\} = \{0, 1, 4, 9, 16, 25, \dots\}$.

bereits bekannt ist. Erstaunlicherweise war die Lösung des Problems, die inzwischen allgemeiner Usus in der Mathematik ist, bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts aus philosophischen Gründen umstritten. (Und eine kleine Minderheit ist nach wie vor der Meinung, dass die besagte Lösung gar keine ist. Mehr dazu in dem Video [Das Rätsel des Kontinuums](#).)

Wir werden die Geschichte der Mathematik jedoch ignorieren und uns stattdessen als Vorbereitung auf die Einführung der reellen Zahlen mit der Dezimaldarstellung von Zahlen, wie man sie beispielsweise in (12.1) sieht, beschäftigen.⁶

Wir verwenden ein sogenanntes [Stellenwertsystem](#), mit dem man – anders als z. B. mit der [römischen Zahlschrift](#) – mit ganz wenigen Ziffern beliebig große Zahlen schreiben kann. Der „Trick“ dabei ist, dass der Wert einer Ziffer von ihrer Position (*Stelle*) in der Zahl abhängt. Der Wert der Ziffer 4 in 941 ist beispielsweise 40, während der Wert derselben Ziffer in 419 die Zahl 400 ist. Sie kennen das natürlich im Prinzip alles, weil Sie Zahlen schon seit Ihrer Kindheit so geschrieben haben. Die Stellen entsprechen Zehnerpotenzen, die rechts mit 10^0 – also 1 – anfangen und nach links jeweils um den Faktor 10 größer werden:⁷

$$9419 = 9 \cdot 1000 + 4 \cdot 100 + 1 \cdot 10 + 9 \cdot 1 = 9 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^1 + 9 \cdot 10^0.$$

Dem im 16. Jahrhundert tätigen flämischen Mathematiker [Simon Stevin](#) haben wir eine logische Weiterentwicklung dieses Systems zu verdanken: die [Nachkommastellen](#). Man schreibt dabei rechts hinter einem [Trennzeichen](#) weiter und die Werte entstehen nun durch Zehnerpotenzen mit negativen Exponenten:

$$94.19 = 9 \cdot 10 + 4 \cdot 1 + 1 \cdot \frac{1}{10} + 9 \cdot \frac{1}{100} = 9 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0 + 1 \cdot 10^{-1} + 9 \cdot 10^{-2} \quad (12.3)$$

In diesem Skript wird übrigens als Dezimaltrennzeichen grundsätzlich ein Punkt verwendet, obwohl in Deutschland das Komma üblicher ist. Diese Entscheidung beruht auf ganz pragmatischen Gründen. Erstens sind Dezimalpunkte in den meisten Programmiersprachen üblich und zweitens kann es dann keine Verwechslungsgefahr mit Kommata in Mengen oder Tupeln geben. Wir werden trotzdem von *Nachkommastellen* sprechen. Offensichtlich kann man sich beim Studium dieser Stellen auf Zahlen zwischen 0 und 1 konzentrieren, weil der ganzzahlige Anteil vor dem Komma dann uninteressant ist.

⁶Diese Darstellung verdanken wir übrigens der indischen Mathematik. Dort ist sie vor circa 1500 Jahren entstanden und dann über das arabische Reich schließlich nach Europa gekommen, wo sie anfangs nur sehr zögerlich angenommen wurde. Das wird in der dreiteiligen [arte-Dokumentation *Die Odyssee der Zahlen*](#) sehr schön erzählt.

⁷Dass die Basis des Systems die Zahl 10 ist, ist gewissermaßen ein historischer „Zufall“. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Menschen zehn Finger haben. Mathematisch ist die Zehn keine besondere Zahl und man könnte statt ihrer auch jede andere nehmen. Sie wissen wahrscheinlich, dass Computer intern mit [einem Stellenwertsystem zur Basis 2](#) rechnen.

Fangen wir mit der einfachsten Variante an. Zahlen, die nur endlich viele Nachkommastellen haben,⁸ kann man offenbar immer als Brüche darstellen, deren Nenner eine Zehnerpotenz ist:

$$\begin{aligned} 0.9419 &= \frac{9}{10} + \frac{4}{100} + \frac{1}{1000} + \frac{9}{10000} \\ &= \frac{9000}{10000} + \frac{400}{10000} + \frac{10}{10000} + \frac{9}{10000} = \frac{9419}{10000} \\ 0.445 &= \frac{455}{1000} = \frac{91}{200} \\ 0.0306 &= \frac{306}{10000} = \frac{153}{5000} \end{aligned}$$

Wie man an den Beispielen sieht, kann man evtl. noch kürzen, so dass der Nenner des gekürzten Bruchs dann keine Zehnerpotenz mehr ist.

Umgekehrt kann man für manche Brüche durch einfaches Erweitern ihre Dezimaldarstellung ermitteln:

$$\begin{aligned} \frac{3}{4} &= \frac{3 \cdot 25}{4 \cdot 25} = \frac{75}{100} = 0.75 \\ \frac{17}{5000} &= \frac{17 \cdot 2}{5000 \cdot 2} = \frac{34}{10000} = 0.0034 \end{aligned}$$

Aufgabe 12.3. Für den Fall, dass Ihnen das nicht ohnehin klar ist, sollten Sie es üben, indem Sie ein paar ausgedachte Zahlen von Hand umwandeln und dann mit einem Taschenrechner Ihre Ergebnisse überprüfen. Beachten Sie dabei insbesondere auch die Rolle führende Nullen wie bei den Beispielen 0.0306 und 17/5000 oben. Was passiert mit den Dezimaldarstellungen, wenn man mit Zehnerpotenzen multipliziert oder durch sie dividiert?

Was folgt daraus? Zahlen, die sich *nicht* in diese Form bringen lassen, kann man nicht mit endlich vielen Nachkommastellen darstellen. Diese Zahlen fallen in zwei Kategorien:

- Brüche, deren Nenner in gekürzter Form außer 2 und 5 noch andere **Primfaktoren** haben, denn durch Erweitern wird man diese Faktoren nicht „loswerden“ und daher im Nenner keine Zehnerpotenz erhalten.
- Zahlen, die gar keine Brüche sind: die sogenannten *irrationalen* Zahlen. Zu denen kommen wir **demnächst**.

Wie erhält man generell für beliebige Brüche die Dezimaldarstellung? Das kann man durch **schriftliche Division** erreichen. Analysieren wir das am Beispiel $3/7$, wobei wir $3.0000\dots$ statt 3 schreiben und uns vorstellen, dass wir beliebig viele Nullen „anhängen“ können:

⁸Wenn von endlich vielen Nachkommastellen gesprochen wird, dann ist das natürlich immer so gemeint, dass es sich um endlich viele handelt, die von null verschieden sind. Theoretisch kann man 0.5 ja auch als 0.50, 0.500000 oder $0.5\overline{0}$ schreiben.

$$\begin{array}{r}
 3.0000000 \dots : 7 = 0.4285714 \dots \\
 \underline{-2.8} \\
 20 \\
 \underline{-14} \\
 60 \\
 \underline{-56} \\
 40 \\
 \underline{-35} \\
 50 \\
 \underline{-49} \\
 10 \\
 \underline{-7} \\
 30 \\
 \underline{-28} \\
 2
 \end{array}$$

Die erste Nachkommastelle 4 haben wir erhalten, indem wir im Prinzip 30 durch 7 dividiert haben. Wenn wir uns nicht verrechnet haben, ist $30/7$ also mindestens 4, evtl. etwas mehr (wenn es einen Rest gibt), aber weniger als 5 (denn sonst hätten wir doch einen Fehler gemacht). Da wir eine Null „geborgt“ haben, haben wir eigentlich herausbekommen, dass $3/7$ mindestens 0.4 und auf jeden Fall weniger als 0.5 ist. In diesem Sinne ist 4 die „richtige“ erste Nachkommastelle. Analog sagt uns die zweite Nachkommastelle, dass $3/7$ mindestens 0.42 und weniger als 0.43 ist. Und so geht es weiter.

Weil dieses Vorgehen offenbar korrekt funktioniert, muss es bei Brüchen, die sich mit endlich vielen Nachkommastellen darstellen lassen, abbrechen. Das heißt, dass als **Rest** (das sind im Beispiel die blauen Zahlen) irgendwann null herauskommt.

Was passiert bei den anderen Brüchen? Im Beispiel kommt es zu einer Wiederholung. Ganz unten kommt der Rest 2 heraus, der weiter oben schon einmal vorkam. So eine Wiederholung *musste* sich ergeben, weil bei der Division durch 7 außer der Null nur sechs verschiedene Reste möglich sind. Und offenbar gilt das immer. Bei der Division durch 23 muss es spätestens nach 22 Divisionen zu einer Wiederholung gekommen sein und so weiter.⁹

Wir können damit festhalten, dass es in der Dezimaldarstellung von rationalen Zahlen immer zu **periodischen Wiederholungen** kommen wird.¹⁰ Die entsprechende Schreibweise mit einem **Überstrich** sollte Ihnen aus der Schule geläufig sein; für $3/7$ ist es beispielsweise $0.\overline{428571}$.

⁹Man kann das noch verfeinern und genauer vorhersagen, wann es zum ersten Mal passiert. Dazu gibt es ein Video von mir, das den Titel *Warum ist $1/7$ interessanter als $1/13$?* trägt.

¹⁰Damit der Satz auch für abbrechende Darstellungen stimmt, muss man Zahlen wie 0.32 als $0.32\overline{0}$ oder $0.31\overline{9}$ interpretieren.

Aber wie genau sind „unendlich viele Nachkommastellen“ zu verstehen? Für die Zahl $a = 0.\overline{27}$ gilt beispielsweise

$$\begin{aligned} 0.2 &\leq a \leq 0.3, \\ 0.27 &\leq a \leq 0.28, \\ 0.272 &\leq a \leq 0.273, \\ 0.2727 &\leq a \leq 0.2728 \end{aligned} \tag{12.4}$$

und immer so weiter. Man kann das so interpretieren, dass die ersten n Nachkommastellen so einer Zahl diese niemals genau spezifizieren, ihre Lage aber zwischen zwei benachbarten Zahlen mit dieser Anzahl von Nachkommastellen eingrenzen. Multipliziert man die obigen Ungleichungen mit 100, so erhält man

$$\begin{aligned} 20 &\leq 100a \leq 30, \\ 27 &\leq 100a \leq 28, \\ 27.2 &\leq 100a \leq 27.3, \\ 27.27 &\leq 100a \leq 27.28, \\ 27.272 &\leq 100a \leq 27.273, \quad \dots \end{aligned}$$

und damit

$$\begin{aligned} 0.2 &\leq 100a - 27 \leq 0.3, \\ 0.27 &\leq 100a - 27 \leq 0.28, \\ 0.272 &\leq 100a - 27 \leq 0.273 \end{aligned}$$

et cetera. Das ist dieselbe Kette von Ungleichungen wie (12.4). Daraus kann man schließen, dass $100a - 27$ und a dieselbe Zahl sein müssen.¹¹ Löst man $100a - 27 = a$ nach a auf, so erhält man $a = 27/99 = 3/11$. Der „Trick“ dabei war, dass wir mit 10^2 multipliziert haben, um die zweistellige Periode vor das Komma zu schieben. Die Zahl 99 ergab sich, weil wir 1 von 10^2 subtrahiert haben. Bei einer fünfstelligen Periode wie $0.\overline{02439}$ würden wir mit 10^5 multiplizieren und kämen auf den Nenner $10^5 - 1 = 99999$, also

$$0.\overline{02439} = \frac{2439}{99999} = \frac{1}{41}.$$

Aufgabe 12.4. Geben Sie $0.\overline{24}$ und $0.\overline{370}$ jeweils als gekürzten Bruch an.

Aufgabe 12.5. Wenden Sie diese Methode auf $0.\overline{9}$ an.

Aufgabe 12.6. Überprüfen Sie durch schriftliche Division, dass man für den Bruch $3/11$ tatsächlich die Dezimaldarstellung $0.\overline{27}$ erhält.

¹¹Wenn man es ganz genau nimmt, kann man das erst nach einer sauberen Definition der **reellen Zahlen** schließen ...

Daraus kann man eine allgemeine Methode machen, eine Zahl der Form

$$0.k_1 \dots k_m \overline{p_1 \dots p_n}$$

in einen Bruch umzurechnen. Der vordere Teil ist einfach die Zahl $0.k_1 \dots k_m$ und daraus erhält man den Bruch mit dem Zähler $k_1 \dots k_m$ und dem Nenner 10^m . Der periodische Teil hinten ist $10^{-m} \cdot 0.\overline{p_1 \dots p_n}$ und $0.\overline{p_1 \dots p_n}$ wiederum ist der Bruch mit dem Zähler $p_1 \dots p_n$ und dem Nenner $10^n - 1$. Die beiden Teilergebnisse müssen dann nur noch addiert werden.

Am Beispiel $0.0012\overline{017}$ ausführlich vorgerechnet:

- Hier haben wir $m = 4$, $k_1 \dots k_4 = 0012$, $n = 3$ und $p_1 \dots p_3 = 017$.
- Der nichtperiodische Teil ist $12/10^4 = 3/2500$.
- $0.\overline{017}$ ist $17/999$.
- $0.0000\overline{017}$ ist daher $10^{-4} \cdot 17/999 = 17/9990000$.
- Insgesamt ergibt sich $3/2500 + 17/9990000 = 2401/1998000$.

Aufgabe 12.7. Wenn Sie es noch einmal selbst probieren wollen: Geben Sie die Dezimalzahl $0.7\overline{63}$ als gekürzten Bruch an.

Aufgabe 12.8. Wenn Sie den Umgang mit unendlichen Dezimaldarstellungen üben wollen, können Sie beispielsweise [Wolfram Alpha](#) verwenden, um weitere Aufgaben zu generieren. Gibt man dort etwa

decimal digits of 49/660

ein, dann erhält man als Antwort $\{\{7, \{4, 2\}\}, -1\}$. Dabei steht der erste Teil für den nichtperiodischen Anfang, der zweite für die Periode. Hier geht es somit um die Ziffernfolge $74\overline{2}$. Die letzte Zahl gibt an, wie viele der Ziffern der Folge links vom Dezimaltrennzeichen stehen. Weil die Zahl in diesem Fall negativ ist, fängt die Sequenz erst mit einer Stelle „Verspätung“ an: es kommt also $0.07\overline{42}$ heraus.

Man kann sich nun zumindest vorstellen, dass es auch Zahlen gibt, die unendlich viele Nachkommastellen haben, ohne dass es jemals zu periodischen Wiederholungen kommt. Das könnte beispielsweise

$$42.12345678910111213141516171819202122\dots \quad (12.5)$$

sein. Nimmt man solche Zahlen zu den rationalen hinzu, so kommt man zu der folgenden Definition, die mathematisch nicht ganz präzise ist, für unsere Zwecke jedoch ausreicht.

Durch jede Folge von endlich oder unendlich vielen Dezimalziffern mit optionalem Vorzeichen und optionalem Dezimaltrennzeichen wird eindeutig eine **reelle Zahl** bestimmt und für jede reelle Zahl gibt es so eine Darstellung. Für die Menge aller reellen Zahlen schreibt man $\mathbb{R}$, für die Menge der positiven (bzw. negativen) reellen Zahlen schreibt man $\mathbb{R}^+$, bzw. $\mathbb{R}^-$. Zahlen, die reell, aber nicht rational sind, nennt man **irrational**.

Definition

Um die Definition nicht zu überfrachten, wurden ein paar Details weggelassen, die hoffentlich klar sind, die aber vorsichtshalber hier erwähnt werden:

Mit dem *Vorzeichen*, das *vor* der Ziffernfolge steht, ist natürlich eines der Symbole + oder – gemeint, wobei + wie üblich der "Default-Wert" ist, falls kein Vorzeichen angegeben wurde. Das Vorzeichen entscheidet darüber, ob eine (von null verschiedene) reelle Zahl positiv oder negativ ist.

Handelt es sich um unendlich viele Ziffern, so ist das Dezimaltrennzeichen zwingend erforderlich und links von ihm dürfen nur endlich viele Ziffern stehen.¹² Steht links vom Dezimaltrennzeichen gar keine Ziffer, so wird das wie im englischen Sprachraum und vielen Programmiersprachen so interpretiert, als stünde dort eine Null.

Die Definition ist so gemeint, dass wir eine Zahl wie die in (12.5) analog zu (12.4) so interpretieren, dass diese Zahl beispielsweise zwischen 42.12345 und 42.12346, zwischen 42.123456789101 und 42.123456789102 und so weiter liegt. Die Folge der Nachkommastellen einer reellen Zahl r engt also den Bereich, in dem r liegt, immer weiter ein. (Damit haben wir dann auch die fehlende Begründung, die in Fußnote 11 angesprochen wurde, nachgereicht.)

Das hat unter anderem die folgenden Konsequenzen:

- Jede rationale Zahl ist reell, weil wir bereits gesehen haben, wie man die Nachkommastellen von Brüchen berechnet. Es gilt also $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.
- Es gilt sogar $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, was einfach nur bedeutet, dass es irrationale Zahlen gibt. Die Zahl aus (12.5) ist ein Beispiel für eine irrationale Zahl. Wir werden **bald sehen**, dass Gleichungen wie $x^2 = 2$ reelle Lösungen haben. Da diese nach dem **Satz des Theaitetos** keine Brüche sein können, handelt es sich um irrationale Zahlen. Eine weitere bekannte irrationale Zahl ist π .¹³
- Eine Zahl ist genau dann rational, wenn die Ziffern in der Folge ihrer Nachkommastellen sich ab einer gewissen Stelle periodisch wiederholen. Für Zahlen, die sich in gekürzter Form als Bruch $p/q \neq 0$ darstellen lassen, wobei q außer 2 und 5 keine weiteren Primfaktoren hat, gibt es zwei verschiedene Dezimaldarstellungen. (Siehe Fußnote 10.) Für alle anderen Zahlen ist die Dezimaldarstellung eindeutig bestimmt.

Wenn wir in Zukunft von der n -ten Nachkommastelle einer Zahl sprechen, dann ist bei den Zahlen, für die es zwei Darstellungen gibt, immer die Darstellung mit unendlich vielen Nullen gemeint. Die dritte Nachkommastelle von $a = 21/5$ ist beispielsweise 0 und *nicht* 9, obwohl man a sowohl als $0.42\overline{0}$ als auch als $0.41\overline{9}$ schreiben könnte.

- Wie in (12.3) kann man sich auch bei unendlich vielen Nachkommastellen eine Summe vorstellen, zum Beispiel

$$0.\overline{27} = \frac{2}{10^1} + \frac{7}{10^2} + \frac{2}{10^3} + \frac{7}{10^4} + \frac{2}{10^5} + \frac{7}{10^6} + \dots$$

Für solche Summen mit unendlich vielen Summanden gibt es eine **präzise mathematische Beschreibung**, zu der wir später kommen.

¹²Es gibt also keine „unendlich großen“ oder „unendlich kleinen“ reellen Zahlen.

¹³Das wird in dem Video *Die Kreiszahl Pi ist irrational* so bewiesen, dass man es mit guten Schulkenntnissen verstehen sollte.

Die irrationalen Zahlen werden gewissermaßen zu den rationalen Zahlen hinzugefügt, um „Lücken“ zu schließen. Es gibt dann keine „**fehlenden Punkte**“ mehr: Jede reelle Zahl entspricht einem Punkt auf der Zahlengeraden, aber umgekehrt entspricht auch jedem Punkt auf der Zahlengeraden eine reelle Zahl.

Irrationale Zahlen kann man im Gegensatz zu Brüchen nicht einfach so hinschreiben. Man kann ihnen lediglich „Namen“ wie π oder e geben. Allerdings kann man mit ihnen wie gewohnt rechnen:

Alle Regeln der Arithmetik aus Abschnitt 5 gelten auch für die reellen Zahlen. Das gilt ebenfalls für die Eigenschaften aus Abschnitt 11. Insbesondere gibt es zwischen je zwei verschiedenen reellen Zahlen unendlich viele rationale und unendlich viele irrationale Zahlen.

Satz 12.2

Dass es zwischen zwei reellen Zahlen mindestens eine weitere (und damit unendlich viele) geben muss, kann man sich einfach dadurch klarmachen, dass die beiden Zahlen sich ab einer bestimmten Nachkommastelle unterscheiden müssen (sonst wären sie gleich). Das kann man ausnutzen, um eine Zahl zwischen die beiden zu „schummeln“. Beispielsweise unterscheiden sich der Bruch $337/8 = 42.125$ und die irrationale Zahl aus (12.5) in der dritten Nachkommastelle, die einmal 5 und einmal 3 ist. Zwischen ihnen liegen Zahlen wie 42.124, 42.1235, 42.1245 und so weiter. (Das sind zwar alles rationale Zahlen, aber man kann sich ohne Probleme auch irrationale Zahlen zwischen den Ausgangszahlen „basteln“, indem man z. B. zu 42.124 unendlich viele Nachkommastellen ohne periodische Wiederholung hinzufügt.)

Aufgabe 12.9. Wie erwähnt ist π irrational. Begründen Sie mithilfe von Satz 5.5, dass $2 + \pi$ und 2π ebenfalls irrational sind.

Aufgabe 12.10. Kann die Summe zwei irrationaler Zahlen rational sein? Und was ist mit dem Produkt?

Für Mengen von reellen Zahlen, die „zwischen“ Punkten auf der Zahlengeraden liegen, führen wir nun offiziell eine Schreibweise und einen Begriff ein. Beide werden typischerweise bereits in der Schule verwendet.

Für $a, b \in \mathbb{R}$ definieren wir die folgenden Mengen:

$$\begin{aligned} [a, b] &= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\} & [a, b) &= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\} \\ (a, b] &= \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\} & (a, b) &= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\} \\ [a, \infty) &= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\} & (a, \infty) &= \{x \in \mathbb{R} : a < x\} \\ (-\infty, b] &= \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\} & (-\infty, b) &= \{x \in \mathbb{R} : x < b\} \\ (-\infty, \infty) &= \mathbb{R} \end{aligned}$$

Mengen, die man so darstellen kann, nennt man **Intervalle**. Intervalle, die mehr als ein Element enthalten, nennt man **echte Intervalle**.

Definition

Aufgabe 12.11. Wie sehen nach dieser Definition die Mengen $[42, 42]$ und $[42, 42)$ aus?

Anschaulich sind Intervalle zusammenhängende Abschnitte der Zahlengeraden, also Mengen von reellen Zahlen ohne „Lücken“: Enthält ein Intervall zwei Zahlen, so enthält es auch alle Zahlen zwischen diesen beiden. Das schließt allerdings Extremfälle wie in Aufgabe 12.11 nicht aus. Insgesamt erhält man damit die folgende Aussage.

Lemma 12.3

Alle echten Intervalle enthalten unendlich viele reelle Zahlen. Unechte Intervalle haben entweder genau ein Element oder gar keins.

Aufgabe 12.12. Geben Sie $\mathbb{R}^+$ und $\mathbb{R}^-$ in Intervallschreibweise an.

Aufgabe 12.13. Wie viele Elemente hat die Menge $[1, 5]$?

Aufgabe 12.14. Der Durchschnitt von zwei Intervallen ist immer ein Intervall (evtl. aber kein echtes). Geben Sie zur Übung $[1/2, 5) \cap (3, 7]$, $(1/2, 5] \cap [3, 7)$, $[1/2, \infty) \cap (3, 7]$, $[1/2, 3] \cap [3, 7]$ und $[1/2, 3) \cap [3, 7]$ an.

Aufgabe 12.15. Geben Sie zwei Intervalle an, deren Vereinigung ein Intervall ist. Geben Sie dann zwei Intervalle an, deren Vereinigung *kein* Intervall ist.

Aufgabe 12.16. Ist $I_1 \setminus I_2$ immer ein Intervall, wenn I_1 und I_2 Intervalle sind?

Aufgabe 12.17. Welche der folgenden Mengen sind echte Intervalle?

$$[40, 42] \setminus [40, 41)$$

$$[40, 41] \setminus \mathbb{N}$$

$$[40, 42] \setminus [40, 42)$$

$$[40, 41] \setminus \mathbb{Q}$$

$$[40, 41] \cap [41, 43]$$

$$(40, 42) \setminus \mathbb{N}$$

Durch die Einführung der reellen Zahlen gibt es gleichsam ein „Happy End“ für das Problem des Theaitetos:

Satz 12.4

Ist y eine nichtnegative reelle Zahl und $n \in \mathbb{N}^+$, dann gibt es eine eindeutig bestimmte nichtnegative reelle Zahl x mit $x^n = y$.

Man kann diese Zahl erhalten, indem man sich ihr mit rationalen Zahlen immer weiter annähert. Durch Probieren ergibt sich z. B.

$$1.4^2 < 2 < 1.5^2,$$

$$1.41^2 < 2 < 1.42^2,$$

$$1.414^2 < 2 < 1.415^2,$$

$$1.4142^2 < 2 < 1.4143^2$$

und so weiter.¹⁴ Damit ist klar, dass die ersten vier Nachkommastellen der Lösung der Gleichung $x^2 = 2$ die Ziffern 4, 1, 4 und 2 sein müssen. Hinter der Definition der reellen Zahlen steht die Idee, dass man diesen Prozess bis ins Unendliche ausdehnt und dadurch einen Wert festlegt. Er bekommt den Namen $\sqrt{2}$:

Die eindeutig bestimmte Zahl x aus Satz 12.4 nennt man die **n -te Wurzel** von y und schreibt dafür $\sqrt[n]{y}$. $\sqrt[2]{y}$ nennt man auch die **Quadratwurzel** von y und schreibt dafür kurz $\sqrt{y}$.

Definition

Es ist wichtig, dass der Ausdruck $\sqrt[n]{y}$ durch diese Definition eindeutig bestimmt ist. $\sqrt{4}$ ist z. B. 2 und *nicht* -2 oder so etwas wie „ ± 2 “ (obwohl das Quadrat von -2 natürlich 4 ist). Außerdem kann man die Gleichung $x^n = y$ zwar auch für negative y lösen, wenn n ungerade ist (beispielsweise gilt $(-3)^3 = -27$), aber man verwendet die Wurzelschreibweise in der Regel nur für nichtnegative y .

Für $y \in \mathbb{R}$ mit $y \geq 0$, $p \in \mathbb{Z}$ und $q \in \mathbb{N}^+$ definieren wir $y^{\frac{p}{q}}$ als $\sqrt[q]{y^p}$.

Definition

Damit ist ein Ausdruck der Form y^r nun für beliebige rationale Exponenten r definiert. Und wegen $\sqrt[n]{y} = y$ widerspricht diese Definition nicht [der vorherigen](#) für ganzzahlige Exponenten, sondern ergänzt sie lediglich. Auch diese Definition ist nicht willkürlich entstanden, sondern so gewählt, dass die bekannten Rechenregeln erhalten bleiben.

Die Aussagen aus Lemma 5.8 gelten auch für alle $a, b \in \mathbb{R}$ und alle $m, n \in \mathbb{Q}$, sofern die Potenzen definiert sind.

Lemma 12.5

Die Gleichungen des folgenden Korollars sind eine direkte Konsequenz aus den Rechenregeln für Potenzen, weil man für $\sqrt[n]{a}$ einfach $a^{1/n}$ schreiben kann. Die Ungleichungen ergeben sich aus Korollar 11.4.

Für alle $a, b \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ und alle $m, n \in \mathbb{N}^+$ gelten die folgenden Aussagen:

Korollar 12.6

- (i) $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$
- (ii) $\sqrt[n]{a} / \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a/b}$ für $b \neq 0$
- (iii) $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[mn]{a}$
- (iv) $a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m$
- (v) $a < b \Rightarrow \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}$
- (vi) $1 < a \wedge m < n \Rightarrow \sqrt[n]{a} < \sqrt[m]{a}$
- (vii) $a < 1 \wedge m < n \Rightarrow \sqrt[m]{a} < \sqrt[n]{a}$

¹⁴Ein Verfahren, das cleverer als Probieren ist, ist schon seit dem Altertum bekannt: das sogenannte [babylonische Wurzelziehen](#).

Aufgabe 12.18. Berechnen Sie ohne elektronische Hilfsmittel $\sqrt{(-3)^2}$, $\sqrt[3]{27}$, $\sqrt[3]{1/8}$, $\sqrt[4]{32/\sqrt[8]{4}}$, $\sqrt{4/9}$, $\sqrt{2/3} \cdot \sqrt{6}$, $16^{1/4}$, $(\sqrt[3]{5})^2 \cdot \sqrt[6]{25}$ und $25^{-1/2}$. Alle Ergebnisse sind rationale Zahlen. Geben Sie als Antworten ganze Zahlen oder Brüche an, keine Zahlen mit Nachkommastellen.

Aufgabe 12.19. Eine der beiden Aussagen $\forall a \in \mathbb{R} \sqrt{a^2} = a$ und $\forall a \in \mathbb{R}^+ (\sqrt{a})^2 = a$ ist falsch. Welche ist es? Begründen Sie Ihre Antwort mit einem konkreten Gegenbeispiel.

Aufgabe 12.20. Finden Sie für die folgenden Mengen, die alle absichtlich kompliziert aufgeschrieben wurden, jeweils möglichst einfache Darstellungen:

$$\begin{aligned} A &= \{n \in \mathbb{N} : n^2 < 1\} & B &= \{n \in \mathbb{N} : n^2 \geq 0\} \\ C &= \{x \in \mathbb{Q} : x \in \mathbb{R}\} & D &= \{x \in \mathbb{R} : x \in \mathbb{Q}\} \\ E &= \mathbb{N} \cup \mathbb{Q} & F &= \mathbb{N} \setminus \mathbb{Q} \\ G &= \{|z| : z \in \mathbb{Z}\} & H &= \{-z : z \in \mathbb{Z}\} \end{aligned}$$

Aufgabe 12.21. Jeweils zwei der unten aufgeführten Mengen sind gleich. Finden Sie die entsprechenden Paare.

$$\begin{aligned} A &= \mathbb{R} \cap \mathbb{R} & B &= \{x \in \mathbb{Q} : x^2 = 8\} \cup \mathbb{N} \\ C &= \mathbb{R} \cup \mathbb{R} & D &= \{x \in \mathbb{Q} : x^2 = x \wedge x < 1\} \\ E &= \mathbb{N} \cup \{42\} & F &= \{x \in \mathbb{R} : x^2 = x \wedge x < 0\} \\ G &= \{2\sqrt{2}\} & H &= \{x \in \mathbb{R} : x^2 = 8 \wedge x > 0\} \\ I &= \{n \in \mathbb{N} : n^2 \leq 0\} & J &= \{x \in \mathbb{Q} : x^2 = 8 \wedge x > 0\} \end{aligned}$$

Aufgabe 12.22. Jeweils zwei der unten aufgeführten Mengen sind gleich. Finden Sie die entsprechenden Paare.

$$\begin{aligned} A &= \left\{ \frac{m}{n} : m \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N}^+ \right\} & B &= \mathbb{Z} \cap \mathbb{N} \\ C &= \{r \in \mathbb{R} : \exists z \in \mathbb{Z} (z < 0 \wedge r = |z|)\} & D &= \{1, 2, 3, 4, \dots\} \\ E &= \{r \in \mathbb{R} : r < 0 \wedge r^2 = r\} & F &= \mathbb{N} \setminus \{\sqrt{2}, \pi, -42\} \\ G &= \{5y : y \in \mathbb{Q} \wedge y \geq 0\} & H &= \{s \in \mathbb{R} : s < 1 \wedge 1 - s < 0\} \end{aligned}$$

Aufgabe 12.23. Jeweils zwei der unten aufgeführten Mengen sind gleich. Finden Sie die entsprechenden Paare.

$$\begin{aligned} A &= (-2, 4] \cap [-4, 2) & B &= \{x \in \mathbb{R} : x > 0 \vee x < 2\} \\ C &= (-2, 2) \cap \mathbb{Q} & D &= \{x \in \mathbb{R} : x \leq 0 \wedge x \geq 2\} \\ E &= \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 4\} & F &= \{x \in \mathbb{R} : |x| < 4\} \\ G &= (-\infty, 2] \cup [-2, \infty) & H &= \{x \in \mathbb{R} : x^2 < 4\} \\ I &= (-\infty, -2] \cap [2, \infty) & J &= (-4, 4) \end{aligned}$$

Bemerkungen

Beim Vorlesen von periodischen Dezimalzahlen muss man die Periode ansagen, *bevor* sie beginnt. $0.\overline{13}$ ist also „null komma *Periode* eins drei“ und $0.1\overline{3}$ ist „null komma eins *Periode* drei“. Leider hört man des Öfteren so etwas wie „null komma eins drei *Periode*“. Dann ist aber nicht klar, welche von beiden Zahlen gemeint ist.

Die Aussagen aus diesem Abschnitt gelten in entsprechend abgewandelter Form auch dann noch, wenn man statt 10 eine andere Basis wählt. Das ist insbesondere für Computer relevant, die im **Dualsystem** – also mit der Basis 2 – rechnen. Im Dualsystem ergibt sich beispielsweise

$$\frac{1}{10} = 0.0001100_2 = \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^5} + \frac{1}{2^8} + \frac{1}{2^9} + \frac{1}{2^{12}} + \frac{1}{2^{13}} + \dots$$

und es gibt dann noch weniger Zahlen als im Dezimalsystem, die sich mit endlich vielen Nachkommastellen darstellen lassen. (Nämlich nur die Brüche, deren Nenner in gekürzter Form Zweierpotenzen sind.) Eine Konsequenz daraus ist, dass man mit **Fließkommazahlen** (für die nur endlich viele Nachkommastellen zur Verfügung stehen) die meisten reellen Zahlen *nicht* exakt repräsentieren kann.¹⁵

Es sei noch einmal an die Bemerkung am Ende des **Abschnitts über Teilbarkeit** erinnert, dass das Stellenwertsystem zwar sehr praktisch ist, die Darstellung einer Zahl aber nichts an ihren Eigenschaften ändert. 17 ist auch dann noch eine Primzahl, wenn man diese Zahl römisch XVII schreibt. Und $1/5$ ist und bleibt ein Bruch, obwohl diese Zahl im Dezimalsystem nur endlich viele Nachkommastellen, **binär** jedoch unendlich viele hat. (Irrationale Zahlen haben allerdings in jedem Stellenwertsystem unendlich viele Nachkommastellen.)

Es ist empfehlenswert, beim Rechnen mit Wurzeln statt $\sqrt[n]{a}$ immer $a^{1/n}$ zu denken bzw. zu schreiben. Dann kann man mit den bekannten Regeln für Potenzen arbeiten und muss sich keine weiteren Regeln für Wurzeln wie Korollar 12.6 merken.

Es gibt in jedem Semester ein paar Studierende, die berichten, dass man in der Schule $[a, b[$ statt $[a, b)$ geschrieben habe. Wenn Sie das unbedingt so schreiben wollen, dann machen Sie das. (Dann aber konsistent und nicht mal so und mal so!) Ich persönlich finde solche „verdrehten“ Klammern ausgesprochen hässlich und werde sie in diesem Skript nicht verwenden.

Das Zeichen ∞ in Ausdrücken wie $[a, \infty)$ ist nur ein Symbol. ∞ ist *keine* reelle Zahl! Daher würde auch so etwas wie „ $[a, \infty]$ “ keinen Sinn ergeben.¹⁶ Wir **hatten das zwar schon**, aber es schadet sicher nicht, noch einmal darauf hinzuweisen.

Die Intervallschreibweise hat nichts mit der Notation $[n]$ zu tun, die in Abschnitt 4 eingeführt wurde. Bei Intervallen stehen zwischen den Klammern immer *zwei* Zahlen, die durch ein Komma getrennt sind. Eine weitere typische Fehlinterpretation wird in Aufgabe 12.13 angesprochen.

¹⁵Mehr dazu im **nächsten Abschnitt**.

¹⁶Es gibt verschiedene Möglichkeiten, **unendliche Elemente zu $\mathbb{R}$ hinzuzufügen**. Das werden wir in diesem Rahmen jedoch nicht behandeln.

Wir verwenden dieselbe Schreibweise (a, b) für Intervalle und später auch für geordnete Paare. Solche Überschneidungen werden sich nie ganz vermeiden lassen. In der Praxis wird sich die Verwechslungsgefahr als sehr gering herausstellen und zur Not kann man durch eine Formulierung wie „das Intervall (a, b) “ klarstellen, was gemeint ist.

★ Reelle Zahlen und Wurzeln im Computer

Die Quadratwurzel berechnet man in PYTHON mit `sqrt`. Für andere Wurzeln muss man die [bereits erwähnte](#) Potenz `**` verwenden.

```
from math import sqrt
sqrt(49), 27**(1/3)
```

Beachten Sie, dass man die Funktion `sqrt` erst [importieren](#) muss und dass beide Ergebnisse Fließkommazahlen sind, obwohl es sich mathematisch um ganze Zahlen handelt.

Dass Fließkommazahlen intern binär gespeichert werden und deshalb auch Zahlen, die sich dezimal mit wenigen Nachkommastellen exakt darstellen lassen, zu subtilen Fehlern führen können, zeigt ein einfaches Beispiel wie dieses:

```
0.2*3
```

Das ist kein spezifisches Problem von PYTHON. Siehe Fußnote 17.

13. Runden und Fehlerfortpflanzung

In der Praxis rechnet man oft mit ungenauen Werten. Das kann verschiedene Gründe haben:

- Man hat Ausgangsdaten, die durch Messungen oder Schätzungen entstanden sind. Exakte Messungen von physikalischen Größen wie Länge oder Masse sind grundsätzlich unmöglich. Und bei Mengen von Objekten, die zu groß zum Erfassen aller Einzelfälle sind, kann man sich nur mit Schätzungen behelfen.
- Zahlen werden durch die Darstellung und das Rechnen im Computer ungenau. Das liegt daran, dass Computer nur ganz wenige Zahlen exakt darstellen können.¹⁷
- Für viele Berechnung werden [numerische Verfahren](#) eingesetzt, die nur Näherungswerte liefern. Das kann daran liegen, dass man exakte Werte gar nicht angeben kann, aber auch daran, dass die Ermittlung derselben zu aufwendig wäre.

In der Regel gibt es also einen „korrekten“ Wert x und einen Näherungswert, der sich mehr oder weniger von x unterscheiden kann. Die Anführungszeichen stehen

¹⁷Ausführlich wird das in [Konkrete Mathematik \(nicht nur\) für Informatiker](#) erklärt, insbesondere in Kapitel 13 über das Format [IEEE 754](#).

dort, weil x typischerweise unbekannt oder nicht darstellbar ist; sonst müsste man ja nicht mit Näherungen rechnen.

Wenn die Ausgangsdaten und die Berechnung fehlerhaft sind, dann wird auch das Ergebnis nicht exakt sein. Taschenrechner, Computer und andere technische Geräte geben jedoch eine konkrete Zahl aus, die man in so einer Situation nicht kritiklos weitergeben darf. Sinnvoll wäre im Allgemeinen die Angabe von Fehlerschranken. Wir werden uns allerdings nicht ausführlich mit der sogenannten **Fehlerrechnung** beschäftigen. Es geht zunächst nur darum, ein Bewusstsein für „zu genaue Zahlen“ zu entwickeln.

Nehmen wir als konkretes Beispiel an, dass Sie für eine handwerkliche Arbeit die Fläche eines Kreises berechnen müssen. Sie messen als Radius 84 Zentimeter aus, geben in PYTHON

```
from math import pi

r = 0.84
pi*r**2
```

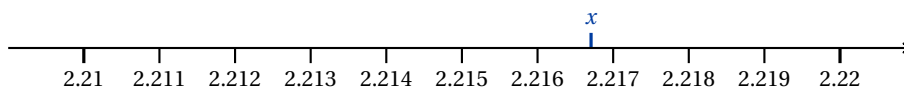
ein und erhalten als Ergebnis: 2.216707776372958. Aber was heißt denn das? Die beiden Angaben 2.216707776372 und 2.216707776373 unterscheiden sich beispielsweise nur um ein Quadratmikrometer. Ihre Messung stimmte aber höchstwahrscheinlich nur bis auf einem Zentimeter oder maximal einen Millimeter. Daher ergibt es keinen Sinn, so viele Nachkommastellen anzugeben. Man *rundet* das Ergebnis.

Wenn eine Zahl $x \in \mathbb{R}$ auf n Stellen nach dem Komma **gerundet** wird, dann ist damit gemeint, dass man eine Zahl $\tilde{x}$ angibt, die zwei Bedingungen erfüllt:

- (i) In der Dezimaldarstellung von $\tilde{x}$ sind höchstens die ersten n Nachkommastellen von null verschieden.
- (ii) Der Betrag $|\tilde{x} - x|$ der Abweichung vom richtigen Wert ist nicht größer als $5 \cdot 10^{-(n+1)}$.

Definition

Ist x die Zahl 2.216707776372958 von oben und will man auf drei Stellen nach dem Komma runden, so soll die Abweichung nicht größer als $5 \cdot 10^{-4} = 0.0005$ werden. Das ist die Hälfte des Abstands zweier Zahlen in der folgenden Skizze.



Der gerundete Wert kann also nur 2.217 sein. Offensichtlich ist durch die obige Definition der gerundete Wert nur dann nicht eindeutig bestimmt, wenn x genau zwischen zwei „Kandidaten“ liegt. Will man beispielsweise $x = 0.265$ auf zwei Stellen nach dem Komma runden, so sind sowohl 0.26 als auch 0.27 in Ordnung. Es gibt dafür jedoch zwei Konventionen:

kaufmännisches
Runden

- Beim *kaufmännischen Runden* wird „nach oben“ gerundet. Im obigen Beispiel würde man sich also für 0.27 entscheiden.¹⁸

mathematisches
Runden

- Beim *wissenschaftlichen* oder *mathematischen Runden* wird so gerundet, dass die letzte Ziffer (nach dem Runden) gerade ist. Dann käme oben 0.26 heraus.

Man beachte, dass beide Konventionen nur dann greifen, wenn es eine Wahlmöglichkeit gibt! Im ersten Beispiel kommt *immer* 2.217 heraus, egal ob man kaufmännisch oder mathematisch rundet.

Der Sinn des mathematischen Rundens, das Computer typischerweise auch intern einsetzen, ist das Vermeiden systematischer Abweichungen. Man kann sich das anhand einer Summe wie

$$0.15 + 0.25 + \dots + 0.85 + 0.95$$

vor Augen führen. Die korrekte Summe ist 4.95. Würde man die neun Summanden vor der Addition kaufmännisch auf eine Stelle nach dem Komma runden, so käme man auf 5.4 und läge um 0.45 daneben, weil immer in dieselbe Richtung gerundet wurde. Mit mathematischem Runden kommt man auf den wesentlich besseren Wert 5.0, weil sich die Rundungsfehler größtenteils gegenseitig neutralisieren.

Aufgabe 13.1. Geben Sie den Wert von π gerundet auf drei, vier und sieben Stellen nach dem Komma an. Geben Sie den Wert von $3/80$ gerundet auf drei Stellen nach dem Komma an.

Aufgabe 13.2. Warum wird man sich beim Runden von $\sqrt{2}$ niemals die Frage stellen müssen, ob man kaufmännisch oder mathematisch runden sollte?

Aufgabe 13.3. In Aufgabe 13.1 hat man gesehen, dass beispielsweise beim Runden auf drei Nachkommastellen die dritte Nachkommastelle des gerundeten Wertes nicht die dritte Nachkommastelle von π war. Geben Sie ein Beispiel für eine Zahl an, bei der nach Runden auf drei Nachkommastellen *keine* Nachkommastelle mehr mit dem Original übereinstimmt.

Aufgabe 13.4. Falls Sie noch nie so richtig über Runden und Näherungswerte Gedanken gemacht haben, sollten Sie sich vielleicht die Videos *Genau oder ungefähr?* und *Wenn Zahlen zu genau sind ...* anschauen.

Die Angabe von Nachkommastellen ist oft nicht zielführend. Bei physikalischen Größen hängt deren Relevanz z. B. von der Maßeinheit ab. Eine Nachkommastelle bei einer Angabe in Tonnen ist etwas ganz anderes als eine Nachkommastelle bei einer Angabe in Gramm. Daher spricht man auch von *signifikanten Stellen*, die unabhängig von solchen Skalierungen sind.

¹⁸Diese Regel wird im Allgemeinen nur für positive Zahlen angewendet.

Wenn eine Zahl $x \in \mathbb{R}_{>0}$ auf n **signifikante Stellen** nach dem Komma gerundet wird, dann ist damit gemeint, dass man eine Zahl $\tilde{x}$ angibt, die folgendermaßen konstruiert wird:

- (i) Es gibt ein eindeutig bestimmtes $k \in \mathbb{Z}$ mit $0 \leq 10^k x < 1 \leq 10^{k+1} x$.
- (ii) $\tilde{x}$ wird so gewählt, dass $10^k \tilde{x}$ der auf n Nachkommastellen gerundete Wert von $10^k x$ ist.

Für negative x geht man entsprechend vor. Die Konventionen für kaufmännisches und mathematisches Runden sind dieselben wie oben.

Definition

Im ersten Schritt wird die erste Ziffer von x , die von null verschieden ist, direkt hinter das Dezimaltrennzeichen verschoben. Aus $x_1 = 0.000346$ wird mit $k = 3$ z. B. 0.346 und aus $x_2 = 42.81$ wird mit $k = -2$ der Wert 0.4281. Dann wird auf Nachkommastellen gerundet und anschließend die Verschiebung rückgängig gemacht. x_1 auf zwei signifikante Stellen gerundet ist 0.00035, x_2 auf zwei signifikante Stellen gerundet ist 43.

In der Regel wird so gerundet, dass man den verbleibenden Stellen „trauen“ kann. Daher ist es üblich, „überflüssige“ Nullen auszuschreiben, wenn sie beim Runden entstanden sind.

Damit ist gemeint, dass $x = 0.198$ auf zwei Nachkommastellen gerundet 0.20 ist und *nicht* 0.2. Und $\sqrt{24}$ auf drei signifikante Stellen gerundet ist 4.90 und *nicht* 4.9. Mathematisch macht das zwar keinen Unterschied, aber die Signalwirkung beim Lesen ist eine andere. Außerdem sollte man, wenn es sich um Näherungswerte handelt, ein anderes Zeichen als $=$ verwenden, weil das (zumindest in der Mathematik) für exakte Gleichheit steht. Üblich ist in so einem Fall das Symbol $\approx$.

 $\approx$

Ist $\tilde{x}$ ein Näherungswert für die Zahl $x \in \mathbb{R}$, so bezeichnet man die Differenz $\tilde{x} - x$ als den **absoluten Fehler** von $\tilde{x}$.

Ist $\tilde{x}$ ein Näherungswert für die Zahl $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, so bezeichnet man den Quotienten $(\tilde{x} - x)/x$ als den **relativen Fehler** von $\tilde{x}$.

Definition

Runden auf n Nachkommastellen stellt also sicher, dass der Betrag des absoluten Fehlers höchstens $5 \cdot 10^{-n-1}$ ist. Runden auf signifikante Stellen sorgt hingegen dafür, dass der relative Fehler unabhängig von der Wahl der Maßeinheit immer gleich ist. Da es sich bei relativen Fehlern um Verhältnisse handelt, werden diese oft in Prozent angegeben.

Zum Thema **Fehlerfortpflanzung** nur zwei einfache Beispiele, um deutlich zu machen, dass auch bei fehlerfreier Rechnung einmal vorhandene Abweichungen immer größer werden können.

Seien x und y reelle Zahlen und $\tilde{x}$ und $\tilde{y}$ Näherungswerte für diese Zahlen mit absoluten Fehlern Δ_x bzw. Δ_y und relativen Fehlern δ_x bzw. δ_y .

Lemma 13.1

Betrachtet man $\tilde{x} \pm \tilde{y}$ als Näherung für $x \pm y$, so ist der Betrag des absoluten Fehlers höchstens $|\Delta_x| + |\Delta_y|$. Betrachtet man $\tilde{x} \cdot \tilde{y}$ als Näherung für $x \cdot y$, so ist der Betrag des relativen Fehlers höchstens $|\delta_x| + |\delta_y| + |\delta_x||\delta_y|$. Die angegebenen Schranken lassen sich nicht verbessern, d. h., im schlimmsten Fall können die Fehler tatsächlich so groß wie angegeben sein.

Aufgabe 13.5. Geben Sie Beispiele dafür an, wie in Lemma 13.1 die Fehler maximal groß werden.

Bemerkungen

In der (reinen) Mathematik kommt im Gegensatz zu den Natur- und Ingenieurwissenschaften die Schreibweise von Zahlen mit Nachkommastellen so gut wie nie vor. Sie sollten grundsätzlich immer Brüche verwenden, wenn dies möglich ist. Schreiben Sie also beispielsweise $3/4$ und *nicht* 0.75, weil Letzteres einen ungenauen Wert suggeriert.

Beachten Sie, dass irrationale Zahlen ohnehin in dieser Schreibweise nicht korrekt geschrieben werden können. 0.75 statt $3/4$ ist nur schlechter Stil, 1.73205 statt $\sqrt{3}$ ist jedoch schlicht und einfach falsch!

★ Typische Fehlerfortpflanzung im Computer

Im Folgenden will ich an zwei Beispielen Probleme mit der Arithmetik im Computer darstellen. Die Berechnungen werden zwar in PYTHON vorgeführt, in anderen Programmiersprachen kommt es jedoch zu denselben Ergebnissen, da Fließkommaarithmetik von der CPU durchgeführt wird und *standardisiert* ist.

```
from math import sqrt

x = sqrt(2)
m = 1000000
s, S = 0, 0
for k in range(m):
    s += x
for k in range(m):
    S += s
S*x - 2*m*m
```

Hier wurde $x \cdot \sum_{k=1}^m (\sum_{k=1}^m x)$ berechnet. Das ist dasselbe wie $m^2 x^2$. Der Unterschied zwischen beiden Werten im Computer ist jedoch größer als 45.

```
s0, s1 = 0, 0
for k in range(0, 14):
    s0 += 9*10**(-k)
    s1 += 9*10**(k-13)
s0, s1
```

Und hier wurde $\sum_{k=0}^{13} 9/10^{-k}$ auf zwei verschiedene Arten (einmal „vorwärts“ und einmal „rückwärts“) berechnet. Es kommen zwei unterschiedliche Ergebnisse heraus. (Welches ist richtig?)

Die Beispiele kommen Ihnen vielleicht konstruiert vor. Das sind sie jedoch nur, um die Probleme besonders deutlich hervorzuheben. Grundsätzlich sollten Sie davon ausgehen, dass mit dem Computer berechnete Fließkommawerte *immer* falsch sind. Exakt richtig sind sie nur in Ausnahmefällen. Daher ist es auch keine gute Idee, solche Zahlen auf Gleichheit zu testen. Probieren Sie z. B. einmal aus, welche Antwort Sie auf die Eingabe

```
6*0.1 == 0.6
```

erhalten. Für vertiefende Informationen zu diesem Thema siehe Fußnote 17.

14. Die komplexen Zahlen

Komplexe Zahlen haben sich im 16. Jahrhundert gleichsam in die Mathematik „eingeschlichen“. ¹⁹ Inzwischen sind sie aber ein unverzichtbarer Bestandteil nicht nur der Mathematik, sondern auch der Naturwissenschaften und der Informatik. So kann man z. B. die Programmierung von [Quantencomputern](#) ohne komplexe Zahlen nicht verstehen. ²⁰ Wir werden bei der Einführung der komplexen Zahlen in gewissem Sinne der historischen Entwicklung (allerdings in moderner Schreibweise) folgen, haben dabei jedoch den Vorteil, dass wir bereits wissen, dass es ein „Happy End“ gibt.

Wegen Punkt (vii) von Lemma 11.3 ist klar, dass Gleichungen wie $x^2 = -1$ keine reelle Lösung haben können. Wir fügen daher neue Zahlen hinzu, die die gewünschte Eigenschaft haben.

Ein Objekt der Form $z = a + bi$ mit reellen Zahlen a und b nennt man eine **komplexe Zahl** mit **Realteil** $\operatorname{Re}(z) = a$ und **Imaginärteil** $\operatorname{Im}(z) = b$. Für die Menge $\{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$ aller komplexen Zahlen schreiben wir $\mathbb{C}$. Das Symbol i wird **imaginäre Einheit** genannt.

Definition

Damit sind $3 + 5i$, $\frac{1}{3} + (-8)i$ oder $-\pi + \sqrt{2}i$ Beispiele für komplexe Zahlen. Für die zweite Zahl werden wir jedoch in Zukunft kürzer $\frac{1}{3} - 8i$ schreiben. Der Realteil dieser Zahl ist $\frac{1}{3}$ und ihr Imaginärteil ist -8 . Das von [Carl Friedrich Gauß](#), eingeführte Adjektiv *komplex* wird hier im Sinne von „zusammengesetzt“ (und nicht etwa „kompliziert“) verwendet, weil solche Zahlen immer zwei „Teile“ haben.

Zahlen ergeben jedoch nur einen Sinn, wenn man mit ihnen rechnen kann. Wir legen nun fest, wie das geschehen soll. Wenn man sicher im Umgang mit der [Arithmetik](#) ist, muss man eigentlich gar nichts Neues lernen.

¹⁹Siehe dazu mein Video [Woher die komplexen Zahlen kommen](#).

²⁰Zu Quantencomputern gibt es [eine sechsteilige Videoreihe](#) von mir.

Definition

Komplexe Zahlen der Form $a + bi$ werden beim Rechnen mit den vier Grundrechenarten so behandelt, als wäre i eine reelle Zahl wie a und b . Der einzige Unterschied ist, dass $i^2 = -1$ gilt.

Wir gehen das an Beispielen durch. Addition und Subtraktion sind besonders einfach (wenn man mit den Vorzeichen nicht durcheinanderkommt).

$$(3 + 2i) + (5 - 4i) = 3 + 2i + 5 - 4i = 3 + 5 + 2i - 4i = 8 - 2i$$

$$(3 + 2i) - (5 - 4i) = 3 + 2i - 5 + 4i = 3 - 5 + 2i + 4i = -2 + 6i$$

Bei der Multiplikation spielt zum ersten Mal die besondere Eigenschaft der imaginären Einheit eine Rolle.

$$\begin{aligned}(3 + 2i) \cdot (5 - 4i) &= 3 \cdot 5 + (2i) \cdot 5 + 3 \cdot (-4i) + (2i) \cdot (-4i) \\ &= 15 + 10i + (-12i - 8i^2) \stackrel{!}{=} 15 + 10i + (-12i - 8 \cdot (-1)) \\ &= 15 + 10i + (-12i + 8) = 23 - 2i\end{aligned}$$

Beachten Sie, dass die Klammern am Anfang (wegen der Regel „Punkt- vor Strichrechnung“) wirklich nötig sind, während sie bei den beiden Beispielen davor nur aus didaktischen Gründen vorhanden waren.

Aufgabe 14.1. In den Beispielen verwenden wir der Übersichtlichkeit halber oft ganzzahlige Real- und Imaginärteile. Man darf jedoch nicht vergessen, dass alle reellen Zahlen erlaubt sind. Berechnen Sie $z + w$, $z - w$ und zw für $z = \frac{2}{3} + \frac{5}{8} \cdot i$ und $w = \frac{3}{7} - \frac{5}{2} \cdot i$. Berechnen Sie außerdem die Summe von $\sqrt{2} - 3i$ und $5 - \pi i$.

Aufgabe 14.2. Geben Sie Real- und Imaginärteil von $z = 3 - \sqrt{5}i$ an.

Das Ziel bei solchen Rechnungen ist, das Ergebnis so darzustellen, dass Real- und Imaginärteil klar erkennbar sind. Bei der Division ist dafür ein kleiner Trick vonnöten, für den wir zunächst ein Konzept einführen, das wir noch brauchen werden.

Definition

Ist $z = a + bi$ eine komplexe Zahl, so bezeichnen wir die Zahl $\bar{z} = a - bi$ als die zu z **konjugiert komplexe Zahl**.

$\overline{3 + 4i}$ ist also $3 - 4i$ und $\overline{3 - 4i}$ ist $3 + 4i$. Insbesondere gilt offenbar immer $\overline{\bar{z}} = z$. Sie werden zugeben müssen, dass das simpel ist. Es ist allerdings auch sehr hilfreich, denn für jede komplexe Zahl $z = a + bi$ gilt

$$z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - b^2 i^2 = a^2 + b^2 \quad (14.1)$$

und damit ist $z \cdot \bar{z}$ immer eine nichtnegative reelle Zahl.

Der besagte Trick ist nun, bei der Division zweier komplexer Zahlen mit der komplex konjugierten Zahl des Divisors zu erweitern, weil dann danach „unten“ nur noch eine reelle Zahl steht.

$$\frac{3+2i}{5-4i} = \frac{3+2i}{5-4i} \cdot \frac{5+4i}{5+4i} = \frac{7+22i}{41} = \frac{7}{41} + \frac{22}{41} \cdot i$$

Dadurch erhalten wir wieder eine Darstellung, in der Real- und Imaginarteil sauber voneinander getrennt sind. In Zukunft werden wir übrigens solche Zahlen eher in der Form $\frac{7}{41} + \frac{22i}{41}$ oder $\frac{7+22i}{41}$ bzw. $(7+22i)/41$ schreiben.

Aufgabe 14.3. Berechnen Sie z/w und w/z für die Zahlen aus Aufgabe 14.1.

Aufgabe 14.4. Wenn die komplexen Zahlen neu für Sie sind, dann sollten Sie das Rechnen mit ihnen auf jeden Fall üben. In [Wolfram Alpha](#) können Sie Ausdrücke wie $(4+i)/(2-5i)$ direkt eingeben und damit Ihre Ergebnisse überprüfen.

Aufgabe 14.5. Sei $w = a + bi$ und $z = c + di$. Berechnen Sie $\overline{w+z}$ und $\overline{w} + \overline{z}$. Was fällt Ihnen auf? Und wie ist es mit $\overline{w \cdot z}$ und $\overline{w} \cdot \overline{z}$?

Aufgabe 14.6. Was kommt heraus, wenn man $z + \overline{z}$ bzw. $z - \overline{z}$ berechnet?

Was wir an den Beispielen herausgearbeitet haben, fassen wir noch einmal zusammen:

Summen, Differenzen, Produkte und Quotienten von komplexen Zahlen sind wieder komplexe Zahlen. $\mathbb{R}$ ist eine Teilmenge von $\mathbb{C}$. Zwei komplexe Zahlen $a_1 + b_1i$ und $a_2 + b_2i$ sind genau dann gleich, wenn $a_1 = a_2 \wedge b_1 = b_2$ gilt.

Lemma 14.1

Insbesondere sind also alle reellen Zahlen komplexe Zahlen, denn eine reelle Zahl a kann man als komplexe Zahl $a + 0i$ mit dem Imaginärteil 0 darstellen. Komplexe Zahlen, die *nicht* reell sind (deren Imaginärteil also nicht verschwindet), nennt man auch *echt komplex*.²¹ Komplexe Zahlen der Form $0 + bi$, deren Realteil verschwindet, werden *rein imaginär* genannt. (Die Zahl null ist also die einzige Zahl, die sowohl reell als auch rein imaginär ist.)

echt komplex
rein imaginär

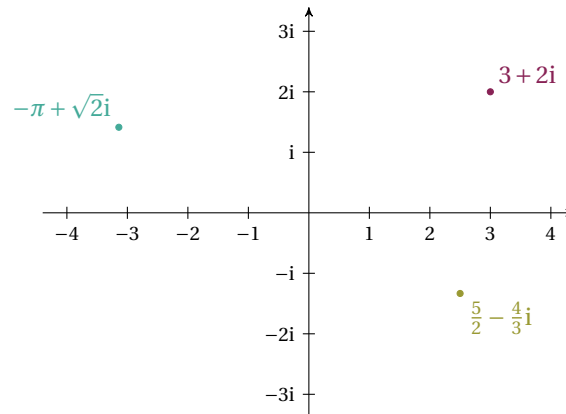
Der letzte Teil von Lemma 14.1 ist nicht so selbstverständlich, wie man vielleicht denken könnte, denn für Brüche gibt es ja unendlich viele verschiedene Darstellungen: Aus $a_1/b_1 = a_2/b_2$ folgt eben *nicht* $a_1 = a_2 \wedge b_1 = b_2$, d. h., Zähler und Nenner sind nicht eindeutig bestimmt.²² Real- und Imaginärteil einer komplexen Zahl sind jedoch eindeutig bestimmt.

Bevor wir dazu kommen, wozu die komplexen Zahlen eigentlich gut sind, zunächst eine schlechte Nachricht: Es ergibt keinen Sinn, sich die komplexen Zahlen analog zu den reellen auf so etwas wie einer „komplexen Zahlengeraden“ vorzustellen.

²¹Analogie: Alle rationalen Zahlen sind reelle Zahlen. Reelle Zahlen, die *nicht* rational sind, nennt man *irrational*.

²²Es sei denn, man geht explizit von der gekürzten Darstellung aus und legt fest, dass beispielsweise der Nenner nie negativ sein soll.

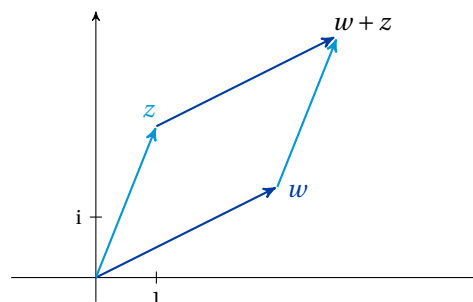
Man könnte die komplexen Zahlen zwar irgendwie „sortieren“, aber man kann beweisen, dass keine solche Sortierung sich im Sinne von Abschnitt 11 mit den Rechenoperationen vertragen würde.²³ Komplexe Zahlen können deswegen auch nicht „positiv“ oder „negativ“ sein.²⁴ Es gibt jedoch eine geometrische Interpretation der komplexen Zahlen, die sehr hilfreich ist: Man trägt die Zahlen $a + bi$ als Punkte (a, b) in ein **kartesisches Koordinatensystem** ein.



gaußsche Zahlenebene

Die reelle Zahlengerade bildet die horizontale Achse und der Rest der Ebene ist mit echt komplexen Zahlen bedeckt. Auf der vertikalen Achse liegen die rein imaginären Zahlen. Man nennt das die **gaußsche Zahlenebene**.

Das ist nicht nur eine hübsche Darstellung, sondern sie liefert auch sinnvolle geometrische Gegenstücke zu den Rechenoperationen. Für die Addition zweier komplexer Zahlen w und z stellt man sich beide als Pfeile vor, die von 0 (also vom Ursprung des Koordinatensystems) auf diese Zahlen zeigen. Verschiebt man den z -Pfeil so, dass sein Anfang auf der Spitze des w -Pfeils landet, so zeigt seine Spitze auf $w + z$.²⁵ Das kennen Sie aus der Schule vom Rechnen mit **Vektoren** bzw. vom **Kräfteparallelogramm**.



Aufgabe 14.7. Wenn Sie die Lage einer komplexen Zahl z in der gaußschen Zahlenebene kennen, wo liegt dann $-z$?

²³Eine Begründung dafür findet man im Abschnitt über **geordnete Körper** im **alten Skript**.

²⁴Das hat u. a. die Konsequenz, dass Sie, wenn Sie in einem Mathebuch so etwas wie $x > 0$ lesen, sich sicher sein können, dass x *nicht* komplex ist.

²⁵Und mit vertauschten Rollen erhält man dasselbe Ergebnis, wodurch man gleich eine visuelle Bestätigung der Kommutativität der Addition erhält.

Aufgabe 14.8. Wenn Sie die Lage einer komplexen Zahl z in der gaußschen Zahlenebene kennen, wo liegt dann $\bar{z}$?

Aufgabe 14.9. Zeichnen Sie eine ähnliche Skizze wie oben für die Subtraktion zweier komplexer Zahlen.

Wie gesagt sollten Ihnen die graphische Addition und Subtraktion komplexer Zahlen (wenn auch nicht unter diesem Namen) vertraut sein. Aber wie kann man sich die Multiplikation vorstellen? Dafür müssen wir noch ein wenig Vorarbeit leisten, die wir ohnehin brauchen werden. Wie berechnet man den Abstand eines Punktes (a, b) vom Ursprung? Genau, mit dem **Satz des Pythagoras**. Der Abstand ist die Quadratwurzel von $a^2 + b^2$. Dieser Zahl geben wir einen Namen.

Der **Absolutbetrag** bzw. **Betrag** einer komplexen Zahl $z = a + bi$ ist die Zahl $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{\operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2}$.

Definition

Man beachte, das z zwar irgendeine komplexe Zahl sein kann, $a^2 + b^2$ aber immer eine nichtnegative reelle Zahl ist. Die Quadratwurzel ist also immer definiert und ebenfalls eine nichtnegative reelle Zahl (wie es sich für einen Abstand gehört.)

Aufgabe 14.10. Wo kam kürzlich der Ausdruck $a^2 + b^2$ schon einmal vor?

Aufgabe 14.11. Berechnen Sie $|i|$.

Aufgabe 14.12. Sei $z = a + bi$. Vergleichen Sie $|z|$ und $|-z|$.

Aufgabe 14.13. Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem komplexen Betrag und dem auf Seite 44 definierten reellen Betrag?

Aufgabe 14.14. Sei $w = a + bi$ und $z = c + di$. Berechnen Sie $|wz|$ und $|w| \cdot |z|$. Was fällt Ihnen auf?

Der komplexe Betrag hat die Eigenschaften, die für den reellen Betrag schon in Lemma 5.7 genannt wurden:

Für alle $w, z \in \mathbb{C}$ gilt:

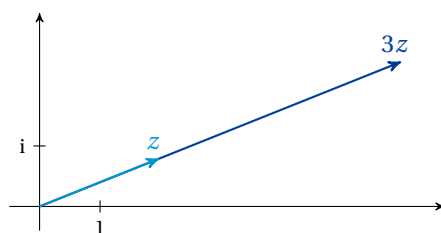
- (i) $|wz| = |w| \cdot |z|$
- (ii) $|w/z| = |w|/|z|$ für $z \neq 0$
- (iii) $|w + z| \leq |w| + |z|$
- (iv) $|w - z| \leq |w| + |z|$
- (v) $||w| - |z|| \leq |w \pm z|$

Lemma 14.2

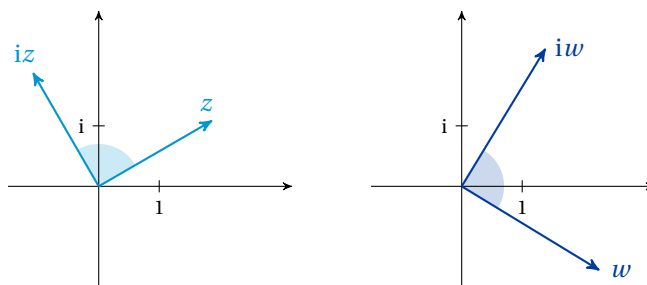
In Aufgabe 14.14 haben Sie sich selbst bereits von der ersten Eigenschaft überzeugt. Auch der Rest lässt sich leicht überprüfen. Lediglich für Eigenschaft (iii), die wir *Dreiecksungleichung* genannt hatten, ist etwas mehr Rechenarbeit nötig, die wir uns jedoch ersparen, weil man sie geometrisch leicht einsieht – siehe Aufgabe 14.15.

Aufgabe 14.15. In **Wolfram Alpha** können Sie mit Eingaben wie $|3+5i|$ Beträge von komplexen Zahlen ausrechnen. Berechnen Sie $|w| + |z|$ und $|w + z|$ für $w = 3 + i$ und $z = 1 + 2i$, um sich zu überzeugen, dass man in der Dreiecksungleichung $\leq$ nicht durch $=$ ersetzen kann. (Siehe auch Aufgabe 5.17.) Zeichnen Sie eine Skizze, in der man w , z und $w + z$ sieht, und erklären Sie daran den Namen *Dreiecksungleichung*.

Nun kommen wir zur Multiplikation und schauen uns zunächst zwei besonders einfache Fälle an, von denen der erste auch eine Entsprechung beim Rechnen mit Vektoren hat. Multipliziert man nämlich eine komplexe Zahl $z = a + bi$ mit einer positiven *reellen* Zahl r , so erhält man $rz = ra + rbi$. Das entspricht offenbar einfach einer Streckung ($r > 1$) bzw. Stauchung ($r < 1$) des entsprechenden Pfeils um diesen Faktor. Bei Vektoren nennt man das skalare Multiplikation. Insbesondere hat rz den Abstand $|rz| = r \cdot |z|$ von null, ist also r -mal so „lang“ wie z .²⁶



Multipliziert man $z = a + bi$ mit i , so ergibt sich $iz = -b + ai$. Die Komponenten des zugehörigen Punktes in der gaußschen Zahlenebene werden also vertauscht und bei der hinteren ändert sich zudem bei diesem Tausch das Vorzeichen. Geometrisch ist das eine Drehung um einen rechten Winkel (wobei sich der Abstand von der Null nicht ändert, weil i den Betrag eins hat).

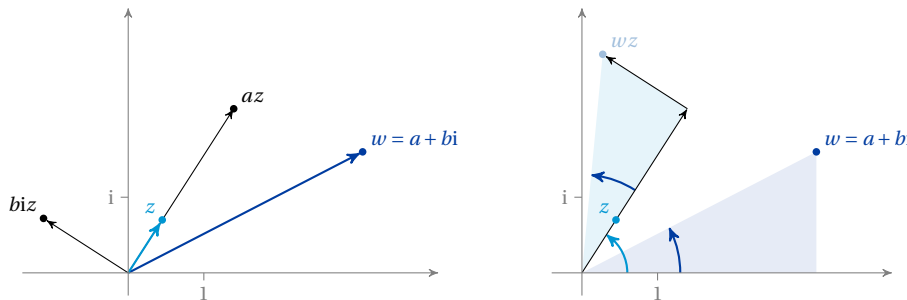


Jetzt schauen wir uns die Multiplikation einer beliebigen komplexen Zahl z mit irgendeiner anderen komplexen Zahl $w = a + bi$ an. (Der Einfachheit halber gehen wir von positiven Zahlen a und b aus. Den Fall, dass a oder b oder beide negativ sind, sollten Sie danach zur Kontrolle selbst skizzieren.) Wir zerlegen das Produkt als $wz = (a + bi)z = az + biz$. Wir haben uns vorher überlegt:

- (i) az entspricht einer Streckung von z um den Faktor a .
- (ii) iz entspricht einer Drehung von z um einen rechten Winkel.
- (iii) biz entspricht einer Streckung von iz um den Faktor b .
- (iv) Die Resultate aus dem ersten und dritten Schritt werden addiert.

²⁶Ist r negativ, so ändert sich außerdem noch die Richtung und rz ist $|r|$ -mal so „lang“ wie z .

Das sieht im Ergebnis so aus:



Mit Schulkenntnissen aus der **Elementargeometrie** können wir nun die folgenden Beobachtungen machen:

- Wir sehen zwei **rechtwinklige Dreiecke**.
- Das rechte hat die Kathetenlängen a und b .
- Das linke hat die Kathetenlängen $a|z|$ und $b|z|$.
- Also sind die beiden Dreiecke **ähnlich** und das linke ist aus dem rechten durch Streckung (oder Stauchung) um den Faktor $|z|$ hervorgegangen.
- Darum sind erstens alle Winkel in den Dreiecken gleich und zweitens hat die Hypotenuse des linken Dreiecks die Länge $|z||w|$ (weil die Hypotenuse des rechten Dreiecks die Länge $|w|$ hat).

Dass $|w||z|$ der Betrag des Produktes wz ist, wussten wir bereits, aber es ist beruhigend, das noch einmal bestätigt zu bekommen. Neu ist jedoch die sehr wichtige Erkenntnis über die Winkel, für die wir einen Begriff einführen.

Für $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ sei das **Argument** bzw. die **Phase** von z , geschrieben $\arg(z)$, der **Winkel** zwischen der positiven reellen Achse und der Verbindungslinie von z mit dem Nullpunkt. Um eine eindeutige Angabe zu garantieren, legen wir fest, dass das Argument (in **Bogenmaß**) immer ein Winkel aus dem Intervall $(-\pi, \pi]$ sein soll.

Definition

Damit können wir festhalten: *Das Argument von wz ist die Summe der Argumente von w und z .* Wir erhalten dadurch übrigens auch eine schöne geometrische Begründung für die Regel „minus mal minus ist plus“, die wir schon aus der Schule kennen: Negative reelle Zahlen haben das Argument π (also 180 Grad). Multipliziert man zwei solche Zahlen, so hat das Ergebnis das Argument 2π bzw. 360 Grad, was bedeutet, dass es auf der positiven Hälfte der reellen Achse liegen muss.

Aufgabe 14.16. Sei $z = -a + bi$ mit $a, b > 0$. In welcher Hälfte der gaußschen Zahlenebene liegt z^2 mit Sicherheit *nicht*?

Aufgabe 14.17. Sei $z \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re}(z) > 0$ und $\operatorname{Im}(z) < 0$. Was kann man über die Lage von z^3 in der gaußschen Zahlenebene aussagen?

Das Argument von w^2 erhält man also, indem man das Argument von w verdoppelt. Daraus folgt, wie man eine Zahl w mit $w^2 = z$ findet: Der Betrag von w muss $\sqrt{|z|}$ sein und das Argument von w muss die Hälfte des Arguments von z betragen. Zumindest geometrisch ist also klar, dass es so eine „Wurzel“ immer geben muss. (Und damit für $z \neq 0$ sogar zwei, weil $(-w) \cdot (-w) = w \cdot w$ gilt.)

Satz 14.3

Für jede komplexe Zahl $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ hat die Gleichung $w^2 = z$ genau zwei verschiedene Lösungen, wobei die zweite Lösung sich durch $-w_1$ ergibt, wenn w_1 die erste ist.

Wenn man weiß, dass solche Gleichungen immer lösbar sind, hat man auch einen Ansatz, mit dem man garantiert zu einem Ergebnis kommt. Das gehen wir an einem Beispiel durch. Eine Lösung der Gleichung $w^2 = 3 + 4i$ muss die Form $w = p + qi$ mit reellen (!) Zahlen p und q haben. Mit $w^2 = (p^2 - q^2) + 2pqi$ erhält man damit die zwei Gleichungen

$$p^2 - q^2 = 3 \quad \text{und} \quad (14.2)$$

$$2pq = 4. \quad (14.3)$$

(14.3) formt man zu $q = 2/p$ um und setzt das in (14.2) ein. Das liefert $p^2 - 4/p^2 = 3$ und nach Multiplikation mit p^2 wird daraus

$$p^4 - 3p^2 - 4 = 0. \quad (14.4)$$

Nun nimmt man die Substitution $p^2 = r$ vor und aus (14.4) wird $r^2 - 3r - 4 = 0$. Das ist eine aus der Schule bekannte **quadratische Gleichung** mit den beiden Lösungen $r_1 = -1$ und $r_2 = 4$. Wegen $p^2 = r$ kommt jedoch nur die zweite Lösung infrage²⁷ und Rücksubstitution liefert für p die Möglichkeiten $p_1 = 2$ und $p_2 = -2$. Mit $q = 2/p$ erhält man $q_1 = 1$ und $q_2 = -1$. Das liefert die Lösungen $w_1 = 2 + i$ und $w_2 = -2 - i$. (Es hätte gereicht, w_1 zu berechnen, weil sich w_2 als $-w_1$ ergeben muss.)

Beachten Sie, dass man bei solchen Aufgaben ganz leicht eine Probe machen kann: Wenn Sie $(2 + i)^2$ berechnen, muss sich natürlich $3 + 4i$ ergeben.

Aufgabe 14.18. Im Beispiel eben wurden zwei Umformungen vorgenommen, bei denen man aufpassen muss. Welche waren das?

Aufgabe 14.19. **Wolfram Alpha** kann natürlich auch Gleichungen wie $w^2 = -7 + 24i$ lösen. Wenn Sie aber einfach irgendwelche komplexen Zahlen einsetzen, werden die Ergebnisse selten „schön“ sein. Zum Üben würde ich das folgende Vorgehen vorschlagen: Berechnen Sie für ein paar komplexe Zahlen z_1 bis z_n die Quadrate z_1^2 bis z_n^2 und schreiben Sie die beiden Listen auf zwei verschiedene Zettel. Am nächsten Tag haben Sie die Zahlen sicher vergessen. Sie können dann aus der zweiten Liste eine Zahl z_k^2 entnehmen, die Aufgabe $w^2 = z_k^2$ lösen und danach Ihr Ergebnis w mit dem Wert z_k aus der ersten Liste vergleichen. Arbeiten Sie ruhig auch ab und zu mit Brüchen und nicht nur mit ganzen Zahlen!

²⁷Weil p reell sein soll!

Ist es nun also OK, $2 + i = \sqrt{3 + 4i}$ zu schreiben? Leider ist die Sache etwas kompliziert. Wenn a eine positive reelle Zahl ist, dann hat die Gleichung $x^2 = a$ zwei Lösungen, von denen eine positiv und eine negativ ist. Mit $\sqrt{a}$ ist dann *per definitionem* immer die positive der beiden Lösungen gemeint! Wenn die komplexen Zahlen ins Spiel kommen, kann man aber nicht mehr von positiv oder negativ reden. Man könnte nun willkürlich etwas festlegen (z. B. die Lösung, die in der rechten Hälfte der gaußschen Zahlenebene liegt), aber keine solche Festlegung liefert eine *Funktion*, die für *alle* komplexen Zahlen definiert ist und „angenehme“ mathematische Eigenschaften wie Stetigkeit oder Differenzierbarkeit hat. Auf weitere Details kann ich hier nicht eingehen und belasse es bei dem Hinweis, dass Sie *nicht* $\sqrt{z}$ schreiben sollten, wenn z eine beliebige komplexe Zahl ist.

Auf jeden Fall können wir aber nun jede Gleichung der Form $w^2 = z$ lösen und wir können sogar noch mehr.

Sind a, b und c beliebige komplexe Zahlen mit $a \neq 0$, dann hat die quadratische Gleichung $aw^2 + bw + c = 0$ immer mindestens eine Lösung (und höchstens zwei verschiedene).

Satz 14.4

Im Prinzip geht man dabei wie beim Lösen solcher Gleichungen in der Schule vor, z. B. mithilfe der quadratischen Ergänzung oder der sogenannten „ p - q -Formel“.²⁸ Wenn zwischendurch eine Wurzel auftaucht, wendet man Satz 14.3 bzw. die im Anschluss vorgestellte Methode an.

Um etwa $2w^2 + (2 + 2i)w + (12 + 36i) = 0$ zu lösen, dividiert man zunächst durch 2 und erhält $w^2 + (1 + i)w + (6 + 18i) = 0$. Will man die p - q -Formel anwenden, so hat man $p = 1 + i$ und $q = 6 + 18i$. $p^2/4 - q$ ist $-6 - 35i/2$. Eine „Wurzel“ dieser Zahl ist $5/2 - 7i/2$. Kombiniert mit $-p/2 = -1/2 - i/2$ ergeben sich die zwei Lösungen $2 - 4i$ und $-3 + 3i$. (Machen Sie eine Probe!)

Aufgabe 14.20. Wie in Aufgabe 14.19 sollten Sie sich selbst Aufgaben stellen und diese dann später lösen. Aufgaben generiert man, indem man sich zwei komplexe Zahlen w_1 und w_2 (die Lösungen) ausdenkt und dann den Term $(w - w_1)(w - w_2)$ ausmultipliziert.

★**Aufgabe 14.21.** Für den Fall, dass Sie den Dingen gerne auf den Grund gehen: In Lemma 14.1 ist eine Aussage versteckt, die nicht völlig selbstverständlich ist. Dass $z = a_1 + b_1i$ und $w = a_2 + b_2i$ nur dann identisch sein können, wenn $a_1 = a_2$ und $b_1 = b_2$ gilt, folgt daraus, dass die Differenz $(a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)i$ „offenbar“ nur dann verschwindet, wenn $a_1 - a_2 = 0$ und $b_1 - b_2 = 0$ gilt. Aber wieso ist das klar? Könnte es nicht sein, dass es reelle Zahlen a und b mit $a + bi = 0$ und $\{a, b\} \neq \{0\}$ gibt?

Bemerkungen

Für komplexe Zahlen werden üblicherweise die Variablennamen z und w (statt x und y) verwendet. Aber natürlich ist das keine feste Regel, sondern nur eine Konvention.

²⁸Siehe dazu mein [Video zur geometrischen Herleitung der quadratischen Ergänzung](#).

Beachten Sie, dass komplexe Zahlen aus zwei Teilen bestehen, die zusammengehören, und dass deshalb oft Klammern nötig sind. Für $z = 3 + 4i$ sind $5 \cdot z$ und $5 \cdot 3 + 4i$ beispielsweise *nicht* dasselbe.

Obwohl komplexe Zahlen immer zwei Teile haben, werden die Teile, die verschwinden, natürlich in der Regel nicht hingeschrieben. Statt $3 + 0i$ schreibt man einfach 3 und statt $0 + 4i$ einfach $4i$.

Vermeiden Sie die typischen Fehler beim Umgang mit dem Imaginärteil, auf die in Aufgabe 14.2 hingewiesen wurde.

★ Komplexe Zahlen im Computer

PYTHON bietet als Standard bereits komplexe Zahlen. Fügt man direkt hinter einer Zeichenkette, die als Zahl erkennbar ist, den Buchstaben j (klein oder groß) an, so wird das als rein imaginäre Zahl erkannt.²⁹ Ein alleinstehendes j wird jedoch als die Variable mit diesem Namen interpretiert. Beliebige komplexe Zahlen gibt man als Summe von Real- und Imaginärteil ein oder mit der Funktion `complex`.

```
42J, 42j, 2.3j, 23e-1j
2+3j, complex(2,3)
(5+3j)*(3+2j)
z = 5+3j
abs(z), z.real, z.imag
```

Das letzte Beispiel zeigt, dass Real- und Imaginärteil intern grundsätzlich als Fließkommazahlen gespeichert werden.³⁰ Für das Rechnen mit komplexen Zahlen sollte in der Regel die Standardbibliothek `CMATH` benutzt werden.

```
import cmath
# würde mit dem "normalen" sqrt nicht funktionieren:
cmath.sqrt(-15-8j), cmath.sqrt(-4)
cmath.phase(-42)                # das Argument
```

²⁹PYTHON übernimmt hier die in den Ingenieurwissenschaften übliche Bezeichnung j für die imaginäre Einheit.

³⁰Sprachen wie JULIA oder COMMON LISP bieten auch Datentypen an, in denen die beiden Teile einer komplexen Zahl intern als ganze Zahl oder als Bruch gespeichert werden können.

IV

Funktionen

Der Begriff *Funktion* kommt bereits in der Schule regelmäßig vor, weil es sich um ein zentrales Konzept der Mathematik handelt. Allerdings ist die Vorstellung von Funktionen, die man aus der Schule mitbringt, häufig zu eng. In diesem Kapitel erarbeiten wir uns die moderne mathematische Sichtweise.

15. Tupel

Wie haben bereits **Mengen** als Grundbausteine der Mathematik kennengelernt und regelmäßig genutzt. Mengen haben zwei Eigenschaften, die oft hilfreich sind, manchmal aber auch unpraktisch: Sie kennen keine Reihenfolge und es gibt keine Dopplungen. $\{1, 4, 7\}$, $\{7, 1, 4\}$ und $\{1, 7, 4, 4\}$ sind drei verschiedene Arten, *dieselbe* Menge aufzuschreiben. Wir führen deshalb eine weitere Sorte von „Containern“ ein, die diese Eigenschaften nicht haben:

Sind $a_1, a_2, \dots, a_n$ irgendwelche (mathematischen) Objekte (die nicht notwendig verschieden sein müssen), dann bezeichnet man deren Zusammenfassung $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ als **n -Tupel** mit den **Komponenten** a_1 bis a_n . Die definierende Eigenschaft von Tupeln ist, dass zwei Tupel $(a_1, \dots, a_m)$ und $(b_1, \dots, b_n)$ dann und nur dann gleich sind, wenn $m = n$ und $a_1 = b_1$, $a_2 = b_2$ und so weiter bis $a_m = b_m$ gilt.

2-Tupel nennt man auch **(geordnete) Paare**. Zu 3-Tupeln sagt man manchmal auch **Tripel** und es gibt analoge Bezeichnungen für Tupel mit mehr als drei Komponenten wie **Quadrupel**, **Quintupel** et cetera.

Der Vollständigkeit halber setzt man noch fest, dass $()$ das *einzigste* 0-Tupel ist, das man auch **das leere Tupel** nennt.

Definition

Nach dieser Definition sind $(1, 2)$ und $(2, 1)$ zwei verschiedene geordnete Paare, wohingegen $\{1, 2\}$ dieselbe Menge wie $\{2, 1\}$ ist. Und (2) und $(2, 2)$ sind zwei verschiedene Tupel (ein 1-Tupel und ein 2-Tupel), weil sie eine unterschiedliche Anzahl von Komponenten haben. $\{2\}$ und $\{2, 2\}$ unterscheiden sich hingegen nicht. Insbe-

sondere sind 42, {42} und (42) drei *verschiedene* Objekte: eine Zahl, ein **Singleton** (eine Menge mit einem Element) und ein 1-Tupel.

Weil Tupel eine Reihenfolge haben, kann man auch von der *ersten* oder *siebten* Komponente eines Tupels sprechen, während ein Ausdruck wie „das dritte Element“ bei Mengen keinen Sinn ergibt. Aus der Sicht der Informatik kann man sich Tupel wie **Arrays** oder **Listen** vorstellen.

Wir werden zunächst hauptsächlich mit Paaren arbeiten, also mit 2-Tupeln.

Definition

Das **kartesische Produkt** oder **Mengenprodukt** der Mengen A und B ist die Menge $A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$. Für $A \times A$ schreibt man auch A^2 .

$A \times B$ ist also die Menge aller Paare, bei denen die erste Komponente ein Element von A und die zweite eines von B ist. Mengenprodukte kann man sich ganz gut in Tabellenform vorstellen. Mit den Mengen $A = \{1, 10, 17, 23\}$ und $B = \{10, 23, 42\}$ sieht $A \times B$ so aus:

	10	23	42
1	(1, 10)	(1, 23)	(1, 42)
10	(10, 10)	(10, 23)	(10, 42)
17	(17, 10)	(17, 23)	(17, 42)
23	(23, 10)	(23, 23)	(23, 42)

Man beachte, dass nach Definition des geordneten Paares alle Einträge in dieser Tabelle zwangsläufig verschieden sein müssen. Es kann keine Dopplungen geben. Deshalb können wir sofort etwas über die Mächtigkeit von $A \times B$ aussagen, was auch die Schreibweise als Produkt rechtfertigt.

Lemma 15.1

Sind A und B endliche Mengen, dann gilt $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Aber wie sieht es mit unendlichen Mengen aus? Wie kann man sich deren kartesisches Produkt vorstellen? Dazu zwei wichtige Beispiele.

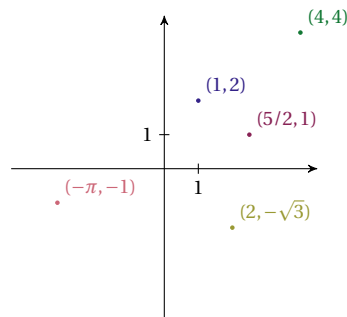
Ein Produkt wie $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ist auch nichts anderes als eine Tabelle, aber eine mit unendlich vielen Zeilen und Spalten, die jeweils mit den Zahlen 0, 1, 2 und so weiter durchnummeriert sind. Es geht nach rechts und nach unten jeweils – durch Auslassungspunkte angedeutet – immer weiter.

	0	1	2	3	...
0	(0, 0)	(0, 1)	(0, 2)	(0, 3)	...
1	(1, 0)	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	...
2	(2, 0)	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	...
3	(3, 0)	(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Das Produkt $\mathbb{R}^2$ kennen Sie schon aus der Schule, obwohl Sie es bisher vielleicht nicht unter diesem Blickwinkel betrachtet haben. Man stellt sich dafür die Menge $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen als **Zahlengerade** vor, legt zwei solche Geraden senkrecht

zueinander so auf die Ebene, dass sie sich an der Stelle treffen, wo jeweils die Null sitzt, und erhält dadurch eine eindeutige Zuordnung zwischen den Punkten der Ebene und deren „Adressen“ (Koordinaten), die geordnete Paare reeller Zahlen sind. Das ist ein sogenanntes *kartesisches Koordinatensystem*.

kartesisches
Koordinatensystem



Stellen Sie sich nun vor, wo die Elemente der Menge $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ in diesem Koordinatensystem zu finden sind. Sie erhalten ein *Gitter* aus Punkten.

Aufgabe 15.1. Die Menge B aus Aufgabe 6.5 könnte man auch als

$$B = \{mn : (m, n) \in A^2\}$$

schreiben. Machen Sie sich klar, warum B weniger Elemente als A^2 hat.

Aufgabe 15.2. Sei $M = \{23, 42, \pi\}$. Wie sehen $\{0\} \times M$ und $\emptyset \times M$ aus?

Aufgabe 15.3. Ist das Mengenprodukt kommutativ, gilt also $A \times B = B \times A$ für alle Mengen A und B ? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 15.4. Können Sie eine Menge A angeben, für die $|A \times A| = 42$ gilt? Können Sie Mengen A und B angeben, für die $|A \times B| = 42$ gilt?

Aufgabe 15.5. Sei $A = [6]$, $B = \mathcal{P}(A)$, $C = B \times B$ und $D = C \setminus \{\emptyset\}$. Geben Sie $|D|$ an.

Aufgabe 15.6. Sei $A_q = \{p \in \mathbb{P} : p < q\}$. Wie sehen die Mengen A_4 und A_5 aus? Für welche Primzahl q gilt $|A_q \times A_q| = 100$?

★Aufgabe 15.7. Sei $A = \{1\}$. Gilt dann $A \times (A \times A) = (A \times A) \times A$?

Wir verallgemeinern nun das Mengenprodukt A^2 .

Ist A eine Menge und n eine natürliche Zahl, so bezeichnen wir mit A^n die Menge aller n -Tupel mit Komponenten aus A :

$$A^n = \{(a_1, \dots, a_n) : \forall i \in [n] a_i \in A\}$$

Definition

Insbesondere ist damit A^0 immer die einelementige Menge $\{()\}$. Die folgende Aussage sollte nach dieser Definition offensichtlich sein.

Lemma 15.2

Ist A endlich, dann gilt $|A^n| = |A|^n$.

Aufgabe 15.8. Höchstwahrscheinlich haben Sie sich irgendwann in der Schule auch mit **Geometrie** im dreidimensionalen Raum beschäftigt. Überlegen Sie sich (analog zum Beispiel $\mathbb{R}^2$ oben), wie man sich die Mengen $\mathbb{R}^3$ vorstellen kann.

Bemerkungen

Obwohl in den einführenden Beispielen meistens Zahlen vorkommen, sollten Sie nicht vergessen, dass die Komponenten von Tupeln (genau wie die Elemente von Mengen) *irgendwelche* mathematischen Objekte sein können. Dazu gehören neben Zahlen eben auch Mengen, Tupel oder Dinge, die in diesem Skript bisher noch gar nicht vorkamen, wie beispielsweise Matrizen, Vektoren, **Funktionen** und so weiter.

Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass mit einem Ausdruck wie $(3, 4)$ sowohl ein Tupel als auch ein **Intervall** gemeint sein kann. Das ist zwar etwas unglücklich, aber es lässt sich nicht vermeiden, dass man in der Mathematik ab und zu dieselbe Bezeichnung für verschiedene Dinge verwendet. Es sollte in der Regel aus dem Kontext hervorgehen, was gemeint ist.

Ein häufiges Missverständniss ist, dass die Menge A^2 etwas mit dem Quadrieren von Zahlen zu tun hat. Dem ist jedoch nicht so. A^2 ist lediglich – wie in der Definition des kartesischen Produktes vereinbart – eine Abkürzung für $A \times A$.

Weil das gerne vergessen wird, sei noch einmal darauf hingewiesen, dass 42 , $\{42\}$ und (42) drei verschiedene Objekte sind.

★ Tupel im Computer

Auch in PYTHON gibt man **Tupel** mit Klammern und Kommata ein.¹ Lediglich bei 1-Tupeln muss man ein „überflüssiges“ Komma hinzufügen.

```
(42,23,1) == (1,23,42)    # vergleiche mit {42,23,1} == {1,23,42}
type((42,))               # vergleiche mit type((42))
```

Das Mengenprodukt zweier Mengen könnte man so definieren:

```
product = lambda A,B: {(a,b) for a in A for b in B}
```

Die Standardbibliothek **ITERTOOLS** bietet allerdings eine flexiblere und effizientere Funktion `product`.

¹In vielerlei Hinsicht sind die Tupel von PYTHON das „gefrorene“ Pendant der **Listen**.

16. Funktionen

Das Wort *Funktion* stammt von [Gottfried Wilhelm Leibniz](#) aus dem 17. Jahrhundert. Daran erkennt man, dass dieses Konzept wesentlich jünger als andere Bereiche der Mathematik ist. Bis zum heutigen Funktionsbegriff war es allerdings ein weiter Weg. Noch bis ins 19. Jahrhundert hinein bestanden nur recht schwammige Vorstellungen davon, was genau als Funktion gelten sollte, und sie waren eng mit dem Konzept einer *Rechenvorschrift* verbunden. Erst durch diverse [pathologische Beispiele](#), die u.a. von [Bernard Bolzano](#), [Peter Gustav Lejeune Dirichlet](#) und [Karl Weierstraß](#) entwickelt wurden, wurde nach und nach klar, dass man ein allgemeineres Konzept benötigte. Die inzwischen übliche Definition entstand erst im 20. Jahrhundert und basiert auf der [Mengenlehre](#).

Auch in der Schule verbindet man mit dem Funktionsbegriff im Allgemeinen eine Rechenvorschrift, die Zahlen andere Zahlen zuordnet. Ein „Klassiker“ ist die Wurzelfunktion, die einer Zahl x ihre Quadratwurzel $\sqrt{x}$ zuordnet. Ein anderes Beispiel ist eine Gerade mit der Steigung m und dem Achsenabschnitt b , die einer Zahl x die Zahl $mx + b$ zuordnet.²

Anhand solcher Beispiele wollen wir herausarbeiten, was alle Funktionen im mathematischen Sinne gemeinsam haben, inwieweit diese Beispiele jedoch zu speziell sind und nicht den gesamten Funktionsbegriff umfassen:

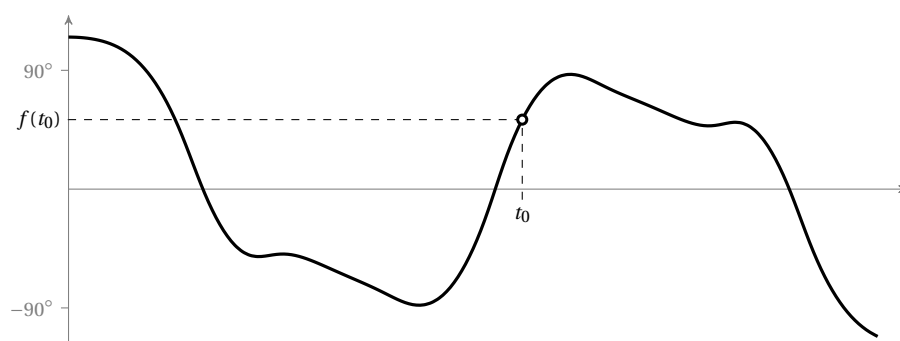
- (i) Man kann sich Funktionen als „Vorrichtungen“ oder „Maschinen“ vorstellen, die eine Eingabe erhalten und dazu eine Ausgabe liefern. Die Wurzelfunktion liefert z. B. bei der Eingabe 4 die Ausgabe 2 und bei der Eingabe 9 die Ausgabe 3. In diesem Sinne haben Funktionen große Ähnlichkeit mit [Funktionen in Programmiersprachen](#).
- (ii) Mathematische Funktionen sind „verlässlich“: Für dieselbe Eingabe liefern sie immer dieselbe Ausgabe.³ Das unterscheidet sie von Funktionen in Programmiersprachen, die u.a. auch [zufällige Werte](#) ausgeben, je nach Uhrzeit unterschiedliche Dinge tun oder ein „Gedächtnis“ haben können.
- (iii) Nicht jeder Eingabewert ist zulässig. Die erwähnte Wurzelfunktion akzeptiert etwa keine negativen Zahlen als Eingabe. Das kennen Sie aus der Schule als [Definitionsbereich](#) der Funktion.
- (iv) Es muss nicht um Zahlen gehen. Sowohl die Eingabewerte als auch die Ausgabewerte von Funktionen können beliebige mathematische Objekte wie Mengen, Tupel, Vektoren, Matrizen und so weiter sein. Wir werden dafür schon bald Beispiele sehen.
- (v) Anders als in den genannten Beispielen muss es keine *Rechenvorschrift* geben, die festlegt, *wie* die Ausgabe aus der Eingabe generiert wird. Es geht einzig und allein darum, *dass* es zu jeder möglichen Eingabe eine klar defi-

²In der Schule wird so etwas oft als „lineare Funktion“ bezeichnet, was sich aber leider mit der Hochschulmathematik beißt. Besser wäre das Adjektiv *affin-linear*.

³Man kann es auch so sehen, dass Mathematik „zeitlos“ ist, was teilweise schon im [ersten Kapitel](#) thematisiert wurde. Es ist egal, *wann* man die Funktion mit einer Eingabe füttert.

nierte Ausgabe gibt. (Beispielsweise könnte diese einer vorher festgelegten Tabelle entstammen, die „ausgewürfelt“ wurde.)

Besonders der letzte Punkt ist wohl erklärungsbedürftig. Warum belässt man es nicht einfach bei Funktionen, die man berechnen kann? Eine Antwort darauf liefert die Physik. Dort ist man häufig auf der Suche nach Funktionen – meistens nach solchen, die bestimmte Werte in Abhängigkeit von der Zeit liefern: Welche Position hat ein Himmelskörper zu einem bestimmten Zeitpunkt? Welche Geschwindigkeit hat ein Elementarteilchen zu einem bestimmten Zeitpunkt? Und in der Regel kann die Physik mit sogenannten **Differentialgleichungen** die gesuchten Funktionen so beschreiben, dass man mathematisch beweisen kann, dass sie existieren und eindeutig bestimmt sind. Gleichzeitig kann man aber auch beweisen, dass man die Funktionswerte nicht exakt berechnen kann. Man kann mit anderen Worten kein Computerprogramm schreiben, das sie auswirft, indem es sie durch eine Formel berechnet. Die folgende Grafik zeigt ein Beispiel für so eine Funktion: den zeitlichen Verlauf eines der Winkel eines **Doppelpendels**.



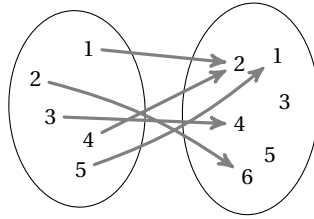
Die grafische Darstellung wurde zwar durch einen Computer erzeugt, aber die dafür benötigten Zahlen konnten nur näherungsweise durch eine Simulation ermittelt werden. Wir sehen die Visualisierung der Funktion und wir können uns vorstellen, wie wir für einen Zeitpunkt t_0 den Winkel $f(t_0)$ ablesen. Aber es ist eben nur so wie das Ablesen der Zahlen aus einer Tabelle.⁴

Die moderne Vorstellung einer Funktion ist daher auch die einer Tabelle mit zwei Spalten: einer für die Eingabe und einer für die Ausgabe.

Eingabe	Ausgabe
1	2
2	6
3	4
4	2
5	1

⁴Es hätte auch so sein können, dass die Punkte, aus denen die Grafik zusammengesetzt ist, Messwerte sind. Die hätten dann ja ebenfalls einmal in einer Tabelle gestanden.

Manchmal ist es auch hilfreich, sich eine Funktion mittels eines Pfeildiagramms zu visualisieren:⁵



Da die Reihenfolge der Zeilen nicht relevant ist, kann man die Tabelle auch durch eine Menge von Paaren repräsentieren:

$$R = \{(1, 2), (2, 6), (3, 4), (4, 2), (5, 1)\} \quad (16.1)$$

R können wir beispielsweise entnehmen, dass der Eingabe 3 die Ausgabe 4 zugeordnet wird. Und wir können an R auch sehen, dass als Eingaben nur die natürlichen Zahlen von 1 bis 5 zugelassen sind. Aus mathematischer Sicht *ist* R eine Funktion, weil man mehr über eine Funktion nicht wissen muss.

Aufgabe 16.1. Sie haben gerade gelesen, dass die Reihenfolge der Zeilen nicht relevant ist und man daher die Tabelle als Menge (die ja keine Reihenfolge kennt) darstellen kann. Wieso ist die Reihenfolge denn unwichtig?

Bevor wir durch eine Definition festhalten, was genau eine Funktion ist, müssen wir jedoch noch klären, dass nicht *jede* Menge von Paaren sich als Funktion eignet. Wenn wir eine kleine Änderung vornehmen und statt R die Menge

$$S = \{(1, 2), (2, 6), (3, 4), (4, 2), (4, 1)\}$$

betrachten, dann ist nicht mehr klar, was bei der Eingabe 4 geschehen soll: Soll 2 oder 1 ausgegeben werden? So etwas darf nicht passieren. Das halten wir jetzt fest:

Eine Menge von Paaren nennt man eine **Relation**. Eine Relation R wird **rechtseindeutig** genannt, wenn aus $(x, y_1) \in R$ und $(x, y_2) \in R$ immer $y_1 = y_2$ folgt.⁶ Eine **Funktion** ist eine rechtseindeutige Relation.

Definition

Funktionen werden oft auch *Abbildungen* genannt.⁷

Aufgabe 16.2. Was bedeutet Rechtseindeutigkeit für Pfeildiagramme wie das obige? Was darf man in so einem Diagramm also nicht sehen?

⁵Das ist allerdings *kein* Mengendiagramm im Sinne des [Abschnitts über Mengen](#), denn hier werden Objekte ja mehrfach gezeichnet. Bis auf die Sechs tauchen alle Zahlen links und rechts auf.

⁶ R darf also keine zwei Paare (x_1, y_1) und (x_2, y_2) mit $x_1 = x_2$ und $y_1 \neq y_2$ enthalten. Im Englischen wird so eine Relation auch *univalent* genannt.

⁷In manchen Büchern wird aus didaktischen Gründen zwischen Funktionen und Abbildungen unterschieden. Wir werden das aber nicht tun. Es ist allerdings so, dass bestimmte Funktionen aus historischen Gründen eher als Abbildungen bezeichnet werden, z. B. die linearen Abbildungen der linearen Algebra.

Aufgabe 16.3. Welche der folgenden Mengen ist eine Funktion?

$$f_1 = \{(n, n/3) : n \in \mathbb{N}\}$$

$$f_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$$

$$f_3 = \{(1, 2), 3, (4, 5)\}$$

$$f_4 = \{(1, 3), (3, 5), (4, 5)\}$$

$$f_5 = \{(1, 2), (1, 3), (4, 5)\}$$

$$f_6 = \emptyset$$

Definition

Ist f eine Relation, dann nennen wir die Menge $\text{dom}(f) = \{x : (x, y) \in f\}$ den **Definitionsbereich** der Relation und $\text{rng}(f) = \{y : (x, y) \in f\}$ ihren **Wertebereich** bzw. ihre **Bildmenge**.⁸

Der Definitionsbereich ist also einfach die Menge aller ersten Komponenten der Paare der Relation und der Wertebereich die Menge aller zweiten Komponenten. In einem Pfeildiagramm wie auf Seite 123 ist der Definitionsbereich die Menge der Objekte, von denen ein Pfeil ausgeht, und der Wertebereich die Menge der Objekte, auf die mindestens ein Pfeil zeigt. Beachten Sie, dass nach unserer Definition jede Relation (und damit insbesondere jede Funktion) ihren Definitions- und Wertebereich „mit sich herumträgt“: die beiden Mengen sind fest in die Relation „hineincodiert“.

Aufgabe 16.4. Geben Sie Definitions- und Wertebereich der Relationen an, die in Aufgabe 16.3 vorkamen.

Aufgabe 16.5. Wenn f eine endliche Funktion ist, also eine Menge, die nur endlich viele Paare enthält, welche Zusammenhänge bestehen dann zwischen $|f|$, $|\text{dom}(f)|$ und $|\text{rng}(f)|$?

Die Menge f_1 aus Aufgabe 16.3 ist das „klassische“ Beispiel für eine Funktion. Hier wird jeder Eingabe n eine Ausgabe durch die Rechenvorschrift $n/3$ zugeordnet. Solche Funktionen schreibt man ganz ausführlich in der folgenden Form:

$$f_1 : \begin{cases} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q} \\ n \mapsto n/3 \end{cases} \quad (16.2)$$

Zielmenge

Vor dem Doppelpunkt steht optional der Name der Funktion. In der oberen Zeile steht links der Definitionsbereich und rechts eine sogenannte *Zielmenge*. In der unteren Zeile steht links ein Platzhalter für ein Element des Definitionsbereichs und rechts die Rechenvorschrift angewandt auf diesen Platzhalter. (Linke und rechte Seite der unteren Zeile sind also die beiden Komponenten eines Paares der Funktion, wenn man sie als Relation betrachtet.) Beachten Sie, dass die beiden Pfeile unterschiedlich aussehen.⁹

Verwechseln Sie die Zielmenge (engl. *codomain*) nicht mit dem Wertebereich!¹⁰ Der Wertebereich ist eine durch die Funktion eindeutig bestimmte Menge, während die

D_f W_f

⁸Wir verwenden dabei die internationalen Bezeichnungen *domain* und *range*. In der Schule schreibt man für den Definitionsbereich von f oft auch D_f und für den Wertebereich W_f .

⁹Der untere Pfeil wird *maplet* genannt.

¹⁰Sie wussten aus Aufgabe 16.4 bereits, dass $\mathbb{Q}$ nicht der Wertebereich von f_1 ist.

Zielmenge irgendeine Obermenge des Wertebereichs ist. Wir hätten in (16.2) statt $\mathbb{Q}$ beispielsweise auch $\mathbb{R}$ schreiben können und hätten damit *dieselbe* Funktion definiert!¹¹

Aufgabe 16.6. Bei der Angabe der Zielmenge kann man also irgendeine Obermenge des Wertebereichs angeben. Warum ist man da so „liberal“? Es wäre doch präziser, wenn man in der Schreibweise (16.2) statt der Zielmenge den Wertebereich angeben würde. Haben Sie eine Idee, warum man es so macht?

Ist f eine Funktion mit Definitionsbereich A und Zielmenge B , dann sagt man auch, dass f eine Funktion *von A nach B* ist und schreibt als Abkürzung dafür $f: A \rightarrow B$. Ebenso sagt man dann, dass f *auf A* definiert ist.

$$f: A \rightarrow B$$

Durch die Rechtseindeutigkeit ist sichergestellt, dass es für jedes Element x des Definitionsbereichs einer Funktion f genau ein y mit $(x, y) \in f$ gibt. Für dieses eindeutig bestimmte y schreibt man $f(x)$ und nennt es das *Bild von x unter f* . Man sagt auch, dass die Funktion x *auf $f(x)$ abbildet* und schreibt dafür auch $x \mapsto f(x)$. x und $f(x)$ entsprechen also dem, was wir am Anfang des Abschnitts Ein- und Ausgabe genannt haben. Weitere verbreitete Bezeichnungen sind *Argument* für x und *Funktionswert* für $f(x)$.

$$f(x)$$

$$x \mapsto f(x)$$

Argument

Funktionswert

Manchmal werden auch informelle Sprechweisen wie „die Funktion $x \mapsto x^2$ “ oder „die Funktion $f(x) = x^2$ “ verwendet. Das sollte jedoch nur geschehen, wenn aus dem Kontext der Definitionsbereich der Funktion hervorgeht, weil sie nur dann vollständig beschrieben ist. In diesem Sinne kann man die im Folgenden definierte Funktion auch durch $x \mapsto x$ beschreiben.¹²

Für jede Menge A definieren wir die **Identität** auf A als die Menge

$$\text{id}_A = \Delta_A = \{(x, y) \in A^2 : x = y\} = \{(x, x) : x \in A\}.$$

Definition

Eine der angenehmsten Eigenschaften, die Funktionen haben können, ist die Injektivität. Dann kann man sie nämlich *umkehren*.

Eine Funktion f wird **injektiv** genannt, wenn für alle $x, y \in \text{dom}(f)$ aus $x \neq y$ immer $f(x) \neq f(y)$ folgt.

Definition

Injektivität bedeutet in Worten, dass für unterschiedliche Eingaben (Argumente) auch unterschiedliche Ausgaben (Funktionswerte) herauskommen. Am Pfeildia-

¹¹Auch hier muss ich leider wieder darauf hinweisen, dass in der Mathematik nicht immer Einigkeit besteht. Es gibt auch Bücher, in denen die Zielmenge fester Bestandteil der Funktionsdefinition ist. In diesem Fall würden wir beim Wechsel von $\mathbb{Q}$ nach $\mathbb{R}$ tatsächlich eine *andere* Funktion erhalten. In solchen Büchern ist eine Funktion aber auch nicht mehr einfach eine Menge von Paaren.

¹²Wobei allerdings zu beachten ist, dass es nicht um eine Funktion geht, sondern man für jede Menge A eine andere Funktion erhält.

gramm von Seite 123 kann man das ganz gut nachvollziehen. Die dort dargestellte Funktion ist nicht injektiv, denn die Zahl 2 wird von zwei Pfeilen getroffen.¹³

Ein „klassisches“ Beispiel, an dem man sich dieses neue Konzept ebenfalls gut vergegenwärtigen kann, ist die Funktion

$$f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^2 \end{cases} . \quad (16.3)$$

Sie ist *nicht* injektiv, denn beispielsweise gilt $f(2) = 4 = f(-2)$, obwohl 2 und -2 natürlich zwei verschiedene Argumente sind.

Aufgabe 16.7. Fällt Ihnen eine ganz einfache, aus der Schule bekannte Klasse von Funktionen von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$ ein, die alle injektiv sind?

Aufgabe 16.8. Im Lösungshinweis für Aufgabe 16.7 habe ich absichtlich etwas unpräzise formuliert. Ist Ihnen aufgefallen, was man noch hätte hinzufügen müssen?

Aufgabe 16.9. Machen Sie sich klar, dass eine Funktion f genau dann injektiv ist, wenn aus $f(x) = f(y)$ immer $x = y$ folgt.

Aufgabe 16.10. Die folgenden Funktionen sind alle nicht injektiv. Begründen Sie das jeweils mit konkreten Gegenbeispielen.

$$f = \{(n, n \bmod 42) : n \in \mathbb{N}\}$$

$$g = \{(A, |A|) : A \subseteq [6]\}$$

$$h = \{(n, Q(n)) : n \in \mathbb{N}\}$$

Dabei soll Q die *iterierte Quersumme* sein.

Die Bedeutung der Injektivität steckt in der folgenden Aussage, die ich nicht formal beweisen werde, die man sich aber leicht anhand eines Pfeildiagramms klarmachen kann.

Satz 16.1

Eine Funktion f ist genau dann injektiv, wenn die Relation

$$f^{-1} = \{(y, x) : (x, y) \in f\}$$

eine Funktion ist (die man dann die *Umkehrfunktion* von f nennt).

Injektive Funktionen sind also die, die man *umkehren* kann. (In f^{-1} tauschen die Komponenten jedes Paares von f einfach ihre Rollen.) Jede Funktion ordnet jedem Argument eindeutig einen Funktionswert zu. Injektive Funktionen ordnen zusätzlich auch jedem Funktionswert eindeutig ein Argument zu. Häufig kann man – wie in Aufgabe 16.12 – auch eine Rechenvorschrift für die Umkehrfunktion

¹³Erinnern Sie sich, dass Rechtseindeutigkeit bedeutet, dass von jedem Objekt links nur ein Pfeil ausgeht. Injektivität bedeutet, dass bei jedem Objekt rechts (höchstens) ein Pfeil ankommt. Man nennt Injektivität daher manchmal auch *Linkseindeutigkeit*.

linkseindeutig

angeben, die dann gleichzeitig ein Beleg dafür ist, dass man es tatsächlich mit einer injektiven Funktion zu tun hat. Mit anderen Worten: Wenn Sie ein Verfahren angeben können, wie man aus jeder Ausgabe *eindeutig* die zugehörige Eingabe rekonstruieren kann, dann ist die Funktion injektiv.

Aufgabe 16.11. Wenn f injektiv ist, was ist dann der Definitionsbereich der Umkehrfunktion f^{-1} ?

Aufgabe 16.12. Begründen Sie für die folgenden Funktionen, dass sie injektiv sind, indem Sie jeweils eine Rechenvorschrift für die Umkehrfunktion angeben.

$$f = \{(x, 2x + 8) : x \in \mathbb{R}\}$$

$$g = \{(A, [6] \setminus A) : A \subseteq [6]\}$$

$$h = \{(n, n^2) : n \in \mathbb{N}\}$$

Aufgabe 16.13. In Aufgabe 16.12 kam eine Funktion vor, die ihre eigene Umkehrfunktion war. Können Sie noch ein (ganz einfaches) Beispiel für so eine Funktion angeben?

Aufgabe 16.14. Sei $A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$ und f die Funktion, die jedes $x \in \mathbb{R}$ auf den **Absolutbetrag** $|x|$ abbildet. Ist f injektiv?

Im Folgenden definieren wir keinen neuen Begriff, aber wir lernen eine weitere Art kennen, wie in der Praxis Funktionen eingesetzt werden. Nämlich die, dass die Argumente der Funktion **Tupel** sind. Das ist nichts Neues und durch die Definitionen der vorherigen Seiten bereits abgedeckt, aber es wird häufig anders notiert. Hier ein Beispiel:

$$f: \begin{cases} \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ (m, n) \mapsto m^2 + n^2 \end{cases} \quad (16.4)$$

Diese Funktion bildet z. B. das Argument $(1, 5)$ auf $1^2 + 5^2 = 26$ ab und das Argument $(4, 4)$ auf $4^2 + 4^2 = 32$. Man müsste also eigentlich $f((1, 5)) = 26$ schreiben. In der Regel wird man sich jedoch die „überflüssigen“ Klammern sparen und einfach $f(1, 5)$ schreiben. Man spricht dann auch von einer **zweistelligen Funktion**¹⁴ und verwendet manchmal auch das Wort *Verknüpfung* statt Funktion. Wenn Sie schon ein bisschen programmiert haben, wird Ihnen das nicht neu vorkommen. Man beachte jedoch die Feinheiten:

- Der Prototyp des Arguments links vom Zeichen $\mapsto$ muss zu den Elementen des Definitionsbereichs passen. Im Beispiel ist (m, n) in Ordnung, weil die Elemente von $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ Paare sind. (m, m) wäre *nicht* in Ordnung gewesen, weil die Paare aus $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ typischerweise nicht zwei gleiche Komponenten haben.
- Man *interpretiert* einen Ausdruck wie $f(1, 5)$ oft so, dass die Funktion *zwei* Eingaben – nämlich 1 und 5 – bekommt. Aber formal bekommt sie nur *eine* Eingabe: das Paar $(1, 5)$.

zweistellige Funktion
Verknüpfung

¹⁴Analog gibt es natürlich auch dreistellige oder allgemein *mehrstellige* Funktionen, deren Argumente Tripel bzw. n -Tupel sind. Man schreibt dann so etwas wie $f(x, y, z)$.

mehrstellige Funktion

- Der letzte Punkt ist insbesondere für die Frage relevant, ob so eine Funktion injektiv ist. Unser Beispiel ist nämlich *nicht* injektiv, weil auch $f(5, 1) = 26$ gilt und $(1, 5)$ und $(5, 1)$ verschiedene Paare sind.

innere Verknüpfung

Mit dieser Sichtweise kann man auch ganz „alltägliche“ Operationen wie Addition oder Multiplikation als Funktionen betrachten – und so sieht man sie in der Mathematik auch: Ist M irgendeine Menge, dann bezeichnet man eine Funktion von $M \times M$ nach M als (zweistellige) *innere Verknüpfung* auf M . In diesem Sinne ist beispielsweise die Funktion, die (x, y) auf $x + y$ abbildet, eine innere Verknüpfung auf $\mathbb{N}$ (und auch auf $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ oder $\mathbb{R}$).

Aufgabe 16.15. Wenn man Multiplikation als innere Verknüpfung auf $\mathbb{R}$ betrachtet, ist diese Funktion dann injektiv?

Aufgabe 16.16. Welche der folgenden Funktionen ist injektiv? Begründen Sie negative Antworten jeweils mit einem konkreten Gegenbeispiel.

$$f_1: \begin{cases} \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ (m, n) \mapsto m \end{cases} \quad f_2: \begin{cases} \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} \\ (m, n) \mapsto (n, m) \end{cases} \quad f_3: \begin{cases} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} \\ n \mapsto (n, n) \end{cases}$$

★Aufgabe 16.17. Ist es möglich, dass eine Funktion von $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ nach $\mathbb{N}$ injektiv ist? Geben Sie entweder ein Beispiel für eine solche Funktion an oder begründen Sie, warum das nicht geht.

Für die folgenden Aufgaben sollten Sie sich an Definitionen durch **Fallunterscheidung** erinnern. Außerdem brauchen wir noch ein Konzept, das insbesondere in der Informatik häufig verwendet wird:

Definition

Ist x eine reelle Zahl, so schreibt man $\lfloor x \rfloor$ für die größte *ganze* Zahl, die nicht größer als x ist. Ebenso schreibt man $\lceil x \rceil$ für die kleinste *ganze* Zahl, die nicht kleiner als x ist. Das sind die sogenannten **unteren** und **oberen Gaußklammern**.

Beispielsweise gilt $\lceil 7/2 \rceil = 3 = \lceil 27/10 \rceil$ und $\lfloor -7/2 \rfloor = -4 = \lfloor -47/10 \rfloor$. Man beachte das Verhalten bei negativen Zahlen!

Aufgabe 16.18. Was wäre, wenn man in der **Definition des Absolutbetrags** die Bedingung $x < 0$ durch $x \leq 0$ ersetzen würde?

Aufgabe 16.19. Nur in einem der beiden folgenden Fälle wird wirklich eine Funktion definiert. Wo liegt beim anderen der Fehler?

$$f_1: \begin{cases} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ n \mapsto \begin{cases} \lfloor n/10 \rfloor & n \leq 9 \\ \lfloor (n-4)/10 \rfloor & n \geq 4 \end{cases} \end{cases} \quad f_2: \begin{cases} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ n \mapsto \begin{cases} \lfloor n/10 \rfloor & n \leq 9 \\ \lfloor (n+4)/10 \rfloor & n \geq 4 \end{cases} \end{cases}$$

Aufgabe 16.20. Schreiben Sie die Funktion

$$f: \begin{cases} [6] \rightarrow \mathbb{N} \\ n \mapsto \begin{cases} n & n \text{ ist gerade} \\ 6-n & n \text{ ist ungerade} \end{cases} \end{cases}$$

als Menge von Paaren auf. Was ist der Wertebereich von f ?

Wenn man bei der Analogie von Funktionen als „Maschinen“ mit Ein- und Ausgabe bleibt, dann kann man sich auch vorstellen, dass solche Maschinen hintereinandergeschaltet werden: Die Ausgabe der einen Maschine wird zur Eingabe der nächsten. Damit hat man gewissermaßen eine neue Maschine erstellt. Führt man beispielsweise erst die Funktion $n \mapsto 5n$ aus und anschließend die Funktion $n \mapsto n+2$, so erhält man eine neue Funktion, die $n \mapsto 5n+2$ ausführt. Das ist das Konzept der *Komposition*, das wir nun formal fixieren.

Ist Sind R und S Relationen, so definieren wir deren **Komposition** durch

$$R \circ S = \{(x, y) : \exists z (xSz \wedge zRy)\}.$$

Definition

Diese technische Definition können Sie notfalls vergessen. Für die Anwendung ist die folgende Konsequenz entscheidend:

Sind f und g Funktionen, dann ist die Relation $f \circ g$ ebenfalls eine Funktion und für alle x aus dem Definitionsbereich von $f \circ g$ gilt $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

Satz 16.2

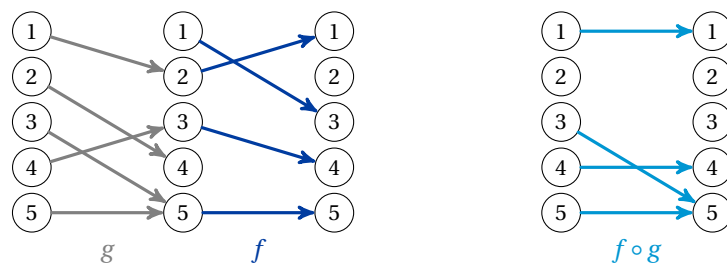
Die inzwischen weltweit übliche Schreibweise $f(x)$ geht übrigens auf den berühmten Schweizer Mathematiker **Leonhard Euler** zurück, der sie 1734 zum ersten Mal verwendete. Weil dabei die Funktion links vom Argument x steht, kommt einem der Ausdruck $f \circ g$ – der zu $f(g(x))$ passt – zunächst „falsch herum“ vor, weil in Europa die rechtsläufige **Schreibrichtung** üblich ist. Gemeint ist nämlich, dass *erst* g und *danach* f ausgeführt wird; die Reihenfolge, in der die Funktionen „drankommen“, verläuft also von rechts nach links.¹⁵

Als übersichtliches Beispiel betrachten wir die Funktionen

$$f = \{(1, 3), (2, 1), (3, 4), (5, 5)\} \quad \text{und} \quad g = \{(1, 2), (2, 4), (3, 5), (4, 3), (5, 5)\}$$

und erhalten die Komposition $f \circ g = \{(1, 1), (3, 5), (4, 4), (5, 5)\}$. Siehe dazu auch die folgende Grafik.

¹⁵Aus diesem Grund wird $f \circ g$ auch als „ f nach g “ gelesen; manchmal aber auch als „ f komponiert mit g “, „ f Kuller g “ oder „ f Kringel g “.



Wenn diese Begriffe neu für Sie sind, dann sollten Sie das Beispiel im Detail nachvollziehen und überprüfen. Dabei sind Ihnen vielleicht zwei Dinge aufgefallen:

- (i) Die Zahl 2 gehört zum Definitionsbereich von g , aber nicht zum Definitionsbereich der Komposition $f \circ g$. Das liegt daran, dass g diese Zahl auf die Zahl 4 abbildet, die aber nicht zum Definitionsbereich von f gehört.
- (ii) Die Zahl 3 gehört zum Wertebereich von f , aber nicht zum Wertebereich der Komposition $f \circ g$. Das liegt daran, dass f die Zahl 1 auf 3 abbildet, 1 jedoch nicht zum Wertebereich von g gehört.

Aufgabe 16.21. Berechnen Sie auch $g \circ f$. Was fällt Ihnen auf?

In der Praxis wird man zumindest die Situation (i) von oben in der Regel vermeiden und nur Kompositionen $f \circ g$ bilden, bei denen der Wertebereich von g eine Teilmenge des Definitionsbereichs von f ist. Grafisch gesprochen soll also jeder Pfeil von g eine „Fortsetzung“ durch einen von f bekommen. Dann haben g und $f \circ g$ denselben Definitionsbereich. So werden wir es im Folgenden auch halten (wenn wir nicht explizit nach seltsamen Gegenbeispielen suchen).

Haben wir für die Funktionen, die komponiert werden, Rechenvorschriften, dann brauchen wir nicht mühsam passende Paare zusammenzusuchen, sondern wir können Satz 16.2 anwenden und eine Rechenvorschrift in die andere „einsetzen“. Haben wir z. B. die durch $f(x) = x^2$ und $g(x) = 3 + 2x$ jeweils auf ganz $\mathbb{R}$ definierten Funktionen, dann ergibt sich die Rechenvorschrift für $f \circ g$ durch

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(3 + 2x) = (3 + 2x)^2 = 9 + 12x + 4x^2.$$

Ganz einfach, wenn man nicht den leider recht häufigen Fehler macht, Klammern zu vergessen. Der Ausdruck für $g(x)$ wird in die Rechenvorschrift für $f(x)$ anstelle von x eingesetzt, aber *als Ganzes*. Vorsichtshalber sollte man ihn dort immer zuerst *mit* Klammern einsetzen. Sollten die sich als unnötig herausstellen, kann man sie immer noch entfernen. Hier wäre die Alternative $3 + 2x^2$ ohne Klammern auf jeden Fall falsch gewesen!

Aufgabe 16.22. Die Funktionen $f(x) = x^2$ und $g(x) = 2^x$ sind auf ganz $\mathbb{R}$ definiert. Geben Sie die Rechenvorschriften für $f \circ g$ und $g \circ f$ an. Begründen Sie mit einem konkreten Gegenbeispiel, dass die beiden Kompositionen nicht gleich sind.

Aufgabe 16.23. Geben Sie zu den Funktionen

$$f: \begin{cases} \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ (x, y) \mapsto x \end{cases} \quad \text{und} \quad g: \begin{cases} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} \\ x \mapsto (x, x) \end{cases}$$

die Kompositionen $f \circ g$ und $g \circ f$ in derselben ausführlichen Schreibweise wie in der Aufgabenstellung an.

Aufgabe 16.24. Fallen Ihnen zwei Funktionen f und g mit $f \circ g = g \circ f$ ein? (Gemeint sind wirklich *zwei* Funktionen, d. h., es soll $f \neq g$ gelten. Sonst wäre die Lösung „trivial“, wie eine Mathematikerin sagen würde.)

Mithilfe der Komposition können wir Aussagen über die Rolle der Identität und der Umkehrfunktion formulieren, die leicht einzusehen sind, wenn man sich einfach die jeweiligen Definitionen vergegenwärtigt:

Sei f eine Funktion mit Definitionsbereich A und Wertebereich B . Dann gilt:

- (i) $\text{id}_B \circ f = f = f \circ \text{id}_A$
- (ii) $f \circ f^{-1} = \text{id}_B$ und $f^{-1} \circ f = \text{id}_A$, falls f injektiv ist.

Satz 16.3

Man kann das so interpretieren, dass $\circ$ eine Art Multiplikation von Funktionen ist und die Identität die Rolle der Eins spielt, während die Umkehrfunktion quasi der Kehrwert ist.¹⁶ (Das erklärt auch die Schreibweise mit dem Exponenten -1 .)

Es dürfte offensichtlich sein, dass $f \circ g$ injektiv ist, wenn f und g beide injektiv sind. (Machen Sie sich das ggf. mit Pfeildiagrammen klar.) Ist mindestens eine der beiden Funktionen nicht injektiv, dann ist ihre Komposition das im Allgemeinen auch nicht mehr. Nehmen Sie als Beispiel $f(x) = x$ und $g(x) = x^2$ auf den reellen Zahlen: Keine der Funktionen $f \circ g$, $g \circ f$ und $g \circ g$ ist injektiv.

Aufgabe 16.25. Versuchen Sie Funktionen f und g von $\mathbb{N}$ nach $\mathbb{N}$ zu finden, für die eine der folgenden Aussagen gilt.

- (i) f ist nicht injektiv, aber $f \circ g$ ist injektiv.
- (ii) g ist nicht injektiv, aber $f \circ g$ ist injektiv.

Sie werden feststellen, dass das für eine der beiden Aussagen möglich ist und für die andere nicht. Können Sie begründen, warum das so ist?

★Aufgabe 16.26. Finden Sie Funktionen f und g , so dass f und g beide nicht injektiv sind, $f \circ g$ aber injektiv ist. Wieso steht das nicht im Widerspruch zu Aufgabe 16.25? [Tipp: Arbeiten Sie mit ganz einfachen Funktionen, die nur aus wenigen Paaren bestehen.]

Aufgabe 16.27. Welche der vier Funktionen aus Aufgabe 16.23 sind injektiv? Denken Sie wie üblich daran, dass für negative Antworten konkrete Gegenbeispiele am überzeugendsten sind.

Aufgabe 16.28. Welche der vier Funktionen

$$f: \begin{cases} \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \\ (x, y) \mapsto y + 1 \end{cases}, \quad g: \begin{cases} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \\ x \mapsto (x - 1, x + 1) \end{cases},$$

¹⁶Natürlich ist die Analogie nicht vollständig, weil es hier viele verschiedene „Einsen“ gibt und weil die Komposition anders als die Multiplikation reeller Zahlen nicht kommutativ ist – siehe Aufgabe 16.22..

$f \circ g$ und $g \circ f$ sind injektiv?

Aufgabe 16.29. Welche der vier Funktionen

$$f: \begin{cases} \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \\ (x, y) \mapsto (x + y, x - y) \end{cases}, \quad g: \begin{cases} \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \\ (x, y) \mapsto (y - 1, x + 1) \end{cases},$$

$f \circ g$ und $g \circ g$ sind injektiv?

Bemerkungen

Vergessen Sie nicht die ungewohnte Reihenfolge bei der Komposition von Funktionen: $f \circ g$ bedeutet, dass erst g , dann f ausgeführt wird.

Durch die Forderung der Rechtseindeutigkeit wird im Nachhinein vielleicht noch einmal klar, warum man bei der Definition der **Wurzel** $\sqrt[n]{x}$ darauf besteht, dass immer die nichtnegative Lösung y von $y^n = x$ gemeint ist. Ansonsten wäre beispielsweise $x \mapsto \sqrt{x}$ keine Funktion, weil die „Maschine“ nicht „wüsste“, ob sie bei der Eingabe 25 die Ausgabe 5 oder die Ausgabe -5 wählen sollte.

Obwohl das in der Schule vielleicht nicht vorkam, können sowohl die Eingaben als auch die Ausgaben von Funktionen andere Objekte als Zahlen sein. Die Funktion g aus Aufgabe 16.10 erwartet beispielsweise als Eingabe eine Menge. Ebenso erhält man durch $n \mapsto [n]$ eine Funktion mit dem Definitionsbereich $\mathbb{N}$, deren Ausgaben Mengen sind. Wenn man Informatik studiert, sollte das eigentlich nicht überraschend sein, weil in den meisten gängigen Programmiersprachen, Funktionen statt mit Zahlen auch mit **Strings**, **Arrays** oder anderen Datentypen umgehen können.

Relationen bilden übrigens die mathematische Grundlage für **relationale Datenbanken**.

★ Funktionen im Computer

In PYTHON sind Funktionen die Objekte, die man mit `def` oder `lambda` erzeugt. Wie oben erwähnt, verhalten die sich nicht immer genauso wie mathematische Funktionen, aber es gibt trotzdem viele Analogien. Insbesondere sind in PYTHON Funktionen ganz „normale“ Objekte, die man beispielsweise wie Zahlen in Datenstrukturen speichern oder sogar als Argumente oder Rückgabewerte anderer Funktionen verwenden kann. Hier ein Beispiel:

```
def square(f):
    return lambda x: f(x)*f(x)

g = lambda x: x+1
h = lambda x: x*x
sh = square(h)

square(g)(3), square(h)(3), sh(2)
```


Die Kompositionen zweier PYTHON-Funktionen lässt sich recht einfach realisieren:

```
def comp(f, g):
    return lambda x: f(g(x))

f, g = lambda x: 3 * x, lambda x: x + 2
comp(f,g)(42)
```

Dass man wie in (16.4) das Argument einer Funktion vorab bereits in seine Einzelteile (im Beispiel sind das m und n) „zerlegt“, nennt man in der Informatik *Destrukturierung*. In PYTHON würden Sie die besagte Funktion typischerweise sicher so schreiben:

```
def f(m,n):
    return m**2+n**2
```

Dann würden Sie sie in der Form $f(1,5)$ aufrufen. Man könnte das aber auch näher am „Original“ so schreiben:

```
def f(p):
    (m,n) = p
    return m**2+n**2
```

Der Aufruf wäre nun $f((1,5))$, d. h., f wird mit einem *Paar* als Argument aufgerufen und das Destrukturieren findet in der ersten Zeile der Funktion statt.¹⁷ In Programmiersprachen wie *HASKELL*, in denen mit *Pattern Matching* gearbeitet wird, wird diese Vorgehensweise besonders deutlich.

Die Gaußklammern erhält man folgendermaßen:

```
from math import floor, ceil
floor(-7/2), ceil(-47/10)
```

¹⁷Die Klammern sind in diesem Fall nicht nötig und stehen dort aus didaktischen Gründen.



Geometrie

Die Geometrie ist – zusammen mit Algebra und Analysis – eines der Hauptgebiete der Mathematik.¹ In gewissem Sinne steht sie auch ganz am Anfang der Geschichte der Mathematik, weil die Begründer der wissenschaftlichen Mathematik, die Griechen, hauptsächlich geometrisch dachten. Wir werden uns allerdings nicht aus nostalgischen oder historischen Gründen mit der Geometrie beschäftigen. Vielmehr tauchen geometrische Fragen ganz natürlich in verschiedenen Zusammenhängen auf und außerdem spielt die Geometrie eine zentrale Rolle in vielen Anwendungen, nicht zuletzt in der Computergrafik.

17. Elementargeometrie der Ebene

Zunächst wird es darum gehen, die Geometrie zu wiederholen, die typischerweise an der Schule vermittelt wird. Eigentlich sollten Sie das also alles wissen, aber wahrscheinlich haben Sie einiges vergessen. Außerdem kann es sicherlich nicht schaden, es noch einmal im Zusammenhang zu sehen und Begriffe zu präzisieren. Wir werden allerdings nicht so präzise sein, wie man das in einem Studium der Mathematik wäre. Insbesondere werden wir die Geometrie nicht **axiomatisch** aufbauen, sondern bei grundlegenden Begriffen wie *Punkt* oder *Gerade* auf anschaulichen Vorstellungen aufbauen.

Halten wir jedoch am Anfang zumindest fest, dass mathematische Geometrie immer idealisiert und nie über reale Objekte spricht. Die Geometrie in diesem Abschnitt spielt sich in einer Ebene ab, die unendlich groß ist – der sogenannten *euklidischen Ebene*. Es gibt also nirgends eine Grenze oder ein „Ende der Welt“. Obwohl es momentan noch keine große Rolle spielen wird, ist es bereits jetzt sinnvoll, den Zusammenhang zu **Mengen** herzustellen. In diesem Sinne ist die euklidische Ebene eine Menge, die aus unendlich vielen *Punkten* besteht. Punkte beschreiben Orte in der Ebene und haben keine Ausdehnung. Alle geometrischen Objekte, mit denen wir uns im Folgenden beschäftigen werden, zum Beispiel Dreiecke oder

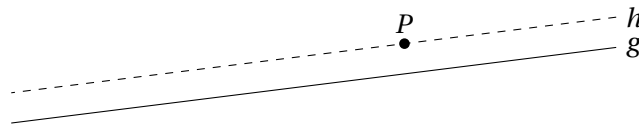
euklidische Ebene

Punkt

¹Wobei das nicht so gemeint ist, dass diese Gebiete streng voneinander abgegrenzt werden können. Auch gibt es natürlich noch viele andere Bereiche der Mathematik, die man keinem der drei direkt zuordnen kann. Es ist aber eine grobe Unterteilung, die als erste Annäherung ganz gut funktioniert.

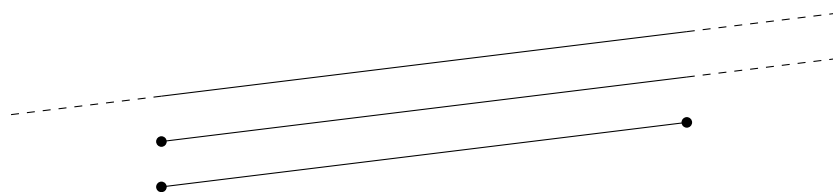
Kreise, sind Mengen von Punkten. Wenn wir z. B. sagen, dass ein Punkt *auf* einem Kreis liegt, dann ist damit gemeint, dass der Punkt ein *Element* der Menge der Punkte ist, die den Kreis bilden. Wenn wir sagen, dass zwei Geraden sich *schneiden*, dann soll das bedeuten, dass der *Durchschnitt* der beiden Punktmengen, die die beiden Geraden bilden, nicht leer ist. Und so weiter.

- Gerade Die grundlegendsten Objekte neben Punkten sind *Geraden*. Geraden sind unendlich lang, haben aber keine Breite. Man kann sich jede Gerade wie eine Kopie der *reellen Zahlengeraden* vorstellen, wobei die Zahlen den Punkten auf der Geraden entsprechen. Insbesondere haben wir die folgenden wesentlichen Eigenschaften:
- (i) Zwischen je zwei *verschiedenen* Punkten auf einer Geraden liegen unendlich viele weitere Punkte.
 - (ii) Zu je zwei *verschiedenen* Punkten der Ebene gibt es *genau eine* Gerade durch diese beiden Punkte. (In Mengen „übersetzt“ heißt das, dass diese Gerade die beiden vorgegebenen Punkte als Elemente enthält.)
 - (iii) Zwei *verschiedene* Geraden in der Ebene schneiden sich entweder in genau einem Punkt oder sie haben keinen Punkt gemeinsam. Anders ausgedrückt: Wenn sie mehr als einen Punkt gemeinsam haben, sind sie identisch. Das folgt aus (ii).
- parallel (iv) Zwei Geraden werden als *parallel* bezeichnet, wenn sie entweder identisch sind oder keinen Punkt gemeinsam haben. Zu jeder Geraden g und jedem Punkt P , der *nicht* auf g liegt, gibt es *genau eine* Gerade h , die parallel zu g ist und P enthält.



- Halbgerade / Strahl Ein Punkt P auf einer Geraden teilt diese in zwei Teile auf, die man *Halbgeraden* oder *Strahlen* nennt. Wenn man sich die Gerade wie die Menge $\mathbb{R}$ vorstellt und den Punkt P wie eine reelle Zahl a , dann ist eine Halbgerade ein *Intervall* der Form $(-\infty, a]$ oder $[a, \infty)$. Ein Stück einer Geraden zwischen zwei *verschiedenen* Punkten, die auf ihr liegen, nennt man eine *Strecke*. Das entspricht dann einem Intervall der Form $[a, b]$.
- Strecke

In der folgenden Skizze werden eine Gerade, ein Strahl und eine Strecke untereinander dargestellt. Die gestrichelten Teile sollen dabei andeuten, dass das jeweilige Objekt sich in dieser Richtung unendlich weit ausdehnt.

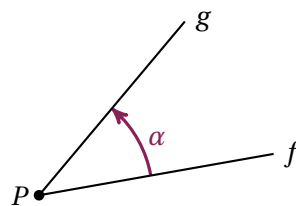


Zwei Anmerkungen dazu:

- (i) Skizzen wie diese können nie die idealisierte mathematische „Wirklichkeit“ darstellen, da in dieser Punkte keine Ausdehnung und Geraden keine Breite haben: Wir könnten sie gar nicht sehen. Die angeblichen Punkte in der Skizze sind beispielsweise eigentlich kleine Kreisscheiben und durch zwei solche „Punkte“ gibt es natürlich mehr als eine Gerade. Diese Beobachtung ist nicht nur Pedanterie, sondern unter anderem relevant für die Computergrafik, in der man zwar die mathematische Geometrie einsetzt, aber immer im Kopf haben muss, dass das, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, nur eine Approximation ist.
- (ii) Nach der obigen Einführung gehören die Anfangs- und Endpunkte zu einer Strecke bzw. einem Strahl dazu. Aber wie man bei Intervallen zwischen $[a, b]$, $[a, b)$ und (a, b) unterschieden kann, kann man auch in der Geometrie Strahlen und Strecken *ohne* Randpunkte betrachten. Im Folgenden werden wir das jedoch in der Regel nicht benötigen.

Auf den folgenden Seiten werden wir Konzepte wie die *Länge* von Strecken oder später den *Flächeninhalt* einfacher Figuren nicht weiter hinterfragen. Die anschauliche Vorstellung davon, was damit gemeint ist, wird für unsere Zwecke ausreichen.² Etwas genauer betrachten werden wir allerdings ein Konzept, das auf den ersten Blick ebenfalls einfach erscheint, erfahrungsgemäß aber durchaus Probleme bereiten kann: das des *Winkels*. (Vielleicht überlegen Sie erst einmal selbst, wie Sie ohne Zeichnungen und Gesten erklären würden, was genau ein Winkel ist!) Wir werden die folgende (anschauliche) Definition verwenden: Sind f und g zwei Strahlen mit demselben Anfangspunkt P , dann gibt der *gerichtete* bzw. *orientierte Winkel* (engl. *signed angle*) zwischen f und g die Drehung um den Punkt P an, die f mit g zur Deckung bringt. P nennt man in diesem Zusammenhang den *Scheitelpunkt* (engl. *vertex*) des Winkel und f und g dessen *Schenkel* (engl. *sides*).

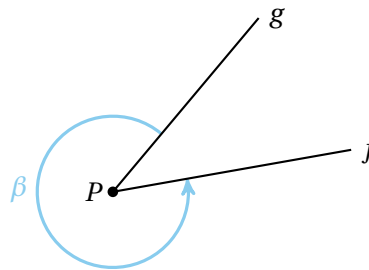
gerichteter Winkel



Wenn nicht explizit etwas anderes gesagt wird, ist bei Drehungen immer die *mathematisch positive* Drehrichtung gemeint, die *gegen* den Uhrzeigersinn verläuft.³ Beachten Sie, dass nach unserer Definition der Winkel zwischen g und f ein anderer ist als der zwischen f und g !

²In der höheren Mathematik kann die genaue Klärung dieser Begriffe ziemlich kompliziert werden. Das werden wir jedoch nicht brauchen.

³Eselsbrücke: Mathematik gibt es schon wesentlich länger als Uhren, also laufen Uhren eigentlich gegen den mathematischen Drehsinn ...



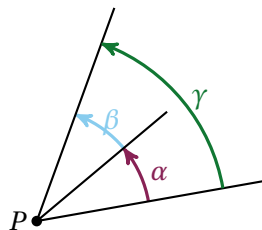
Grad

rechter Winkel

Um mit Winkeln arbeiten zu können, ordnet man ihnen Zahlen zu. Wir werden zunächst das allgemein gebräuchliche *Gradmaß* verwenden, das dem Winkel, der einer kompletten Umdrehung entspricht, den Wert 360 Grad – in Zeichen: 360° – zuordnet.⁴ Der Hälfte einer solchen Umdrehung entsprechen dann 180° und so weiter. Die folgende Tabelle zeigt ein paar wesentliche Winkel. Den Winkel, der 90° entspricht, nennt man bekanntlich einen *rechten Winkel*.

90°	180°	270°	360°

An diesen Beispielen sieht man bereits, dass man sinnvoll mit Winkeln rechnen kann: 90 Grad entsprechen z. B. einem Viertel von 360 Grad, weil man nur ein Viertel der vollen Drehung durchführt. Man kann also Winkel mit Zahlen multiplizieren.⁵ Ebenso ergibt es Sinn, Winkel zu addieren. Die folgende Skizze verdeutlicht hoffentlich die Beziehung $\gamma = \alpha + \beta$.



Und natürlich kann man mit derselben Berechtigung auch subtrahieren: $\beta = \gamma - \alpha$. Wie im [Kapitel über Arithmetik](#) kann man $\gamma - \alpha$ auch als $\gamma + (-\alpha)$ interpretieren und den Winkel $-\alpha$ als den zu α inversen Winkel betrachten. Anschaulich steht $-\alpha$ für eine Drehung *im Uhrzeigersinn*, wenn α eine gegen den Uhrzeigersinn ist – und umgekehrt.

Anders als beim Rechnen mit Zahlen gibt es bei Winkeln jedoch die Besonderheit, dass eine Drehung um 360° wieder zur Ausgangslage zurückführt und damit einer „Drehung“ um 0° entspricht. Und das gilt auch für mehrfaches Drehen um 360°

⁴Aus mathematischer Sicht ist diese Zahl völlig willkürlich gewählt. Man hätte auch 42, 100 oder 2025 nehmen können. Dass es 360 ist, liegt daran, dass bereits die [Babylonier](#) diese Einteilung verwendet haben und sie von den Astronomen späterer Kulturen übernommen wurde.

⁵Wo hingegen es keine passende Interpretation für das Produkt zweier Winkel gibt.

bzw. um -360° . Mit anderen Worten: Unterscheiden sich die Gradmaße zweier Winkel um ein ganzzahliges Vielfaches von 360° , dann sind die Winkel identisch.

Aufgabe 17.1. Geben Sie für die folgenden Winkel jeweils ein Gradmaß an, das zwischen 0° und 360° liegt: $\alpha = 740^\circ$, $\beta = -20^\circ$, $\gamma = -400^\circ$, $\delta = 400.3^\circ$.

Für die Richtung, die in der obigen Definition von Winkeln vorkommt, muss man angeben, von wo nach wo gedreht werden soll. Häufig benötigt man diese Richtung jedoch gar nicht, sondern nur den Betrag des Winkelmaßes. Man spricht dann vom *ungerichteten* Winkel zwischen g und h und dieser ist identisch mit dem ungerichteten Winkel zwischen h und g . Ungerichtete Winkel sind natürlich niemals negativ. Wenn man zwischen diesen beiden Sorten von Winkeln unterscheiden will, verwendet man in der Regel das Zeichen $\sphericalangle$ für gerichtete und $\sphericalangle$ für ungerichtete Winkel. Das ist aber eine von den vielen Konventionen, an die sich nicht alle halten.

ungerichteter Winkel

$\sphericalangle$ $\sphericalangle$

Es folgen ein paar einfache Eigenschaften von (ungerichteten) Winkeln. Die dort auftauchenden Begriffe müssen Sie sich nicht alle merken. Aber die beschriebenen Zusammenhänge sollten Ihnen klar sein.

Der Winkel zwischen zwei Halbgeraden, die auf derselben Geraden liegen, hat das Winkelmaß 180° . Teilt man solch einen Winkel in zwei (nicht notwendig gleich große) Teile, so spricht man von *Ergänzungswinkeln*. α und β in der folgenden Skizze sind also Ergänzungswinkel und ihre Summe beträgt 180° .

Ergänzungswinkel



Sind zwei Ergänzungswinkel gleich groß, so handelt es sich um rechte Winkel. In Deutschland und den meisten anderen europäischen Ländern symbolisiert man einen rechten Winkel häufig durch einen Viertelkreis mit einem kleinen Punkt drin. Im anglophonen Raum verwendet man stattdessen ein kleines Quadrat.



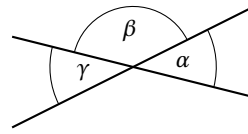
Winkel, die kleiner als rechte Winkel sind, nennt man *spitz*. Winkel, die größer als rechte und kleiner als 180 Grad sind, heißen *stumpf*. (Die entsprechenden englischen Begriffe sind *acute* und *obtuse*.)

spitz
stumpf

Wenn man zwei Geraden schneidet, erhält man insgesamt vier Winkel. Liegen zwei von denen aneinander, so nennt man sie *Nebenwinkel*. Sie sind dann offenbar Ergänzungswinkel. Liegen zwei der vier nicht aneinander, so liegen sie sich gegenüber und werden *Scheitel-* oder *Gegenwinkel* genannt. Gegenwinkel sind immer gleich groß. In der folgenden Skizze sind z. B. α und β Nebenwinkel und α und γ Gegenwinkel, also gilt $\alpha + \beta = 180^\circ$ und $\alpha = \gamma$.

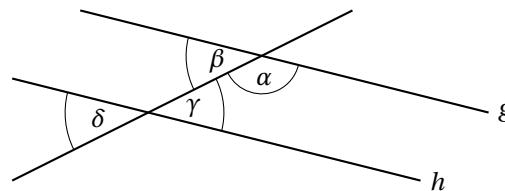
Nebenwinkel

Scheitelwinkel



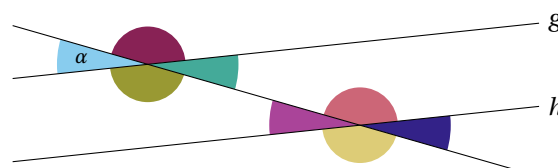
Hat man es mit zwei parallelen Geraden und einer dritten, die diese beiden schneidet, zu tun, so ergeben sich auch wieder spezielle Winkelbeziehungen.

- | | |
|---------------|---|
| Stufenwinkel | <ul style="list-style-type: none"> • Zwei Winkel auf derselben Seite der schneidenden Gerade und auf entsprechenden Seiten der parallelen Geraden heißen <i>Stufenwinkel</i>. In der folgenden Skizze sind das z. B. β und δ. Stufenwinkel sind immer gleich groß, d. h., hier gilt $\beta = \delta$. |
| Wechselwinkel | <ul style="list-style-type: none"> • Liegen zwei Winkel auf entgegengesetzten Seiten der parallelen Geraden und auf verschiedenen Seiten der schneidenden Gerade, so heißen sie <i>Wechselwinkel</i>. In der Skizze trifft das auf β und γ zu. Wechselwinkel sind ebenfalls immer gleich groß: $\beta = \gamma$. |
| Nachbarwinkel | <ul style="list-style-type: none"> • Schließlich nennt man zwei Winkel auf derselben Seite der schneidenden Gerade und auf unterschiedlichen Seiten der parallelen Geraden <i>Nachbarwinkel</i>. In der Skizze unten sind das etwa α und γ. Nachbarwinkel ergänzen sich immer zu 180 Grad: $\alpha + \gamma = 180^\circ$. |

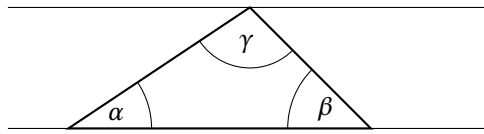


Umgekehrt kann man aus der Gleichheit entsprechender Winkel auch auf die Parallelität schließen. Sind in der obigen Skizze beispielsweise β und δ identisch, dann sind g und h parallel.

Aufgabe 17.2. In der folgenden Skizze sollen g und h parallel sein. Der hellblaue Winkel α links beträgt 22° . Geben Sie die Maße der anderen sieben Winkel an.



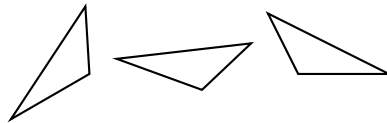
- | | |
|---------|---|
| Dreieck | <p>Die einfachste geometrische Figur ist das <i>Dreieck</i>. Die „Zutaten“ dafür sind drei Punkte, die <i>nicht</i> auf einer gemeinsamen Geraden liegen, sowie die Strecken, die jeweils zwei dieser Punkte verbinden. Das sind die <i>Ecken</i> bzw. <i>Seiten</i> des Dreiecks. Nach den obigen Überlegungen folgt, dass die Summe der Innenwinkel in <i>jedem</i> Dreieck 180° beträgt.</p> |
|---------|---|



Aufgabe 17.3. Begründen Sie mithilfe der obigen Skizze, dass $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$ gilt.

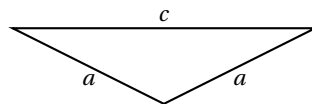
Eine ganz wesentliche Beobachtung ist, dass sich die Eigenschaften von Dreiecken (wie etwa die Fläche, die Längen der Seiten, die Winkel der Seiten zueinander) nicht ändern, wenn man sie verschiebt, dreht oder spiegelt. (Das ist hoffentlich intuitiv klar.) Man sagt dann, dass die Dreiecke *kongruent*⁶ zueinander sind – so wie diese drei:

kongruent



Man kann das auch umdrehen: wie viele und welche Eigenschaften von zwei Dreiecken müssen identisch sein, damit die beiden kongruent sind? Diese Frage wird von den *Kongruenzsätzen* beantwortet, die Sie vielleicht unter ihren abkürzenden Namen wie SWS oder WSW in Erinnerung haben. SSS besagt z.B., dass zwei Dreiecke kongruent sind, wenn sie in allen drei Seitenlängen übereinstimmen.

Aufgabe 17.4. Schauen Sie sich (z. B. auf Wikipedia) an, welche Kongruenzsätze es gibt. Versuchen Sie für mindestens einen dieser Sätze, das entsprechende Dreieck geometrisch zu konstruieren. (Für SSS würde das z. B. bedeuten, dass Sie sich drei Längen vorgeben und dann mit Zirkel und Lineal ein Dreieck konstruieren, dessen Seiten exakt diese drei Längen haben.) An der Konstruktion sollte man erkennen können, dass es nur eine Möglichkeit gibt, so ein Dreieck zu erhalten.⁷



Aufgabe 17.5. Ein *gleichschenkliges Dreieck* ist eines, bei dem zwei Seiten gleich lang sind. Begründen Sie mithilfe des Kongruenzsatzes SSS, dass in solchen Dreiecken auch die beiden diesen Seiten gegenüberliegenden Winkel gleich groß sind.

gleichschenkliges Dreieck

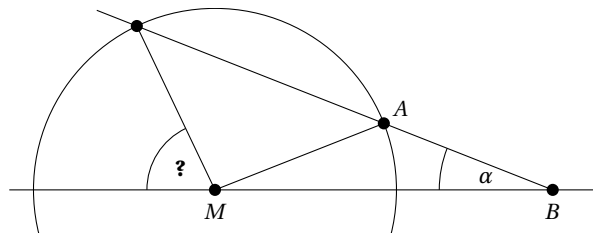
Aufgabe 17.6. Ein *gleichseitiges Dreieck* ist eines, bei dem alle drei Seiten gleich lang sind. Anschaulich ist klar, dass dann auch alle drei Winkel gleich sind. Aber können Sie das auch begründen? Und wie groß sind die Winkel?

gleichseitiges Dreieck

Aufgabe 17.7. In der folgenden Skizze ist M der Mittelpunkt des Kreises. Die Strecken $[AM]$ und $[AB]$ sind gleich lang. Geben Sie den durch ein Fragezeichen markierten Winkel in Abhängigkeit von α an.

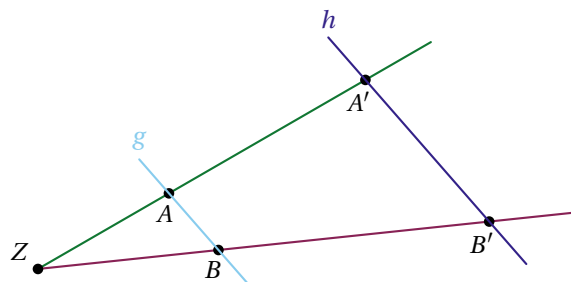
⁶Das bedeutet so viel wie *deckungsgleich* oder *gleichförmig*.

⁷Genauer sollte man sagen: Es gibt nur eine Möglichkeit *modulo Kongruenz*. Damit ist gemeint, dass Sie sich die Lage einer Seite und die Orientierung der Seiten zueinander zwar aussuchen können, der Rest sich dann jedoch zwangsläufig ergibt.



Strahlensatz

Noch wichtiger als die Kongruenz ist jedoch das Konzept der *Ähnlichkeit*, das sich aus dem sogenannten *Strahlensatz* ergibt, den die folgenden Skizze illustriert.



Von einem Punkt Z gehen zwei Strahlen aus, die von zwei parallelen Geraden g und h (die nicht durch Z gehen) geschnitten werden. Dadurch ergeben sich auf dem einen Strahl die Strecken $[ZA]$, $[ZA']$ und $[AA']$, denen die Strecken $[ZB]$, $[ZB']$ und $[BB']$ auf dem anderen Strahl entsprechen.⁸ Natürlich werden einander entsprechende Strecken nicht unbedingt dieselbe Länge haben. Es gilt also im Allgemeinen *nicht* so etwas wie $|ZA| = |ZB|$ oder $|AA'| = |BB'|$. Der Strahlensatz besagt jedoch, dass die *Verhältnisse* der Längen zueinander identisch sind. Mit den Bezeichnungen aus der Skizze gilt also

$$\frac{|ZA|}{|ZA'|} = \frac{|ZB|}{|ZB'|}, \quad \frac{|ZA|}{|AA'|} = \frac{|ZB|}{|BB'|} \quad \text{und} \quad \frac{|ZA'|}{|AA'|} = \frac{|ZB'|}{|BB'|}. \quad (17.1)$$

Zusätzlich entspricht das erste dieser drei Verhältnisse auch noch dem der Abschnitte auf den Parallelen, also

$$\frac{|ZA|}{|ZA'|} = \frac{|ZB|}{|ZB'|} = \frac{|AB|}{|A'B'|}.$$

Außerdem gilt auch die Umkehrung: Aus jeder der drei Gleichungen in (17.1) folgt, dass die Gerade durch A und B parallel zu der durch A' und B' ist.⁹

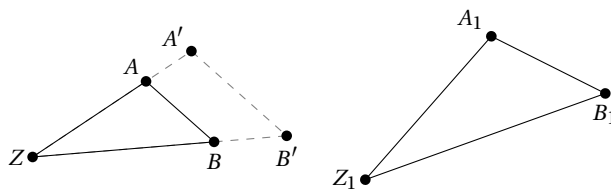
Aufgabe 17.8. Vielleicht ist es keine schlechte Idee, sich noch einmal zu vergewissern, dass man das Konzept des *Verhältnisses* (eigentlich nur ein anderes Wort für *Quotient*) korrekt verstanden hat. Dafür betrachten wir die vier Zahlen $x_1 = 2.4$, $x_2 = 3.2$, $x_3 = 3.6$ und $x_4 = 4.8$. Welche Paare dieser Zahlen haben dasselbe Verhältnis zueinander?

⁸Wir verwenden hier die naheliegende Schreibweise $[XY]$ für die Strecke, die Endpunkte X und Y hat. Und direkt danach die Schreibweise $|XY|$ für die Länge so einer Strecke.

⁹Die Voraussetzung dabei ist, dass ein Strahl von Z durch A und A' verläuft und einer von Z durch B und B' . Wird die zweite oder dritte Gleichung verwendet, muss zusätzlich gefordert werden, dass A wie in der Skizze zwischen Z und A' liegt und B zwischen Z und B' .

★**Aufgabe 17.9.** Machen Sie sich klar, dass aus jeder der drei Aussagen in (17.1) die anderen beiden folgen.

Mit dem Strahlensatz können wir nun folgern, dass bei der maßstabsgetreuen Vergrößerung oder Verkleinerung eines Dreiecks alle Winkel erhalten bleiben. Genauer formuliert: Wenn wir zwei Dreiecke mit den Ecken Z , A und B bzw. Z_1 , A_1 und B_1 haben, so dass die Verhältnisse der Streckenlängen $|ZA|$ zu $|Z_1A_1|$, $|AB|$ zu $|A_1B_1|$ und $|BZ|$ zu $|B_1Z_1|$ alle gleich sind, dann entspricht der Winkel im ersten Dreieck im Eckpunkt Z dem des zweiten im Eckpunkt Z_1 und das gilt auch für die Eckenpaare A und A_1 bzw. B und B_1 .



Um das zu begründen, zeichnet man wie in der obigen Skizze das erste Dreieck und verlängert¹⁰ die Seiten $[ZA]$ und $[ZB]$ bis zu Punkten A' und B' , so dass $[ZA']$ dieselbe Länge hat wie $[Z_1A_1]$ und $[ZB']$ dieselbe wie $[Z_1B_1]$. Aus der Umkehrung des Strahlensatzes folgt wegen der Gleichheit der Streckenverhältnisse, dass die beiden Geraden durch A und B bzw. durch A' und B' parallel sind. Daher stehen auch die Längen $|AB|$ und $|A'B'|$ im selben Verhältnis zueinander wie z. B. $|ZA|$ zu $|ZA'|$. Also hat das Dreieck mit den Ecken Z , A' und B' dieselben Seitenlängen wie das mit den Ecken Z_1 , A_1 und B_1 . Nach dem Kongruenzsatz SSS haben diese beiden Dreiecke dann auch dieselben Winkel. Und das sind, wie man am linken Teil der Skizze erkennt, wiederum dieselben Winkel wie im Dreieck mit den Ecken Z , A und B .

So eine Begründung, die auf den ersten Blick durchaus verwirrend sein kann, müssen Sie nicht eigenständig reproduzieren können, aber Sie sollten sie zumindest verstehen. Mit solchen und ähnlichen Argumenten kommt jedenfalls auf das folgende wichtige Resultat:

Für zwei Dreiecke ABC und $A'B'C'$ sind die folgenden Aussagen äquivalent:

- (i) Die entsprechenden Streckenverhältnisse – wie z. B. $|AB|$ zu $|A'B'|$ – sind alle gleich.
- (ii) Die entsprechenden Winkel – wie z. B. der bei A und der bei A' – sind alle gleich.

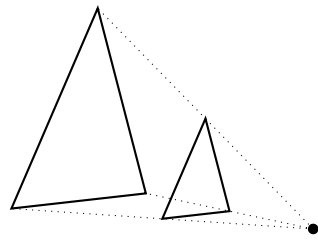
Satz 17.1

In so einem Fall nennt man die beiden Dreiecke *ähnlich*. Wie oben schon erwähnt kann man das auch so interpretieren, dass eines der beiden eine maßstabsgetreue „Kopie“ des anderen ist. Oder dass es wie in der folgenden Skizze *zentrische*

ähnlich

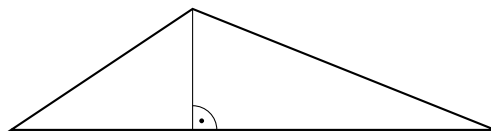
¹⁰O. B. d. A. gehen wir davon aus, dass das zweite Dreieck größer als das erste ist. Anderenfalls vertauschen wir einfach die Rollen.

Streckung hervorgeht (nachdem es vorher ggf. noch verschoben, gedreht und gespiegelt wurde, damit es „passend“ liegt).



Aufgabe 17.10. Warum gibt es keinen Kongruenzsatz WWW?

Nun machen wir es uns noch einfacher und betrachten nur noch *rechtwinklige Dreiecke*, also solche, bei denen ein Winkel ein rechter ist.¹¹ Man kann jedes beliebige Dreieck in zwei rechtwinklige zerlegen, indem man vom größten Winkel aus ein Lot auf die gegenüberliegende Seite fällt.¹² Häufig kann man ein allgemeines Dreieck auf diese Art zerlegen und dann auf die beiden Teile Aussagen über rechtwinklige Dreiecke anwenden.



Hypotenuse
Kathete

In einem rechtwinkligen Dreieck ist der rechte Winkel der größte und dementsprechend die ihm gegenüberliegende Seite die längste. Man nennt sie *Hypotenuse*. Die beiden anderen Seiten heißen *Katheten*.

Die zentrale Aussage über rechtwinklige Dreiecke ist die folgende:¹³

Satz 17.2

Satz des Pythagoras

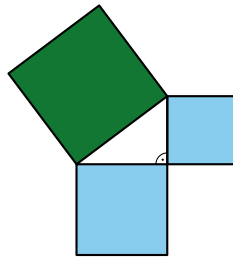
In jedem rechtwinkligen Dreieck entspricht die Summe der Flächen von zwei Quadraten, deren Seitenlängen die der Katheten sind, der Fläche des Quadrates, dessen Seitenlänge die der Hypotenuse ist.

Ein Beispiel dafür zeigt die folgende Skizze. Der Satz besagt, dass die Fläche der beiden kleinen blauen Quadrate zusammen die Fläche des großen grünen ergibt.

¹¹Weil die Winkelsumme 180° beträgt, kann maximal ein Winkel ein rechter Winkel sein.

¹²Man kann auch einen anderen Winkel wählen, aber dann liegt der Fußpunkt des Lots ggf. außerhalb des Dreiecks. In so einem Fall hätte man das Dreieck quasi als „Differenz“ von zwei rechtwinkligen dargestellt, was aber manchmal auch hilfreich sein kann.

¹³Der mit Abstand bekannteste mathematische Satz. Die Forschung ist sich übrigens nicht sicher, ob *Pythagoras*, über den man insgesamt sehr wenig weiß, diesen Satz bewiesen hat. Mit Sicherheit war der Satz selbst aber schon lange vor seiner Zeit bekannt.

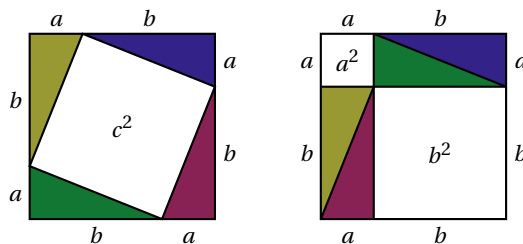


Bezeichnet man die Länge der Hypotenuse mit c und die Längen der Katheten mit a und b , so wird daraus die Formel

$$a^2 + b^2 = c^2, \quad (17.2)$$

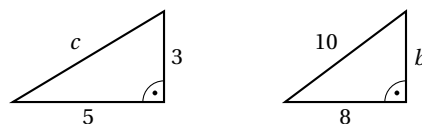
weil die Fläche eines Quadrates sich ergibt, wenn man die Länge einer Seite mit sich selbst multipliziert.¹⁴ Man sollte sich jedoch klarmachen, dass dies *nicht* der Satz des Pythagoras ist, obwohl das häufig die erste Antwort ist, die man bekommt, wenn man nach dem Satz fragt. (17.2) ist eine inhaltsleere Formel (eine *Aussageform* mit drei freien Individuenvariablen), die erst dann Sinn ergibt, wenn man sagt, wofür a , b und c stehen. Der Satz des Pythagoras ist eine geometrische Aussage und keine Formel!

Für den Satz gibt es Hunderte von Beweisen, die mehr oder weniger mathematisch streng sind. Hier einer, der (hoffentlich) ohne Worte auskommt:



An der Grafik sieht man nebenbei, dass zwei rechtwinklige Dreiecke mit den Katheten a und b zusammen ein Rechteck mit den Seiten a und b ergeben. Da die Fläche des Rechtecks ab ist, muss die Fläche so eines Dreiecks $ab/2$ sein.

Der Satz des Pythagoras ermöglicht uns, die Länge einer Seite in einem rechtwinkligen Dreieck zu berechnen, wenn wir die Längen der beiden anderen Seiten kennen. Im linken Teil der folgenden Skizze sind z. B. die Längen der Katheten bekannt. Nach dem Satz gilt $c^2 = 5^2 + 3^2 = 34$ für die Hypotenuse c , also hat c die Länge $\sqrt{34}$.¹⁵



¹⁴Deshalb nennt man das auch *Quadrieren*.

¹⁵Die Gleichung $c^2 = 34$ hat zwei Lösungen, nämlich $\sqrt{34}$ und $-\sqrt{34}$. Da aber die Länge einer Seite gesucht ist, die natürlich nicht negativ sein kann, kommt nur eine der beiden Lösungen in Frage.

Aufgabe 17.11. Ermitteln Sie die Länge von b in dem rechtwinkligen Dreieck im rechten Teil der obigen Skizze. (Beachten Sie, dass die beiden Dreiecke nicht im selben Maßstab gezeichnet wurden.)

Aufgabe 17.12. In der Skizze auf Seite 144 wurde gezeigt, wie man ein beliebiges Dreieck in zwei rechtwinklige Dreiecke zerlegen kann. Begründen Sie, wie daraus die bekannte Formel für die Fläche eines Dreiecks folgt, die die sogenannte *Höhe* des Dreiecks verwendet. (Wie man die Fläche eines rechtwinkligen Dreiecks berechnet, wurde weiter oben beschrieben.)

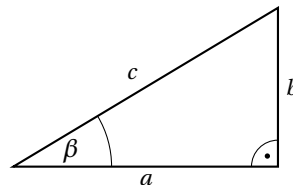
Übrigens gilt auch die folgende Umkehrung des Satzes des Pythagoras:

Lemma 17.3

Wenn für die Seiten a , b und c eines Dreiecks die Beziehung (17.2) gilt, dann ist der Winkel gegenüber der Seite mit der Länge c ein rechter.

Wenn wir in einem rechtwinkligen Dreieck einen der beiden kleinen Winkel kennen, so kennen wir (weil die Winkelsumme 180° betragen muss) auch den anderen. Und damit sind nach den vorherigen Überlegungen auch alle Seitenverhältnisse festgelegt. Es ist daher sinnvoll, diesen nur von einem Winkel abhängenden Quotienten Namen zu geben. Dazu wählt man sich einen Winkel aus (den wir hier β nennen wollen) und nennt die an diesem Winkel anliegende Kathete *Ankathete* und die dem Winkel gegenüberliegende Seite *Gegenkathete*. In der folgenden Grafik ist b die Gegenkathete zu β und a die Ankathete.

An- und Gegenkathete



Sinus / Kosinus

Man definiert nun den *Sinus* von β als das Seitenverhältnis b/c („Gegenkathete durch Hypotenuse“) und den *Kosinus* als a/c ; zusätzlich definiert man noch den *Tangens* von β als b/a . Die Schreibweisen dafür sind $\sin \beta$, $\cos \beta$ und $\tan \beta$. Ist der Winkel ein zusammengesetzter Ausdruck, so benutzt man in der Regel Klammern: $\sin(\alpha + 2\beta)$. Außerdem hat sich eine abkürzende Schreibweise für Potenzen solcher Ausdrücke eingebürgert: man schreibt den Exponenten direkt an den Namen der Funktion. Statt $(\cos \alpha)^3$ schreibt man also z. B. $\cos^3 \alpha$. Wenn Sie daher in einem Fachtext einen Ausdruck wie $\cos \alpha^3$ sehen, ist damit typischerweise $\cos(\alpha^3)$ und *nicht* $(\cos \alpha)^3$ gemeint.¹⁶

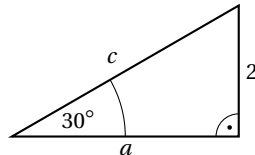
Tangens

Durch einfaches Kürzen folgt sofort, dass der Tangens der Quotient von Sinus und Kosinus ist. Er ist also nicht wirklich „nötig“, sondern könnte als abgeleitete Größe betrachtet werden. Insgesamt kann man sechs „interessante“ Seitenverhältnisse

¹⁶Zur Schreibweise siehe auch die Bemerkungen am Ende des Abschnitts.

(und drei uninteressante wie z.B. b/b) definieren. In der Regel kommt man aber mit den drei genannten aus.¹⁷

Diese sogenannten *trigonometrischen Funktionen* sind deswegen so wichtig, weil man, wenn man in einem rechtwinkligen Dreieck einen Winkel und die Länge einer Seite kennt, mit ihrer Hilfe die Längen der anderen beiden Seiten ermitteln kann. Im Dreieck unten kennen wir z.B. zunächst nur den Winkel 30° sowie die Länge 2 der zugehörigen Gegenkathete.



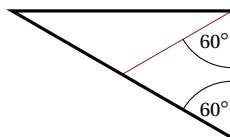
Wenn Sie nun wissen, dass der Sinus von 30° (also das Verhältnis $2/c$) den Wert $1/2$ hat, dann folgt sofort $c = 4$. Wissen Sie außerdem, dass der Kosinus von 30° (das Verhältnis a/c) den Wert $\sqrt{3}/2$ hat, so erhalten Sie $a = 2\sqrt{3}$.

Aufgabe 17.13. Zeichnen Sie mit dem Geodreieck ein rechtwinkliges Dreieck, bei dem die Hypotenuse die Länge 7 und ein Winkel das Maß $\beta = 20^\circ$ hat. Berechnen Sie die Längen der beiden Katheten, wobei Sie für den Sinus bzw. den Kosinus von β die Näherungswerte 0.342 bzw. 0.940 verwenden können. Vergleichen Sie die berechneten Längen mit Ihrer Zeichnung.

Aufgabe 17.14. Zeichnen Sie mit dem Geodreieck ein rechtwinkliges Dreieck, bei dem ein Winkel das Maß $\beta = 40^\circ$ und seine Ankathete die Länge 4 hat. Berechnen Sie die Längen der beiden anderen Seiten, wobei Sie für den Tangens von β die Näherung 0.839 verwenden können. Verwenden Sie *keine* anderen trigonometrischen Funktionen. Vergleichen Sie die berechneten Längen mit Ihrer Zeichnung.

Aufgabe 17.15. Überlegen Sie sich (ohne einen Computer zur Hilfe zu nehmen), welchen Wert der Tangens von 45° haben muss. Machen Sie sich dazu ggf. eine Skizze. Wie groß ist der dritte Winkel in so einem rechtwinkligen Dreieck? Und wie bekommt man dann den Sinus und den Kosinus dieses Winkels? Benutzen Sie dafür den Satz des Pythagoras.

Aufgabe 17.16. Ermitteln Sie (ohne Computer) Sinus, Kosinus und Tangens von 60° . Benutzen Sie dafür die rot eingezeichnete Hilfslinie in der folgenden Skizze.



Aufgabe 17.17. Und wie ist es mit den Werten für 30° ? Das sollte mithilfe der vorherigen Aufgabe jetzt ganz leicht sein.

¹⁷Fall es Sie interessiert: Die anderen drei sind *Sekans*, *Kosekans* und *Kotangens*, die sich als Kehrwerte der drei bereits definierten Verhältnisse darstellen lassen.

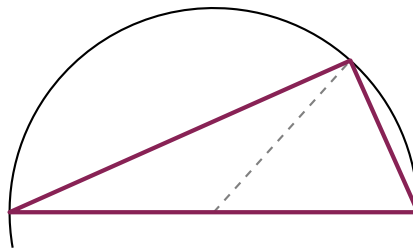
Da rechtwinklige Dreiecke so praktisch sind, ist der folgende Satz, der auch schon seit der griechischen Antike bekannt ist, oft hilfreich:

Satz 17.4

Satz des Thales

Ein Dreieck, das dadurch entsteht, dass man den Durchmesser eines Kreises mit einem weiteren Punkt auf dem Kreis verbindet, ist immer rechtwinklig. Umgekehrt verläuft der **Umkreis** eines rechtwinkligen Dreiecks (also der Kreis, der durch die drei Ecken geht) immer so, dass die Hypotenuse der Durchmesser des Kreises ist.

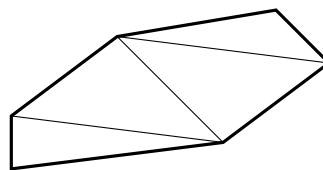
Der Satz wird durch die folgende Skizze illustriert. An der oberen Ecke des roten Dreiecks befindet sich der rechte Winkel.



★**Aufgabe 17.18.** Man kann sich leicht überlegen, warum der Satz des Thales wahr ist. Der gestrichelt eingezeichnete Radius in der obigen Skizze gibt einen Hinweis darauf, wie man vorgehen sollte. Vielleicht überlegen Sie erst einmal selbst, bevor Sie sich die Lösung anschauen.

Polygon

Wir wissen nun schon ein paar Dinge über rechtwinklige Dreiecke, aber was ist mit anderen geometrischen Figuren? Allgemeine Dreiecke kann man, wie wir bereits gesehen haben, in zwei rechtwinklige zerlegen. Aber auch beliebige *Polygone*¹⁸ kann man sich als zusammengesetzt aus Dreiecken vorstellen. Hier z. B. ein Sechseck, das in vier Dreiecke zerschnitten wurde:



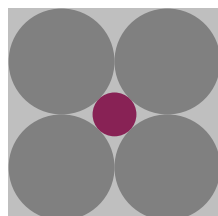
Grundsätzlich können Sie von jedem Polygon solange Dreiecke abschneiden, bis nur noch eines übrig bleibt.

Aufgabe 17.19. Zerlegen Sie ein Fünfeck in Dreiecke und schließen Sie daraus, welchen Wert die Summe der Innenwinkel eines Fünfecks hat.

Aufgabe 17.20. Verallgemeinern Sie die Aussage aus der letzten Aufgabe auf Polygone mit n Ecken.

¹⁸**Polygone** bzw. *Vielecke* sind geometrische Figuren, die durch gerade Linien begrenzt werden.

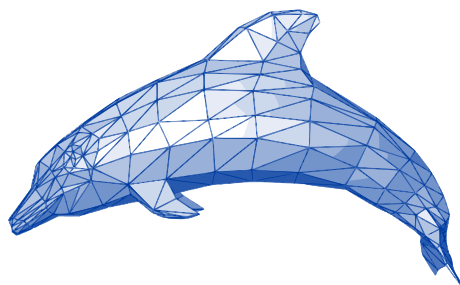
Aufgabe 17.21. In der Skizze unten sehen wir ein Quadrat, in dem vier gleich große (graue) Kreise liegen. Jeder dieser Kreise berührt zwei der anderen Kreise und zwei Seiten des Quadrats in jeweils genau einem Punkt. Der kleine rote Kreis berührt jeden der vier grauen Kreise in genau einem Punkt. Geben Sie den Radius des roten Kreises in Abhängigkeit von der Seitenlänge des Quadrats an.



Aufgabe 17.22. Und hier noch drei Aufgaben, die der letzten ähneln. Wenn sich Figuren berühren, dann ist es immer so gemeint, dass sie sich wie oben in genau einem Punkt berühren. Es geht jeweils darum, den Radius und die Lage des Mittelpunkts des kleinen roten Kreises in Abhängigkeit von den größeren grauen Quadraten bzw. Kreisen auszudrücken. (Stellen Sie sich vor, Sie wollten die Skizzen unten in einem Grafikprogramm nachstellen. Welche Werte müssten Sie diesem Programm übergeben?)



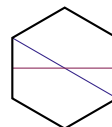
Die Möglichkeit der Zerlegung in Dreiecke wird heutzutage besonders intensiv von Grafikprozessoren genutzt. Moderne **GPUs** sind daraufhin optimiert, möglichst schnell möglichst viele Dreiecke zeichnen zu können. Polygone mit mehr als drei Ecken werden in Dreiecke zerlegt und andere geometrische Figuren werden durch Polygone approximiert. Hier ein simples Beispiel für ein solches *Mesh*:



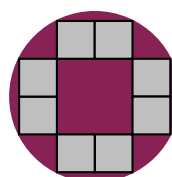
Sollten Sie mal vorhaben, eigene **Shader** zu programmieren, dann werden Sie mit Sicherheit alle geometrischen Kenntnisse aus diesem Abschnitt und den folgenden benötigen.

Wenn Sie aus den vorherigen Seiten nur eine wesentliche Aussage mitnehmen sollten, dann hoffentlich die, dass man sich bei fast allen geometrischen Problemen damit behelfen kann, (rechtwinklige) Dreiecke zu erkennen und deren Eigenschaften auszunutzen. Viele der folgenden Aufgaben liefern Beispiele dafür.

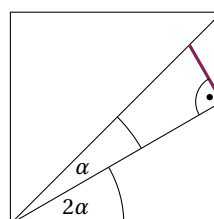
Aufgabe 17.23. In der Skizze sehen Sie ein regelmäßiges Sechseck bzw. *Hexagon*. Die blaue Verbindungslinie zweier Ecken hat die Länge 4. Wie lang ist die rote Linie, die rechtwinklig zu den Sechseckseiten verläuft, die sie berührt?



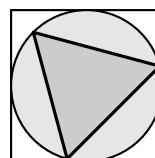
Aufgabe 17.24. In der folgenden Skizze haben alle acht Quadrate dieselbe Fläche und jedes Quadrat berührt den Kreis in genau einem Punkt. Quadrate, die sich berühren, haben entweder nur einen Eckpunkt oder eine ganze Seite gemein. Der Kreis hat den Radius 1. Was ist die Gesamtfläche der Quadrate?



Aufgabe 17.25. Die Länge der Diagonale in dem Quadrat unten ist 35. Was müsste man in einen Taschenrechner eingeben, um die Länge der rot eingezeichneten Strecke zu erhalten?

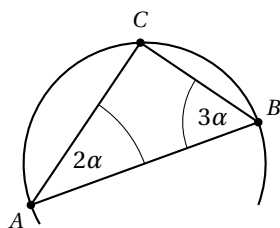


Aufgabe 17.26. Das Quadrat in der folgenden Skizze hat die Fläche 75 und berührt den Kreis genau mit seinen vier Seitenmittelpunkten. Das Dreieck ist gleichseitig und berührt den Kreis genau mit seinen drei Eckpunkten. Geben Sie die Seitenlänge des Dreiecks an. (Hinweis: Die Lösung ist rational, man braucht keine elektronische Hilfe.)

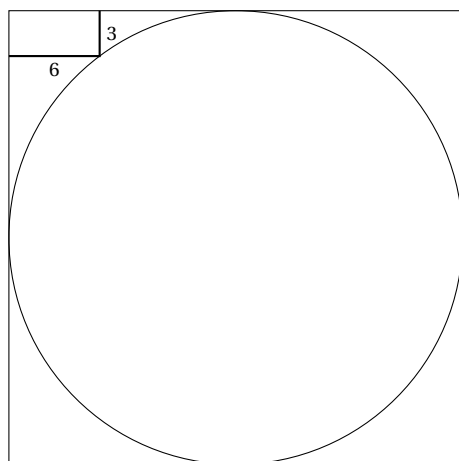


Aufgabe 17.27. Ein gleichschenkliges Dreieck hat die Seitenlängen 10, 13 und 13. Geben Sie seine Fläche an.

Aufgabe 17.28. Der Radius des Kreises unten ist 50. Die Strecke von A nach B geht durch den Mittelpunkt. Was müsste man in einen Taschenrechner eingeben, um die Länge der Strecke von B nach C zu ermitteln.



★**Aufgabe 17.29.** Welchen Radius hat der Kreis? (Wenn man die richtige Idee hat, ist es recht einfach. Man braucht eigentlich nur den Satz des Pythagoras.)



Bemerkungen

Es ist nach diesem Überblick sicher empfehlenswert, sich noch einmal die Ausführungen über Winkel im [Abschnitt über die komplexen Zahlen](#) anzuschauen.

In der Schule ist Ihnen vielleicht eingebläut worden, dass man immer so etwas wie „LE“ (für *Längeneinheiten*) oder „FE“ (für *Flächeneinheiten*) hinter die jeweiligen Zahlen schreiben solle. Das ist in der Mathematik jedoch gar nicht nötig. Es ist beispielsweise völlig OK zu sagen, eine Strecke habe die Länge 2. Die Angabe von Einheiten ist allerdings wichtig in den Natur- und Ingenieurwissenschaften.

Ein Einheitszeichen, das Sie jedoch auf keinen Fall vergessen sollten, ist das Gradzeichen! Wenn Winkelmaße ohne das Symbol $^\circ$ angegeben werden, dann ist grundsätzlich immer Bogenmaß gemeint.

Im Gegensatz zur Hypotenuse sind An- und Gegenkathete in einem rechtwinkligen Dreieck keine Bezeichnungen, die eine Seite eindeutig identifizieren. Man muss immer dazu sagen, welcher Winkel gemeint ist.

Für die Frage, wann man bei Sinus, Kosinus und Tangens Klammern verwendet, gibt es eine in der Praxis häufig verwendete, aber selten ausgesprochene Regel: Ohne Klammern erstreckt sich der „Wirkungsbereich“ bis zum nächsten Operator. In diesem Sinne ist $\sin \alpha \beta + c$ eine Abkürzung für $\sin(\alpha \beta) + c$, weil der Operator $+$ für

den Abschluss sorgt, während für das Produkt $\alpha\beta$ kein Rechenzeichen verwendet wurde. Wenn Sie selbst so etwas aufschreiben und sich nicht sicher sind, so sollten Sie im Zweifelsfall lieber ein Klammernpaar zu viel als eines zu wenig benutzen. Sie müssen aber damit leben, dass sie in der Literatur auf solche Schreibweisen stoßen werden.

Lösungen zu ausgewählten Aufgaben

Lösung 1.1. (i) ist keine Aussage, sondern ein Ausdruck, der für eine Zahl steht. (iv) ist keine Aussage, weil nicht klar ist, wofür x steht. Die anderen Ausdrücke sind Aussagen, wobei nur (ii) wahr ist.

Lösung 1.2. Man muss dafür lediglich in der Tabelle nachschauen. In tabellarischer Form sieht die Antwort so aus:

0	1	0
1	0	0

Lösung 1.3. Nach Definition hängt beispielsweise der Wahrheitswert von $(A \wedge B)$ nur von den Wahrheitswerten von A und B ab. Für den Wahrheitswert von A gibt es nur die beiden Möglichkeiten 0 und 1, für den von B auch nur. Daher können offenbar nur die vier Kombinationen auftreten, die in der Tabelle gezeigt werden.

Lösung 1.4. Ein Junktor kann nur durch die Anwendung einer Regel in eine Formel gelangen, die gleichzeitig ein Klammernpaar hinzufügt. $(E \wedge \wedge E)$, $(A \wedge B \wedge C)$ und $A \wedge B$ haben daher zu wenige Klammern und können keine Formeln sein. $((A \wedge C))$ hat zu viele Klammern und ist ebenfalls keine Formel. (EE) ist keine Formel, weil in atomaren Formeln immer nur ein Buchstabe vorkommt und alle anderen Formeln offenbar mindestens einen Junktor enthalten. $(A + B)$ ist keine Formel, weil das Symbol $+$ vorkommt, das in der Definition gar nicht erwähnt wird. Lediglich E und $(A \wedge (B \wedge C))$ sind nach der Definition Formeln. Letztere ist durch zweimalige Anwendung der Regel für $(\alpha \wedge \beta)$ entstanden.

Lösung 1.5. Für *eine* Variable gibt es offenbar nur die beiden Möglichkeiten 0 und 1. Fügt man eine weitere Variable hinzu, so kann man jede Belegung der ersten Variable mit einer der beiden möglichen Belegungen für die zweite kombinieren, so dass man insgesamt vier Belegungen erhält. Mit jeder weiteren Variable kommt es offenbar erneut zu einer Verdoppelung, so dass die erste Antwort 8 ist und die zweite 2^n . (Siehe auch Aufgabe 1.3.)

Lösung 1.6. Zunächst noch einmal zur Übung eine ausführliche Wahrheitstafel.

A	B	$(\neg A)$	$(\neg B)$	$(A \wedge (\neg B))$	$(A \Rightarrow B)$	$((\neg A) \vee B)$	$(\neg(A \wedge (\neg B)))$
0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1

Entscheidend ist, dass in den drei letzten Spalten dasselbe steht. Man kann also die Aussage „Aus A folgt B “ auch anders interpretieren und dabei auf die eventuell missverständliche Erwähnung der Folgerung verzichten: „ A ist falsch oder B ist wahr“ (vorletzte Spalte) bzw. „ A und $\neg B$ können nicht beide wahr sein“ (letzte Spalte).

Lösung 1.8. Mit allen Klammern hat die Formel die Form

$$(((A \vee B) \Rightarrow ((\neg A) \vee (C \wedge B))) \Leftrightarrow (A \vee C)).$$

Lösung 1.9. Ihr Ergebnis sollte so aussehen:

$$C \wedge B \vee A \wedge B \Rightarrow (A \vee B) \wedge (B \vee C).$$

Beachten Sie, dass die verbleibenden Klammern nicht entfernt werden dürfen, weil $\wedge$ eine höhere Priorität als $\vee$ hat und man die Formel ganz ohne Klammern als

$$C \wedge B \vee A \wedge B \Rightarrow A \vee (B \wedge B) \vee C$$

interpretieren müsste.

Lösung 1.10. Weil die beiden Formeln nicht äquivalent sind. Verifizieren Sie das mit Wahrheitstafeln, falls es Ihnen nicht ohnehin klar war.

Lösung 1.14. Belegt man A und B beide mit 0 oder beide mit 1, dann ist die Formel wahr. Also ist sie erfüllbar. Haben A und B jedoch unterschiedliche Wahrheitswerte, dann ist die Formel nicht wahr, also ist es keine Tautologie.

Lösung 1.15. $A \vee B$ ist äquivalent zu $\neg(\neg A \wedge \neg B)$. $A \Leftrightarrow B$ ist nach Aufgabe 1.7 äquivalent zu $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$ und nach Aufgabe 1.6 ist diese Formel äquivalent zu einer, in der nur noch $\wedge$ und $\neg$ vorkommen.

Auf $\vee$, $\Rightarrow$ und $\Leftrightarrow$ könnte man also im Prinzip auch verzichten und Formeln, in denen diese Zeichen verwendet werden, als Abkürzungen für Formeln interpretieren, in denen nur $\wedge$ und $\neg$ vorkommen. Ebenso kann man alles andere (auch $\wedge$) nur mit $\vee$ und $\neg$ ausdrücken. (Vielleicht probieren Sie das mal aus?)

In den Informatik-Vorlesungen lernt man, dass man sogar mit einem einzigen Junktoren auskommen kann, nämlich mit $\overline{\vee}$ (NOR) oder mit $\overline{\wedge}$ (NAND).

Lösung 1.16. Ja, es handelt sich um eine Tautologie (und damit natürlich „erst recht“ um eine erfüllbare Formel). Ihre Wahrheitstafel hatte hoffentlich acht Zeilen – siehe Aufgabe 1.5.

Lösung 1.17. Mit einer Wahrheitstafel kann man nachprüfen, dass (i) und (iii) zum Erfolg führen, (ii) aber nicht.

Lösung 1.19. Setzt man A für „Der Hahn kräht auf dem Mist“ und B für „Das Wetter ändert sich“, dann handelt es sich um die Aussage $A \Rightarrow B \vee \neg B$. Weil das eine Tautologie ist, ist das Sprichwort auf jeden Fall wahr – unabhängig davon, wie das Wetter am nächsten Tag ist.

Lösung 1.20. Man könnte das Rätsel folgendermaßen lösen: A sei die Aussage, dass sich in der ersten Kiste eine Orange befindet, und B die entsprechende Aussage für die zweite Kiste. Das Schild auf der ersten Kiste besagt somit $A \wedge \neg B$ und das auf der zweiten $(A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$. Das liefert die folgende Tabelle:

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$A \wedge \neg B$	$(A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$
0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0

Nur in der zweiten Zeile sind die Wahrheitswerte für die beiden Schilder unterschiedlich. Die muss es sein und deshalb ist B wahr: Sie finden in der zweiten Kiste eine Orange.

Es ist nicht schlimm, wenn Sie das anders gelöst haben, solange Sie zum selben Ergebnis gekommen sind. (Siehe Aufgabe 1.21.) Es sei jedoch auf einen typischen Fehler hingewiesen: Oft kann man beobachten, dass beispielsweise A für „Orange in der ersten Kiste“, B für „Apfel in der ersten Kiste“, C für „Orange in der zweiten Kiste“ und D für „Apfel in der zweiten Kiste“ gesetzt wird. Das ist nicht zielführend, weil dann z. B. A und B nicht unabhängig voneinander sind. Es ist beispielsweise nicht möglich, dass sowohl A als auch B wahr sind, weil sich nach der Aufgabenstellung in jeder Kiste nur ein Stück Obst befindet. B und D sind redundant, weil man sie ohne Informationsverlust durch $\neg A$ bzw. $\neg C$ ersetzen kann.

Lösung 1.21. Zum Beispiel mit $\neg(A \Leftrightarrow B)$ oder $\neg(A \wedge B) \wedge \neg(\neg A \wedge \neg B)$. Es gibt immer viele Möglichkeiten, ein und dieselbe Aussage formal zu repräsentieren. (Sogar immer unendlich viele. Ist Ihnen klar, wieso das so ist?)

Lösung 1.22. Setzen wir A dafür, dass der HSV die Champions League gewinnt, und B dafür, dass ich in die Alster springe. Dann besagen die vier Sätze in dieser Reihenfolge $A \Rightarrow B$, $\neg A \Rightarrow \neg B$, $\neg B \Rightarrow \neg A$ und $A \Rightarrow \neg B$. Mit einer Wahrheitstafel überzeugt man sich, dass nur die erste und die dritte Aussage äquivalent sind.

Lösung 1.23. Sei A die Aussage, dass auf der Buchstabenseite ein Vokal steht, und B die Aussage, dass auf der Zahlenseite eine gerade Zahl steht. Die zweite Regel ist also einfach $A \Rightarrow B$. Diese Regel wird nur dann verletzt, wenn A wahr ist und B falsch. Darum müssen Sie sich die Karte mit dem Buchstaben U (A ist wahr) und die Karte mit der Zahl 7 (B ist falsch) genauer anschauen. Die anderen beiden

Karten müssen Sie nicht umdrehen, denn die Implikation ist unabhängig davon, was auf deren Rückseite gedruckt wurde, immer wahr.

Wie bei Aufgabe 1.20 sollte man auch hier darauf achten, dass man keine unnötigen Aussagen verwendet. Es wäre beispielsweise kontraproduktiv, noch eine Aussage C für „Konsonant auf der Buchstabenseite“ einzuführen, weil ein Buchstabe nicht gleichzeitig Vokal und Konsonant sein kann. C lässt sich durch $\neg A$ ausdrücken.

Lösung 1.24. Bezeichnet man die Aussage „Gauß ist schuldig“ zur Abkürzung mit G und die entsprechenden Aussage für Euler und Hilbert mit E und H , so lassen sich die Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen wie folgt zusammenfassen: $(H \Rightarrow E) \wedge (G \vee H \Rightarrow \neg E) \wedge (\neg E \vee \neg H \Rightarrow G)$. Mit einer Wahrheitstafel kann man nun nachprüfen, dass diese Formel nur dann wahr wird, wenn G wahr ist und H und E falsch sind. Daher muss Gauß der (einzige) Täter sein.

Lösung 1.25. Da diese Frage im Abschnitt über Aussagenlogik vorkommt, lösen wir sie natürlich mit Mitteln der Aussagenlogik. Seien A und B die Aussagen, dass Andrew bzw. Bert blau sind. Andrew wird auf die erste Frage mit *ja* antworten, wenn beide blau sind oder wenn er selbst grün ist, wenn also $(A \wedge B) \vee \neg A$ gilt. (Diese Aussage kann man zu $\neg A \vee B$ vereinfachen, obwohl das nicht unbedingt nötig ist.) Die zweite Frage wird er mit *ja* beantworten, wenn beide blau sind oder wenn er grün und Bert blau ist. Das ist also dann der Fall, wenn $(A \wedge B) \vee (\neg A \wedge B)$ gilt. (Man sieht hoffentlich leicht, dass das äquivalent zu B ist, aber auch diese Vereinfachung ist für das Lösen der Aufgabe nicht zwingend notwendig.) Es ergibt sich die folgende Wahrheitstafel:

A	B	$(A \wedge B) \vee \neg A$	$(A \wedge B) \vee (\neg A \wedge B)$
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	1

In der dritten bzw. vierten Spalte steht jeweils genau dann eine Eins, wenn Andrew auf die erste bzw. zweite Frage mit *ja* geantwortet hat. Da die Astronautin nach der ersten Frage noch nicht die Farben weiß, kann Andrews Antwort nicht *nein* gewesen sein, denn daraus hätte sie sofort schließen können, dass Andrew blau und Bert grün ist. Also können wir diesen Fall vergessen. (Darum ist die dritte Zeile ausgegraut.) Da die Astronautin nach der zweiten Antwort die Farben weiß, muss die zweite Antwort *nein* gewesen sein, denn die Antwort *ja* hätte ihr die Farbe von Andrew nicht verraten. Also sind beide grün.

Lösung 2.1. Wir stellen das tabellarisch dar, wobei ein Kreuz bedeuten soll, dass die Aussage wahr ist:

	X	Y	Z
X	×		
Y	×	×	
Z	×		×

Solche Tabellen sind immer „von links nach oben“ zu lesen. Der zweite Eintrag in der ersten Zeile steht also beispielsweise für die (falsche) Aussage $X \subseteq Y$ und *nicht* für $Y \subseteq X$.

Beachten Sie, dass weder $Y \subseteq Z$ noch $Z \subseteq Y$ gilt. Lemma 2.1 zeigt zwar, dass es viele Ähnlichkeiten zwischen $\subseteq$ bei Mengen und $\leq$ bei Zahlen gibt, aber an dieser Stelle unterscheiden sich die beiden: Wenn man zwei (reelle) Zahlen y und z hat, dann ist immer mindestens eine der beiden Aussagen $y \leq z$ und $z \leq y$ wahr. Für Mengen und $\subseteq$ gilt das offenbar nicht.

Lösung 2.2. Keine der Aussagen ist wahr. Es geht hier lediglich um das Ausräumen des Missverständnisses, dass die Zahl null und die leere Menge etwas miteinander zu tun hätten, weil die Zeichen ähnlich aussehen. Die erste Aussage ist falsch, weil 0 eine Zahl ist und $\emptyset$ eine Menge.¹⁹ Die zweite Aussage ist falsch, weil das Singleton $\{0\}$ ein Element enthält (nämlich die Zahl null), $\emptyset$ aber *kein* Element enthält. Die dritte Aussage ist ebenfalls falsch, weil $\emptyset$ keine Elemente hat. Die einzige wahre Aussage, die in diesem Zusammenhang Sinn ergibt, ist $0 \in \{0\}$. (Dass $0 = \{0\}$ *nicht* wahr ist, hatten wir schon.)

Lösung 2.3. Die Lösungen sind in der Reihenfolge der Aufgabenstellung $\{3, 7\}$, $\{7\}$, $\{1, 2, 3, 5, 6, 7\}$, $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $\{3, 4, 5, 6, 7\}$, $\{5, 6, 7\}$, $\{1, 5\}$, $\{1\}$ und $\{1, 5, 7\}$.

Wenn Sie noch mehr Übung brauchen, dann können Sie sich selbst Aufgaben stellen und Ihre Lösungen überprüfen, indem Sie diese in [Wolfram Alpha](#)²⁰ eingeben. Für den Ausdruck $\{1, 2\} \cup \{3, 4, 5\}$ kann man z. B.

union of $\{1, 2\}$ and $\{3, 4, 5\}$

eingeben. Für den Durchschnitt verwendet man *intersection* und für die Differenz *set difference*.

Lösung 2.5. $A \triangle B = \{5, 9, 12\}$. Grundsätzlich gilt immer $A \triangle B = B \triangle A$, was aus Lemma 2.2 folgt. Überzeugen Sie sich davon ggf. mit einem Mengendiagramm.

Lösung 2.6. Mithilfe eines Mengendiagramms kann man sich klarmachen, dass $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ gilt.

Lösung 2.7. Betrachten Sie beispielsweise die Mengen

$$A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\},$$

$$B = \{2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15\},$$

$$C = \{4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15\} \text{ und}$$

$$D = \{8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$$

und versuchen Sie, die Zahlen von 1 bis 15 an den korrekten Stellen im Diagramm zu platzieren. Die Zahl 5 ist Element von A und C , aber weder von B noch von D . Für die gibt es beispielsweise keinen angemessenen Platz.

¹⁹In der Informatik würde man sagen, dass es sich um unterschiedliche *Typen* von Objekten handelt.

²⁰Achtung: Schauen Sie bei Wolfram Alpha immer im Bereich *Input Interpretation* nach, ob das System auch das macht, was Sie wollen!

Lösung 2.8. Das könnte man z. B. so machen, wobei die Zahlen aus der Lösung von Aufgabe 2.7 gleich eingetragen wurden.

C	4	5	7	6
	12	13	15	14
D	8	9	11	10
	1	3	2	
A				B

Auch für mehr als vier Mengen ist das möglich. Beispiele dafür finden Sie bei Interesse in meinem Video [7 Vielecke](#).

Lösung 3.1. Das war hoffentlich nur eine kleine Fingerübung für Sie. Gemeint war $x < y \vee x = y$.

Lösung 3.2. In diesem Fall war $x \leq y \wedge \neg(x = y)$ bzw. $x \leq y \wedge x \neq y$ gemeint.

Lösung 3.3. Man kann 0 oder 1 einsetzen. Weitere Möglichkeiten gibt es nicht. Mit anderen Worten: Setzt man für x irgendeine andere Zahl ein, dann wird aus $x \cdot x = x$ eine falsche Aussage.

Lösung 3.4. Die einfachsten Beispiele wären $x = x$ für $A(x)$ und $x \neq x$ für $B(x)$. Aber man kann natürlich auch etwas kreativer sein und z. B. $2x = x + x$ für $A(x)$ wählen oder $x = x + 1$ für $B(x)$.

Lösung 3.5. Es gibt mehr als eine Möglichkeit, das zu machen. Hier zwei Vorschläge:

$$(A_4(n) \wedge \neg A_{100}(n)) \vee A_{400}(n)$$

$$A_4(n) \wedge (A_{400}(n) \vee \neg A_{100}(n))$$

Lösung 3.6. $\exists n \in M A(n)$ ist wahr, weil man für n eine der Zahlen 1 oder 2 einsetzen kann. $\exists n \in M B(n)$ ist wahr, weil man für n eine der Zahlen 4 oder 5 einsetzen kann. $\exists n \in M (A(n) \wedge B(n))$ ist nicht wahr, denn für *keine* Zahl m („erst recht nicht“ für eine aus der Menge M) ist $m < 3 \wedge m > 3$ wahr.

Beachten Sie den feinen Unterschied: Die Aussage $(\exists n \in M A(n)) \wedge (\exists n \in M B(n))$ ist als Konjunktion zweier wahrer Aussagen natürlich wahr. Diese Aussage weicht von der vorherigen lediglich durch die Klammerung ab, aber das ist entscheidend.

Lösung 3.7. $\forall n \in M A(n)$ ist nicht wahr, weil z. B. $A[5]$ falsch ist. $\forall n \in M B(n)$ ist nicht wahr, weil z. B. $B[1]$ falsch ist. Daher ist auch $(\forall n \in M A(n)) \vee (\forall n \in M B(n))$ falsch. $\forall n \in M (A(n) \vee B(n))$ ist jedoch wahr, denn für jedes Element m von M ist zumindest eine der beiden Aussagen $A[m]$ oder $B[m]$ wahr.

Lösung 3.8. Die erste Aussage ist wahr. Die zweite Aussage ist falsch, weil $x < y$ falsch wird, wenn man für x und y jeweils die Zahl 3 einsetzt, die in beiden Mengen enthalten ist. Die dritte Aussage ist wahr, weil z. B. $2 < 4$ wahr ist. Die vierte Aussage

ist wahr, weil $3 \leq 3$ wahr ist. Die fünfte Aussage ist falsch, denn man kann keine Elemente m von M und n von N finden, so dass $n < m$ gilt.

Lösung 3.9. Die erste Aussage ist wahr. Man wählt für y einfach dasselbe Element von M aus, das man auch für x eingesetzt hat. Die zweite Aussage ist falsch, denn es gibt nicht *ein* Element von M , das identisch mit *allen* Elementen von M ist. Für die restlichen Aussagen nur eine Zusammenfassung: (iii), (vi), (viii), (ix) und (x) sind wahr, (iv), (v), (vii) und (xi) sind falsch.

Beachten Sie, dass die sechste Aussage beispielsweise nicht mehr wahr wäre, wenn M nur ein Element hätte. Allerdings wäre in diesem Fall die zweite Aussage wahr.

Lösung 3.10. Diese Aufgabe sollte Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, dass man in der Mathematik auch immer genau über „Randfälle“ nachdenken muss. Im Prinzip ist die Folgerung korrekt, allerdings mit einer Einschränkung: Man darf so nicht schließen, wenn M die leere Menge ist. Gilt $M = \emptyset$, dann ist $\forall x \in M A(x)$ unabhängig von $A(x)$ immer wahr, denn sonst müsste es nach Lemma 3.1 ein Element m von M geben, für das $A[m]$ falsch wäre. Aber es gibt ja gar keine Elemente von M . Aus diesem Grund kann auch $\exists x \in M A(x)$ nicht wahr sein.

Lösung 3.11. Ja. Nach Lemma 3.1 kann man $\forall x \in M A(x)$ als Abkürzung für die Aussage $\neg \exists x \in M \neg A(x)$ betrachten. (Umgekehrt könnte man $\exists$ auch durch $\forall$ ersetzen.)

Lösung 3.12. Das wäre so etwas wie

$$\forall x \in M \exists y \in N (y \mid x \wedge \forall z \in N (z \mid x \Rightarrow z = y)).$$

In Worten besagt diese Formel, dass es ein y in N gibt, das x teilt, und dass zudem jedes z aus N , das x teilt, dasselbe Element wie y sein muss.

Lösung 4.1. $B = \{10, 20, 50\}$ und $C = \{20, 40\}$.

Lösung 4.2. Zwei Möglichkeiten wären

$$\mathbb{N}^+ = \{n : n \in \mathbb{N} \wedge n \geq 1\} \quad \text{und} \quad \mathbb{N}^+ = \{n : n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0\}.$$

Ihnen fallen sicher noch andere ein.

Lösung 4.3. Zum Beispiel so:

$$Y = \{n : n \in \mathbb{N}^+ \wedge n \leq 100\}$$

$$Z = \{n : n \in \mathbb{N} \wedge n > 2 \wedge 2 \nmid n\}$$

Lösung 4.4. Am naheliegendsten ist wohl $\{k : k \in \mathbb{N} \wedge 2 \mid k\}$.

Lösung 4.5. Die Definition von $\mathbb{P}$ kann man als

$$\mathbb{P} = \{n : n \in \mathbb{N} \wedge n > 1 \wedge \forall k \in \mathbb{N} (k \mid n \Rightarrow k = 1 \vee k = n)\}$$

übersetzen. Die Menge der zusammengesetzten Zahlen ist $\mathbb{N}^+ \setminus (\mathbb{P} \cup \{1\})$.

Lösung 4.6. $[3]$ ist die Menge $\{1, 2, 3\}$.

$[0]$ ist die leere Menge, denn es gibt keine²¹ positive natürliche Zahl k mit $k \leq 0$. So etwas werden Sie oft in mathematischen Texten finden. Wenn Sie beispielsweise $x_1, \dots, x_n$ lesen, dann sind damit wahrscheinlich n Variablen gemeint, aber es würde eine Mathematikerin nicht überraschen, dass darin auch der Fall $n = 0$ inbegriffen ist, bei dem es dann eben *keine* Variable gibt.

Falls Sie die Frage nach $[0]$ für unnötig kleinlich halten, dann bedenken Sie bitte, dass diese Menge perfekt zu den anderen passt: $[7]$ hat 7 Elemente, $[42]$ hat 42 Elemente und $[0]$ hat 0 Elemente. Das werden wir ab und zu noch benötigen.

$[\pi]$ würde zwar vielleicht durchaus Sinn ergeben, aber bei dieser Frage ging es darum, dass $[\pi]$ gar nicht definiert ist. Die Definition gilt nur für natürliche Zahlen n . Denken Sie daran, immer aufmerksam zu lesen!

Lösung 4.7. A ist $\{1, 4, 9, 16, 25, 36, 49\}$. Man könnte

$$A = \{k : \exists n \in [7] \ k = n^2\}$$

schreiben. Daran sieht man, dass man im Prinzip auf die erweiterete Schreibweise (4.3) verzichten könnte, sie aber sehr praktisch ist.

Lösung 4.8. $\{2n : n \in \mathbb{N}\}$ und *nicht* $\{2n : n \in \mathbb{N}^+\}$, weil dann die Null fehlen würde.

Lösung 4.9. $\{3n + 1 : n \in \mathbb{N}\}$. Es gibt immer mehr als eine Möglichkeit, aber dies ist wohl die einfachste.

Lösung 4.10. A ist $\{0, 1, 4, 9, 16, 25\}$ und B ist $\{0, 1, 2\}$. Der didaktische Sinn dieser Aufgabe ist natürlich, Sie auf den Unterschied zwischen den beiden ähnlich aussehenden Definitionen aufmerksam zu machen.

Lösung 4.11. $M = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$. Sie haben hoffentlich die negativen Zahlen nicht vergessen. (Man vergleiche mit der Menge B in Aufgabe 4.10.)

Lösung 4.12. Die folgenden Darstellungen sind lediglich Vorschläge. Andere Beschreibungen könnten auch korrekt sein.

$$A = \mathbb{N} \cup \{-3, -2, -1\} = \{z : z \in \mathbb{Z} \wedge z > -4\}$$

$$B = \mathbb{Z}$$

$$C = \{n : n \in \mathbb{Z} \wedge n > 3\} = \{n : n \in \mathbb{N} \wedge n \geq 4\}$$

$$D = \mathbb{Z} \setminus \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

$$E = \{n : n \in \mathbb{N} \wedge 3 \nmid n\}$$

Lösung 4.13. Die Antwort ist $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16\}$. Man erinnere sich, dass die Aussageform $m, n \in [4]$ eine Abkürzung für $m \in [4] \wedge n \in [4]$ ist.

²¹Genau lesen! Es gibt sehr wohl eine natürliche Zahl k mit $k \leq 0$, nämlich $k = 0$. Aber in der Definition steht $\mathbb{N}^+$, es geht also nur um *positive* natürliche Zahlen.

Lösung 4.14. Die folgenden Darstellungen sind lediglich Vorschläge. Andere Beschreibungen könnten auch korrekt sein.

$$A = \{q : q \in \mathbb{Q} \wedge q \geq 0\}$$

$$B = \{q : q \in \mathbb{Q} \wedge 0 \leq q < 1\}$$

$$C = \{q : q \in \mathbb{Q} \wedge -1 < q < 1\}$$

$$D = \mathbb{Z}$$

$$E = \mathbb{Q}$$

Lösung 4.15. Das war hoffentlich einfach:

$$\mathbb{N}^+ = \{n \in \mathbb{N} : n \geq 1\}$$

$$[n] = \{k \in \mathbb{N}^+ : k \leq n\}$$

$$X = \{m \in \mathbb{Z} : m < 42\}$$

Lösung 4.16. Für $B = \{x \in \mathbb{N} : x^2 < 6\}$.

Lösung 4.17. $A_0 = \{0\}$, $A_3 = \{3, 4, 5, 6\}$, $A_5 = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.

Lösung 4.18. Aussage (i) ist falsch. Sie besagt, dass es eine natürliche Zahl gibt, die nicht gerade, aber durch 4 teilbar ist. Das geht natürlich nicht. Aussage (ii) ist wahr. Sie besagt, dass es eine natürliche Zahl gibt, die gerade, aber nicht durch 4 teilbar ist. Dafür gibt es unendlich viele Beispiele, etwa 2, 6, oder 10. Aussage (iii) ist wahr. Sie besagt, dass alle natürlichen Zahlen durch 4 teilbar sind, *wenn* alle natürlichen Zahlen gerade sind. Da die erste Aussage schon falsch ist (weil eben *nicht* alle natürlichen Zahlen gerade sind), kann auch die zweite ruhig falsch sein.

Aussage (iv) ist falsch. Sie besagt, dass jede gerade natürliche Zahl durch 4 teilbar ist. Gegenbeispiele sind die unter (ii) genannten Zahlen. Aussage (v) ist wahr. Sie besagt, dass jede natürliche Zahl, die durch 4 teilbar ist, auch gerade ist. Aussage (vi) ist falsch. Sie besagt, dass jede natürliche Zahl genau dann gerade ist, wenn sie durch 4 teilbar ist. Wenn das wahr wäre, dann wären sowohl (iv) als auch (v) wahr. Und Aussage (vii) ist auch falsch. Sie besagt, dass jede natürliche Zahl, die nicht durch 4 teilbar ist, auch nicht gerade ist. Man kann hier wieder die Gegenbeispiele aus (ii) verwenden.

Beachten Sie, dass (iii) und (iv) ganz unterschiedliche Aussagen sind, obwohl sie sehr ähnlich aussehen! Für (iii) hätte man auch $(\forall n \in \mathbb{N} \ 2 \mid n) \Rightarrow (\forall m \in \mathbb{N} \ 4 \mid m)$ schreiben können.

Lösung 4.19. Aussage (i) ist wahr. Man kann zu vorgegebenem m z. B. die Zahl $n = m + 1$ wählen. Aussage (ii) ist jedoch falsch, denn hier geht es um eine einzige Zahl $n \in \mathbb{N}$, die größer als *jede* Zahl m sein soll. So etwas gibt es selbstverständlich nicht. (Falls Sie die Idee hatten, man könne $n = \infty$ nehmen, dann sind Sie nicht allein. Es handelt sich allerdings um einen typischen Fehler. ∞ ist keine Zahl!)

(iii) und (iv) sind beide wahr, weil man jeweils die Null für n einsetzen kann.

Lösung 4.20. $A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$ und $A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}$. Beachten Sie die absichtliche Ähnlichkeit der Symbole $\wedge$ und $\cap$ sowie $\vee$ und $\cup$.

Lösung 4.21. Z. B. $A \triangle B = \{x : (x \in A \vee x \in B) \wedge \neg(x \in A \wedge x \in B)\}$. Es gibt allerdings noch andere Möglichkeiten. Mit dem auf Seite 10 erwähnten exklusiven Oder $\dot{\vee}$ geht es besonders knapp: $A \triangle B = \{x : x \in A \dot{\vee} x \in B\}$.

Lösung 4.22. Es gilt $M \subseteq N$: Ist x ein Element von M , so gilt $x \in X$ und $A(x)$ nach Definition von M . Nach Aufgabenstellung folgt daraus $B(x)$ und x ist daher ein Element von N .

Lösung 4.23. Für $\mathbb{P} \subset \mathbb{N}$ kann man eine zusammengesetzte Zahl wie 42 nehmen, für $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ eine negative Zahl wie -42 und für $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ einen echten Bruch wie $1/2$.

Ist p irgendeine beliebige ganze Zahl, dann ist $p/1$ ein Element von $\mathbb{Q}$ und es gilt natürlich $p/1 = p$. Das ist die Begründung dafür, dass $\mathbb{Z}$ eine Teilmenge von $\mathbb{Q}$ ist.

Lösung 4.24. Es ergibt sich

$$A = \{n \in \mathbb{N} : n^2 < 400 \wedge 12 \mid n^2\} \quad \text{und} \\ B = \{n \in \mathbb{N} : n^2 < 400 \wedge 12 \mid n\}.$$

$C = \{0, 1, 2, \dots, 19\}$ ist die Menge der natürlichen Zahlen, deren Quadrat kleiner als 400 ist. Nur zwei der Elemente von C sind durch 12 teilbar, nämlich 0 und 12. Die Menge der zugehörigen Quadrate ist $\{n^2 : n \in C\} = \{0, 1, 4, 9, \dots, 361\}$ und in dieser Menge sind 0, 36, 144 und 324 durch 12 teilbar. Daher haben wir

$$A = \{0, 6, 12, 18\} \quad \text{und} \quad B = \{0, 12\}.$$

Die beiden Mengen sind nicht gleich.

Diese Aufgabe soll deutlich machen, dass es im Allgemeinen nicht von Vorteil wäre, die von Studierenden oftmals gehassten Formeln durch „normale“ Sprache zu ersetzen. Ich hoffe, Sie stimmen mir zu, dass die beschreibende Mengenschreibweise in diesem Fall wesentlich klarer ist als die Erklärung in der Aufgabenstellung. (Nebenbei gilt das insbesondere auch dann, wenn ein Sachverhalt in einer Sprache formuliert ist, die nicht Ihre Muttersprache ist. Die Formelsprache ist international.)

Lösung 5.1. Das sollte so aussehen:

$$\begin{aligned} \forall a, b \in \mathbb{N} \quad ab &\in \mathbb{N} \\ \forall a, b \in \mathbb{N} \quad a + b &= b + a \\ \forall a, b, c \in \mathbb{N} \quad (a + b) + c &= a + (b + c) \\ \forall a, b \in \mathbb{N} \quad ab &= ba \\ \forall a, b, c \in \mathbb{N} \quad (ab)c &= a(bc) \\ \forall a, b, c \in \mathbb{N} \quad a(b + c) &= ab + ac \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad n + 0 &= n \\ \forall m, n \in \mathbb{N} \quad (n + m = n &\Rightarrow m = 0) \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad 1 \cdot n &= n \\ \forall m, n \in \mathbb{N} \quad (mn = n &\Rightarrow m = 1) \end{aligned}$$

Lösung 5.2. Null. Es gilt $0 = -0$ und die Null ist die einzige Zahl mit dieser Eigenschaft.

Lösung 5.4. Die Ergebnisse sind $-5, 6, 130, 46, 30, -6, 1, 40, 10, 80$ und 99 .

Lösung 5.5. Nur (iv), (viii) und (x) sind richtig. Ausführliche Lösungen finden Sie in diesem Video.

Lösung 5.6. Die Lösungen sind $1/3, 17/8, 29/30, 3/4$ und $1/42$.

Lösung 5.7. Die Lösungen sind $5a/18, (a+2b)/10$ und $(a-b)/6$.

Lösung 5.8. Die Lösungen sind $(m+2)/d, (a+b)/(1-c), z/6$ und $a/3$.

Lösung 5.9. Mit *konkret* ist gemeint, dass Sie Zahlen einsetzen. Dafür reicht in diesem Fall schon ein so simples Beispiel wie $a = b = c = d = 1$. Dann steht links vom Gleichheitszeichen 2 und rechts 1.

Lösung 5.10. Keine der Gleichungen ist korrekt! In der Regel findet man ein Gegenbeispiel sofort, indem man für die Variablen irgendwelche natürlichen Zahlen einsetzt. Man muss schon sehr viel Pech haben, um zufällig Zahlen auszuwählen, für die die Gleichung stimmt.

Lösung 5.11. Der Kehrwert von -1 ist die ganze Zahl -1 .

Lösung 5.12. $A = \{3/7\}$.

Lösung 5.13. Nach dem besagten Korollar kann man die Menge als

$$B = \{x \in \mathbb{Q} : 3x - 4 = 0 \vee 2x + 5 = 0\}$$

schreiben. Es folgt (siehe Aufgabe 4.20)

$$B = \{x \in \mathbb{Q} : 3x - 4 = 0\} \cup \{x \in \mathbb{Q} : 2x + 5 = 0\} = \{4/3\} \cup \{-5/2\} = \{4/3, -5/2\}.$$

Lösung 5.14. Die Antwort ist $C = \{5\}$. Im Prinzip geht das so wie in Aufgabe 5.13, aber es ist zu beachten, dass C nur natürliche Zahlen enthalten soll. Von den beiden potentiellen Lösungen -5 und 5 kommt daher nur eine infrage.

Lösung 5.15. Da n eine natürliche Zahl sein soll, müssen die Faktoren $n+3$ und $n+4$ ebenfalls natürliche Zahlen sein. Es gibt aber nur einige wenige Möglichkeiten, 42 als Produkt zweier natürlicher Zahlen darzustellen, z. B. $1 \cdot 42$ oder $3 \cdot 14$. Und nur bei einem dieser Produkte ist die Differenz der beiden Faktoren 1 , nämlich bei $6 \cdot 7$. Also folgt $n+3 = 6, n+4 = 7$ und damit $D = \{3\}$.

$n = -10$ würde die Gleichung auch lösen, aber -10 ist keine natürliche Zahl.

Lösung 5.16. Die Definition von f ist fehlerhaft, weil sich die Fälle $x \geq 3$ und $x \leq 3$ nicht gegenseitig ausschließen. Es ist nicht klar, ob $f(3) = 9$ oder $f(3) = 7$ gelten soll. In der Definition von g liegt dieselbe Überschneidung vor, aber „zufällig“ gilt $3 \cdot 2 = 2 \cdot 2 + 2$. Trotzdem sollte man so etwas vermeiden. Man hätte für den zweiten Fall einfach $x < 2$ schreiben können. Ob die Definition von h falsch ist, hängt davon ab, was erreicht werden sollte. Auf jeden Fall ist $h(x)$ für Zahlen zwischen 2 und 3 wie z. B. $x = 13/5$ nicht definiert.

Lösung 5.17. Die beiden Seiten sind dann nicht gleich, wenn x und y unterschiedliche Vorzeichen haben, z. B. $x = 1$ und $y = -1$.

Lösung 5.18. Ein einfaches Beispiel sind $a = 2$ und $b = 3$.

Lösung 5.19. Ist n positiv, dann ist 10^n im Dezimalsystem eine Eins gefolgt von n Nullen, z. B. $10^3 = 1000$. Für negative Exponenten erhält man logischerweise die Kehrwerte, also ist beispielsweise 10^{-2} ein Hundertstel.

Lösung 5.21. Die Lösungen sind 54, 100, 125, 216, $1/64$, 72, $1/81$, 108, $1/49$ und 1.

Lösung 5.22. Alle sind falsch. Richtig ist

$$(a^4)^7 = a^{4 \cdot 7} = a^{28},$$

$$a^8 - a = a \cdot a^7 - a \cdot 1 = a(a^7 - 1),$$

$$(-a)^2 = (-a) \cdot (-a) = a \cdot a = a^2 \quad \text{und}$$

$$a^{-5} = 1/a^5.$$

Lösung 6.1. Das einfachste Beispiel wären $A = \emptyset$ und $B = \{\emptyset\}$. Man könnte aber auch in Anlehnung an (6.1) $A = \{1, 2\}$ und $B = \{1, 2, A\}$ nehmen.

Lösung 6.3. Zunächst gilt $A \setminus \emptyset = A$ und $B \setminus \emptyset = B$. Das sollten Sie sich bereits in Aufgabe 2.4 klargemacht haben. $A \setminus \{\emptyset\}$ entsteht, indem man aus A das Element $\emptyset$ entfernt. Das Ergebnis ist $\{\{\emptyset\}\}$. Beachten Sie die doppelten Klammern! Die resultierende Menge hat ein Element und dieses Element ist selbst wiederum eine Menge. Bei $B \setminus \{\emptyset\}$ soll ebenfalls das Element $\emptyset$ entfernt werden. Da $\emptyset$ aber gar kein Element von B ist, ändert sich nichts: $B \setminus \{\emptyset\} = B$. Ebenso würde $B \setminus \{42\} = B$ gelten.

Diese Aufgabe wurde hauptsächlich deshalb aufgenommen, weil erfahrungsgemäß viele Studierende glauben, dass $\emptyset \in X$ für *jede* Menge X gilt. Das ist falsch! Es gilt $\emptyset \subseteq X$ für jede Menge X (siehe Aufgabe 2.4), aber das ist eine ganz andere Aussage. Wäre die leere Menge ein Element jeder Menge, dann wäre sie auch ein Element von $A \setminus \{\emptyset\}$, obwohl sie gerade entfernt wurde. Ist es nicht logisch, dass das nicht sein kann?

Lösung 6.4. Aussage (vi) ist wahr, siehe dazu Aufgabe 2.4. Alle anderen Aussagen sind falsch. Bei (ii) enthält die Menge links das Element $\{1\}$, die rechte aber nicht. Bei (i), (iii), (iv) und (v) enthält die linke Menge jeweils das Element 1 und die rechte nicht. Bei (vii) enthält die rechte Menge das Element $\emptyset$ und die linke nicht. Bei (viii) enthält umgekehrt die linke Menge das Element $\emptyset$ und die rechte nicht. Und bei (ix) enthält die linke Menge z. B. das Element $\{0, 1\}$ und die rechte nicht.

Lösung 6.5. Um diese Aufgabe richtig zu verstehen, muss man sich **daran erinnern**, dass $m, n \in A$ eine Abkürzung für $m \in A \wedge n \in A$ ist. Die Variablen m und n durchlaufen unabhängig voneinander die Menge A . Weil A drei Elemente hat, sind damit theoretisch $3 \cdot 3 = 9$ Produkte möglich. Allerdings ist die Multiplikation **kommutativ** und in Mengen gibt es keine Dopplungen. Bei $m = 3$ und $n = 2$ kommt beispielsweise dasselbe heraus wie bei $m = 2$ und $n = 3$. Daher ergibt sich $B = \{1, 2, 3, 4, 6, 9\}$. Die Antwort ist somit $|B| = 6$.

Ersetzt man 3 durch größere Zahlen, so kommt erschwerend hinzu, dass sich manche Produkte mit unterschiedlichen Faktoren bilden lassen: Bei $2 \cdot 6$ kommt etwa dasselbe heraus wie bei $3 \cdot 4$. Siehe dazu auch die „Computerlösung“ auf Seite 53.

Lösung 6.6. Sind sie auf diese Fangfrage hereingefallen? Die Menge $\{B\}$ ist ein Singleton. Dabei ist völlig unerheblich, wie B aussieht und ob es sich überhaupt um eine Menge handelt. Die Antwort ist schlicht und einfach $2^1 = 2$. Auch $\mathcal{P}(\{\mathbb{N}\})$ hat nur zwei Elemente, nämlich $\emptyset$ und $\mathbb{N}$.

Die Aufgabe zeigt, dass man in der Mathematik immer sehr genau hinschauen muss, weil in der Regel jedes Symbol von Bedeutung ist. Wäre es um $\mathcal{P}(B)$ gegangen, dann wäre die Antwort $2^{18} = 262\,144$ gewesen, aber $\mathcal{P}(B)$ und $\mathcal{P}(\{B\})$ sind eben zwei ganz unterschiedliche Objekte.

Lösung 6.7. Es stimmt *nie*! Seit Lemma 2.1 wissen wir, dass die leere Menge Teilmenge jeder Menge und deshalb Element jeder Potenzmenge ist. Darum enthält der Durchschnitt zweier Potenzmengen immer die leere Menge und ist deshalb nicht leer. (Wenn Sie diese Antwort verwirrt, dann sollten Sie vielleicht [den Abschnitt über Mengen](#) noch einmal studieren.)

Lösung 6.8. Für die erste Aussageform haben wir in Aufgabe 6.4 schon ein Gegenbeispiel gesehen: $A = \mathbb{N}$ und $B = \{0\}$. Für die zweite Aussageform kann man z. B. $A = \{0\}$ und $B = \{1\}$ nehmen. $\mathcal{P}(A \cup B)$ enthält dann die Menge $A \cup B = \{0, 1\}$, $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ aber nicht.

Man beachte übrigens, dass $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$ immer gilt! Machen Sie sich das vielleicht anhand von Beispielen klar.

Lösung 6.9. In gewissem Sinne ist dies auch eine Fangfrage, bei der es um genaues Lesen geht. In der Aufgabe steht nicht, dass es um drei *verschiedene* Zahlen geht! Hat $\{a, b, c\}$ wirklich die Mächtigkeit 3, dann hat X die Mächtigkeit 2. Sind aber alle drei Zahlen identisch, dann hat X die Mächtigkeit 0. Ist auch die Antwort 1 möglich? Ja, wenn z. B. $a = b$ und $a \neq c$ gilt.

Lösung 6.10. Wenn Sie die Konzepte der Mengenlehre verstanden haben, sollte diese Aufgabe völlig unproblematisch sein.

$ A = 0$	$ B = 1$	$ C = 1$	$ D = 3$	$ E = 1$	$ F = 2$
$ G = 2$	$ H = 4$	$ I = 3$	$ J = 3$	$ K = 1$	$ L = 1$
$ M = 1$	$ N = 3$	$ O = 2$	$ P = 2$	$ Q = 2$	$ R = 3$

Lösung 6.11. Bei dieser Aufgabe geht es natürlich unter anderem auch wieder darum, die Mengenschreibweise zu verstehen. Wir haben:

$A = \emptyset$	$ A = 0$
$B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$	$ B = 7$
$C = \{7\}$	$ C = 1$
$D = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$	$ D = 6$

$$E = \{1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42\}$$

$$|E| = 8$$

$$F = \{0, 1, 2, \dots, 20\}$$

$$|F| = 21$$

Nach Mächtigkeit sortiert ergibt das A, C, D, B, E, F .

Lösung 6.12. Wenn Sie diese Aufgabe nicht lösen konnten, dann ist das nicht schlimm. Sie sollten es aber zumindest ernsthaft versucht haben. Das gilt ohnehin für alle Aufgaben! Und Ihnen ist dabei hoffentlich klar geworden, wonach überhaupt gefragt wurde.

Teilmengen von A , die mindestens eine Primzahl enthalten, sind zum Beispiel $\{3\}$, $\{2, 5, 10\}$ oder A selbst. Die Menge *aller* Teilmengen von A ist $\mathcal{P}(A)$. Da A 20 Elemente hat, hat $\mathcal{P}(A)$ nach Satz 6.1 2^{20} Teilmengen, also mehr als eine Million. Die kann man schwerlich alle einzeln durchgehen und auf Primzahlen überprüfen. Was nun? Bis hier sollten Sie ohne Hilfe gekommen sein. Hoffentlich haben Sie einen Zettel vor sich, auf den Sie exemplarisch ein paar der gesuchten Teilmengen gekritzelt haben.

Häufig ist es einfacher, nach dem *Gegenteil* zu fragen, und das ist auch hier so. Eine Teilmenge von A , die *nicht* mindestens eine Primzahl enthält, enthält *keine* Primzahl. Sie ist damit eine Teilmenge von

$$B = \{n \in A : n \notin \mathbb{P}\} = \{0, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18\}.$$

Wir können die Aufgabe damit so umformulieren, dass wir die Mächtigkeit von $\mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)$ wissen wollen. Daher ist die Antwort

$$|\mathcal{P}(A)| - |\mathcal{P}(B)| = 2^{|A|} - 2^{|B|} = 2^{20} - 2^{12}.$$

Das sind immer noch mehr als eine Million Mengen und ich habe die Zahl absichtlich nicht hingeschrieben. Um die geht es nämlich nicht. Bei den meisten Aufgaben reicht es, wenn Sie sie so weit lösen können, dass Sie für den letzten Schritt mit dem **einfachen Taschenrechner des Departments** auskommen würden. Dass Sie $2^{20} - 2^{12}$ eintippen und das Ergebnis abschreiben könnten, glaube ich auch so.

Lösung 6.13. Das kann man wie in Aufgabe 6.12 machen, wie Ihnen hoffentlich aufgefallen ist. $A = \{3, 4, 5, \dots, 29, 30\}$ hat 28 Elemente. Die Menge der Elemente von A , die durch 3 teilbar sind, ist

$$\{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30\}$$

und hat die Mächtigkeit 10. Die Menge der Elemente von A , die *nicht* durch 3 teilbar sind, hat daher die Mächtigkeit 18. Die Antwort ist demnach $2^{28} - 2^{18}$.

Lösung 7.2. Wenn Sie mit dem verlinkten Modell z. B. $424242 \bmod 17$ berechnen wollen, dann tippen Sie erst die Zahl 424242 ein, dann die Taste $\boxed{a \ b/c}$, dann die Zahl 17 und anschließend das Gleichheitszeichen. Ihnen ist hoffentlich klar, wie das angezeigte Ergebnis zu interpretieren ist.

Bei größeren Zahlen wie 42424242 klappt das allerdings evtl. nicht mehr. Da bleibt Ihnen bei primitiven Rechnern nichts anderes übrig, als erst zu dividieren und

dann das Produkt aus dem **Divisor** und dem ganzzahligen Anteil des Quotienten vom Dividenten abziehen. Im konkreten Fall also erst $42\,424\,242 \div 17$ und dann $42\,424\,242 - 2\,495\,543 \cdot 17$. (Der Taschenrechner beherrscht zum Glück die Regel „Punkt- vor Strichrechnung“.)

Lösung 7.3. Nein. Die Aufzählung $1, -1, a$ und $-a$ der trivialen Teiler könnte einen zu dieser Aussage verleiten. Aber die Zahlen 1 und -1 bilden eine Ausnahme, weil in diesen beiden Fällen $\{1, -1\} = \{a, -a\}$ gilt, es also nur zwei (triviale) Teiler gibt.

Lösung 7.4. Hier geht es natürlich darum, sich die Definition genau anzuschauen. Kann man eine entsprechende Zahl k finden? Die Antwort auf die erste Frage ist *ja*, denn man kann $k = 0$ wählen. Jede Zahl ist also Teiler der Null. Die Antwort auf die zweite Frage ist jedoch *nein*, denn für jede Zahl k gilt $k \cdot 0 = 0$, da kommt also nie 7 heraus. Null teilt nur sich selbst und keine andere Zahl.

Lösung 7.5. Man nennt eine Zahl *gerade*, wenn sie durch 2 teilbar ist. Dazu gehören also Zahlen wie 2, 42 oder -18 . Man nennt eine Zahl *ungerade*, wenn sie *nicht* gerade ist. Die Menge der geraden Zahlen ist also $\{2n : n \in \mathbb{Z}\}$ und die Menge der ungeraden Zahlen ist $\{2n + 1 : n \in \mathbb{Z}\}$, weil bei Division durch 2 außer 0 und 1 kein anderer Rest auftreten kann.

Die Frage steht insbesondere deshalb an dieser Stelle, weil immer mal wieder gefragt wird, ob die Null eine gerade Zahl sei. Ja, ist sie.

Die Eigenschaft einer ganzen Zahl, gerade oder ungerade zu sein, nennt man übrigens ihre *Parität*.

Parität

Lösung 7.6. (ii) und (iii) sind falsch, der Rest ist korrekt.

Lösung 7.7. Wegen des **Dezimalsystems** steht 230 für $2 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10$. Weil 10 und 10^2 offensichtlich durch 10 teilbar sind, gilt das nach Lemma 7.3 auch für diese Linearkombination der beiden Zahlen.

Weil 230 durch 10 und 10 durch 5 teilbar ist, ist 230 nach Lemma 7.2 durch 5 teilbar. 5 ist trivialerweise durch 5 teilbar. Die Summe $235 = 230 + 5$ ist dann nach Lemma 7.3 ebenfalls durch 5 teilbar.

Weil 230 durch 10 und 10 durch 2 teilbar ist, ist 230 nach Lemma 7.2 durch 2 teilbar. 6 ist ebenfalls durch 2 teilbar. Die Summe $236 = 230 + 6$ ist dann nach Lemma 7.3 ebenfalls durch 2 teilbar.

Weil 200 durch 100 und 100 durch 4 teilbar ist, ist 200 nach Lemma 7.2 durch 4 teilbar. 36 ist ebenfalls durch 4 teilbar. Die Summe $236 = 200 + 36$ ist dann nach Lemma 7.3 ebenfalls durch 4 teilbar.

Lösung 7.8. Da kommt auch in allen drei Fällen 5 heraus. Das Vorzeichen spielt keine Rolle, weil der größte gemeinsame Teiler auf jeden Fall mindestens 1 ist, wenn nicht beide Zahlen null sind.

Lösung 7.9. In beiden Fällen ist das Ergebnis 42. Allgemein folgt aus der Definition sofort $\text{ggT}(a, a) = \text{ggT}(0, a) = |a|$. (Erinnern Sie sich an Aufgabe 7.4.)

Lösung 7.11. Das Ergebnis ist 19. Sie können sich analog zu Aufgabe 7.10 auch selbst Aufgaben mit mehr als zwei Zahlen stellen und diese lösen.

Lösung 7.13. Nein. Wenn $d = xa + yb$ gilt, dann kann man zur rechten Seite „gefahrlos“ $ba - ab = 0$ addieren. Das ergibt $d = (x + b)a + (y - a)b$. Und das kann man auch mehrfach oder alternativ mit vertauschten Rollen $(ab - ba)$ machen. Es gibt also unendlich viele Möglichkeiten.

Im konkreten Beispiel hat $25 = -5a + 9b$ funktioniert, aber

$$25 = (-5 + 225)a + (9 - 400)b = 220a - 391b$$

tut es z. B. auch. Rechnen Sie nach!

Lösung 7.14. Man muss dafür im Wesentlichen nur einen Schritt modifizieren:

- (i) Setze A und B auf die Werte a und b .
- (ii) Gilt $A \cdot B = 0$, dann ist das Ergebnis das **Maximum** von A und B und der Algorithmus ist beendet.
- (iii) Ist $A > B$, dann ersetze A durch $A \bmod B$, anderenfalls ersetze B durch $B \bmod A$.
- (iv) Fahre fort mit Schritt (ii).

Die entscheidende Änderung ist, dass statt der Differenz der Rest berechnet wird. Damit bei dieser Rechnung nicht versehentlich durch null dividiert wird, sieht der Test in Schritt (ii) nun etwas anders aus. ($A \cdot B$ ist null, wenn mindestens einer der beiden Faktoren null ist.)

Ob diese Version schneller als das Original ist, wenn man sie auf einem Computer implementiert, ist übrigens gar nicht so leicht zu beantworten. Erstens kann je nach Prozessor die Division (also $\bmod$) zeitaufwendiger als die Subtraktion sein und zweitens spart man nicht in jedem Fall Schleifendurchläufe. Probieren Sie es z. B. mal mit 1008 und 623 und Sie werden sehen, dass man mit der Subtraktionsvariante nicht mehr Arbeit hat als mit der neuen.

Lösung 7.15. Wenn n und $n + 1$ einen gemeinsamen positiven Teiler d haben, dann gibt es nach Definition der Teilbarkeit Zahlen k_1 und k_2 mit $n = k_1 d$ und $n + 1 = k_2 d$. Offensichtlich muss $k_2 > k_1$ gelten. Bildet man nun die Differenz, so ergibt sich

$$1 = (n + 1) - n = k_2 d - k_1 d = (k_2 - k_1) d.$$

Weil $k_2 - k_1$ und d natürliche Zahlen sind, deren Produkt 1 ist, müssen beide den Wert 1 haben. Andere positive Teiler außer $d = 1$ gibt es also nicht.

Lösung 7.16. Dass er gekürzt ist. Ein Bruch liegt genau dann in gekürzter Form vor, wenn Zähler und Nenner teilerfremd sind. Wären sie es nicht, so könnte man den gemeinsamen Teiler herauskürzen.

Lösung 7.17. Wenn k ein gemeinsamer Teiler von a und b ist, dann teilt er nach Lemma 7.3 auch $xa + yb$, also 1. Da 1 aber nur die Teiler 1 und -1 hat, kommen als gemeinsame Teiler von a und b nur 1 und -1 infrage.

Lösung 7.18. Wenn man die Gleichung etwas umstellt, dann sieht sie so aus:

$$x!y! - x! - y! = 2 \quad (\text{L-1})$$

Wenn $x \leq y$ gilt, dann sind alle drei Terme auf der linken Seite von (L-1) durch $x!$ teilbar, also ist die ganze linke Seite durch $x!$ teilbar und damit muss auch 2 durch $x!$ teilbar sein. Das geht aber nur, wenn $x! = 1$ oder $x! = 2$ gilt. Setzt man diese beiden Werte in (L-1) ein, so erhält man $y! - 1 - y! = 2$ (also $-1 = 2$) für $x! = 1$ und $2y! - 2 - y! = 2$ (also $y! = 4$) für $x! = 2$. Beides ist nicht möglich.

Wenn hingegen *nicht* $x \leq y$ gilt, so gilt $y < x$ und man kann genau wie eben argumentieren, wenn man die Rollen von x und y vertauscht. Es gibt also keine ganzen Zahlen, die die Gleichung erfüllen.

Lösung 7.19. Eine ausführliche Lösung gibt es in dem Video [Die Superzahl](#).

Lösung 8.2. Wenn man geduldig weitermacht (oder einen Computer die Arbeit machen lässt), kommt man auf $1 + 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 = 30031 = 59 \cdot 509$. Entscheidend für den Beweis war aber auch nicht, ob 30031 eine Primzahl ist. Entscheidend ist, dass die Primteiler 59 und 509 von 30031 Primzahlen sind, die nicht in der Menge $\{2, 3, 5, 7, 11\}$ vorkommen.

Lösung 8.3. Bereits die Menge der geraden Zahlen ist unendlich und bis auf 2 sind alle geraden Zahlen zusammengesetzte Zahlen.

Lösung 8.5. Sinnvollerweise probieren Sie der Reihe nach zuerst die kleinsten Primzahlen durch. Teilweise kann man das (siehe Seite 57) schon direkt sehen. Da 32 892 eine gerade Zahl ist, teilen Sie also durch 2 und erhalten 16 446. Dabei ist zu beachten, dass ein Primfaktor mehrfach vorkommen kann: Im konkreten Fall können wir erneut durch 2 dividieren und erhalten 8 223. Diese Zahl ist durch 3 teilbar und wir erhalten 2 741. Das ist eine Primzahl und die Antwort wäre $32892 = 2^2 \cdot 3 \cdot 2741$ gewesen.

Lösung 8.6. Eine Zahl p ist nach Definition prim, wenn Sie sich durch keine positive Zahl (außer 1) teilen lässt, die kleiner als p ist. Wir müssen aber nicht *alle* Zahlen durchprobieren, die zwischen 1 und p liegen. Erstens müssen wir wegen der [Transitivität der Teilbarkeitsrelation](#) nur durch Primzahlen teilen. Zweitens, und das ist der eigentliche „Shortcut“, müssen wir nicht durch Zahlen teilen, die größer als $\sqrt{p}$ sind! Warum? Wenn p keine Primzahl ist, dann gibt es Zahlen q_1 und q_2 , die beide kleiner als p sind und für die $q_1 q_2 = p$ gilt. Wären die beide größer als $\sqrt{p}$, dann wäre ihr Produkt größer als $\sqrt{p} \cdot \sqrt{p} = p$. Das kann nicht sein, also ist mindestens eine der beiden Zahlen höchstens so groß wie $\sqrt{p}$ und das gilt „erst recht“ für die Primteiler dieser Zahl.

Im konkreten Fall können Sie also Ihren Taschenrechner $\sqrt{2741} \approx 52.3546$ berechnen lassen und wissen, dass Sie nur durch die 15 Primzahlen von 2 bis 47 teilen müssen. Die nächste Primzahl, 53, ist bereits zu groß.

Lösung 8.8. Wenn man ein paar Fälle durchgerechnet und sich ggf. auch noch die zugehörigen Primfaktorzerlegungen angeschaut hat, sollte man darauf kommen, dass immer

$$ab = \text{ggT}(a, b) \cdot \text{kgV}(a, b)$$

gilt. Das kleinste gemeinsame Vielfache erhält man aus den Primfaktorzerlegungen von a und b , indem man quasi das Vorgehen vor Aufgabe 8.7 „umkehrt“: Man braucht von allen Paaren von Primzahlpotenzen jeweils die mit dem *höheren* Exponenten.

Fortsetzung des konkreten Beispiels: $\text{kgV}(1008, 1080)$ ist $15120 = 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7$. Und $72 \cdot 15120$ ist dasselbe wie $1008 \cdot 1080$.

Lösung 8.9. ZAPPA wird zu

$$2^{26} \cdot 3^1 \cdot 5^{16} \cdot 7^{16} \cdot 11^1 = 11\,230\,071\,898\,079\,569\,920\,000\,000\,000\,000\,000.$$

1 464 843 750 ist $2^1 \cdot 3^1 \cdot 5^{12}$ und das steht für AAL.

Nicht jede Zahl ist ein Code. Schon $10 = 2^1 \cdot 5^1$ ist keiner, denn zwischen 2 und 5 fehlt die zweite Primzahl 3.

Lösung 9.4. Die Ergebnisse der Beispielaufgaben sind $[2]_7$ und $[5]_6$. Beachten Sie, dass Sie statt $[25]_7 + [12]_7 = [25 + 12]_7$ auch $[25]_7 + [12]_7 = [4]_7 + [5]_7 = [4 + 5]_7$ rechnen können. Ebenso kann man $[11]_6 \cdot [7]_6 = [11 \cdot 7]_6$ durch $[11]_6 \cdot [7]_6 = [5]_6 \cdot [1]_6$ ersetzen. Man sollte „strategisch“ immer mit möglichst kleinen Werten arbeiten.

Wenn Sie sich selbst weitere Aufgaben stellen, können Sie Ihre Ergebnisse überprüfen, indem Sie in [Wolfram Alpha](#) so etwas eingeben wie

$$(25+12) \bmod 7 \quad \text{oder} \quad (11 \cdot 7) \bmod 6.$$

Lösung 9.5. Zuerst werden zwei Restklassen addiert. Das erste Gleichheitszeichen ist einfach die Anwendung der Definition (9.1). Beim zweiten Gleichheitszeichen wird die Kommutativität der „normalen“ Addition in $\mathbb{Z}$ verwendet. Das dritte Gleichheitszeichen ist erneut eine Anwendung von (9.1), so dass ganz rechts wieder eine Summe zweier Restklassen steht, allerdings mit vertauschter Reihenfolge.

Lösung 9.7. Die Ergebnisse sind 5, 6 und 0.

Lösung 9.8. Eine Zahl ist genau dann gerade bzw. ungerade, wenn sie bei Division durch zwei den Rest null bzw. eins hat – siehe Aufgabe 7.5. Es geht also schlicht und einfach um das Rechnen in $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, das einfacher nicht sein könnte:

+	0	1	·	0	1
0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1

Der Additionstabelle entnimmt man z. B., dass die Summe zweier Zahlen gleicher Parität gerade ist, weil in der **Hauptdiagonale** nur Nullen stehen. Und so weiter.

Lösung 9.9. Schreiben wir G und U für *gerade* und *ungerade*, so ergibt sich für die möglichen Wegwischvorgänge der beteiligten Zahlen die folgende Situation:

	vorher	nachher	Bilanz G	Bilanz U
G	G	G	-1	± 0
U	U	G	+1	-2
G	U	U	-1	± 0

Das ist so zu lesen, dass beispielsweise (erste Zeile) beim Wegwischen zweier gerader Zahlen sich als Differenz wieder eine gerade Zahl ergibt, wodurch die Anzahl der geraden Zahlen um eins abnimmt, während sich die Anzahl der ungeraden Zahlen nicht ändert.

Die Spalte mit der Anzahl der geraden Zahlen ist grau, weil sie nicht relevant ist. Entscheidend ist, dass sich bei *jedem* Wischvorgang die Anzahl der ungeraden Zahlen entweder nicht ändert oder um zwei verringert. Das hat zur Folge, dass sie die ganze Zeit ungerade bleibt, weil sie am Anfang ungerade war. (Am Anfang waren es 1013 ungerade Zahlen.) Im letzten Schritt ist nur noch eine Zahl da und die kann nicht gerade sein, denn dann wäre die Anzahl der ungeraden Zahlen (null) gerade.

Lösung 9.10. Für den Datentyp `int` wurden 32 Bit verwendet und deshalb wird modulo 2^{32} gerechnet. Rechnen Sie es nach!

Der *arithmetische Überlauf*, der hier beschrieben wird, tritt in PYTHON oder COMMON LISP übrigens nicht ein, weil dort mit *Langzahlarithmetik* gerechnet wird.

Lösung 9.11. In $13!$ kommen die Faktoren 2, 5, und 10 vor, also kann man $13!$ durch 100 teilen. Darum muss als Ergebnis eine Zahl herauskommen, die in der Dezimaldarstellung am Ende zwei Nullen hat.

Lösung 9.12. Offenbar gilt $2^2 \bmod 5 = 4 \bmod 5 = 4 \neq 3 = 128 \bmod 5 = 2^7 \bmod 5$.

Satz 9.1 sagt nur etwas über Addition und Multiplikation aus. Von Potenzen ist dort nicht die Rede. Das falsche Argument aus der Aufgabenstellung führt eine Berechnung im Sinne von „ $[2]_5^{[7]_5}$ “ durch, aber wir haben nicht definiert, was „Restklasse hoch Restklasse“ bedeuten soll, und man könnte das auch gar nicht sinnvoll definieren.

Wenn wir in der modularen Arithmetik Potenzen verwenden, dann sind diese *als Abkürzungen* gedacht. $[4]_7^3$ steht also beispielsweise für $[4]_7 \cdot [4]_7 \cdot [4]_7$. Daher gelten auch die aus diesen Abkürzungen folgenden einfachen Rechenregeln wie etwa $[a]_m^k \cdot [a]_m^n = [a]_m^{k+n}$.

Lösung 9.13. Alle Zahlen der Form $10^k - 1$ für natürliche Zahlen k sind offenbar durch 9 (und damit auch durch 3) teilbar. Es ergibt sich

$$\begin{aligned}
 [7164]_9 &= [7 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^2 + 6 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0]_9 \\
 &= [7]_9 \cdot [10^3]_9 + [1]_9 \cdot [10^2]_9 + [6]_9 \cdot [10^1]_9 + [4]_9 \cdot [10^0]_9 \\
 &= [7]_9 \cdot [1]_9 + [1]_9 \cdot [1]_9 + [6]_9 \cdot [1]_9 + [4]_9 \cdot [1]_9
 \end{aligned}$$

$$= [7]_9 + [1]_9 + [6]_9 + [4]_9 = [7 + 1 + 6 + 4]_9$$

und damit haben 7164 und die Quersumme von 7164 denselben Rest bei Division durch 9. Ersetzt man 9 durch 3, sieht die Rechnung genauso aus.

Lösung 9.14. Wenn man sich die geraden und die ungeraden Potenzen von zehn separat anschaut, so ergibt sich modulo 11 ein einfaches Muster, weil die Gleichung $10^2 = 100 = 9 \cdot 11 + 1$ gilt:

$$\begin{aligned} [10^2]_{11} &= [1]_{11} \\ [10^{2n}]_{11} &= [(10^2)^n]_{11} = ([10^2]_{11})^n = ([1]_{11})^n = [1]_{11} \\ [10^{2n+1}]_{11} &= ([10^2]_{11})^n \cdot [10]_{11} = [1]_{11} \cdot [10]_{11} = [10]_{11} = [-1]_{11} \end{aligned}$$

Lösung 9.15. Nennen wir die Zahl, die wir untersuchen wollen, m . Durch das Abtrennen der letzten Ziffer zerlegen wir diese Zahl in der Form $m = 10a + b$ und berechnen dann $a - 2b$. Ist nun $a - 2b$ durch 7 teilbar, so findet man eine Zahl k mit $a - 2b = 7k$. Multiplikation mit 10 liefert $10a - 20b = 70k$ bzw. (nach Addition von $21b$ auf beiden Seiten) die Darstellung $m = 10a + b = 70k + 21b$. Rechts steht jetzt eine Linearkombination der Zahlen 70 und 21, die beide durch 7 teilbar sind. Also ist die linke Seite, m , nach Lemma 7.3 auch durch 7 teilbar.

Ist umgekehrt m durch 7 teilbar, so findet man ein k mit $7k = m = 10a + b$ bzw. $b = 7k - 10a$. Damit folgt $a - 2b = a - 2 \cdot (7k - 10a) = 21a - 14k$ und wir haben $a - 2b$ als Linearkombination zweier Vielfacher von 7 dargestellt.

Lösung 9.16. Weil a/b im Allgemeinen keine ganze Zahl sein wird. Was soll beispielsweise $[3/4]_5$ bedeuten?

Lösung 9.17. Die Eins hat als Kehrwert sich selbst. Das ist offenbar in jedem Restklassenring so. Im konkreten Beispiel hat auch noch die Fünf einen Kehrwert, und zwar auch sich selbst: $5 \cdot 5 = 1$.

Lösung 9.19. Das erste Ergebnis ist 142. Im zweiten Fall kommt 8 heraus. Bei so kleinen Zahlen wie 13 geht es evtl. schneller, wenn man einfach die möglichen Fälle im Kopf durchprobiert. Es kommen ja nur die elf Zahlen von 2 bis 12 infrage. (Und weil 13 eine Primzahl ist, wissen wir, dass es mit einer dieser Zahlen klappen muss.)

Lösung 9.21. $4/5$ ist eine Abkürzung für $4 \cdot 1/5$ und damit nach Aufgabe 9.19 für $4 \cdot 8$, also für 6.

Lösung 9.22. Die Voraussetzung für die folgenden Punkte ist natürlich, dass nach Satz 9.3 in jedem Restklassenkörper $\mathbb{Z}_p$ jedes von null verschiedene Element a einen Kehrwert a^{-1} hat. Nun zu den „Merkwürdigkeiten“:

- Ist $ax = b$ eine Gleichung in $\mathbb{Z}_p$ mit $a \neq 0$, so kann man beide Seiten mit a^{-1} multiplizieren und erhält die Lösung $x = a^{-1}b$.
- Gilt $ab = ac$ in $\mathbb{Z}_p$ mit $a \neq 0$, so kann man erneut beide Seiten mit a^{-1} multiplizieren und erhält $b = c$. Es ist also nicht möglich, dass beide Faktoren verschieden sind.

Man kann das auch so formulieren, dass die Produkte $1a, 2a, \dots, (p-1)a$ alle verschieden sind. Die Multiplikationstabelle bildet somit (abgesehen von der Zeile und der Spalte für die Null) ein lateinisches Quadrat.

- Gilt schließlich $ab = 0$ mit $a \neq 0$ so führt (zum dritten Mal) Multiplikation mit a^{-1} zur Gleichung $b = 0$. Mit anderen Worten: Ist a nicht null, dann muss b null sein.

Lösung 9.23. In $\mathbb{Z}_4$ ist -1 der Wert 3 und es gilt $3 \cdot 3 = 1$. In $\mathbb{Z}_7$ ist -1 der Wert 6 und es gilt $6 \cdot 6 = 1$. Und in $\mathbb{Z}_{13}$ ist das Ergebnis ebenfalls 1.

In jedem Restklassenring $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ gilt $(-1)^2 = 1$. Das kann man sich leicht überlegen, indem man die Berechnung in die ganzen Zahlen überträgt. Man berechnet dort $(n-1)^2 = n^2 - 2n + 1 = (n-2)n + 1$ und das ist offenbar eine Zahl, die den Rest 1 hat, wenn man durch n dividiert. (Eine alternative Begründung, die sogar noch allgemeiner ist, finden Sie in der Lösung zu Aufgabe 9.29.)

Damit folgt offensichtlich, dass (wie in den ganzen Zahlen) in jedem Restklassenring $(-1)^k = 1$ für gerade k und $(-1)^k = -1$ für ungerade k gilt.

Lösung 9.24. Ein PYTHON-Programm, das alle möglichen Fälle durchprobiert, könnte so aussehen:

```
x, a = 10000003, 0
while 2*a*a <= x:
    b = 0
    while a*a+b*b < x: b += 1
    if a*a+b*b == x:
        print(a,b)
    a += 1
```

Weil man keine Ausgabe erhält, erkennt man, dass es solche Zahlen a und b nicht gibt. Für wesentlich größere Zahlen als 10000003 würde das Programm allerdings ziemlich lange brauchen.

Die Begründung, warum es nicht geht, sieht so aus: Gäbe es Zahlen a und b mit der gewünschten Eigenschaft, dann müsste (9.4) auch für die Reste, also auch in $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ gelten. Weil 10000003 offensichtlich den Rest 3 hat, wenn man durch 4 teilt, müsste es also c und d in $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ mit $c^2 + d^2 = 3$ geben. Die Quadrate der Elemente 0, 1, 2 und 3 von $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ sind jedoch 0, 1, 0 und 1 und die Summe zweier solcher Quadrate kann nur $0 + 0 = 0$, $0 + 1 = 1$ oder $1 + 1 = 2$, aber niemals 3 sein.

Eine berühmte Verallgemeinerung dieser Aufgabe ist der **Zwei-Quadrate-Satz**. Mehr dazu in meinem Video *Was ist Mathematik?* oder in meinem Buch *Pi und die Primzahlen* (das man über die **HAW-Bibliothek** kostenlos herunterladen kann).

Lösung 9.25. Der Fall $n = 1$ ist trivial; Y gewinnt immer, weil jede Zahl durch 1 teilbar ist. Ist hingegen n gerade oder die Zahl 5, dann kann X immer gewinnen. Dafür muss im ersten Zug lediglich eine der Ziffern 1, 3, 7 oder 9 in das Feld F eingetragen werden. (Erinnern Sie sich an die Teilbarkeitsregeln von Seite 57.) Für die verbleibenden Zahlen $n = 3$ oder $n = 9$ hat Y eine Gewinnstrategie. Mit dem

letzten Zug kann nämlich offenbar immer erreicht werden, dass die **Quersumme** von m durch n teilbar ist.

Lösung 9.26. Es ist hilfreich, sich eine Tabelle der Reste anzuschauen.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
F	1	1	2	3	4	5	6	0	1	2
E	10	3	6	2	5	1	4	0	3	6
D	100	2	4	6	1	3	5	0	2	4
C	1000	6	5	4	3	2	1	0	6	5
B	10000	4	1	5	2	6	3	0	4	1
A	100000	5	3	1	6	4	2	0	5	3

Hier sind alle möglichen Spielzüge aufgeführt. Die hervorgehobene Zahl **2** bedeutet z. B., dass das Eintragen der Ziffer 5 im Feld C dem Rest $(5 \cdot 1000) \bmod 7 = 2$ entspricht. Jede eingetragene Ziffer „verschiebt“ also nach Satz 9.1 den sich am Ende ergebenden Gesamtrest $m \bmod 7$ um den entsprechenden Wert.

Auch ohne diese Tabelle hätte man nach Aufgabe 9.22 wissen können, dass in jeder Zeile in den ersten sieben Spalten alle Zahlen von 0 bis 6 erscheinen müssen. Das führt zu einer Gewinnstrategie für Y: Wählt X in seinem Zug eine Ziffer, die dem Rest r entspricht, so wählt Y im folgenden Zug eine Ziffer, die diesen Zug gewissermaßen neutralisiert – nämlich eine, die dem Rest $7 - r$ entspricht. Setzt X beispielsweise im ersten Zug eine Acht auf Feld D (das entspricht dem Rest 2), dann kann Y im nächsten Zug eine Zwei auf Feld C setzen. (Oder eine Eins auf Feld A. Für jedes Feld gibt es mindestens eine Möglichkeit, den Rest 5 zu erhalten.) Durch diese Strategie ist nach jedem Zug von Y der Gesamtrest null.

Lösung 9.27. Zunächst einmal kann man $a = 1$ für jedes n als Beispiel nehmen. Aber so ein Beispiel würde man sicher als trivial bezeichnen. Durch Probieren erhält man interessantere Beispiele wie $a = 8$ und $n = 9$.

Diese Aufgabe ist nebenbei ein schönes Beispiel für die wichtige Tatsache, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$ nicht äquivalent sind. Siehe Aufgabe 1.10 und die Bemerkungen am Ende des **Abschnitts über Aussagenlogik**.

Lösung 9.28. Die Gleichung $a^{p-1} = 1$ kann man auch als $a \cdot a^{p-2} = 1$ hinschreiben und erkennt dadurch, dass a^{p-2} der Kehrwert von a ist.

Daraus folgt übrigens auch, dass die Umkehrung des kleinen Satzes von Fermat gilt: Wenn in einem Restklassenring $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ für *alle* Elemente a außer 0 die Gleichung $a^{n-1} = 1$ gilt, dann handelt es sich um einen Körper (und n ist eine Primzahl). Man vergleiche diese Aussage mit Aufgabe 9.27.

Lösung 9.29. Modulo 13 erhalten wir $4^2 = 3$ und $4^3 = 3 \cdot 4 = -1$. Damit folgt

$$4^{100} = 4^{99} \cdot 4 = (4^3)^{33} \cdot 4 = (-1)^{33} \cdot 4 = -1 \cdot 4 = 12 \cdot 4 = 9.$$

Den letzten Schritt kann man noch etwas abkürzen, wenn man sich klarmacht, dass in jedem Restklassenring $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ für jedes Element a der Zusammenhang $(-1) \cdot a = -a$ gilt. Das folgt aus

$$(-1) \cdot a + a = (-1) \cdot a + 1 \cdot a = (-1 + 1) \cdot a = 0 \cdot a = 0,$$

womit gezeigt ist, dass $(-1) \cdot a$ additiv invers zu a ist und damit quasi den „Namen“ $-a$ zu Recht trägt.

Dadurch hat man oben sofort $-1 \cdot 4 = -4 = 9$.

Lösung 9.30. Wir zerlegen zunächst:

$$\begin{aligned} 5^{37} &= 5 \cdot 5^{36} = 5 \cdot (5^{18})^2 = 5 \cdot ((5^9)^2)^2 = 5 \cdot ((5 \cdot 5^8)^2)^2 = 5 \cdot ((5 \cdot (5^4)^2)^2)^2 \\ &= 5 \cdot \left((5 \cdot ((5^2)^2)^2)^2 \right)^2 \end{aligned}$$

Und nun „von innen nach außen“:

$$\begin{aligned} 5^2 &= 7 \\ 5^4 &= (5^2)^2 = 7^2 = 4 \\ 5^8 &= (5^4)^2 = 4^2 = 7 \\ 5^9 &= 5 \cdot 5^8 = 5 \cdot 7 = 8 \\ 5^{18} &= (5^9)^2 = 8^2 = 1 \\ 5^{36} &= (5^{18})^2 = 1^2 = 1 \\ 5^{37} &= 5 \cdot 5^{36} = 5 \cdot 1 = 5 \end{aligned}$$

Lösung 9.31. Wie nehmen das Beispiel aus Aufgabe 9.30. Binär hat der Exponent 37 die Darstellung 100101. Den Rechengang kann man mithilfe der folgenden Tabelle schematisch darstellen:

5^0	5^0	5^0	5^0	5^0	5^0
5^1	5^2	5^4	5^8	5^{16}	5^{32}
			5^9	5^{18}	5^{36}
					5^{37}
1	0	0	1	0	1

Man fängt links oben mit 5^0 an, also mit 1. Jeder Schritt nach rechts entspricht dem Quadrieren der linken Zahl; jeder Schritt nach unten entspricht dem Multiplizieren der oberen Zahl mit 5. (Die grauen Werte werden nicht benötigt und dienen nur der Illustration.)

Für jede Eins in der Binärdarstellung des Exponenten gibt es einen Schritt nach unten, für jede Ziffer der Binärdarstellung (bis auf die letzte) einen Schritt nach rechts. Die meiste „Arbeit“ machen also Zahlen wie 7, 31 oder 1023, deren Binärdarstellung aus lauter Einsen besteht. Und die Binärdarstellung liefert damit auch die gesuchte Obergrenze: Bei der Berechnung von a^b muss man maximal $2 \lceil \log_2 b \rceil - 1$

Multiplikationen durchführen.²² (Gemeint sind hier die [Aufrundungsfunktion](#) und der [Logarithmus](#) zur Basis 2.)

Nehmen wir als Beispiel $b = 123\,456\,789\,123\,456\,789\,123\,456\,789$. Würden Sie, um a^b zu berechnen, einfach in einer Schleife b -mal multiplizieren und würden Sie mithilfe eines [Supercomputers](#) eine Trillion (10^{18}) Multiplikationen pro Sekunde schaffen, dann würde Ihr Programm etwa 90 Jahre benötigen. Mit binärer Exponentiation würde derselbe Rechner hingegen nur Bruchteile einer Sekunde brauchen. (Im Vergleich zu den Zahlen, die in der Kryptographie verwendet werden, ist b klein.)

Lösung 10.1. Wir brauchen zunächst eine Lösung x_1 der ersten Kongruenz, die ein Vielfaches von $5 \cdot 7 = 35$ ist. Wir suchen also eine Zahl k_1 mit $[35k_1]_3 = [1]_3$. Da wir hier modulo 3 rechnen, können wir 35 durch 2 ersetzen und stattdessen $[2k_1]_3 = [1]_3$ lösen. Im allgemeinen Fall (z. B. in einem Programm) würden wir wie im Absatz hinter Satz 9.3 diese Gleichung mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus lösen. Im konkreten Fall bietet sich jedoch simples Probieren an, weil für k_1 nur die Zahlen 0, 1 und 2 infrage kommen. $k_1 = 2$ tut es²³ und liefert uns $x_1 = 35 \cdot 2 = 70$. (In diesem Schritt rechnen wir nicht mehr modulo 3 und müssen mit 35 statt mit 2 multiplizieren.)

Für die beiden anderen Kongruenzen sind die jeweiligen Ansätze $[21k_2]_5 = [2]_5$ und $[15k_3]_7 = [4]_7$ bzw. vereinfacht $[k_2]_5 = [2]_5$ sowie $[k_3]_7 = [4]_7$. Damit erhalten wir $k_2 = 2$, $k_3 = 4$, $x_2 = 21 \cdot 2 = 42$ und $x_3 = 15 \cdot 4 = 60$ und schließlich die Lösung $x = 70 + 42 + 60 = 172$.

Lösung 10.3. Anhand des vorgeführten Beispiels kann man sich überlegen, dass sich aus einer Lösung eine andere ergibt, wenn man das Produkt $m_1 \cdots m_n$ addiert oder subtrahiert. In Aufgabe 10.1 ist beispielsweise $172 - 3 \cdot 5 \cdot 7 = 67$ auch eine Lösung und 277 und -38 sind es auch. Es gibt also offensichtlich immer unendlich viele Lösungen und damit gibt es zum Beispiel auch eine eindeutig bestimmte kleinste Lösung, die nichtnegativ ist.

Lösung 10.4. Es ist einfach, ein unlösbares Kongruenzsystem anzugeben, wenn die Moduln identisch sind:

$$x \equiv 1 \pmod{3}$$

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

Aber das wäre geschummelt. Hier ist ein Beispiel mit verschiedenen Moduln:

$$x \equiv 1 \pmod{4}$$

$$x \equiv 2 \pmod{6}$$

²²Hier wurde für a^1 eine Multiplikation gerechnet; nämlich $a^0 \cdot a = 1 \cdot a$. Bei den Angaben vor dieser Aufgabe wurde jeweils eine Multiplikation weniger gezählt. Für große Exponenten spielt dieser Unterschied natürlich keine Rolle.

²³Beachten Sie, dass der chinesische Restsatz eine Garantie dafür liefert, dass sich unter diesen drei Kandidaten eine Lösung befindet.

Jedes x , das die erste Kongruenz löst, ist offenbar ungerade. Jedes x , das die zweite Kongruenz löst, ist gerade. Daher kann kein x beide Kongruenzen lösen.

Lösung 11.1. Addiert man beispielsweise die positive Zahl b zu a , so liegt die Summe $a + b$ weiter rechts als a . Der Abstand von $a + b$ zu a ist b . Addition einer negativen Zahl (bzw. Subtraktion einer positiven Zahl) bewirkt stattdessen eine Verschiebung nach links. Multiplikation mit einer positiven natürlichen Zahl kann man als wiederholte Addition im Sinne von $5a = a + a + a + a + a$ interpretieren. Die Division durch eine positive natürliche Zahl b entspricht einer Unterteilung in b gleich große Teile. (Der Quotient ist einer dieser Teile.) Und die Multiplikation mit dem Bruch a/b ist dann das Hintereinanderausführen der beiden gerade beschriebenen Operationen. Schließlich kann man die Multiplikation mit einer negativen Zahl c auffassen als Multiplikation mit der positiven Zahl $-c$ und anschließendem „Seitenwechsel“ des Produktes.

Wenn Sie beim Rechnen solche Vorstellungen im Kopf haben, werden Ihnen hoffentlich viele Dinge leichter fallen. Man kann sich auf diesem Wege auch die Rechenregeln aus Abschnitt 5 wie z. B. „minus mal minus ist plus“ (Lemma 5.4) klarmachen.

Lösung 11.3. Selbstverständlich müssen Ihre Gegenbeispiele nicht dieselben wie hier sein.

- (ii) und (iv) mit $a = b = -1$
- (vi) und (xiii) mit $a = 2$ und $b = -1$
- (x) mit $a = c = -1$ und $b = -2$
- (xi) mit $a = 2$ und $b = c = 1$
- (xii) mit $a = 1/2$ und $b = -1/2$

Lösung 11.4. Es werden die Aussagen, die *nicht* aus den Voraussetzungen folgen, jeweils mit einem Gegenbeispiel angegeben:

- (i) mit $c = 1/2$ und $d = 0$
- (iii) mit $a = 1$ und $d = 0$
- (v) mit $c = 1/2$ und $f = -1$
- (vi) mit $f = 0$
- (vii) mit $d = 1$ und $b = -1$
- (xi) mit $a = 1$, $b = 2$ und $d = 0$

Der Rest stimmt und lässt sich mit Lemma 11.3 begründen.

Lösung 11.5. Es werden die Aussagen, die *nicht* wahr sind, jeweils mit einem Gegenbeispiel angegeben:

- (ii): Aus $a = b$ folgt immer $ac = bc$, aber die Umkehrung gilt nicht, z. B. mit $a = 1$, $b = 2$ und $c = 0$.
- (iii): Aus $a = b$ folgt immer $a^2 = b^2$, aber die Umkehrung gilt nicht, z. B. mit $a = 1$ und $b = -1$.

- (vi): Sei $c = -1$. Mit $a = 1$ und $b = 2$ gilt $a \leq b$, aber nicht $ac \leq bc$. Und mit $a = 2$ und $b = 1$ gilt $ac \leq bc$, aber nicht $a \leq b$.
- (vii): Aus $a > 0 \wedge b > 0$ folgt immer $a + b > 0$, aber die Umkehrung gilt nicht, z. B. mit $a = 2$ und $b = -1$.
- (viii): Aus $a > 0 \wedge b > 0$ folgt immer $ab > 0$, aber die Umkehrung gilt nicht, z. B. mit $a = b = -1$.

Die restlichen Äquivalenzen sind für alle rationalen Zahlen wahr.

Lösung 11.6. Zum Beispiel $a = 9$, $b = 1$, $c = 10$ und $d = 3$.

Lösung 11.8. A_1 ist weder nach unten noch nach oben beschränkt, weil $\mathbb{Z}$ eine Teilmenge von A_1 ist: Ist $k \in \mathbb{N}^+$, dann kann man k als $\frac{-k}{-1}$ und $-k$ als $\frac{-k}{1}$ darstellen, wobei in beiden Fällen die Summe von Zähler und Nenner auf jeden Fall unterhalb von einer Million liegt.

A_2 ist als Teilmenge von $\mathbb{N}$ nach unten beschränkt, aber nicht nach oben, weil z. B. alle geraden Zahlen, die größer als 2 sind, zu A_2 gehören.

A_3 ist beschränkt. Nach unten ist die Menge durch 0 beschränkt, nach oben durch 1 000 000.

A_4 ist beschränkt. Die Reste bei Division durch b liegen nach Definition zwischen 0 und b und damit ist A_4 die Menge $[41] \cup \{0\}$.

A_5 ist beschränkt. Es handelt sich um die Menge $\{x \in \mathbb{Q} : 0 < x \leq 1\}$. (Siehe Korollar 11.4.)

A_6 ist beschränkt. Man kann die Schranken 0 (unten) und 42 (oben) direkt ablesen. Dass A_6 keine natürlichen Zahlen enthält, spielt keine Rolle.

A_7 ist als Menge von natürlichen Zahlen nach unten beschränkt, aber nicht nach oben, weil alle natürlichen Zahlen, die größer als 42 sind, zu A_7 gehören.

A_8 ist beschränkt. Es handelt sich um die Menge A_4 .

Nach dem kleinen Satz von Fermat ist A_9 die Menge $\{0, 1\}$, also beschränkt.

A_{10} ist beschränkt. Es handelt sich um die Menge A_5 .

A_{11} ist nach oben durch 1 beschränkt, nach unten jedoch nicht, denn $x^3 \leq x$ gilt z. B. für jede negative ganze Zahl x .

A_{12} ist beschränkt. Es handelt sich um die Menge $\{q \in \mathbb{Q} : 0 \leq q < 1\}$.

Lösung 11.9. Man kann die größere der beiden Zahlen $|a|$ und $|b|$ nehmen. Sind beide gleich groß, ist es natürlich egal, welche man nimmt. (Beachten Sie, dass Sie nicht wissen, ob a bzw. b positiv oder negativ sind!)

Lösung 11.10. Man könnte gleich das erste Beispiel $B_1 = \{r \in \mathbb{Q} : r < 3\}$ hinter der Definition des Begriffs *beschränkt* nehmen.

Falls Ihnen so ein Beispiel nicht eingefallen ist, dann machen Sie sich noch einmal die hinter Lemma 11.5 angesprochene unintuitive Eigenschaft klar. Alle Elemente

von B_1 sind kleiner als 3, aber zu jedem Element b von B_1 gibt es unendlich viele andere Elemente von B_1 , die größer als b sind.

Lösung 11.11. Da gibt es natürlich viele. Man könnte der Einfachheit halber für beide Fragen die Menge $\mathbb{Z}$ nehmen.

Lösung 11.12. Auch hier gibt es viele mögliche Antworten. Zum Beispiel die Mengen $\mathbb{N}$ und $\mathbb{P}$.

Lösung 11.13. Wir haben den Algorithmus in der Form einer Tabelle mit zwei Spalten aufgeschrieben. In jeder Zeile ist eine der beiden Zahlen kleiner als die über ihr. Daher wird die Zeilensumme in jedem Schritt kleiner. Wenn der Algorithmus nie terminieren würde, dann gäbe es unendlich viele Zeilen und die Menge der Zeilensummen wäre eine Menge natürlicher Zahlen ohne Minimum. Wegen der Wohlordnung der natürlichen Zahlen kann es so eine Menge nicht geben.

Mit anderen Worten: Wann immer es in einer **Schleife** in einem Programm eine ganzzahlige Variable gibt, deren Wert erstens in jedem Schritt kleiner und zweitens nie negativ wird, können Sie sich sicher sein, dass es sich nicht um eine **Endlosschleife** handelt.

Lösung 12.1. $x^2 = 13$ hat keine rationale Lösung, denn 13 ist keine Quadratzahl. $x^2 = 121$ hat die rationale Lösung 11. $x^2 = 45/80$ hat die rationale Lösung $3/4$, denn $45/80$ hat gekürzt die Form $9/16 = 3^2/4^2$. $x^5 = 1/32$ hat die rationale Lösung $1/2$, weil $32 = 2^5$ (und trivialerweise $1 = 1^5$) gilt. $x^3 = 27$ hat die rationale Lösung 3. $x^3 = 29$ hat keine rationale Lösung: So eine Lösung müsste eine natürliche Zahl sein, aber 3^3 ist kleiner als 29 und 4^3 größer. $x^4 = 16/125$ hat keine rationale Lösung: Zwar gilt $16 = 2^4$, aber 125 ist nicht die vierte Potenz einer natürlichen Zahl. $x^3 = 3/81$ hat die rationale Lösung $1/3$, denn $3/81$ ist gekürzt der Bruch $1/27 = 1/3^3$.

Lösung 12.2. Für eine rationale Lösung p/q mit natürlichen Zahlen p und q müsste $p^3/q^3 = 29/1$ gelten. Wenn p und q teilerfremd sind, folgt $q^3 = 1$, also $q = 1$ und damit $p/q = p$.

Lösung 12.4. Die Ergebnisse sind $8/33$ und $10/27$.

Lösung 12.5. Es ergibt sich $9/9$, also 1. Wenn Sie das trotz der mathematischen Herleitung nicht so richtig „glauben“ können, dann schauen Sie sich das Video *Das Rätsel des Kontinuums* an.

Lösung 12.7. Das Ergebnis ist $42/55$. Siehe auch Aufgabe 12.8.

Lösung 12.9. Wäre die Zahl $r = 2 + \pi$ rational, so wäre $\pi = r + (-2)$ nach Satz 5.5 als Summe zweier rationaler Zahlen ebenfalls rational. Analog argumentiert man mit dem Produkt für $s = 2\pi$ mit $\pi = s \cdot 1/2$.

Lösung 12.10. Natürlich geht das. Die Summe von $-\pi$ und $2 + \pi$ ist beispielsweise 2, das Produkt von $1/\pi$ und 2π ist ebenfalls 2. Dass $-\pi$ und $1/\pi$ irrational sind, begründet man wie in Aufgabe 12.9.

Lösung 12.11. $[42, 42] = \{42\}$ und $[42, 42) = \emptyset$. Das sind also *unechte* Intervalle. Und offenbar ist jedes Singleton $\{r\}$ ein Intervall, nämlich $[r, r]$.

Lösung 12.12. $\mathbb{R}^+$ ist die Menge $(0, \infty)$ und $\mathbb{R}^-$ ist $(-\infty, 0)$.

Lösung 12.13. Hoffentlich haben Sie nicht gedacht, dass diese Menge fünf Elemente hat. In Lemma 12.3 steht ja auch explizit, dass alle echten Intervalle unendlich viele Elemente haben. Ich habe diese Aufgabe aufgenommen, weil es eine offenbar unausrottbare Fehlinterpretation gibt, nach der manche Studierende eine Menge wie $[1, 5]$ als die Menge der *ganzen* Zahlen zwischen 1 und 5 interpretieren. Das ist aber schlicht und einfach falsch und widerspricht der Definition, in der explizit steht, dass $[1, 5]$ die Menge aller *reellen* Zahlen zwischen 1 und 5 ist!

Lösung 12.14. Grundsätzlich kann es für solche Fragen hilfreich sein, sich die beteiligten Intervalle als Abschnitte der Zahlengeraden zu skizzieren, z. B. so:



Der Durchschnitt ist dann sofort erkennbar. Lediglich bei den Intervallgrenzen muss man explizit prüfen, ob sie in der Schnittmenge liegen oder nicht. Die Ergebnisse in diesem Fall sind in dieser Reihenfolge $(3, 5)$, $[3, 5]$, $(3, 7]$, $[3, 3] = \{3\}$ und $[3, 3) = \emptyset$.

Lösung 12.15. Die Vereinigung von $A = [1/3, 42)$ und $[42, 43)$ ist das Intervall $[1/3, 43)$. Die Vereinigung von A und $(42, 43)$ ist kein Intervall, weil die Zahl 42 „fehlt“ und damit für eine Lücke sorgt.

Lösung 12.16. Nein. $[0, 3] \setminus [1, 2]$ ist beispielsweise kein Intervall. Und diese Menge lässt sich auch nicht „kürzer“ schreiben, lediglich anders, etwa als $[0, 1) \cup (2, 3]$.

Lösung 12.17. $[40, 42] \setminus [40, 41)$ ist das Intervall $[41, 42]$. $[40, 41] \setminus \mathbb{N}$ ist das Intervall $(40, 41)$. $[40, 42] \setminus [40, 42)$ ist das Intervall $\{42\}$, das aber kein *echtes* Intervall ist. $[40, 41] \setminus \mathbb{Q}$ ist kein Intervall, denn diese Menge hat unendlich viele „Lücken“. (Zwischen 40 und 41 befinden sich unendlich viele rationale Zahlen, die alle entfernt wurden.) $[40, 41] \cap [41, 43]$ ist das Intervall $\{41\}$, das ebenfalls kein *echtes* Intervall ist. $(40, 42) \setminus \mathbb{N}$ ist die Menge $(40, 41) \cup (41, 42)$ mit der „Lücke“ 41.

Lösung 12.18. Die Antworten:

$$\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$\sqrt[3]{27} = 3$$

$$\sqrt[3]{1/8} = 1/\sqrt[3]{8} = 1/2$$

$$\sqrt[4]{32}/\sqrt[8]{4} = \sqrt[4]{32}/\sqrt[4]{\sqrt{4}} = \sqrt[4]{32}/\sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{32/2} = \sqrt[4]{16} = 2$$

$$\sqrt{4/9} = \sqrt{4}/\sqrt{9} = 2/3$$

$$\sqrt{2/3} \cdot \sqrt{6} = \sqrt{2/3 \cdot 6} = \sqrt{4} = 2$$

$$16^{1/4} = \sqrt[4]{16} = 2$$

$$(\sqrt[3]{5})^2 \cdot \sqrt[6]{25} = (\sqrt[3]{5})^2 \cdot \sqrt[3]{\sqrt{25}} = (\sqrt[3]{5})^2 \cdot \sqrt[3]{5} = (\sqrt[3]{5})^3 = 5$$

$$25^{-1/2} = 1/25^{1/2} = 1/\sqrt{25} = 1/5$$

Lösung 12.19. Die zweite Aussage ist korrekt, weil es sich um die Definition des Wurzelzeichens handelt: $\sqrt{a}$ ist eine Zahl, deren Quadrat a ist. Die erste Aussage ist falsch. Man könnte als Beispiel den Anfang von Aufgabe 12.18 mit $a = -3$ nehmen. Eine Gleichung, die für alle $a \in \mathbb{R}$ stimmt, ist $\sqrt{a^2} = |a|$.

Lösung 12.20. Sie sind hoffentlich auf diese Ergebnisse gekommen:

$$\begin{array}{llll} A = \{0\} & B = \mathbb{N} & C = \mathbb{Q} & D = \mathbb{Q} \\ E = \mathbb{Q} & F = \emptyset & G = \mathbb{N} & H = \mathbb{Z} \end{array}$$

Lösung 12.21. Die Paare sind $A = C = \mathbb{R}$, $B = E = \mathbb{N}$, $D = I = \{0\}$, $F = J = \emptyset$ und $G = H$. Unter anderem muss man dafür wissen, dass $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ nach dem **Satz des Theaitetos** keine rationale Zahl ist und dass 0 und 1 die einzigen Zahlen sind, die ihr eigenes Quadrat sind: $0 \cdot 0 = 0$ und $1 \cdot 1 = 1$.

Lösung 12.22. Die Paare sind $A = G$, $B = F = \mathbb{N}$, $C = D = \mathbb{N}^+$ und $E = H = \emptyset$. A ist die Menge der nichtnegativen rationalen Zahlen.

Lösung 12.23. Die Paare sind $A = (-2, 2) = H$, $B = \mathbb{R} = G$, $C = E$, $D = \emptyset = I$ und $F = J$.

Lösung 13.1. Die Antworten für π sind 3.142, 3.1416 und 3.1415927. Bei 3/80 kommt 0.037 oder 0.038 heraus. Sowohl bei kaufmännischem als auch bei mathematischem Runden würde man sich für 0.038 entscheiden müssen.

Lösung 13.2. Die Frage stellt sich offenbar nur, wenn vor einer Fünf gerundet wird, auf die nur noch Nullen folgen. Bei irrationalen Zahlen wie $\sqrt{2}$ kann dieser Fall nicht eintreten.

Lösung 13.3. Beispielsweise 0.0996. Gerundet ist das 0.100.

Lösung 13.5. Ein besonders einfaches Beispiel ist $x = y = 1$ mit $\tilde{x} = \tilde{y} = 1.1$. Die absoluten Fehler sind in beiden Fällen 0.1, die relativen Fehler liegen jeweils bei 10 %. Die „falsche“ Summe 2.2 weicht um 0.2 von der richtigen ab, das „falsche“ Produkt 1.21 ist 21 % größer als das richtige.

Lösung 14.1. Die Lösungen sind

$$\begin{aligned} z + w &= \frac{23}{21} - \frac{15}{8} \cdot i, \\ z - w &= \frac{5}{21} + \frac{25}{8} \cdot i, \\ zw &= \frac{207}{112} - \frac{235}{168} \cdot i \quad \text{und} \\ (\sqrt{2} - 3i) + (5 - \pi i) &= (5 + \sqrt{2}) - (3 + \pi)i. \end{aligned}$$

Bei der letzten Aufgabe ging es in erster Linie darum, dass es für Ausdrücke wie $5 + \sqrt{2}$ oder $3 + \pi$ keine einfachere Schreibweise gibt. Relevant ist, dass das Ergebnis so hingeschrieben wird, dass beim Ergebnis auf den ersten Blick Real- und Imaginärteil erkennbar sein sollen. $(5 + \sqrt{2}) + (-3 - \pi)i$ wäre übrigens auch richtig, ist aber etwas weniger elegant. Ihnen ist hoffentlich klar, dass das zweite Klammernpaar *nicht* weggelassen werden kann. Das vordere Paar ist hingegen rein formal überflüssig, hilft aber beim Lesen der Zahl.

Lösung 14.2. $\operatorname{Re}(z) = 3$ und $\operatorname{Im}(z) = -\sqrt{5}$. Eigentlich ganz einfach. Der Sinn dieser Aufgabe ist, auf zwei typische Fehler hinzuweisen: Erstens ist der Imaginärteil *nicht* $\sqrt{5}$, sondern $-\sqrt{5}$, weil eine komplexe Zahl *nach Definition* immer die Form $a + bi$ hat und b in diesem Fall die negative Zahl $-\sqrt{5}$ ist. Zweitens ist der Imaginärteil *nicht* $-\sqrt{5}i$. Der Imaginärteil ist immer nur die *reelle* Zahl b , die *vor* der imaginären Einheit steht.

Lösung 14.3. $z/w = -77/388 + 175i/582$ und $w/z = -(396 + 600i)/259$.

Lösung 14.5. Das ist nun wirklich einfach.

$$\begin{aligned}\overline{w+z} &= \overline{(a+c) + (b+d)i} = (a+c) - (b+d)i = a - bi + c - di \\ &= \overline{a+bi} + \overline{c+di} = \overline{w} + \overline{z} \\ \overline{w \cdot z} &= \overline{(ac-bd) + (ad+bc)i} = (ac-bd) - (ad+bc)i = (a-bi) \cdot (c-di) \\ &= \overline{a+bi} \cdot \overline{c+di} = \overline{w} \cdot \overline{z}\end{aligned}$$

In beiden Fällen kommt also jeweils dasselbe heraus.

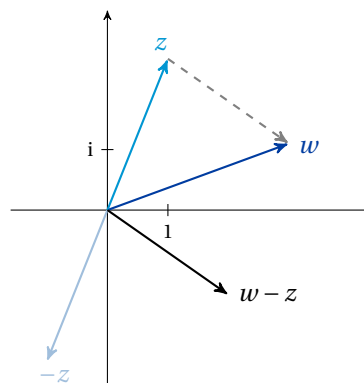
Lösung 14.6. Ist $z = a + bi$, so erhält man

$$\begin{aligned}z + \bar{z} &= (a + bi) + (a - bi) = 2a = 2\operatorname{Re}(z) \quad \text{und} \\ z - \bar{z} &= (a + bi) - (a - bi) = 2bi = 2i\operatorname{Im}(z).\end{aligned}$$

Lösung 14.7. Hat z die Koordinaten (a, b) , so hat die Zahl $-z$ die Koordinaten $(-a, -b)$. Den Ort von $-z$ erhält man also durch *Punktspiegelung* von z am Ursprung.

Lösung 14.8. Hat z die Koordinaten (a, b) , so hat die Zahl $\bar{z}$ die Koordinaten $(a, -b)$. Den Ort von $\bar{z}$ erhält man also durch *Achsenspiegelung* von z an der reellen (horizontalen) Achse.

Lösung 14.9. Die Skizze geht mithilfe von Aufgabe 14.7 aus der für die Addition hervor, wenn man sich daran erinnert, dass $w - z$ für $w + (-z)$ steht.



Beachten Sie, dass wegen $w = z + (w - z)$ der (verschobene) $w - z$ -Pfeil von der Spitze von z auf die von w zeigt. (In der Skizze ist das der gestrichelte graue Pfeil.)

Lösung 14.10. In Gleichung (14.1). Das heißt also, dass allgemein $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$ für jede komplexe Zahl z gilt.

Lösung 14.11. $|i| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$.

Lösung 14.12. $|-z| = |-a - bi| = \sqrt{(-a)^2 + (-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$. Angesichts von Aufgabe 14.7 ist geometrisch auch klar, warum in beiden Fällen dasselbe herauskommen muss.

Lösung 14.13. Für reelle Zahlen kommt in beiden Fällen dasselbe heraus. (Wenn dem nicht so wäre, wäre die Definition auch sehr unglücklich.) Setzt man eine reelle Zahl a in die neue (komplexe) Definition ein, dann erhält man

$$|a| = |a + 0i| = \sqrt{a^2 + 0^2} = \sqrt{a^2}$$

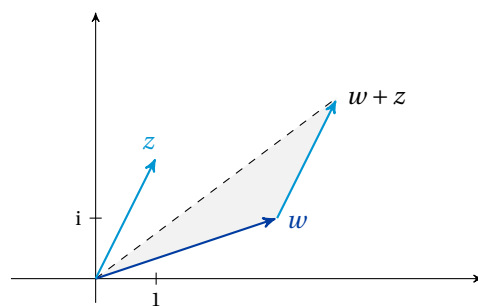
und das ist der reelle Betrag.²⁴ Wie schon mehrfach erwähnt ist auch für reelle Zahlen der Betrag also der Abstand von der Null.

Lösung 14.14. Wenn man das Rechnen nicht verlernt hat, ist das Routine:

$$\begin{aligned} |wz| &= |(a + bi)(c + di)| = |(ac - bd) + (ad + bc)i| \\ &= \sqrt{(ac - bd)^2 + (ad + bc)^2} \\ &= \sqrt{a^2c^2 - 2acbd + b^2d^2 + a^2d^2 + 2adbc + b^2c^2} \\ &= \sqrt{a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2} \\ |w| \cdot |z| &= |a + bi| \cdot |c + di| = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{c^2 + d^2} \\ &= \sqrt{(a^2 + b^2) \cdot (c^2 + d^2)} = \sqrt{a^2c^2 + b^2c^2 + a^2d^2 + b^2d^2} \end{aligned}$$

Aufgefallen sein sollte Ihnen, dass in beiden Fällen dasselbe herauskommt.

Lösung 14.15. Ihre Skizze sollte in etwa so aussehen:



In der Dreiecksungleichung geht es um das grau eingefärbte Dreieck und die geometrisch evidente Aussage, dass der direkte Weg (die gestrichelte Linie) von 0 zum Ziel $w + z$ kürzer ist als der „Umweg“ über w (entlang der blauen Pfeile).

²⁴Achtung: Ein häufig anzutreffender Denkfehler ist, dass $\sqrt{a^2}$ dasselbe wie a ist. Dass das falsch ist, kann man sehen, wenn man für a eine negative Zahl einsetzt. Siehe dazu auch Aufgabe 12.19.

Lösung 14.16. Weil der Realteil von z negativ und der Imaginärteil positiv ist, muss das Argument zwischen 90 und 180 Grad liegen. (Machen Sie sich eine Skizze, wenn Ihnen das nicht klar ist!) Das Argument von z^2 ist doppelt so groß und liegt daher zwischen 180 und 360 Grad (bzw. „offiziell“ zwischen -180 und 0 Grad, aber das ist für die geometrische Lage natürlich irrelevant). Deshalb liegt z^2 unterhalb der reellen Achse und kann *nicht* in der oberen Hälfte liegen.

Lösung 14.17. Das läuft analog zur letzten Aufgabe. Das Argument von z liegt im Bereich von 0 bis -90 Grad. (Skizze!) Das Argument von z^3 liegt daher zwischen 0 und -270 Grad und damit *nicht* im oberen rechten Quadranten.

Lösung 14.18. Am Anfang wurde durch p geteilt. Das ist natürlich nur möglich, wenn p nicht null ist. Ansonsten hätte auch die folgende Multiplikation mit p^2 keinen Sinn ergeben. Denn Fall kann man jedoch vorab klären: Wäre p null, dann wäre $w = qi$ rein imaginär und damit $w^2 = -q^2$ eine negative reelle Zahl.

Tatsächlich sollte man für das Lösen einer Gleichung der Form $w^2 = z$ folgendermaßen vorgehen:

- (i) Ist $z = 0$, so gibt es nur die eine Lösung $w = 0$.
- (ii) Ist z eine positiv reelle Zahl, so sind die beiden Lösungen $\sqrt{z}$ und $-\sqrt{z}$.
- (iii) Ist z eine negative reelle Zahl, so sind die beiden Lösungen $i\sqrt{-z}$ und $-i\sqrt{-z}$.
- (iv) Ist z eine echt komplexe Zahl, so funktioniert der eben vorgeführte Ansatz $w = p + qi$, wobei p und q nicht null sind und die zwischendurch auftretende quadratische Gleichung immer genau eine positive reelle Lösung hat.

Lösung 14.21. Das kann nicht sein. Aus $a + bi = 0$ folgt $a = -bi$. Mit $b = 0$ würde daher auch $a = 0$ folgen. Wäre jedoch b nicht null, so könnte man durch b dividieren und erhielte $-a/b = i$. Dann stünde jedoch links die reelle Zahl $-a/b$ und rechts die Zahl i , die wegen $i^2 = -1$ sicher nicht reell ist.

Lösung 15.1. Die Dopplungen verschwinden. Beispielsweise ist $2 \cdot 3$ dasselbe wie $3 \cdot 2$. Aber $(2, 3)$ ist eben *nicht* dasselbe wie $(3, 2)$. Das ist ja gerade der Grund, warum Paare definiert wurden.

Lösung 15.2. $\{0\} \times M$ ist $\{(0, 23), (0, 42), (0, \pi)\}$. $\emptyset \times M$ ist die leere Menge, denn in dieser Menge befinden sich nach Definition Paare, deren erste Komponente ein Element der leeren Menge ist. Da die leere Menge keine Elemente hat, kann es solche Paare nicht geben.

Etwas anderes hätte auch gar nicht herauskommen dürfen, denn nach Lemma 15.1 hat $\emptyset \times M$ die Mächtigkeit null.

Lösung 15.3. Die Antwort ist *nein* und als Begründung reicht bekanntlich nur ein Gegenbeispiel, etwa $A = \{1\}$ und $B = \{2\}$. (Wenn Ihnen das nicht sofort klar ist, dann schreiben Sie $A \times B$ und $B \times A$ auf.) Allgemein gilt $A \times B = B \times A$ dann und *nur* dann, wenn $A = B$ gilt oder eine der beiden Mengen leer ist.

Lösung 15.4. Den ersten Teil kann man natürlich *nicht* realisieren. Nach Lemma 15.1 müsste $|A|$ dann die Mächtigkeit $\sqrt{42}$ haben. Aber die Mächtigkeit einer (end-

lichen) Menge muss offensichtlich eine (nichtnegative) ganze Zahl sein und $\sqrt{42}$ ist **keine ganze Zahl**.

Für den zweiten Teil gibt es viele Möglichkeiten, z. B. $A = \{0, 10, 20, 30, 40, 50, 60\}$ und $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

Lösung 15.5. Offenbar gilt $|A| = 6$ und damit $|B| = 2^6$ nach Satz 6.1. Nach Lemma 15.1 folgt $|C| = 2^6 \cdot 2^6 = 2^{12} = 4096$ und damit auch $|D| = 4096$.

War Ihr Ergebnis vielleicht 4095? Dann haben Sie wahrscheinlich einen typischen Denkfehler begangen, um den es bereits in Aufgabe 6.3 ging. Es gilt zwar (siehe Lemma 2.1) $\emptyset \subseteq X$ für jede Menge X , aber das bedeutet *nicht*, dass $\emptyset \in X$ für jede Menge X gilt. Insbesondere gilt in dieser Aufgabe $\emptyset \notin C$ (warum?) und damit $D = C$.

Lösung 15.6. Es gilt $A_4 = \{2, 3\} = A_5$. Damit $|A_q \times A_q| = 100$ gilt, muss A_q nach Lemma 15.1 genau zehn Elemente haben. Und das müssen nach Definition von A_q die ersten zehn Primzahlen sein. Also muss q , weil nach einer Primzahl gefragt wurde, die elfte Primzahl sein: 31.

Lösung 15.7. Überraschenderweise gilt das *nicht*. Die Menge links enthält nur ein Element, nämlich das Paar $(1, (1, 1))$, während die rechte Menge auch nur ein Element enthält, aber ein anderes, nämlich $((1, 1), 1)$. Dieses technische Problem, das nur für die Grundlagenmathematik relevant ist, umgeht man in der Regel, indem man die beiden obigen 2-Tupel mit dem 3-Tupel $(1, 1, 1)$ identifiziert, d. h., man „tut“ einfach so, als wären alle drei Objekte identisch. Wenn man sie gewissermaßen mit der Lupe betrachtet, unterscheiden sie sich, aber rein pragmatisch verhalten sie sich gleich.

Lösung 16.1. Sie können sich das wie ein **Telefonbuch** vorstellen. Für uns Menschen ist es natürlich hilfreich, wenn die Einträge sortiert sind, weil man dadurch wesentlich schneller herausfinden kann, welche Nummer z. B. Frau Müller hat. Aber der Informationsgehalt würde sich nicht ändern, wenn die Reihenfolge durcheinandergewürfelt würde. Irgendwo im Telefonbuch stünde dann immer noch die Nummer von Frau Müller.

Lösung 16.2. Es darf nicht von einem Objekt links mehr als ein Pfeil ausgehen.

Lösung 16.3. f_1 ist eine Funktion, denn alle Elemente sind geordnete Paare und f_1 ist rechtseindeutig: Wenn m und n gleich sind, dann sind natürlich auch die Werte $m/3$ und $n/3$ gleich. f_2 beschreibt geometrisch den sogenannten *Einheitskreis*: die Menge aller Punkte (x, y) , die den Abstand 1 vom Punkt $(0, 0)$ haben. Das ist zwar eine Menge von geordneten Paaren, aber keine Funktion: Zu f_2 gehören z. B. die beiden Elemente $(0, 1)$ und $(0, -1)$, also ist f_2 nicht rechtseindeutig. f_3 hat nicht nur geordnete Paare als Elemente, sondern auch die Zahl 3. Daher ist f_3 nicht einmal eine Relation, geschweige denn eine Funktion. f_4 ist eine Funktion. f_5 aber nicht, weil die Rechtseindeutigkeit verletzt ist, denn sowohl $(1, 2)$ als auch $(1, 3)$ gehören zu f_5 . f_6 – die leere Menge – ist eine Funktion. Sie ist erstens eine Menge von Paaren (nämlich von null Paaren) und zweitens ist sie rechtseindeutig, denn eine Relation, die *nicht* rechtseindeutig ist, muss ja mindestens zwei Paare enthalten.

Lösung 16.4. Das sollte hoffentlich kein Problem gewesen sein:

$$\begin{aligned} \operatorname{dom}(f_1) &= \mathbb{N} & \operatorname{rng}(f_1) &= \{n/3 : n \in \mathbb{N}\} \\ \operatorname{dom}(f_2) = \operatorname{rng}(f_2) &= \{x \in \mathbb{R} : |x| \leq 1\} = [-1, 1] \\ \operatorname{dom}(f_4) &= \{1, 3, 4\} & \operatorname{rng}(f_4) &= \{3, 5\} \\ \operatorname{dom}(f_5) &= \{1, 4\} & \operatorname{rng}(f_5) &= \{2, 3, 5\} \\ \operatorname{dom}(f_6) = \operatorname{rng}(f_6) &= \emptyset \end{aligned}$$

Beachten Sie, dass wir Definitions- und Wertebereich nicht nur für Funktionen, sondern allgemeiner für Relationen definiert hatten. Nur für f_3 ergibt die Angabe dieser beiden Mengen keinen Sinn.

Lösung 16.5. Wegen der Rechtseindeutigkeit muss $|f| = |\operatorname{dom}(f)|$ gelten. Außerdem gilt $|f| \geq |\operatorname{rng}(f)|$, aber nicht notwendig $|f| = |\operatorname{rng}(f)|$. Letzteres sieht man bereits am Pfeildiagramm des ersten Beispiels.

Lösung 16.6. Bei komplizierteren Funktionen ist es häufig nicht so einfach, den Wertebereich genau anzugeben. Die Zielmenge sollte man allerdings möglichst „klein“ wählen, um informativ zu sein. Z. B. ist es besser, in (16.2) $\mathbb{Q}$ statt $\mathbb{R}$ zu schreiben, weil man dann sofort sieht, dass auf jeden Fall keine irrationalen Zahlen ausgegeben werden.

Lösung 16.7. Ich hatte an Funktionen der Form $x \mapsto mx + b$ gedacht, also an die, die man als Geraden visualisieren kann.

Lösung 16.8. Eine Funktion der Form $x \mapsto mx + b$ ist nur dann injektiv, wenn $m \neq 0$ gilt. Ansonsten hat man es nämlich mit einer *konstanten* Funktion der Form $x \mapsto b$ zu tun, die offensichtlich nicht injektiv ist.

Lösung 16.9. Das ist einfach die korrekte Umkehrung der Implikation, um die es im Abschnitt über Aussagenlogik ging.

Lösung 16.10. f ist nicht injektiv, weil z. B. $f(1) = 1 = f(43)$ gilt. Für g könnte man das Beispiel $g(\{1\}) = 1 = g(\{2\})$ nehmen und $h(2) = 2 = h(11)$ für h . Wahrscheinlich werden Ihre Beispiele anders ausgesehen haben. Die Hauptsache ist, dass Sie das Prinzip verstanden haben.

Lösung 16.11. Das ist natürlich $\operatorname{rng}(f)$, also der Wertebereich von f .

Lösung 16.12. Die Elemente einer Funktion haben allgemein die Form (x, y) und in der Umkehrrelation werden die „umgedrehten“ Paare (y, x) gesammelt. In f gilt $(x, y) = (x, 2x + 8)$ und $(y, x) = (2x + 8, x)$. Wir würden gerne so etwas wie $(y, \dots)$ schreiben, wobei die Punkte für einen Ausdruck stehen, in dem nur noch y vorkommt. Dafür lösen wir $y = 2x + 8$ nach x auf. Das ergibt $y - 8 = 2x$ bzw. $x = y/2 - 4$. Die Umkehrfunktion ist also $f^{-1} = \{(y, y/2 - 4) : y \in \mathbb{R}\}$.

Für g ist die gesuchte Rechenvorschrift $B \mapsto [6] \setminus B = g(B)$, d. h., g^{-1} ist g . Falls Sie das nicht sofort sehen, machen Sie sich vielleicht mit einem Mengendiagramm klar, dass für $A \subseteq [6]$ immer $g(g(A)) = [6] \setminus ([6] \setminus A) = A$ gilt.

Obwohl es sich um dieselbe Rechenvorschrift wie in (16.3) handelt, ist h injektiv, denn der Definitionsbereich enthält keine negativen Zahlen. Die Rechenvorschrift für h^{-1} ist $m \mapsto \sqrt{m}$, wobei zu beachten ist, dass der Definitionsbereich von h^{-1} die Menge $h[\mathbb{N}] = \{n^2 : n \in \mathbb{N}\} = \{0, 1, 4, 9, 16, \dots\}$ ist – siehe Aufgabe 16.11.

Lösung 16.13. Grundsätzlich ist id_A für jede Menge A injektiv und die Umkehrfunktion ist immer id_A . Aber vielleicht hatten Sie auch eine andere Idee.

Lösung 16.14. f ist nicht injektiv, weil u. a. $f(-1) = 1 = f(1)$ gilt.

Lösung 16.15. Nein, denn es gilt beispielsweise $2 \cdot 3 = 3 \cdot 2$, d. h. die beiden unterschiedlichen Tupel $(2, 3)$ und $(3, 2)$ werden auf denselben Funktionswert abgebildet.

Erinnern Sie sich an Aufgabe 15.1. Dort ging es auch um die Multiplikation, die dort A^2 auf B abgebildet hat. Weil die Funktion nicht injektiv ist, hat B weniger Elemente als A^2 .

Lösung 16.16. Nur f_1 ist nicht injektiv: beispielsweise gilt $f_1(0, 0) = 0 = f_1(0, 1)$.

Lösung 16.17. Ein Beispiel wäre die Funktion, die (m, n) auf $2^m 3^n$ abbildet. Dass die injektiv ist, folgt aus dem [Fundamentalsatz der Arithmetik](#). So eine „Codierung“ von Tupeln nennt man auch [Gödelisierung](#). Sie ist ein wichtiges Werkzeug in der [theoretischen Informatik](#).

Lösung 16.18. Das würde dazu führen, dass der Fall $x = 0$ doppelt auftaucht. Es würde in diesem Fall nichts ändern, weil in beiden Fällen der Funktionswert derselbe wäre, aber man sollte so etwas trotzdem möglichst vermeiden, weil man damit seine Leser verwirren könnte.

Lösung 16.19. Sowohl bei f_1 als auch bei f_2 ist die Definition unglücklich, weil die natürlichen Zahlen von 4 bis 9 jeweils beide Bedingungen erfüllen. Bei f_1 ist das aber nicht so schlimm, weil sich in beiden Fällen für alle sechs Zahlen der Funktionswert null ergibt. f_2 ist jedoch keine Funktion, denn es ist beispielsweise nicht klar, ob dem Argument 7 der Funktionswert 0 oder der Funktionswert 1 zugeordnet werden soll.

Lösung 16.20. $f = \{(1, 5), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 1), (6, 6)\}$. $\text{rng}(f)$ ist $[6]$.

Lösung 16.21. Es kommt $\{(1, 5), (2, 2), (3, 3), (5, 5)\}$ heraus und das ist nicht dasselbe wie $f \circ g$. Wir wussten bereits, dass die Komposition von Relationen nicht kommutativ ist. Wir haben nun gelernt, dass Sie auch dann nicht kommutativ ist, wenn wir nur rechtseindeutige Relationen komponieren.

Lösung 16.22. Wir haben $(f \circ g)(x) = (2^x)^2 = 2^{2x}$ und $(g \circ f) = 2^{x^2}$. (Siehe Lemma 5.8.) Dass die beiden Rechenvorschriften, die wir erhalten haben, unterschiedlich *aussehen*, bedeutet noch nicht zwangsläufig, dass $f \circ g$ und $g \circ f$ nicht gleich sind. (Vielleicht kennt ja jemand eine geschickte Umformung, die aus der einen Rechenvorschrift die andere macht ...) Daher brauchen wir, siehe Aufgabenstellung, ein konkretes Gegenbeispiel; so etwas wie $(f \circ g)(1) = 4$ und $(g \circ f)(1) = 2$.

Übrigens hätten Sie in diesem Fall auch Pech haben und zufällig den „falschen“ Wert einsetzen können: $(f \circ g)(2) = 16 = (g \circ f)(2)$. Ihnen ist natürlich klar, dass das *nicht* bedeutet, dass die beiden Funktionen identisch sind, oder?

Lösung 16.23. Wir bekommen

$$f \circ g: \begin{cases} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ x \mapsto x \end{cases} \quad \text{und} \quad g \circ f: \begin{cases} \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} \\ (x, y) \mapsto (x, x) \end{cases}$$

heraus. $f \circ g$ ist also einfach $\text{id}_{\mathbb{N}}$.

Lösung 16.24. Ein Beispiel wären die durch $f(x) = x$ und $g(x) = x + 1$ auf $\mathbb{R}$ definierten Funktionen.

Lösung 16.25. Definieren wir $f(n) = \lfloor n/2 \rfloor$ und $g(n) = 2n$, dann ergibt sich $\text{id}_{\mathbb{N}}$ als Komposition $f \circ g$. Man erhält also eine injektive Funktion, obwohl f ersichtlich nicht injektiv ist. Das liegt anschaulich formuliert daran, dass g nicht alle natürlichen Zahlen „trifft“: f hat für jede gerade Zahl und die direkt auf sie folgenden denselben Funktionswert. Aber durch den „Umweg“ über g werden in f nur gerade Zahlen eingesetzt.

Dass man für (ii) kein Beispiel finden kann, kann man sich folgendermaßen klarmachen: Ist g nicht injektiv, so gibt es natürliche Zahlen m und n mit $m \neq n$ und $g(m) = g(n)$. Setzt man nun in f ein, dann hat man $f(g(m)) = f(g(n))$.

Lösung 16.26. Ein sehr simples Beispiel wäre $f = \{(1, 0), (2, 0)\}$ und $g = \{(0, 0), (1, 0)\}$. Dann ist $f \circ g$ die leere Menge, also injektiv. Falls Ihnen das zu „banal“ ist, dann fügen Sie sowohl zu f als auch zu g noch das Paar $(3, 3)$ hinzu. $f \circ g$ wäre dann $\{(3, 3)\}$ und nach wie vor injektiv.

Warum widerspricht das nicht Aufgabe 16.25? Dort wurde in der Aufgabenstellung festgelegt, dass der Wertebereich von g eine Teilmenge des Definitionsbereichs von f sein musste. Hier ist es aber so, dass g die Ausgabe 0 liefert, die man gar nicht als Eingabe in f einsetzen kann.

Lösung 16.27. Mit $f(0, 0) = 0 = f(0, 1)$ sieht man, dass f nicht injektiv ist. Und mit $(g \circ f)(0, 0) = (0, 0) = (g \circ f)(0, 1)$ sieht man, dass $g \circ f$ ebenfalls nicht injektiv ist.²⁵ Die anderen beiden Funktionen sind offenbar injektiv.

Lösung 16.28. Mit $f(0, 0) = 1 = f(1, 0)$ sieht man, dass f nicht injektiv ist. Dieses Gegenbeispiel muss dann auch für $g \circ f$ funktionieren:

$$(g \circ f)(0, 0) = (0, 2) = (g \circ f)(1, 0)$$

g ist offensichtlich injektiv. Die Rechenvorschrift für $f \circ g$ ist

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x - 1, x + 1) = x + 2$$

und das beschreibt sicherlich auch eine injektive Funktion.

²⁵Wie in Aufgabe 16.25 folgt die Nicht-Injektivität von $g \circ f$ aus der von f und man kann dieselben Werte einsetzen, um ein Gegenbeispiel zu bekommen.

Lösung 16.29. Alle vier sind injektiv. Man kommt evtl. bereits durch das Einsetzen von ein paar Werten und „scharfes Hinsehen“ darauf, dass f und g wohl injektiv sind. Man kann das aber auch ausführlich begründen, wenn man sich daran erinnert (siehe Seite 127), dass Injektivität bedeutet, dass man ein Verfahren angeben kann, das zu jeder Ausgabe eindeutig die Eingabe rekonstruieren kann. Für g erhält man die Eingabe zur Ausgabe (u, v) durch $(v - 1, u + 1)$. Mit anderen Worten: g ist seine eigene Umkehrfunktion. Für f erhält man die Eingabe zur Ausgabe (u, v) durch $((u + v)/2, (u - v)/2)$. (Das läuft auf das aus der Schule bekannte Lösen eines ganz einfachen **linearen Gleichungssystems** hinaus: $u = x + y$ und $v = x - y$ werden nach x und y aufgelöst.)

Die Funktionen $f \circ g$ und $g \circ g$ müssen dann als Kompositionen injektiver Funktionen zwangsläufig auch injektiv sein. Der Vollständigkeit halber geben wir noch die Rechenvorschrift von $f \circ g$ an:

$$(f \circ g)(x, y) = f(g(x, y)) = f(y - 1, x + 1) = (x + y, y - x - 2).$$

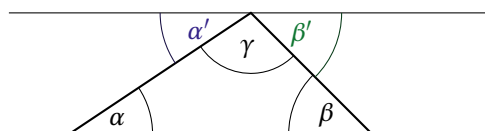
Dass $g \circ g = \text{id}_{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$ gilt, wurde im letzten Absatz bereits erklärt.

Lösung 17.1. $\alpha = 20^\circ$, $\beta = 340^\circ$, $\gamma = 320^\circ$, $\delta = 40.3^\circ$.

Ihnen ist sicher aufgefallen, dass das eigentlich genau wie **modulare Arithmetik** modulo 360 funktioniert. Allerdings mit dem kleinen Unterschied (siehe Beispiel δ), dass man es auf alle reellen Zahlen und nicht nur auf ganze anwendet.

Lösung 17.2. Die drei anderen spitzen Winkel haben ebenfalls 22 Grad, während die vier stumpfen Winkel 158 Grad haben.

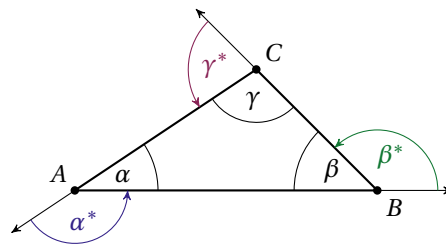
Lösung 17.3. Wir zeichnen zwei weitere Winkel in die Skizze ein:



Offensichtlich sind α und α' sowie β und β' Wechselwinkel und daher jeweils gleich groß. Zudem sieht man sofort, dass α' , β' und γ sich zu 180° ergänzen. Somit gilt dann natürlich auch

$$\alpha + \beta + \gamma = \alpha' + \beta' + \gamma = 180^\circ.$$

Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, sich diese Tatsache klarzumachen. Hier eine Alternative: Stellen Sie sich eine Ameise vor, die einmal um das Dreieck herum läuft. Am Anfang befindet sie sich wie auf dem Bild unten auf der Strecke von A nach B und schaut in Richtung der Ecke B .

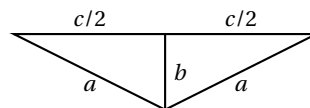


Am Punkt B muss sich die Ameise um den Winkel β^* drehen, dann geht sie weiter in Richtung C . Bei C dreht sie sich um γ^* und so weiter. Am Ende ihrer Reise ist sie wieder am Ausgangspunkt und schaut in dieselbe Richtung wie am Anfang. Daher muss sie sich insgesamt um 360° gedreht haben. Andererseits sind β und β^* Ergänzungswinkel, d.h. $\beta + \beta^* = 180^\circ$, und das gilt ebenso für die anderen beiden Winkelpaare. Die Gesamtdrehung setzt sich also so zusammen:

$$\begin{aligned} 360^\circ &= \alpha^* + \beta^* + \gamma^* = (180^\circ - \alpha) + (180^\circ - \beta) + (180^\circ - \gamma) \\ &= 540^\circ - (\alpha + \beta + \gamma) \end{aligned}$$

Aus dieser Beziehung folgt offenbar sofort $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$.

Lösung 17.5. Wir verbinden den Mittelpunkt der Seite c mit dem gegenüberliegenden Eckpunkt des Dreiecks.

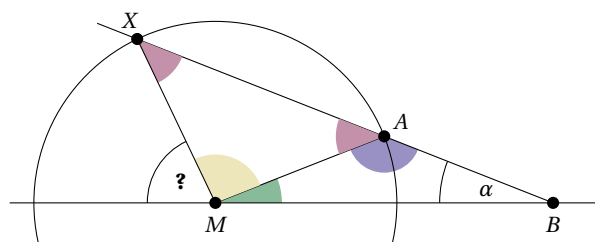


Dadurch haben wir das Dreieck in zwei Dreiecke zerlegt, die drei paarweise gleich lange Seiten – a , $c/2$ und b – haben. Nach dem Kongruenzsatz SSS sind die beiden Dreiecke kongruent und daher müssen auch die entsprechenden Winkel paarweise gleich sein, insbesondere die beiden, um die es uns geht (und die nun jeweils gegenüber der Seite b liegen).

Nebenbei sieht man aufgrund dieser Winkelgleichheit auch, dass die Seite b den Winkel gegenüber von c halbiert und dass die beiden Dreiecke rechtwinklig sind.

Lösung 17.6. Weil ein gleichseitiges Dreieck insbesondere auch ein gleichschenkeliges ist, kann man Aufgabe 17.5 anwenden und folgern, dass zwei der drei Winkel gleich sein müssen. Das kann man aber für jedes Paar von Seiten bzw. Winkeln machen und daher müssen die Winkel alle gleich groß sein. Weil ihre Summe nach Aufgabe 17.3 180° beträgt, muss jeder von ihnen das Maß 60° haben.

Lösung 17.7. Die folgende Skizze illustriert die Lösung.



Weil MBA nach Aufgabenstellung ein gleichschenkliges Dreieck ist, sind der Winkel α und der grüne Winkel bei M gleich groß. (Siehe Aufgabe 17.5.) Der blaue Winkel bei A beträgt daher $180^\circ - 2\alpha$. Der rote Winkel bei A ist der Nebenwinkel dazu und hat somit das Maß 2α . Da ferner sowohl $[MA]$ als auch $[MX]$ Radien des Kreises sind, ist das Dreieck MAX ebenfalls gleichschenkl. Deshalb ist der rote Winkel bei X so groß wie der rote bei A . Für den gelben Winkel bei M ergibt sich somit $180^\circ - 4\alpha$. Der gesuchte Winkel bildet zusammen mit den anderen beiden Winkeln bei M 180 Grad. Damit ist sein Maß $180^\circ - (180^\circ - 4\alpha) - \alpha = 3\alpha$.

Lösung 17.8. Das Verhältnis von x_3 zu x_1 ist $x_3/x_1 = 1.5$ und damit dasselbe wie das Verhältnis $x_4/x_2 = 1.5$ von x_4 zu x_2 . Man hätte aber auch das Verhältnis von x_1 zu x_3 (also den Kehrwert von 1.5) mit dem von x_2 zu x_4 vergleichen können. Ebenso entspricht das Verhältnis von x_2 zu x_1 dem von x_4 zu x_3 . Das ergibt sich aus dem bereits berechneten Verhältnissen durch

$$\frac{x_4}{x_3} = \frac{1.5x_2}{1.5x_1} = \frac{x_2}{x_1}.$$

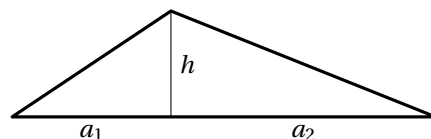
Das heißt aber nicht, dass Sie irgendwelche Paare nehmen können. Das Verhältnis von x_3 zu x_2 ist beispielsweise *nicht* dasselbe wie das von x_4 zu x_1 !

Lösung 17.9. Setzen wir $x_1 = |ZA|$, $x_2 = |AA'|$, $y_1 = |ZB|$ und $y_2 = |BB'|$, so sind offenbar alle vier Zahlen positiv und es gilt $|ZA'| = x_1 + x_2$ sowie $|ZB'| = y_1 + y_2$. Die erste Aussage besagt dann $x_1/(x_1 + x_2) = y_1/(y_1 + y_2)$. Bildet man die Kehrwerte, so erhält man $1 + x_2/x_1 = (x_1 + x_2)/x_1 = (y_1 + y_2)/y_1 = 1 + y_2/y_1$. Subtrahiert man nun auf beiden Seiten 1 und bildet erneut die Kehrwerte, hat man die zweite Aussage. Durch die umgekehrten Umformungen zeigt man, dass aus der zweiten Gleichung die erste folgt. Die Äquivalenz zur dritten Aussage erhält man mit einer analogen Rechnung.

Lösung 17.10. Wenn in zwei Dreiecken alle Winkel gleich sind, sind sie – wie wir gerade gelernt haben – ähnlich. Aber sie sind nicht notwendig kongruent. Die Skizzen vor dieser Aufgabe zeigen Beispiele für Dreiecke unterschiedlicher Größe, die lauter identische Winkel haben.

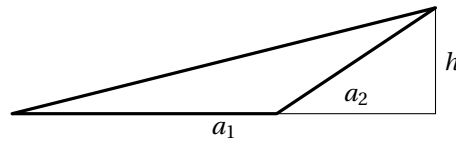
Lösung 17.11. Nach Pythagoras gilt $10^2 = 8^2 + b^2$. Es folgt $b^2 = 10^2 - 8^2 = 100 - 64 = 36$, also $b = 6$.

Lösung 17.12. Wir nennen die waagerechte Kathete des linken rechtwinkligen Dreiecks a_1 und die des rechten a_2 . Die senkrechte Kathete hat bei beiden Dreiecken dieselbe Länge h .



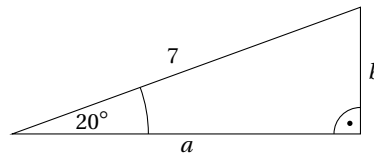
Somit hat das linke Dreieck die Fläche $a_1 h/2$ und für das rechte erhalten wir $a_2 h/2$. Als Fläche des großen Dreiecks bekommen wir daher $(a_1 + a_2)h/2$. Dabei ist $a_1 + a_2$

die Länge der sogenannten *Grundseite* und h die *Höhe* auf der Grundseite. Und das funktioniert auch dann noch, wenn die Höhe außerhalb des Dreiecks liegt:



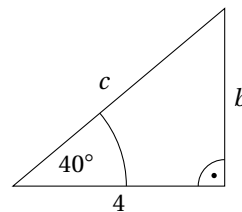
Hier ist a_1 die Kathete eines rechtwinkligen Dreiecks, das größer als das Dreieck ist, dessen Fläche wir wissen wollen. Um die gesuchte Fläche zu erhalten, müssen wir von der Fläche des großen rechtwinkligen Dreiecks die des kleinen (mit der Kathete a_2) subtrahieren. Das ergibt $(a_1 - a_2)h/2$ und das ist korrekt, weil $a_1 - a_2$ offenbar die Länge der Grundseite ist.

Lösung 17.13. Das Dreieck sollte ungefähr so aussehen:



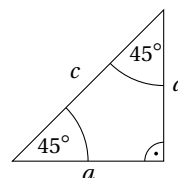
Mit $b/7 = \sin 20^\circ \approx 0.342$ ergibt sich $b \approx 7 \cdot 0.342 = 2.394$. Ebenso erhält man für die andere Kathete $a = 7 \cos 20^\circ \approx 7 \cdot 0.940 = 6.580$.

Lösung 17.14. Das Dreieck sieht in etwa folgendermaßen aus:



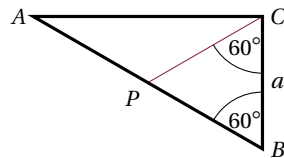
Wegen $b/4 = \tan 40^\circ \approx 0.839$ erhalten wir $b \approx 4 \cdot 0.839 = 3.356$. Mit Pythagoras folgt nun $c = \sqrt{4^2 + b^2} \approx 5.221$.

Lösung 17.15. Da die Winkelsumme im Dreieck 180° beträgt, müssen *beide* nicht-rechten Winkel das Maß 45° haben, wenn einer von beiden dieses Maß hat. Daher müssen natürlich auch die beiden Katheten dieselbe Länge haben. Als Tangens ergibt sich damit sofort $a/a = 1$.



Mit Pythagoras erhält man für die Länge der Hypotenuse c nun $\sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$. Daher sind die Werte für den Sinus und den Kosinus von 45° beide $a/c = 1/\sqrt{2}$.

Lösung 17.16. Damit sich insgesamt 180 Grad ergeben, muss der dritte Winkel im Dreieck BCP ebenfalls das Maß 60° haben. Damit ist dieses Dreieck gleichseitig. Nennen wir die waagerechte Kathete a , so haben also sowohl die rote Strecke $[PC]$ als auch $[BP]$ die Länge a .

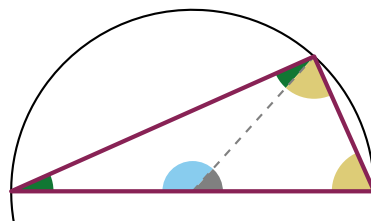


Der Winkel des Dreiecks CAP an der Ecke C beträgt 30° , weil bei C ja der rechte Winkel des Dreiecks ABC liegt. Außerdem ergibt sich (wieder wegen der Winkelsumme im Dreieck), dass der Winkel bei A ebenfalls das Maß 30° hat. Damit ist APC ein gleichschenkliges Dreieck und wir können folgern, dass $[PA]$ dieselbe Länge wie $[PC]$, also a , hat. Die Hypotenuse des rechtwinkligen Dreiecks hat somit die Länge $2a$ und als Kosinus von 60° ergibt sich $a/(2a) = 1/2$. Jetzt können wir mit Pythagoras die Länge der zweiten Kathete ausrechnen und erhalten $\sqrt{(2a)^2 - a^2} = a\sqrt{3}$. Daher hat der Sinus von 60° den Wert $a\sqrt{3}/(2a) = \sqrt{3}/2$ und für den Tangens erhalten wir $a\sqrt{3}/a = \sqrt{3}$.

Lösung 17.17. Wir können das Dreieck von oben benutzen und müssen nur die Rollen von An- und Gegenkathete vertauschen. Damit erhalten wir:

$$\sin 30^\circ = 1/2, \quad \cos 30^\circ = \sqrt{3}/2 \quad \text{und} \quad \tan 30^\circ = 1/\sqrt{3}.$$

Lösung 17.18. Der gestrichelte Radius teilt das rote Dreieck in zwei gleichschenklige Dreiecke auf. (Die beiden gleich langen Schenkel sind jeweils Radien des Kreises.)



Nennen wir den grauen Winkel im rechten Dreieck α , so haben die beiden gelben Winkel jeweils das Maß $(180^\circ - \alpha)/2 = 90^\circ - \alpha/2$. Der blaue Winkel im linken Dreieck beträgt $180^\circ - \alpha$ und deshalb müssen die beiden grünen Winkel jeweils das Maß $(180^\circ - (180^\circ - \alpha))/2 = \alpha/2$ haben. Addiert man einen grünen und einen gelben Winkel, so ergeben sich genau 90 Grad.

Lösung 17.19. Ein Fünfeck kann man in drei Dreiecke zerlegen. Da die Summe der Innenwinkel des Dreiecks 180° beträgt, ergibt sich für die entsprechende Summe im Fünfeck $3 \cdot 180^\circ = 540^\circ$.

Lösung 17.20. Mit jeder weiteren Ecke kann man ein weiteres Dreieck abschneiden. Bei fünf Ecken ergibt sich nach der letzten Aufgabe als Summe $(5 - 2) \cdot 180^\circ$,

beim Sechseck dann $(6 - 2) \cdot 180^\circ$ und so weiter. Allgemein ist die Summe der Innenwinkel in einem Polygon mit n Ecken also $(n - 2) \cdot 180^\circ$. (Natürlich ergibt diese Ausgabe nur dann Sinn, wenn die Seiten des Polygons sich nicht überschneiden.)

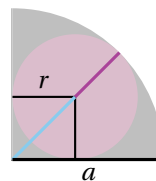
Lösung 17.21. Wir betrachten ein Viertel des Quadrats:



Wenn wir die Seitenlänge des ursprünglichen Quadrats a nennen, dann hat dieses kleine Quadrat die Seitenlänge $a/2$. Die orange Diagonale hat nach Pythagoras dann die Länge $a/\sqrt{2}$. (Rechnen Sie nach!) Da der Durchmesser des grauen Kreises sicher ebenfalls $a/2$ ist und der Radius des roten Kreises offenbar die Hälfte dessen ausmacht, was übrigbleibt, wenn man von der Diagonale den Durchmesser entfernt, erhält man diese Lösung:

$$\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a}{\sqrt{2}} - \frac{a}{2} \right) = \frac{\sqrt{2} - 1}{4} \cdot a$$

Lösung 17.22. Für die erste Teilaufgabe schauen wir uns das obere rechte Viertel an und nennen den Radius des grauen Kreises a .



Nennen wir den gesuchten Radius des roten Kreises r , so ist die Länge des blauen Streckenstücks in der obigen Skizze nach Pythagoras $\sqrt{2}r$ und die Länge des violetten Stücks r . Die beiden Strecken zusammen ergeben offenbar a :

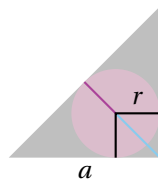
$$a = r + \sqrt{2}r = (1 + \sqrt{2})r$$

Somit ergibt sich:²⁶

$$r = \frac{a}{1 + \sqrt{2}} = \frac{a}{1 + \sqrt{2}} \cdot \frac{1 - \sqrt{2}}{1 - \sqrt{2}} = a(\sqrt{2} - 1)$$

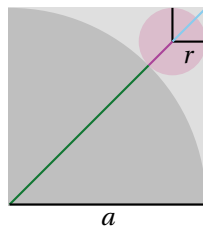
Wenn man das Prinzip der obigen Lösung verstanden hat, dann stellt man fest, dass sich die anderen beiden Teilaufgaben sehr ähnlich lösen lassen. Für den zweiten Teil nennen wir die Seitenlänge des Quadrats a und den gesuchten Radius wieder r .

²⁶Man entfernt die Wurzel aus dem Nenner (und vereinfacht so den Bruch), indem man so erweitert, dass man die dritte binomische Formel anwenden kann. Diesem Trick kennen Sie schon von den komplexen Zahlen.



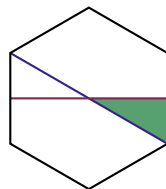
Hier setzen wir die Hälfte der Diagonalen des Quadrats aus zwei Teilen zusammen:
 $a/\sqrt{2} = r + \sqrt{2}r = (1 + \sqrt{2})r$. Auflösen nach r liefert $r = a/(2 + \sqrt{2})$.

Im dritten Fall benennen wir wie folgt:



Wir erhalten $\sqrt{2}a = \sqrt{2}r + r + a$ bzw. $a(\sqrt{2} - 1) = r(\sqrt{2} + 1)$. Löst man nach r auf und vereinfacht, so ergibt sich $r = a(3 - 2\sqrt{2})$.

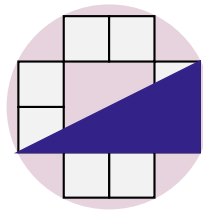
Lösung 17.23. Wie vor der Aufgabe erwähnt, empfiehlt es sich, ein rechtwinkliges Dreieck zu finden, von dem man schon ein paar Eigenschaften kennt. Ein solches wurde hier grün eingezeichnet:



Wir wissen nach Aufgabenstellung, dass die (blaue) Hypotenuse die Länge 2 hat. Außerdem muss der Winkel links das Maß $360^\circ/12 = 30^\circ$ haben, da man offenbar zwölf solche Dreiecke im Sechseck unterbringen könnte und da dieses regelmäßig ist. Die rote Kathete hat daher die Länge $2 \cdot \cos 30^\circ = 2 \cdot \sqrt{3}/2 = \sqrt{3}$. Die Antwort ist somit $2\sqrt{3}$.

Alternativ kann man argumentieren, dass man sechs gleichseitige Dreiecke erhält, wenn man den Mittelpunkt des Sechsecks mit den sechs Ecken verbindet. Daher muss die Länge der Seiten des Sechsecks die Hälfte von 4 (Länge der blauen Linie) sein. Man kennt dann zwei Seiten des grünen Dreiecks (außer der Hypotenuse noch die schwarze Kathete mit der Länge 1) und kann die Dritte mit Pythagoras und ohne Kenntnis der Winkel berechnen.

Lösung 17.24. Das rechtwinklige Dreieck, das uns in diesem Fall hilft, wurde hier blau eingezeichnet:



Da der Kreis den Durchmesser 2 hat, ist das die Länge der Hypotenuse des blauen Dreiecks. Nennt man die Seitenlänge eines der Quadrate a , so ergibt sich mit Pythagoras $(2a)^2 + (4a)^2 = 2^2$ und damit $a = 1/\sqrt{5}$. Die Fläche eines Quadrats ist also $1/5$ und die aller acht Quadrate daher $8/5$.

Lösung 17.25. Der Winkel zwischen Diagonale und Seitenlänge des Quadrats beträgt natürlich 45° . Damit folgt $\alpha = 15^\circ$. Nach Pythagoras ist die Seitenlänge des Quadrats $35/\sqrt{2}$. Das ist gleichzeitig die Länge der Ankathete an den Winkel 2α im unteren rechtwinkligen Dreieck. Dessen Hypotenuse hat daher die Länge

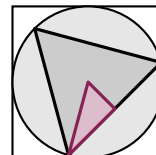
$$c = \frac{35/\sqrt{2}}{\cos 2\alpha} = \frac{35}{\sqrt{2} \cdot \cos 30^\circ}.$$

In dem oberen rechtwinkligen Dreieck ist die rote Seite die Gegenkathete zu α . Die gesuchte Länge ist demnach

$$c \cdot \tan \alpha = \frac{35 \cdot \tan 15^\circ}{\sqrt{2} \cdot \cos 30^\circ}. \quad (\text{L-2})$$

Man könnte nun noch den exakten Wert für $\cos 30^\circ$ aus Aufgabe 17.17 einsetzen und etwas vereinfachen, aber für diese Aufgabe reicht der Ausdruck (L-2).

Lösung 17.26. Die Ecken des (offensichtlich rechtwinkligen) roten Dreiecks in der folgenden Skizze sind der Mittelpunkt des Kreises, der Mittelpunkt einer Seite des grauen Dreiecks und eine Ecke des grauen Dreiecks.



Da das Quadrat die Fläche 75 hat, ist seine Seitenlänge $\sqrt{75}$ und das ist dann auch der Durchmesser des Kreises. Die Hypotenuse des roten Dreiecks hat daher die Länge $\sqrt{75}/2$. Weil das graue Dreieck gleichseitig ist, haben seine Innenwinkel alle das Maß 60° . Der untere Winkel des roten Dreiecks beträgt daher 30° und damit ergibt sich für die Länge der Ankathete zu diesem Winkel

$$\frac{\sqrt{75}}{2} \cdot \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{75}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{15}{4}.$$

Die gesuchte Seitenlänge ist somit $15/2$.

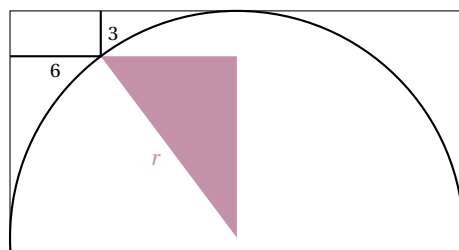
Es ist übrigens immer gut, zu überprüfen, ob das vorgebliche Ergebnis nicht eventuell eine völlig falsche Größenordnung hat. Hier sieht man z. B. an der Skizze,

dass die gesuchte Seitenlänge ein bisschen kürzer als die des Quadrats ist. $\sqrt{75}$ liegt zwischen $8 = \sqrt{64}$ und $9 = \sqrt{81}$, daher scheint das Resultat $15/2 = 7.5$ durchaus realistisch zu sein. Hätten Sie etwa 1.3 (viel zu klein) oder 512 (viel zu groß) herausbekommen, so wäre hingegen klar gewesen, dass das nicht richtig sein kann.

Lösung 17.27. Wenn man das Dreieck halbiert, erhält man zwei identische (gespiegelte) rechtwinklige Dreiecke mit einer Hypotenuse der Länge 13 und einer Kathete der Länge 5. (Wenn Ihnen das nicht klar ist, dann machen Sie sich eine Skizze.) Nach dem **Satz des Pythagoras** hat die andere Kathete die Länge $\sqrt{13^2 - 5^2} = 12$. Die gesuchte Fläche ist daher $5 \cdot 12 = 60$.

Lösung 17.28. Nach dem **Satz des Thales** ist der Winkel bei C ein rechter. Daher müssen die anderen beiden Winkel zusammen das Maß $180^\circ - 90^\circ$ haben, woraus $\alpha = 18^\circ$ folgt. Die Hypotenuse des rechtwinkligen Dreiecks ABC hat nach Aufgabenstellung die Länge 100. Die Länge von $[BC]$ ist daher $100 \cdot \sin 2\alpha = 100 \cdot \sin 36^\circ$ oder alternativ $100 \cdot \cos 54^\circ$.

Lösung 17.29. Man betrachte das rote rechtwinklige Dreieck, dessen untere rechte Ecke der Mittelpunkt des Kreises ist.



Nennt man den Radius r , so liefert Pythagoras für dieses Dreieck den Zusammenhang $r^2 = (r - 6)^2 + (r - 3)^2$, der sich zu $r^2 - 18r + 45 = 0$ umformen lässt. Diese **quadratische Gleichung** hat die beiden Lösungen 3 und 15, von denen offenbar nur die zweite für die Aufgabe infrage kommt.

Literatur

In der folgenden Liste sind diverse Bücher aufgeführt, die alle Mathematik speziell für Studierende der Informatik behandeln. Es ist sicher eine gute Idee, sich ein paar dieser Bücher einmal anzuschauen. Vielleicht verstehen Sie die Erklärungen dort besser als in diesem Skript, vielleicht finden Sie weitere Aufgaben oder vielleicht werden Themen, die hier zu kurz kommen, dort ausführlicher behandelt. Die Links führen jeweils zu den Seiten der Verlage und die Bücher sind danach ausgewählt, dass man Sie als e-Books aus dem Netz der HAW Hamburg (und wohl auch aus den Netzen vieler anderer deutscher Hochschulen) kostenlos herunterladen kann.

- Folkmar Bornemann: [Konkrete Analysis für Studierende der Informatik](#), Springer, 2008.
- Steffen Goebbels / Jochen Rethmann: [Mathematik für Informatiker](#), Springer Vieweg, 2014.
- Peter Hartmann: [Mathematik für Informatiker](#), Springer Vieweg, 2019.
- Stasys Jukna: [Crashkurs Mathematik für Informatiker](#), Teubner, 2008.
- Bernd Kreußler / Gerhard Pfister: [Mathematik für Informatiker](#), Springer, 2009.
- Christoph Meinel / Martin Mundhenk: [Mathematische Grundlagen der Informatik](#), Springer Vieweg, 2015.
- Matthias Schubert: [Mathematik für Informatiker](#), Vieweg + Teubner, 2012.
- Gerald Teschl / Susanne Teschl: [Mathematik für Informatiker Band 1](#) und [Band 2](#), Springer Vieweg, 2013/2014.
- Edmund Weitz: [Konkrete Mathematik \(nicht nur\) für Informatiker](#), Springer Spektrum, 2021.
- Kurt-Ulrich Witt: [Mathematische Grundlagen für die Informatik](#), Springer Vieweg, 2013.

Und im Anschluss noch eine ähnliche Liste. Hier geht es in erster Linie um den Schulstoff, der im Skript vorausgesetzt wird und mit dem viele Studierende erfahrungsgemäß Probleme haben. Wenn Sie Ihre Defizite rechtzeitig (und *nicht* erst kurz vor den Prüfungen!) identifizieren und an ihnen arbeiten wollen, dann kön-

nen die folgenden Bücher dabei sicher helfen. Sie sind nach denselben Kriterien wie oben ausgesucht worden.

- Albrecht Beutelspacher: [Mathe-Basics zum Studienbeginn](#), Springer Spektrum, 2016.
- Erhard Cramer, Johanna Nešlehová: [Vorkurs Mathematik](#), Springer Spektrum, 2015.
- Klaus Dürrschnabel et al.: [So viel Mathe muss sein!](#), Springer Spektrum, 2023.
- Arnfried Kemnitz: [Mathematik zum Studienbeginn](#), Springer Spektrum, 2014.
- Marcel Klinger: [Vorkurs Mathematik für Nebenfachstudierende](#), Springer Spektrum, 2015.
- Michael Knorrenschild: [Vorkurs Mathematik](#), Carl Hanser, 2021.
- Werner Poguntke: [Keine Angst vor Mathe](#), Vieweg + Teubner, 2010.
- Sabrina Proß, Thorsten Imkamp: [Brückenkurs Mathematik für den Studieneinstieg](#), Springer Spektrum, 2018.
- Joachim Siegert: [Mathematik trainieren - Brüche, Funktionen und Co.](#), Springer Spektrum, 2018.
- Jürgen Tietze: [Terme, Gleichungen, Ungleichungen](#), Springer Spektrum, 2015.
- Jan van de Craats, Rob Bosch: [Grundwissen Mathematik](#), Springer, 2010.
- Guido Walz, Frank Zeilfelder, Thomas Rießinger: [Brückenkurs Mathematik](#), Springer Spektrum, 2019.



In diesem Zusammenhang empfehle ich auch meine 34-teilige [Videoserie zum Vorkurs Mathematik](#) aus dem Wintersemester 2019.



Index

- Absolutbetrag, 44, 111
- absoluter Fehler, 105
- ähnlich, 143
- Allquantor, 27
- Ankathete, 146
- äquivalent, 12
- Äquivalenz, 8
- Argument, 113, 125
- ARISTOTELES, 7
- Assoziativität, 40
- atomare Formel, 11
- aufzählende Mengenschreibweise, 19
- Auslassungspunkte, 32
- Aussage, 7
- Aussageform, 25
- Aussagenvariablen, 11

- Basis, 46
- Bedingung
 - hinreichende, 10
 - notwendige, 10
- Belegung, 11
- beschränkt, 86
- beschreibende Mengenschreibweise, 33
- Betrag, 44
- Beweis, 6
- BÉZOUT, ÉTIENNE, 61
- Bild, 125
- Bildmenge, 124
- binäre Exponentiation, 77
- BOLZANO, BERNARD, 121

- BOOLE, GEORGE, 7, 18
- Bruch, 36

- CANTOR, GEORG, 18

- DE MORGAN, AUGUSTUS, *siehe*
Morgan, Augustus De
- de-morgansche Gesetze, 14, 28
- Definition, 6
- Definitionsbereich, 124
- Destrukturierung, 133
- Differenz
 - mengentheoretische, 21
 - symmetrische, 23
- DIRICHLET, PETER GUSTAV LEJEUNE, 121
- disjunkt, 83
- Disjunktion, 8
- Distributivität, 40
- Division mit Rest, 55
- Drehrichtung, 137
- Dreieck, 140
 - gleichschenkliges, 141
 - gleichseitiges, 141
 - rechtwinkliges, 144
- Dreiecksungleichung, 45, 111
- Durchschnitt, 21

- echt komplex, 109
- echte Teilmenge, 21
- echter Teiler, 57
- echtes Intervall, 97
- Ecke, 140

- Einheit, imaginäre, 107
- Element, 18
- erfüllbar, 12
- Ergänzungswinkel, 139
- EUKLID VON ALEXANDRIA, 59, 135
- euklidische Ebene, 135
- euklidischer
 - Algorithmus, 59
- EULER, LEONHARD, 15, 129
- Existenzquantor, 27
- Exponent, 46

- Fallunterscheidung, 45
- falsch, 7
- Fehler
 - absoluter, 105
 - relativer, 105
- FERMAT, PIERRE DE, 76
- Fläche
 - eines Dreiecks, 146
 - eines Rechtecks, 145
- formale Sprache, 11
- Formel
 - atomare, 11
 - der Aussagenlogik, 11
- FREGE, GOTTLOB, 25
- freie Individuenvariable, 27
- Fünfeck, 148
- Funktion, 123
 - mehrstellige, 127
 - zweistellige, 127
- Funktionswert, 125

- ganze Zahl, 35
- Gaußklammer
 - obere, 128
 - untere, 128
- gaußsche
 - Zahlenebene, 110
- gebundene Individuenvariable, 27
- Gegenkathete, 146
- Gegenwinkel, 139
- genau ein, 31
- genau dann, wenn, *siehe* Äquivalenz
- Geometrie, 135
- geordnetes Paar, 117

- Gerade, 136
- gerade
 - Zahlen, 57
- gerichteter Winkel, 137
- gleichschenkliges Dreieck, 141
- gleichseitiges Dreieck, 141
- GÖDEL, KURT, 15, 67
- Gödelisierung, 66, 187
- Grad, 138
- größter gemeinsamer Teiler, 59
- größtes Element, 87

- Halbgerade, 136
- Hexagon, 150
- HILBERT, DAVID, 15, 25
- hinreichende Bedingung, 10
- Hypotenuse, 144

- Identität, 125
- imaginäre Einheit, 107
- Imaginärteil, 107
- Implikation, 8
- Individuenvariable, 25
 - freie, 27
 - gebundene, 27
- injektiv, 125
- innere Verknüpfung, 128
- Intervall, 97
 - echtes, 97
- inverses Element, 40, 42
- irrationale Zahl, 95

- Junktor, 8

- kanonische
 - Primfaktorzerlegung, 65
- kartesisches
 - Koordinatensystem, 119
 - Produkt, 118
- Kathete, 144
- kaufmännisches Runden, 104
- Kehrwert, 42
- Klammerersparnis, 13, 29
- kleiner, 83
- kleinstes
 - gemeinsames Vielfaches, 66
- kleinstes Element, 87

- Kommutativität, 40
- komplexe Zahl, 107
- Komponente, 117
- Komposition, 129
- kongruent, 141
- Kongruenz, 79
- Kongruenzsystem, 79
- Kongruenzsätze, 141
- konjugiert komplex, 108
- Konjunktion, 8
- konstant, 186
- Koordinatensystem, kartesisches, 119
- Korollar, 6
- Kosekans, 147
- Kosinus, 146
- Kotangens, 147
- Kryptographie, 55
- lateinisches Quadrat, 71
- leer, 52
- leere Menge, 19
- leeres Produkt, 65
- leeres Tupel, 117
- LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM, 121
- Lemma, 6
 - von Bézout, 61
- Linearkombination, 58
- linkseindeutig, 126
- Mächtigkeit, 51
- maplet*, 124
- mathematisches Runden, 104
- Maximum, 87
- mehrstellige Funktion, 127
- Menge, 18
 - leere, 19
- Mengendiagramm, 20
- Mengenklammern, 19
- Mengenlehre, 18
- Mengenprodukt, 118
- Mengenschreibweise
 - aufzählende, 19
 - beschreibende, 33
- Minimum, 87
- MORGAN, AUGUSTUS DE, 14, 28
- Multiplikativität, 45
- n -Tupel, 117
- nach
 - oben beschränkt, 86
 - unten beschränkt, 86
- Nachbarwinkel, 140
- natürliche Zahl, 33
- Nebenwinkel, 139
- Negation, 8
- negativ, 39, 83
- neutrales Element, 40
- nichtleer, 88
- nichtnegativ, 39
- notwendige Bedingung, 10
- o. B. d. A., 66
- obere Schranke, 86
- Obermenge, 20
- oder, *siehe* Disjunktion
- orientierter Winkel, 137
- Paar, geordnetes, 117
- paarweise, 79
- parallel, 136
- Parität, 167
- Pfeildiagramm, 123
- Phase, 113
- Polygon, 148
- positiv, 39, 83
- Potenz, 45
- Potenzmenge, 50
- prim, 34
- Primfaktor, 64
- Primfaktorzerlegung, 65
- Primteiler, 64
- Primzahl, 34
- Priorität, 13, 29
- Proposition, 6
- Punkt, 135
- PYTHAGORAS VON SAMOS, 90, 111, 144
- Quadrat, lateinisches, 71
- Quadratwurzel, 99
- Quadratzahl, 90
- Quadrupel, 117

- Quantor, 27
Quersumme, 57
 alternierende, 73
Quintupel, 117

rationale Zahl, 36
Realteil, 107
rechter Winkel, 138
rechtseindeutig, 123
rechtwinkliges Dreieck, 144
reelle Zahl, 95
rein imaginär, 109
Relation, 123
relativen Fehler, 105
Rest, 56
Restklasse, 70
Restklassenkörper, 74
Restklassenring, 71
Runden, 103
 kaufmännisches, 104
 mathematisches, 104
RUSSELL, BERTRAND, 25

Satz, 6
 des Pythagoras, 144
 des Thales, 148
 des Theaitetos, 90
 des Euklid, 64
Scheitelpunkt, 137
Scheitelwinkel, 139
Schenkel, 137
Schranke, 86
Sechseck, 150
Seite, 140
Sekans, 147
signifikante Stellen, 105
Singleton, 19
Sinus, 146
spitzer Winkel, 139
Sprache
 formale, 11
STEVIN, SIMON, 91
Strahl, 136
Strahlensatz, 142
Strecke, 136
Stufenwinkel, 140

stumpfer Winkel, 139
SUN ZI, 79

Tangens, 146
TARSKI, ALFRED, 25
Taschenrechner, 166
Tautologie, 12
Teilen mit Rest, 55
Teiler, 57
 echter, 57
 größter gemeinsamer, 59
 trivialer, 57
Teilmenge, 19
 echte, 21
THALES VON MILET, 148
THEAITETOS, 90
Theorem, 6
Transitivität, 58
Tripel, 117
trivialer
 Teiler, 57
Tupel, 117
 leeres, 117

Umkehrfunktion, 126
und, *siehe* Konjunktion
ungerade
 Zahlen, 57
ungerichteter Winkel, 139
univalent, 123
untere Schranke, 86

Variable, *siehe* Individuenvariable
Vereinigung, 21
Verknüpfung, 9
Verknüpfung, 127
 innere, 128
verschwinden, 59
Vieleck, 148
Vielfaches, 57
 kleinstes gemeinsames, 66

wahr, 7
Wahrheitstafel, 12
Wahrheitswert, 7
Wechselwinkel, 140
WEIERSTRASS, KARL, 121

- wenn, dann, *siehe* Implikation
Wertebereich, 124
Winkel, 137
 gerichteter, 137
 orientierter, 137
 rechter, 138
 spitzer, 139
 stumpfer, 139
 ungerichteter, 139
wissenschaftliches Runden, 104
wohldefiniert, 70
Wohlordnung, 88
Wurzel, 99

Zahl
 echt komplexe, 109
 ganze, 35
 gerade, 57
 irrationale, 95
 komplexe, 107
 natürliche, 33
 rationale, 36
 reelle, 95
 rein imaginäre, 109
 ungerade, 57
 zusammengesetzte, 34
Zahlengerade, 84
Zahlentheorie, 55
ZAPPA, FRANK, 67
Zielmenge, 124
Ziffernblatt, 78
zusammengesetzte Zahl, 34
zweistellige
 Funktion, 127

Mathematische Symbole

Es ergibt wenig Sinn, mathematische Symbole alphabetisch zu sortieren. Daher werden sie in der folgenden Liste einfach in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie definiert bzw. eingeführt wurden.

$\neg$, 8	a^{-1} , 42
$\wedge$, 8	a/b , 42
$\vee$, 8	$ x $, 44
$\Rightarrow$, 8	x^n , 45
$\Leftrightarrow$, 8	$\mathcal{P}(A)$, 50
$\emptyset$, 19	$ A $, 51
$A \cup B$, 21	2^A , 51
$A \cap B$, 21	$a \bmod m$, 56
$A \setminus B$, 21	$\text{ggT}(a, b)$, 59
$A(x)$, 26	$\text{kgV}(a, b)$, 66
$\forall$, 27	$[a]_m$, 70
$\exists$, 27	$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, 71
$A[m]$, 27	$\mathbb{Z}_p$, 74
$\forall x, y \dots$, 29	$a \equiv b \pmod{m}$, 79
$\exists x, y \dots$, 29	$\mathbb{Q}^+$, 83
$a \mid b$, 30	$\mathbb{Q}^-$, 83
$a \nmid b$, 30	$A \dot{\cup} B$, 83
$\exists!$, 31	$a < b$, 83
$\mathbb{N}$, 33	$a \leq b$, 84
$\mathbb{N}^+$, 34	$\max M$, 87
$\mathbb{P}$, 34	$\min M$, 87
$[n]$, 34	$\mathbb{R}$, 95
$\mathbb{Z}$, 35	$\mathbb{R}^+$, 95
$\mathbb{Q}$, 36	$\mathbb{R}^-$, 95
$-a$, 40	$[a, b]$, $[a, b)$, etc., 97
$a - b$, 40	$\sqrt[n]{y}$, 99
$1/a$, 42	$\sqrt{y}$, 99

$\approx$, 105	$x \mapsto f(x)$, 125
$\operatorname{Re}(z)$, 107	id_A , 125
$\operatorname{Im}(z)$, 107	Δ_A , 125
$\mathbb{C}$, 107	f^{-1} , 126
i , 107	$[x]$, 128
$\bar{z}$, 108	$[x]$, 128
$ z $, 111	$R \circ S$, 129
$\arg(z)$, 113	360° , 138
$(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 117	$\angle$, 139
$A \times B$, 118	$\angle$, 139
A^2 , 118	$[XY]$, 142
A^n , 119	$ XY $, 142
D_f , 124	$\sin \alpha$, 146
W_f , 124	$\cos \alpha$, 146
$f: A \rightarrow B$, 125	$\tan \alpha$, 146
$f(x)$, 125	$\cos^3 \alpha$, 146